Программное обеспечение «Vizorlabs Platform 4.0 (Визорлабс Платформа 4.0)»

Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра программного обеспечения

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя ПО «Vizorlabs Platform 4.0 (Визорлабс Платформа 4.0)», далее – ПО, Система.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 4
1.1 Область применения 4
1.2 Краткое описание возможностей 4
1.3 Уровень подготовки пользователя 5
1.4 ТРЕБОВАНИЯ К АРМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 5
1.5 СОСТАВ СИСТЕМЫ 6
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 7
2.1 ВХОД В СИСТЕМУ 7
2.2 Порядок проверки работоспособности 8
3 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ 9
3.1 Информационная панель 11
3.2 Оперативный контроль 22
3.3 Мониторинг 27
Журналы 57
Настройки 73
Администрирование 114
4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 134

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения

Программное обеспечение ПО «Vizorlabs Platform 4.0 (Визорлабс Платформа 4.0)», является платформой централизованной видеоаналитики, обеспечивающей обработку данных с камер видеонаблюдения с применением технологий компьютерного зрения.

ПО выполняет управление иерархической структурой объектов и камер, настройку зон детекции, загрузку и версионирование моделей компьютерного зрения (классификация, детекция, сегментация), конструирование аналитических сценариев в визуальном редакторе формата low-code/no-code, а также автоматическую фиксацию событий и нарушений с формированием уведомлений и отчётности.

ПО предназначена для автоматизации процессов мониторинга, обнаружения и регистрации нарушений на контролируемых объектах, обеспечения централизованного управления моделями и сценариями видеоаналитики, а также формирования статистики и отчётности.

1.2 Краткое описание возможностей

ПО обеспечивает:

- централизованное управление иерархической структурой объектов наблюдения и парком камер видеонаблюдения с отслеживанием статусов активности в режиме реального времени;
- разграничение доступа к данным и функциям системы на основе ролевой модели с ведением журнала действий пользователей;
- поддержка моделей компьютерного зрения для задач классификации, детекции и сегментации объектов с автоматической валидацией, версионированием и хранением метаданных;
- проверка качества моделей на наборах проверочных данных с асинхронной обработкой и визуализацией результатов детекции в покадровом режиме;
- конструирование аналитических сценариев в визуальном редакторе формата low-code/no-code с возможностью расширения библиотеки логических блоков;
- версионирование сценариев с автоматическим отслеживанием зависимостей от моделей, отладкой на проверочных данных и преобразованием в исполняемый python-код;

- настройка зон детекции на изображениях камер с поддержкой множественных пиксельных полигонов и привязкой сценариев видеоаналитики;
- динамическая балансировка нагрузки и распределение видеопотоков между вычислительными ресурсами;
- автоматическая фиксация событий и нарушений при срабатывании заданных условий с долговременным хранением связанных медиаданных (JPG, PNG, MP4);
- мониторинг событий и нарушений в режиме реального времени с возможностью фильтрации, сортировки, просмотра карточки события и ведения истории принятых решений;
- настройка правил уведомлений и автоматическая отправка оповещений о событиях и нарушениях по электронной почте и в мессенджеры;
- формирование агрегированной статистики, визуализация аналитических показателей на информационных панелях и выгрузка отчётов в форматах PDF и XLSX;
- предоставление программных интерфейсов (API) для интеграции и управления моделями, проверочными данными, задачами обработки и сценариями.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Предъявляются следующие требования к квалификации сотрудников для работы с веб-интерфейсом Системы:

- владение ПК на уровне пользователя;
- знание Руководства пользователя;
- специальные знания в области системного администрирования не требуются.

В остальном, требования к уровню компетенции и квалификации пользователей ПО определяются их должностными инструкциями, регламентами и другими нормативно-методическими документами, принятыми в организации, где работает пользователь.

1.4 ТРЕБОВАНИЯ К АРМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В состав установленного программного обеспечения на АРМ пользователя должен входить браузер Google Chrome актуальной версии;

Рекомендованное разрешение монитора — не ниже Full HD (1920×1200 пикс.), в ином случае могут быть затруднения с отображением элементов главного экрана или

карточек нарушений. Специальных требований к аппаратному обеспечению АРМ, таких как частота CPU или объём оперативной памяти, не предъявляется.

1.5 СОСТАВ СИСТЕМЫ

Система состоит из следующих функциональных модулей:

- Центральный модуль управления данными и распределенными вычислениями;
- Компонент среды разработки сценариев видеоаналитики;
- Компонент управления моделями видеоаналитики;
- Компонент интеграции данных видеоаналитики с внешними системами.

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1 ВХОД В СИСТЕМУ

Доступ к веб-интерфейсу Системы осуществляется с АРМ пользователя по протоколу «http» с использованием интернет-браузера.

Выполните вход в Систему:

1. Введите URL-адрес доступа к Системе в адресную строку веб-браузера.
2. Нажмите на кнопку «ENTER». На экране отобразится страница аутентификации (см. Рисунок 1).

Внимание! Аутентификация пользователей в Системе осуществляется посредством системы управления доступом Keycloak – производится автоматический вход в систему с корпоративной учётной записью (применяется форма и правила входа корпоративного стандарта).

Также имеется возможность авторизации непосредственно через системную форму входа (см. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**), которая применяет собственную учётную запись, сформированную в Системе, а также имеет инструмент перехода в форму входа Keycloak.

Внимание! Доступ через системную форму входа регулируется правилами и регламентами организации.

Для входа через системную форму заполните следующие поля:

1. **Логин** – в поле вносится логин зарегистрированного пользователя;
2. **Пароль** – в поле вносится пароль, предоставленный пользователю при регистрации в Системе.
3. Нажмите на кнопку «Войти».

Внимание! При вводе учётных данных обратите внимание на раскладку клавиатуры (русская/английская) и регистр символов (клавиша «CapsLock»).

Внимание! При отсутствии данных авторизации необходимо обратиться к пользователю с ролью «Администратор».

В случае неудачной авторизации отобразится системное сообщение об отказе в доступе – убедитесь в корректности данных авторизации и повторите процедуру входа в Систему.

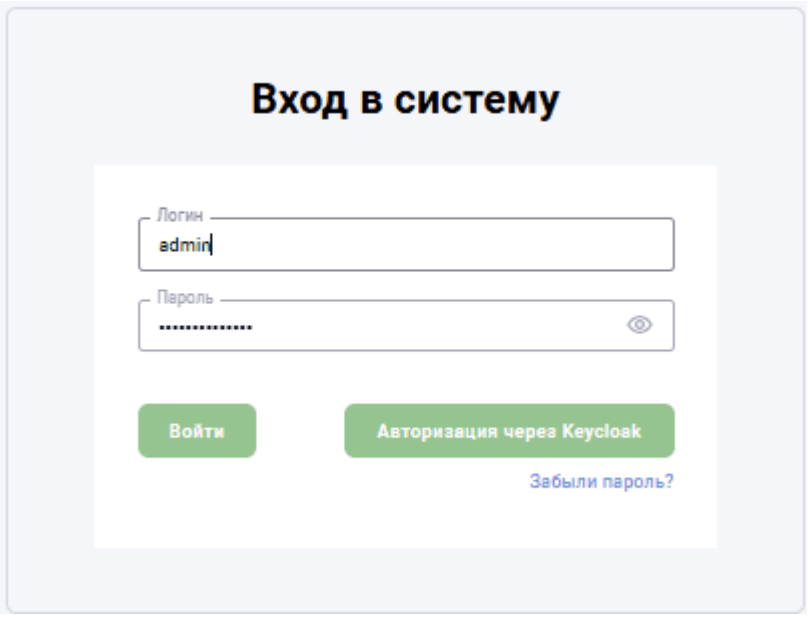


Рисунок 1 – Страница авторизации в Системе

2.2 Порядок проверки работоспособности

Проверкой работоспособности Системы является успешное прохождение аутентификации. Выполните авторизацию – по вопросам данных авторизации, необходимых для входа в Систему, требуется обращаться с запросом к пользователю с ролью «Администратор».

3 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ

Перечень операций, выполняемых пользователями в ходе эксплуатации Системы, приведён ниже (см. Таблица 1). В зависимости от ролевой политики доступ к операциям для пользователей может отличаться.

Таблица 1. Перечень операций, выполняемых пользователем

№	Наименование операции	№ раздела	Условия выполнения	Действия
1	Просмотр информационной панели (виджетов) со сводной статистикой по нарушениям, камерам, динамике и частоте нарушений	3.1	1. Выполнена авторизация пользователя в Системе. 2. Проведена настройка камер и сценариев. 3. Система функционирует в штатном режиме	Перейти на страницу «Информационная панель»
2	Просмотр обнаруженных нарушений в режиме реального времени (оперативный контроль)	3.2	1. Выполнена авторизация пользователя в Системе. 2. Проведена настройка камер и сценариев, Система функционирует в штатном режиме	Перейти на страницу «Оперативный контроль»
3	Просмотр параметров мониторинга (камеры в плиточном и табличном виде, их текущий статус и работоспособность)	3.3	1. Выполнена авторизация пользователя в Системе. 2. Проведена настройка камер и сценариев, Система	Перейти на страницу «Мониторинг»

№	Наименование операции	№ раздела	Условия выполнения	Действия
			функционирует в штатном режиме	
4	Просмотр и управление карточкой камеры (трансляция, зоны, сценарии, архив, внешние сигналы)	3.3.3.2	1. Выполнена авторизация пользователя в Системе. 2. Наличие права доступа к настройкам камер	Перейти в карточку камеры из раздела «Мониторинг»
5	Просмотр статистики нарушений (журналы, отчёты)	0	1. Выполнена авторизация пользователя в Системе. 2. Проведена настройка камер и сценариев, Система функционирует в штатном режиме	1. Перейти на страницу «Нарушения» раздела «Журналы». 2. Перейти на страницу «ТОП ключевых показателей» раздела «Журналы». 3. Перейти на страницу «Процент уверенности» раздела «Журналы». 4. Перейти на страницу «Верификация нарушений» раздела «Журналы». 5. Перейти на страницу «Ухудшение качества» раздела «Журналы»
6	Настройка объектов и камер, ассетов, моделей,	0	1. Выполнена авторизация	Перейти в раздел «Настройки»

№	Наименование операции	№ раздела	Условия выполнения	Действия
	сценариев, карты объектов, справочников		пользователя в Системе. 2. Наличие соответствующих прав доступа	
7	Администрирование Системы (пользователи, ролевая модель, логирование, мониторинг кластера, системы видеонаблюдения)	0	1. Выполнена авторизация пользователя в Системе. 2. Наличие роли «Администратор»	Перейти в раздел «Администрирование»

3.1 Информационная панель

Главное окно системы – это основной интерфейс, с которым взаимодействуют пользователи после успешного входа в Систему. Дизайн и компоновка главного окна включают несколько ключевых компонентов:

– блок навигации (Рисунок 2, красная рамка);

– блок профиля пользователя (Рисунок 2, синяя рамка);

– рабочая область (Рисунок 2, оливковая рамка).

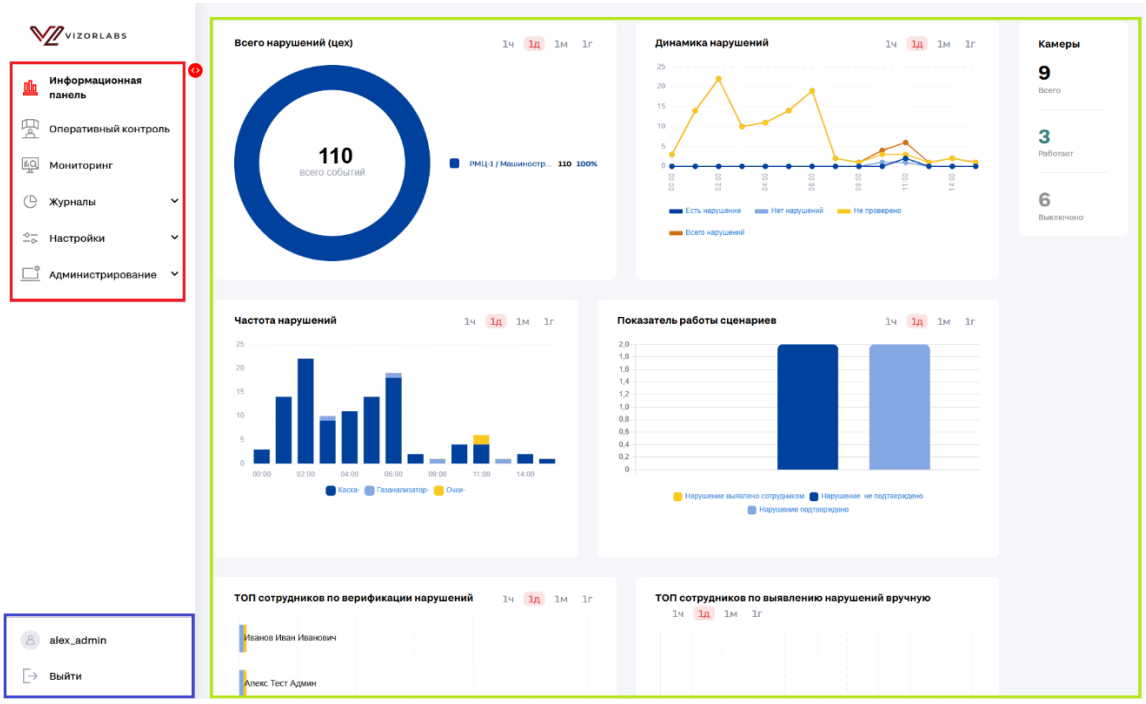


Рисунок 2. Поблочное деление окна системы

Блок навигации

Блок состоит из логотипа системы и меню навигации. Меню навигации располагается в левой части главного окна и обеспечивает быстрый доступ к различным функциональным блокам системы (Рисунок 3). Меню навигации имеет следующие разделы:

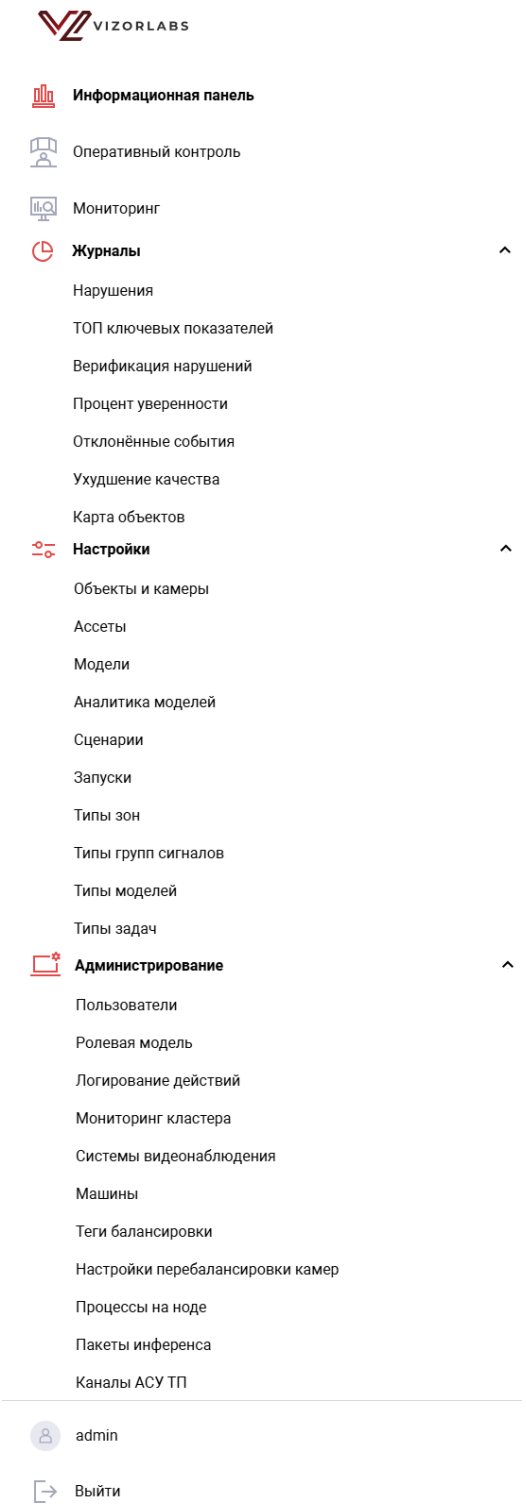


Рисунок 3. Меню навигации

–  «Информационная панель» - отображает сводную статистику;

–  «Оперативный контроль» - отображает детекцию событий в онлайн режиме;

–  «Мониторинг» - отображает работу камер в онлайн режиме;

–  «Журналы» - отображает разделы с статистической информацией;

–  «Настройки» - отображает настройку бизнес-логики системы;

–  «Администрирование» - отображает разделы для настройки системы.

Внимание! В зависимости от роли пользователя количество доступных пунктов меню навигации может различаться.

Блок профиля пользователя

Блок расположен в левой нижней части интерфейса Системы и содержит следующие кнопки:

– «Профиль пользователя»  - отображает логин пользователя;

– «Выйти»  - позволяет выполнить выход из системы;

Блок информации о пользователе обособлен от пунктов меню интервалом и горизонтальной линией.

Рабочая область

Область располагается в правой части экрана и является основным элементом главного окна для взаимодействия пользователя с системой, где отображаются подробная информация по выбранному функциональному блоку системы и соответствующие интерфейсные элементы управления. По умолчанию открывается пункт блока навигации «Информационная панель».

Главное окно системы имеет следующие возможности:

– Пункты меню раскрываться и закрываться, при нажатии на пункт меню без вкладки открыться рабочая область для этой страницы.

– При наведении на элементы графиков всплывают функциональные подсказки.

– При нажатии на логотип Системы пользователь возвращается на стартовую страницу «Информационная панель».

Ниже рассмотрено использование к каждому функциональному блоку (элементу меню) отдельно.

При необходимости есть возможность развернуть или свернуть боковое меню при нажатии на значок  .

Раздел блока навигации «Информационная панель» (Рисунок 4) используется для предоставления обзорной и основной статистической информации о событиях на объектах мониторинга, в формате информационной панели (дашборда).

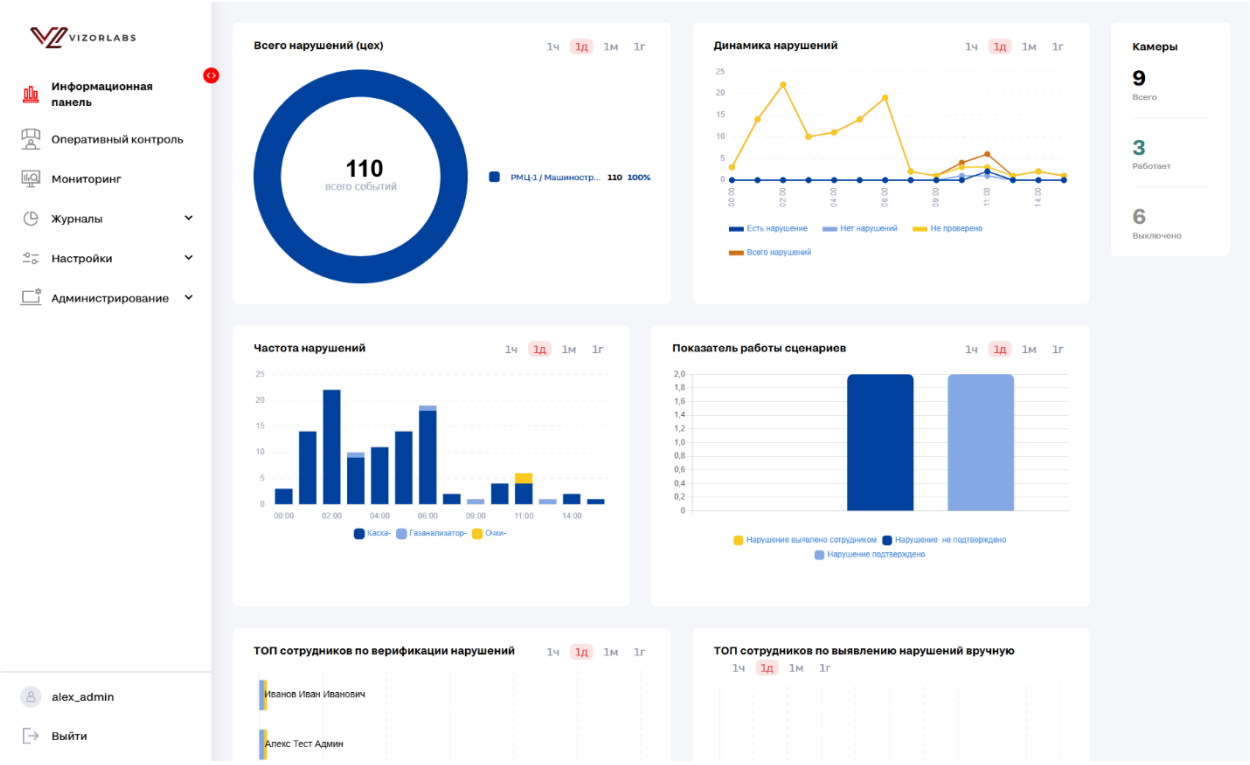


Рисунок 4. Раздел «Информационная панель»

Раздел состоит из следующих основных графиков (диаграмм):

– «Всего нарушений (цех)»;
– «Динамика нарушений»;
– «Частота нарушений»;
– «Показатель работы сценариев»;
– «ТОП сотрудников по верификации нарушений»;
– «ТОП сотрудников по выявлению нарушения вручную»;
– «Камеры».

Виджет «Всего нарушений (цех)» (Рисунок 5) информирует о выявленном количестве нарушений за выбранный период времени с разбивкой по цехам. Позволяет увидеть, в каком цехе зарегистрировано наибольшее количество нарушений от общего числа.

Виджет содержит:

– круговую диаграмму, отображающую общее количество всех произошедших событий (нарушений) на объекте мониторинга;

– временной фильтр, в соответствии с которым выполняется оценка динамики изменения общего количества событий за заданный период времени (за час, день, неделю, месяц, год (по умолчанию – текущий день));
– перечень объектов детектирования с отображением произошедших событий в числовом и процентном соотношении. Каждая строка, а также элемент диаграммы приведенных объектов являются кликабельной гиперссылкой, при нажатии на которую осуществляется переход в раздел «Журналы», в подраздел страницы типового отчета «Нарушения» с предустановленными в виджете фильтрами (объект, период отчета).

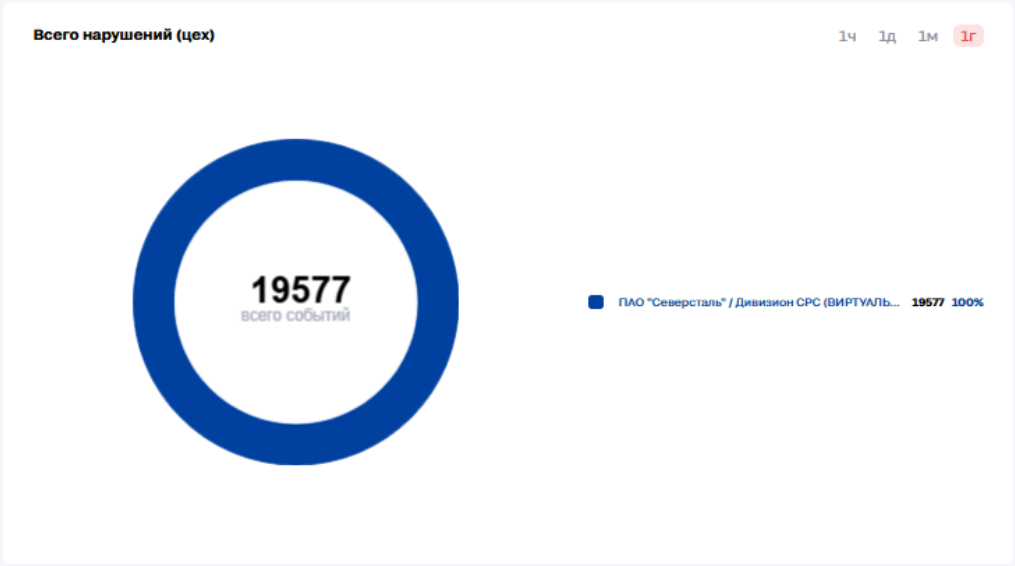


Рисунок 5. Виджет «Всего нарушений (цех)»

Виджет «Камеры» (Рисунок 6) отображает информацию о количестве и текущем состоянии видеопотоков с камер видеонаблюдения в Системе.

ИНФОРМАЦИЯ!
Необходимо помнить, что Система обрабатывает видеопотоки с камер видеонаблюдения, а не управляет физическими камерами, т.е. при разрыве сети с системой видеонаблюдения, Система не сможет отображать видеопоток.

Виджет содержит:

– *Всего* – отображает весть список зарегистрированных в Системе камер (камеры с статусом «Не зарегистрированы», в данном параметре не должны отображаться, т.к. не зарегистрированы в системе). Статус камеры – любой, за исключением «Не зарегистрирована»;
– *Работает* – отображает весть список зарегистрированных в Системе активных камер. Статус камеры – «Включена»; работоспособность камеры – «Работает без помех»;

– *С помехами* – отображает весть список зарегистрированных активных камер, но имеющих какие-либо отклонения от штатной работы (загрязнение, сдвиг и т.д.). Статус камеры – «Включена» или «Выключена»; работоспособность камеры – «Есть помехи»;
– *Не работает* – отображает весть список зарегистрированных активных камер, но по каким-либо причинам не получающих видеопоток. Статус камеры – «Не работает»; работоспособность камеры – «Не работает»;
– *Выключено* – отображает весть список зарегистрированных камер, но намеренно отключенных в Системе от получения видеопотока по каким-либо причинам. Статус камеры – «Выключена»; работоспособность камеры – «Выключен»;
– Статусы камер на виджете являются актуальными на момент открытия страницы, а также являются кликабельными, при нажатии на которые производится переход в раздел «Мониторинг» с отражением отфильтрованных камер (плитки или строки, в зависимости от выбранного типа отображения).

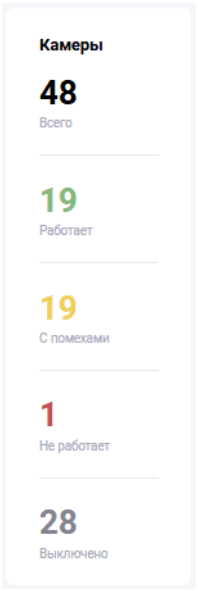


Рисунок 6. Виджет «Камеры»

Виджет «Динамика нарушений» (Рисунок 7) информирует о количестве выявленных нарушений в разрезе статусов за выбранный период времени. Отображает, сколько нарушений с определенным статусом было зафиксировано в конкретный момент, позволяя отслеживать всплески и спады.

Виджет содержит:

– Период (по умолчанию – текущий день);

– Статистику по динамике регистрации нарушений в Системе в разрезе статусов выявленных Системой нарушений, с учетом работы по верификации нарушений ответственными сотрудниками. Виджет представляет следующие параметры:
    - Есть нарушение – содержит информацию по нарушениям, прошедшим верификацию ответственным сотрудником и имеющим подтверждение нарушения (ручное подтверждение ответственным сотрудником);
    - Нет нарушений – содержит информацию по нарушениям, прошедшим верификацию ответственным сотрудником и имеющим отклонение нарушения (ручное подтверждение ответственным сотрудником);
    - Не проверено – содержит информацию по нарушениям, не прошедшим верификацию ответственным сотрудником (верификация ответственным сотрудником не проводилась);
    - Всего нарушений – содержит информацию по общему количеству зарегистрированных системой нарушений;
– Информацию по динамике регистрации нарушений за выбранный период времени.
– Параметры статистики и элементы диаграммы на виджете являются кликабельными, при нажатии на которые осуществит переход в раздел меню «Журналы», в подраздел страницы типового отчета «Нарушение» и инициирует открытие отчета с установленными на данной странице фильтрами.

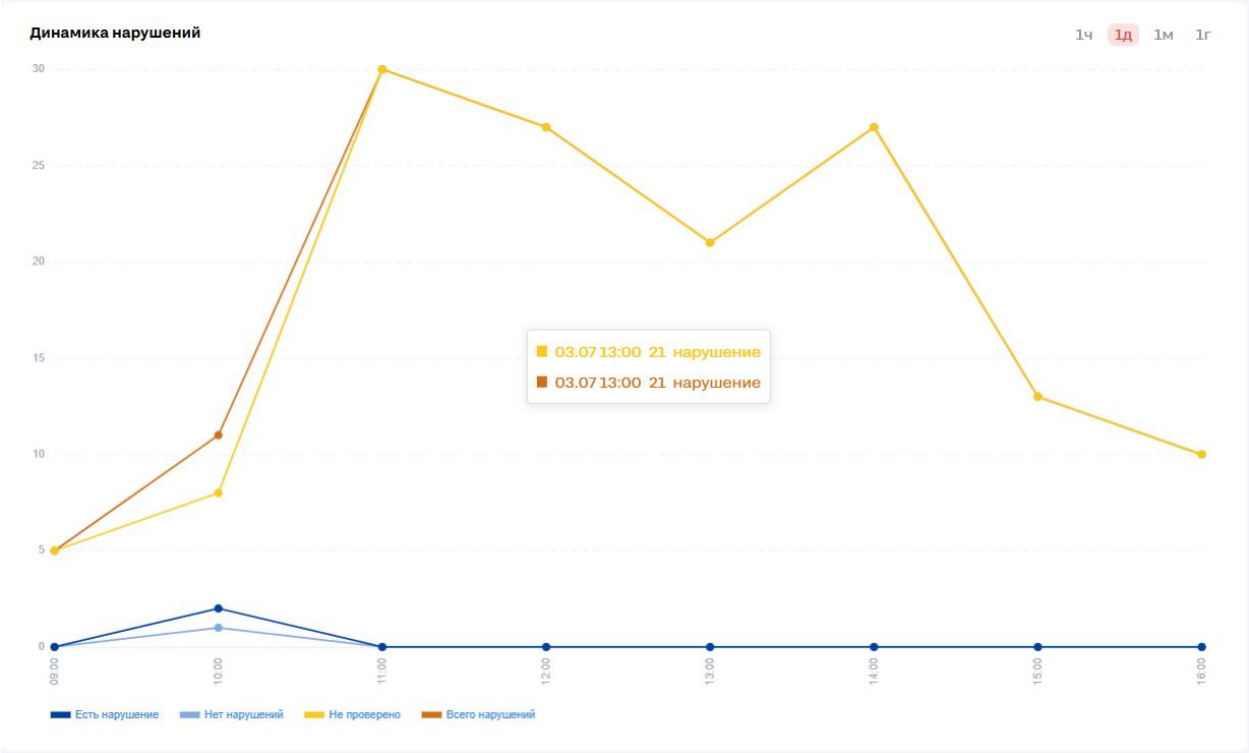


Рисунок 7. Виджет «Динамика нарушений»

Виджет «Частота нарушений» (Рисунок 8) информирует о количестве выявленных нарушений в разрезе категорий за выбранный период времени. Отображает распределение зарегистрированных нарушений по конкретным категориям.

Виджет содержит:

– Период (по умолчанию – текущий день);
– Статистика в разрезе нарушений (количество регистрации нарушений).
– Параметры статистики и элементы диаграммы на виджете являются кликабельными, при нажатии на которые осуществит переход в раздел меню «Журналы», в подраздел страницы типового отчета «Нарушение» и инициирует открытие отчета с установленными на данной странице фильтрами.

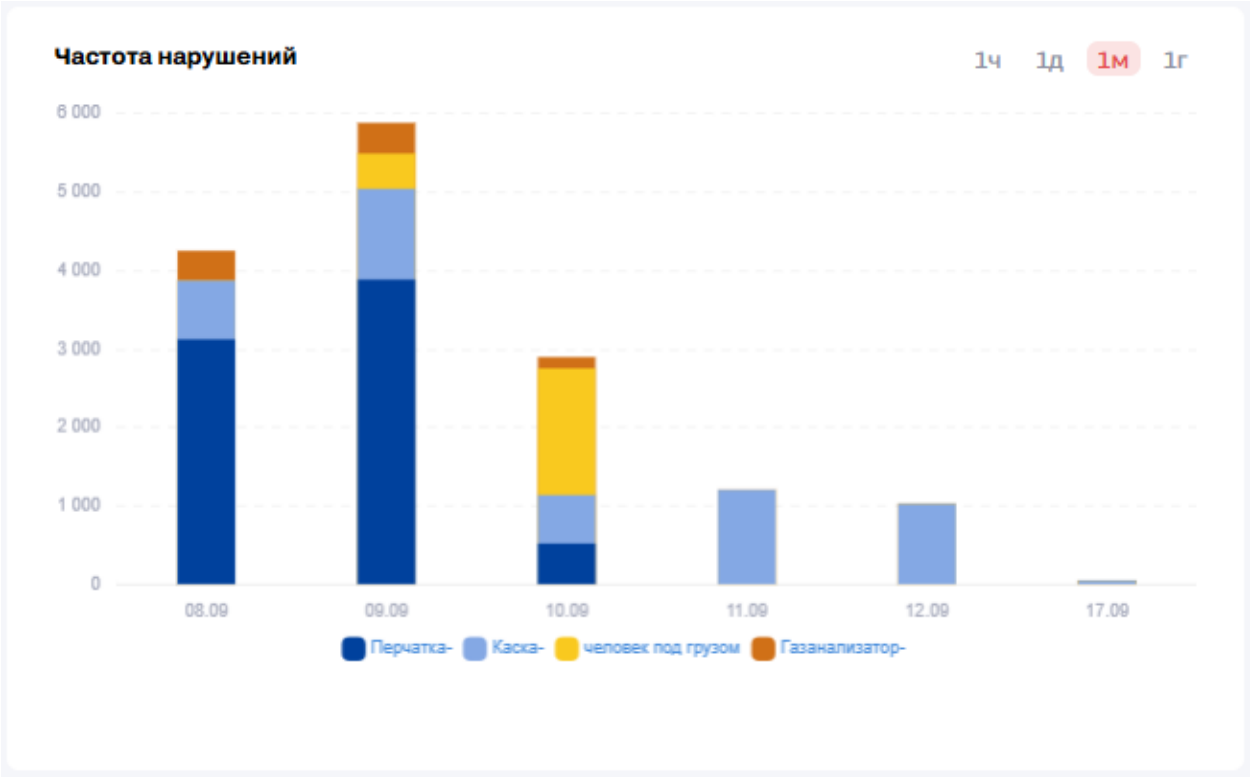


Рисунок 8. Виджет «Частота нарушений»

Виджет «Показатель работы сценариев» (Рисунок 9) информирует о качестве отработки сценариев на выявление нарушений за выбранный период времени. Работа сценария нарушения считается корректным, если ручная верификация сотрудником подтверждает выявленное системой нарушение (статус «Есть нарушение») и некорректным (ложные срабатывания), если сотрудник меняет статус на «Нет нарушений».

Виджет содержит:

– Период (по умолчанию – текущий день);
– Статистика в разрезе нарушений (количество подтвержденных/не подтвержденных/выявленных вручную нарушений);
– Параметры статистики и элементы диаграммы на виджете являются кликабельными, при нажатии на которые осуществит переход в раздел меню «Журналы», в подраздел страницы типового отчета «Верификация нарушений» и инициирует открытие отчета с установленными на данной странице фильтрами.

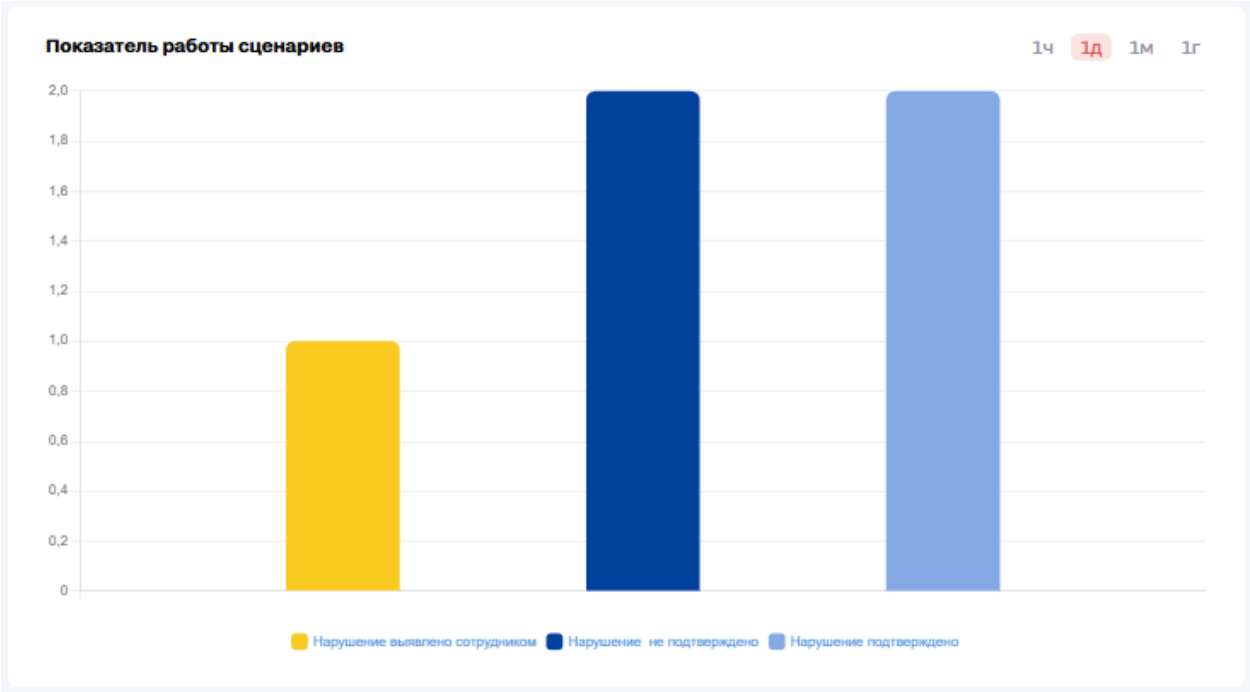


Рисунок 9. Виджет «Показатель работы сценариев

Виджет «ТОП сотрудников по верификации нарушений» (Рисунок 10) информирует о ТОП-сотрудников, которые проводили верификацию (подтверждение/отклонение) нарушений, выявленных Системой, за выбранный период времени. Отображает активность сотрудников в работе со статусами нарушений

Виджет содержит:

– Период (по умолчанию – текущий день);
– Статистика в разрезе верификации нарушений каждым конкретным сотрудником;
– Параметры статистики и элементы диаграммы на виджете являются кликабельными, при нажатии на которые осуществит переход в раздел меню «Журналы», в подраздел страницы типового отчета «Верификация нарушений» и инициирует открытие отчета с установленными на данной странице фильтрами (результаты (установленные статусы) работы сотрудника с карточками нарушений, период).

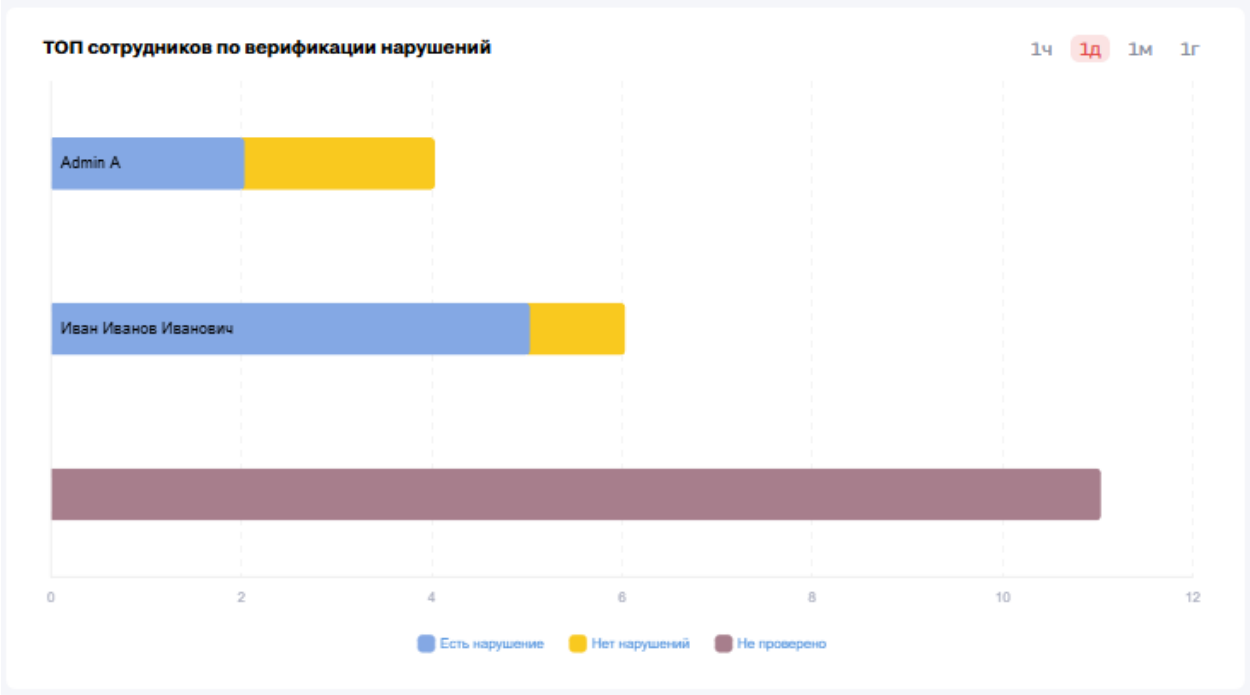


Рисунок 10. Виджет «ТОП сотрудников по верификации нарушений»

Виджет «ТОП сотрудников по выявлению нарушений вручную» (Рисунок 11) информирует о ТОП-сотрудников, которые выявили и зарегистрировали нарушения в Системе вручную через функционал архивной записи, за выбранный период времени. Отображает работу сотрудников по выявлению нарушений, не обнаруженных автоматически.

Виджет содержит:

- Период (по умолчанию – текущий день);
- Статистика в разрезе выявленных (созданных) нарушений вручную каждым конкретным сотрудником;
- Параметры статистики и элементы диаграммы на виджете являются кликабельными (кроме показателя «Не проверено»), при нажатии на которые осуществит переход в раздел меню «Журналы», в подраздел страницы типового отчета «Верификация нарушений» и инициирует открытие отчета с установленными на данной странице фильтрами.

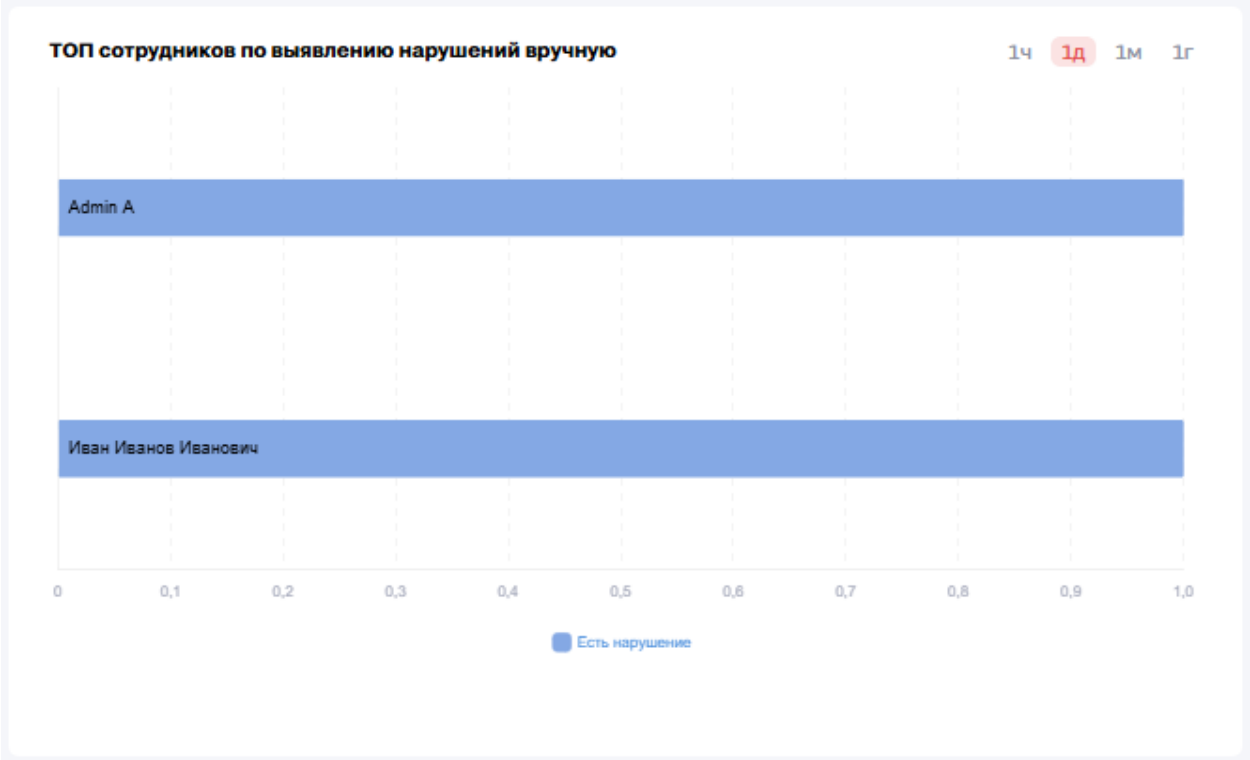


Рисунок 11. Виджет «ТОП сотрудников по выявлению нарушений вручную»

3.2 Оперативный контроль

Раздел «Оперативный контроль» необходим для получения событий из интересующих камер по определённым типам нарушения в режиме реального времени Желтым цветом выделены не просмотренные события, а белым – просмотренные. Страница оперативного контроля представлена на Рисунок 12.

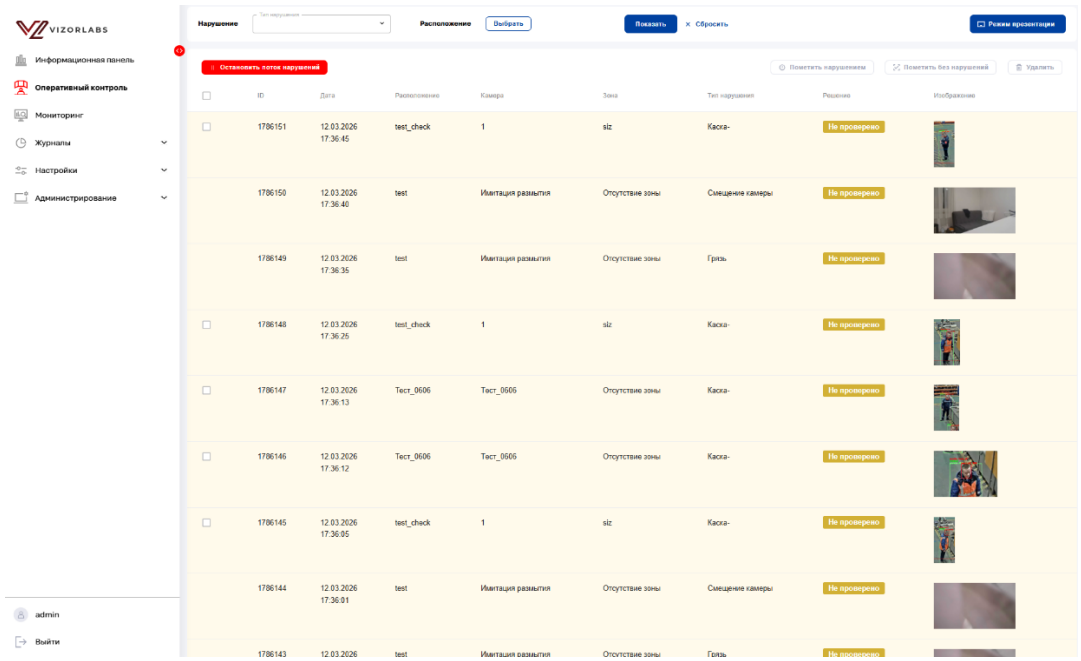


Рисунок 12. Раздел "Оперативный контроль"

Панель настроек содержит следующие элементы Рисунок 13:

– «Тип нарушения» – выберите тип события, в соответствии с которым будет выполняться сортировка нарушений. Будут отображаться только нарушения, соответствующие выбранному типу.

– «Расположение» Выбрать – выберите камеры, в соответствии с которым будет выполняться сортировка нарушений. Будут отображаться только нарушения, соответствующие выбранным камерам Рисунок 13 и Рисунок 14.

– «Показать» Показать – нажмите на кнопку для применения всех добавленных настроек. После нажатия на кнопку в перечне обнаруженных нарушений (Рисунок 13) будут отображаться нарушения, соответствующие выставленным настройкам.

– «Сбросить» × Сбросить – нажмите на кнопку для сброса всех ранее добавленных настроек. После нажатия на кнопку все поля панели настроек вернуться к значениям по умолчанию.

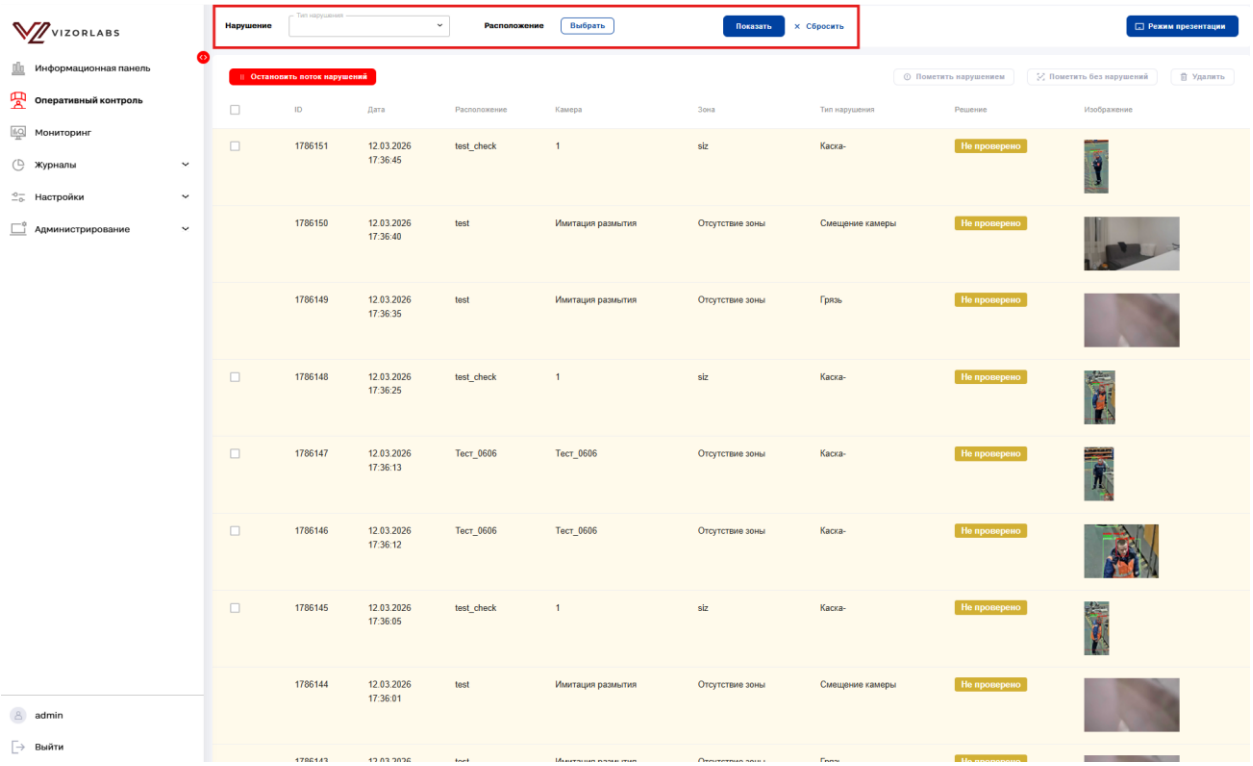


Рисунок 13. Панель настроек

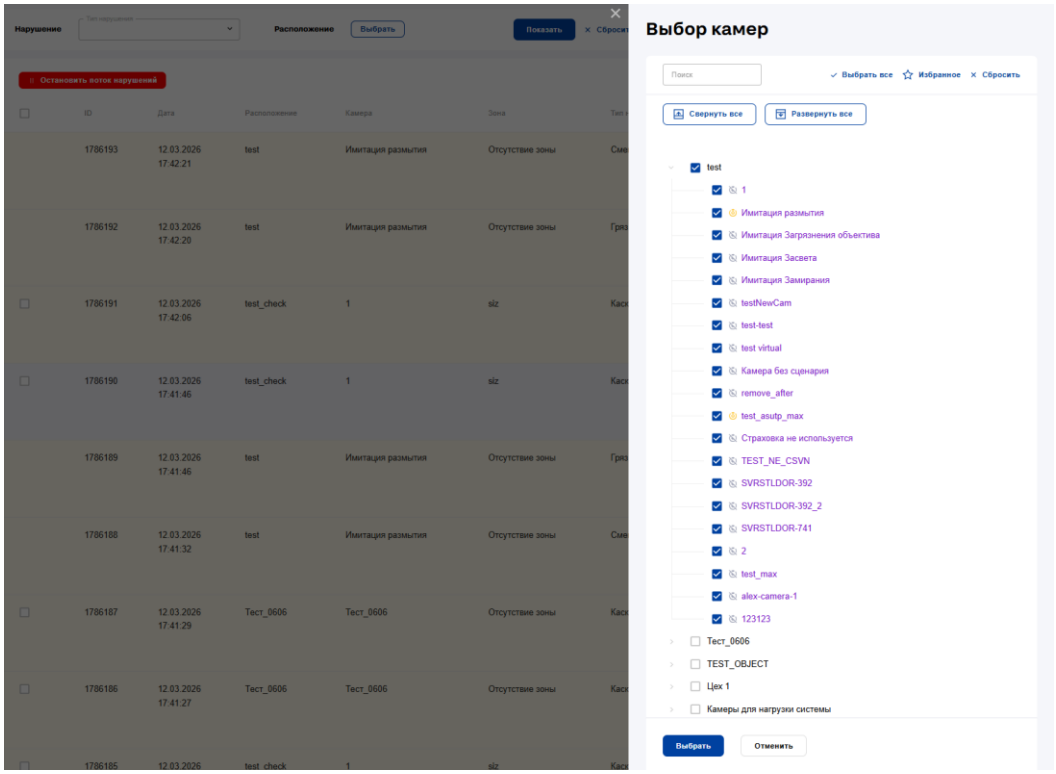


Рисунок 14. Область выбора камеры

Таблица обнаруженных нарушений содержит следующие столбцы Рисунок 15:

- «ID» - отображает уникальный идентификатор, присвоенный записи в Системе.
- «Дата» - отображает дату и время обнаружения нарушения.
- «Расположение» - отображает наименование объекта (предприятия), на котором расположена камера.
- «Камера» - отображает наименование камеры.
- «Зона» - отображает наименование зоны, в пределах которой было обнаружено нарушение.
- «Тип нарушения» - детекция, определённая вторичным детектором
- «Решение» - отображает статус решения, принятого в отношении обнаруженного Системой нарушения (подробное описание см. выше)
- «Изображение» - отображает фрагмент видеопотока, на котором изображено доказательство нарушения.

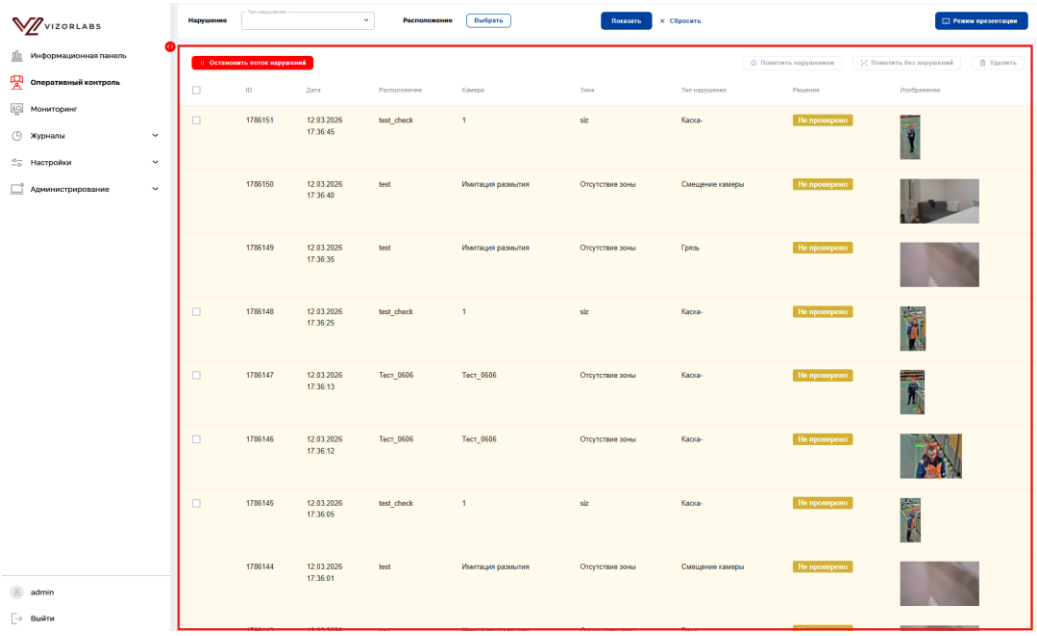


Рисунок 15. Перечень обнаруженных нарушений

Дополнительные инструменты Рисунок 16:

– установка галки на элементе (чекбокс) ☐ - используется для выбора нарушения (одно или несколько), в отношении которого будет применяться дальнейшая настройка (не применяется для нарушений, связанных с выявленным ухудшением качества на камере);

– кнопка ⓘ Пометить нарушением - нажмите на кнопку в случае, если выявленному нарушению необходимо присвоить статус «Есть нарушения»;

– кнопка ⤫ Пометить без нарушений - нажмите на кнопку в случае, если выявленному нарушению необходимо присвоить статус «Нет нарушений»

– кнопка 🗑 Удалить - нажмите на кнопку в случае, если необходимо удалить выявленное нарушение из общего списка.

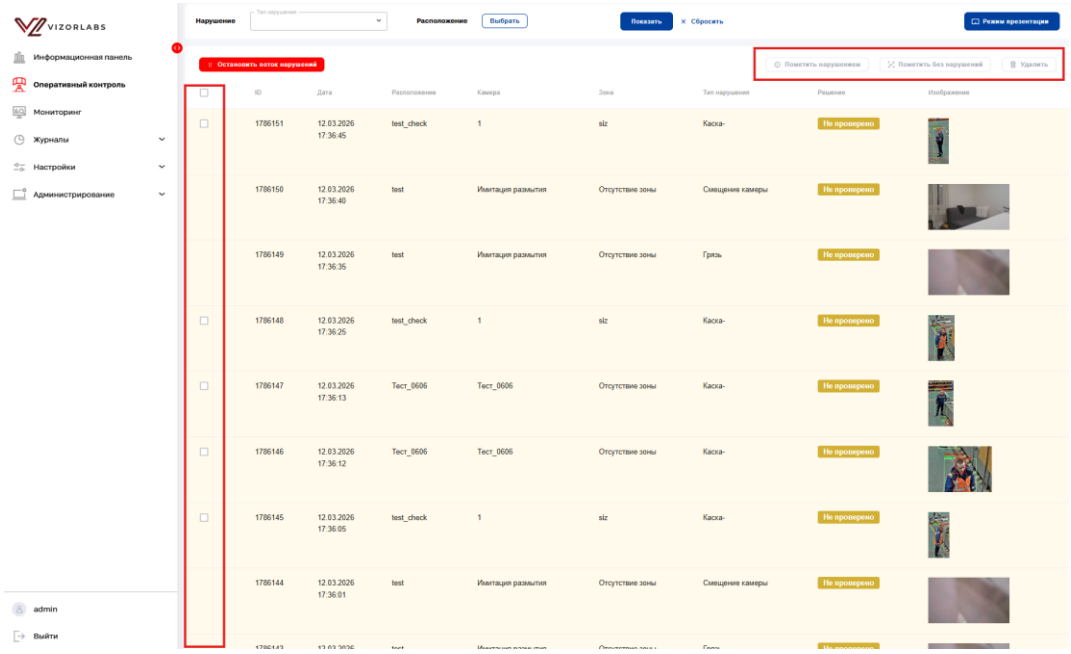
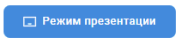


Рисунок 16. Дополнительные инструменты

Для перехода в режим презентации необходимо воспользоваться кнопкой «Режим презентации»  Рисунок 17.

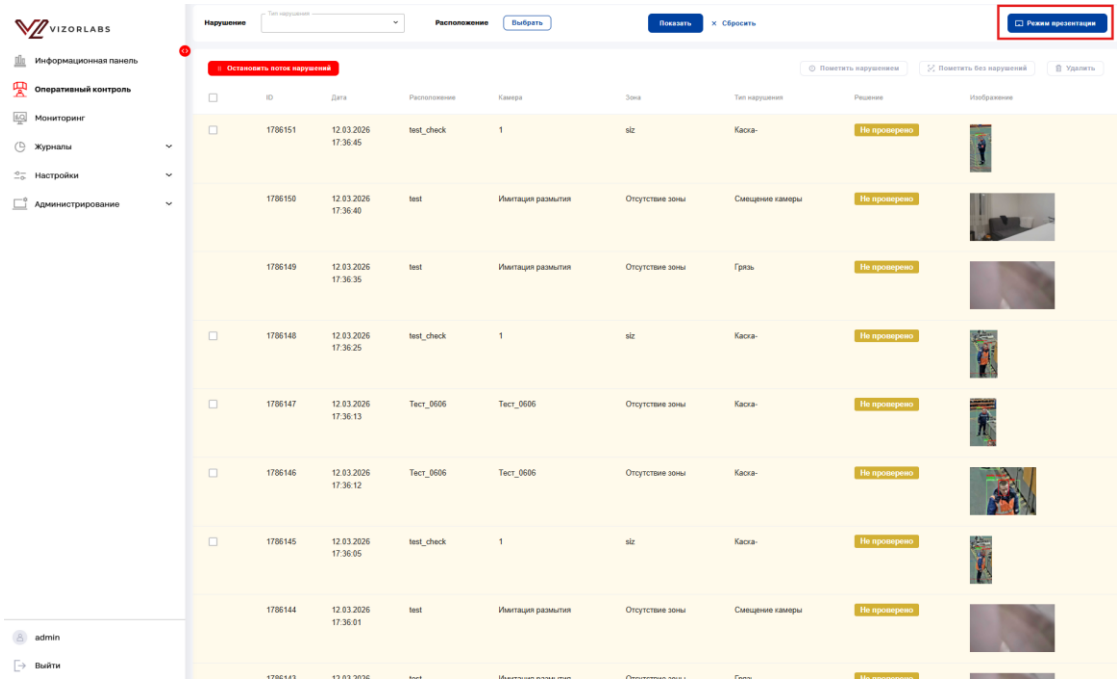


Рисунок 17. Кнопка «Режим презентации»

После нажатия на неё, откроется модальное окно «Выбор камер» Рисунок 18. Режим презентации открывается в новой вкладке.

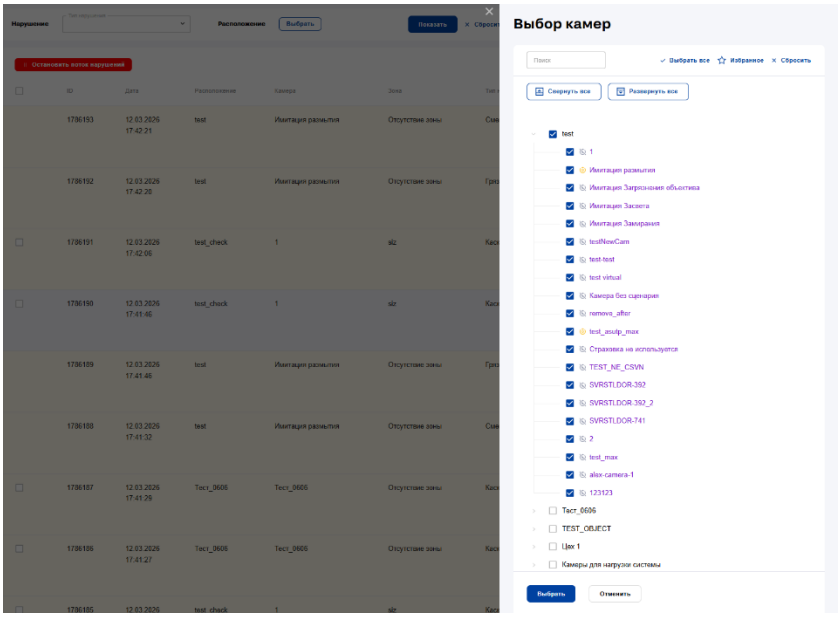


Рисунок 18. Модальное окно выбора камер

Режим презентации состоит из части с описанием и видеотрансляций с камер видеонаблюдения Рисунок 19.

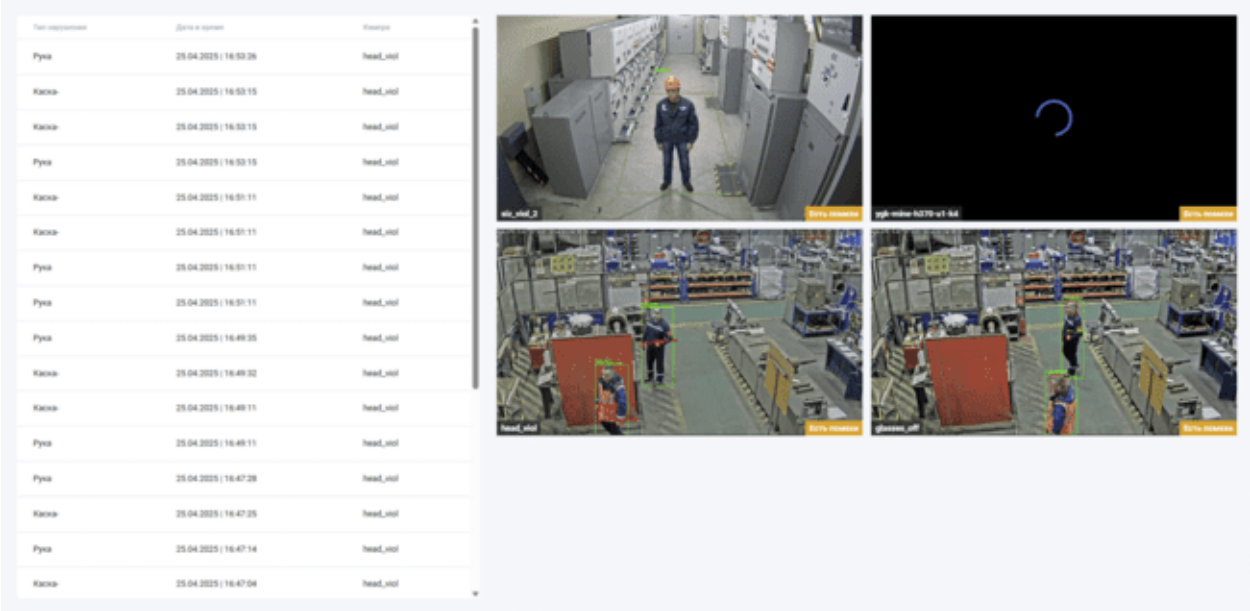


Рисунок 19. Режим презентации

3.3 Мониторинг

Раздел блока навигации «Мониторинг» (Рисунок 20) используется для предоставления пользователю информации, поступающей с камер видеонаблюдения, территориально расположенных на объектах Заказчика. Информация отображается в двух форматах:

– плиточном  - используется фрагмент видеопотока с кратким перечнем данных о состоянии камеры;

– табличном  - используется таблица с перечнем объектов, в рамках которых установлен необходимый набор камер видеонаблюдения.

Для вышеописанных форматов отображения данных блока навигации «Мониторинг» (Рисунок 20) неизменным будет оставаться наличие следующих фильтров:

– «Дефект» - фильтр используется для поиска камер, имеющих какой-либо статус ухудшение качества видеопотока;

– «Работоспособность камеры» - фильтр используется для поиска камер, имеющих какой-либо статус работоспособности камеры;

– «Состояние сценария» - фильтр используется для ограничения камер по сценариям.

ИНФОРМАЦИЯ!
Фильтр выводит информацию по статусам только для включенных камер. Выключенные камеры в фильтре не учитываются.

– «Свойства камеры» - фильтр используется для поиска камер, имеющих какое-либо уникальное (отличительное свойство).

– «Предприятие» - фильтр используется для поиска камер для ограничения отображения предприятий;

– «Цех» - фильтр используется для поиска камер для ограничения отображения цехов.

– «Рабочая зона» - фильтр используется для поиска камер для ограничения отображения рабочих зон.

– «Поиск» - поле для контекстного поиска по камерам и объектам.

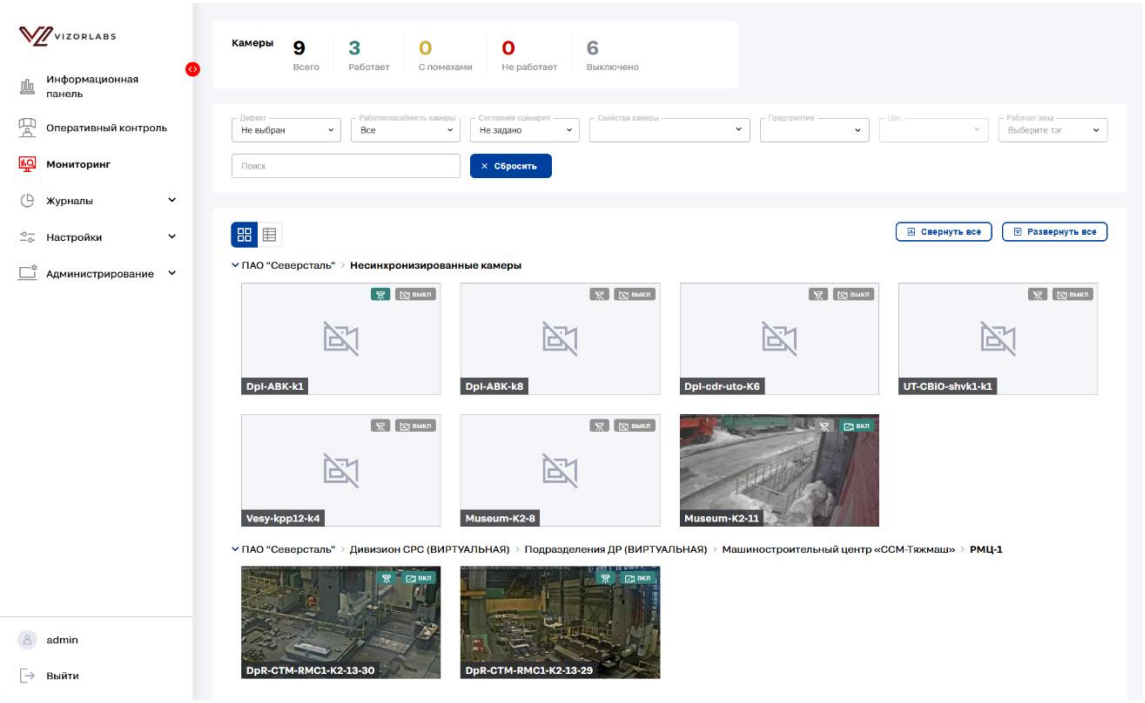


Рисунок 20. Раздел «Мониторинг» (плиточный формат)

Камеры отображаются построчно, по принадлежности к объекту мониторинга, на котором они установлены.

3.3.1 Плиточный вид

Плиточный формат отображения камер доступен по умолчанию при переходе в раздел блока навигации «Мониторинг» (Рисунок 20).

Плиточный формат отображения данных содержит перечень объектов (организаций, в которых установлены камеры), в рамках которых функционируют камеры. Из примера ниже видно:

– «ПАО «Организация» - наименования объекта (предприятия), на котором установлены камеры;
– Изображение на плитке - фрагмент видеопотока камеры, установленной на объекте (предприятии).

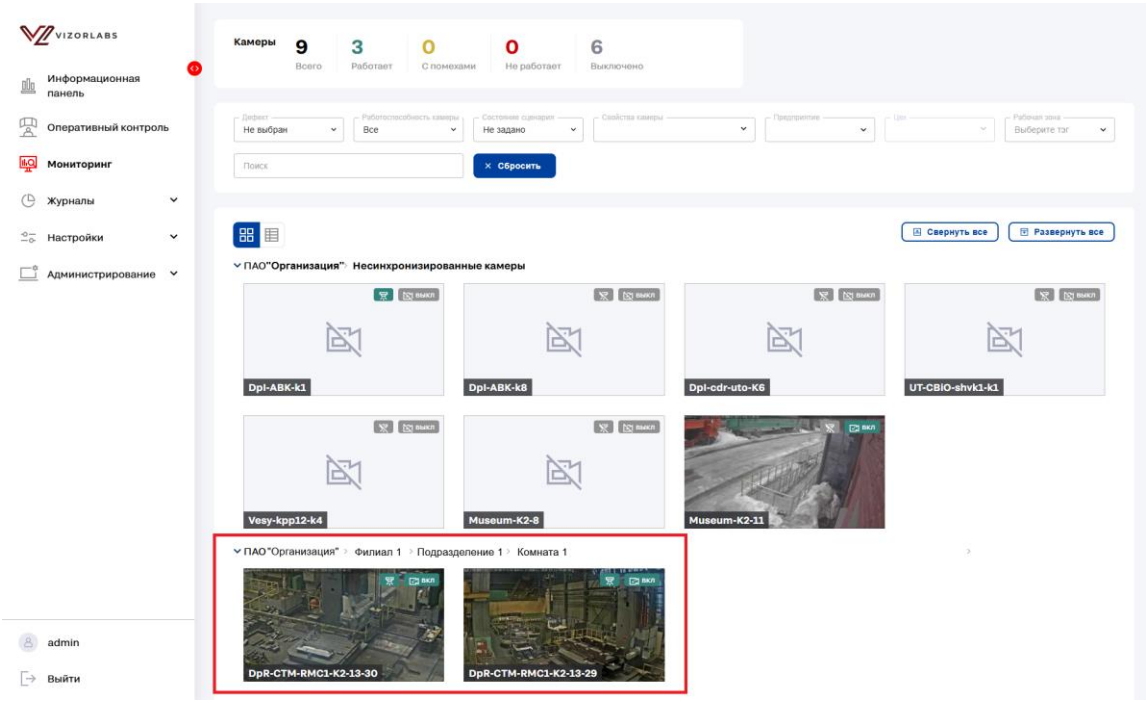


Рисунок 21. Перечень камер в рамках одного объекта (предприятия)

Каждый фрагмент видеопотока содержит (Рисунок 22):

– наименование камеры ygk-mine-h370-u1-k4, расположенное в левом нижнем углу фрагмента (плитки);
– статус (наличие/отсутствие) сценариев, расположенное в правом верхнем углу фрагмента (плитки);
– состояние камеры ВКЛ, расположенное в правом верхнем углу фрагмента.

Доступны следующие состояния камер и детекторов:

– камера и сценарий работают корректно ВКЛ расположенное в правом верхнем углу фрагмента (плитки);
– камера отключена ВЫКЛ расположенное в правом верхнем углу фрагмента (плитки);
– камера не работает, недоступна не раб расположенное в правом верхнем углу фрагмента (плитки);
– камера работает с помехами есть помехи расположенное в правом верхнем углу фрагмента (плитки);
– камера имеет ухудшение качества видеопотока дефект расположенное в правом верхнем углу фрагмента (плитки);
– камера имеет признак уникальности расположенное в правом верхнем углу фрагмента (плитки);

– Камера добавлена в систему вручную 

расположенное в правом верхнем углу фрагмента (плитки).



Рисунок 22. Изображение с камеры (плитка), установленной на объекте (предприятии)

Пользователю доступна настройка отдельно взятой камеры. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши в произвольной области выбранного фрагмента видеопотока. Подробное описание настройки камеры приведено на странице: «Камера».

3.3.2 Табличный вид

Табличный формат отображения данных доступен при переходе в раздел блока навигации «Мониторинг» и нажатии на пиктограмму в виде таблицы  (Рисунок 23).

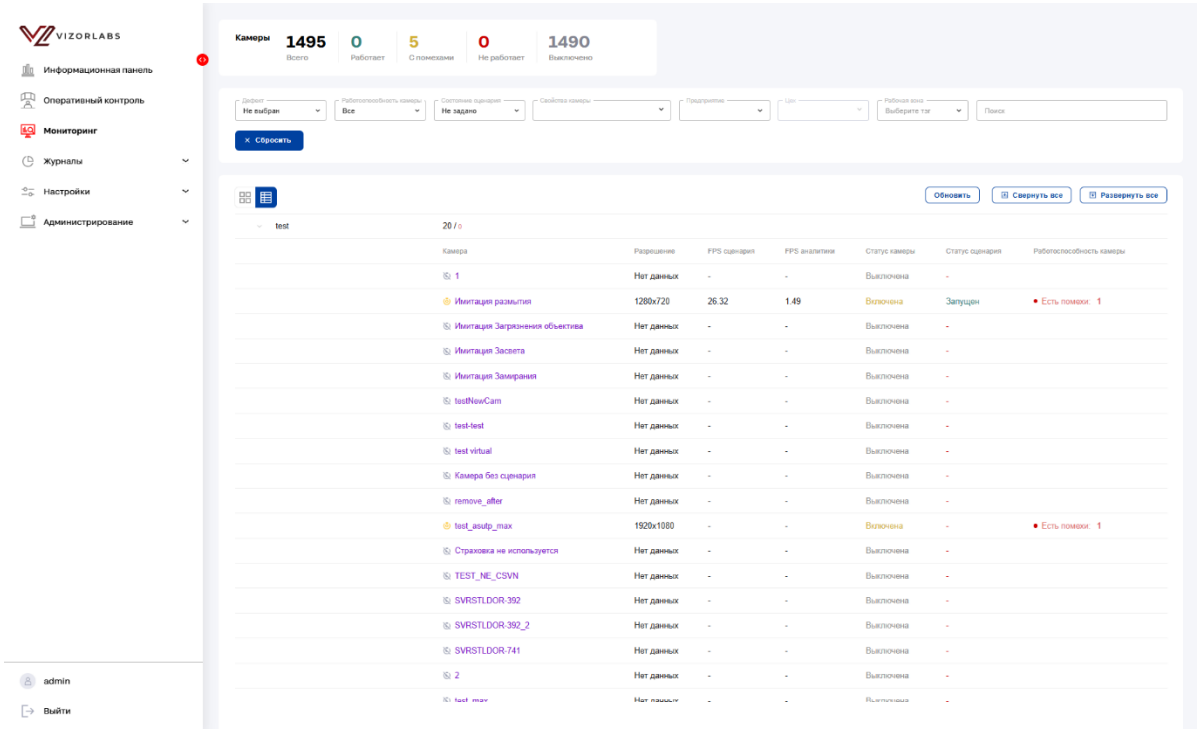


Рисунок 23. Табличный формат отображения данных

Табличный формат отображения данных содержит таблицу из двух условных столбцов (Рисунок 24, красная рамка):

– объекты - содержит перечень объектов, в рамках которых выполняется мониторинг;
– камеры - отображает количество камер, входящих в состав объекта мониторинга.

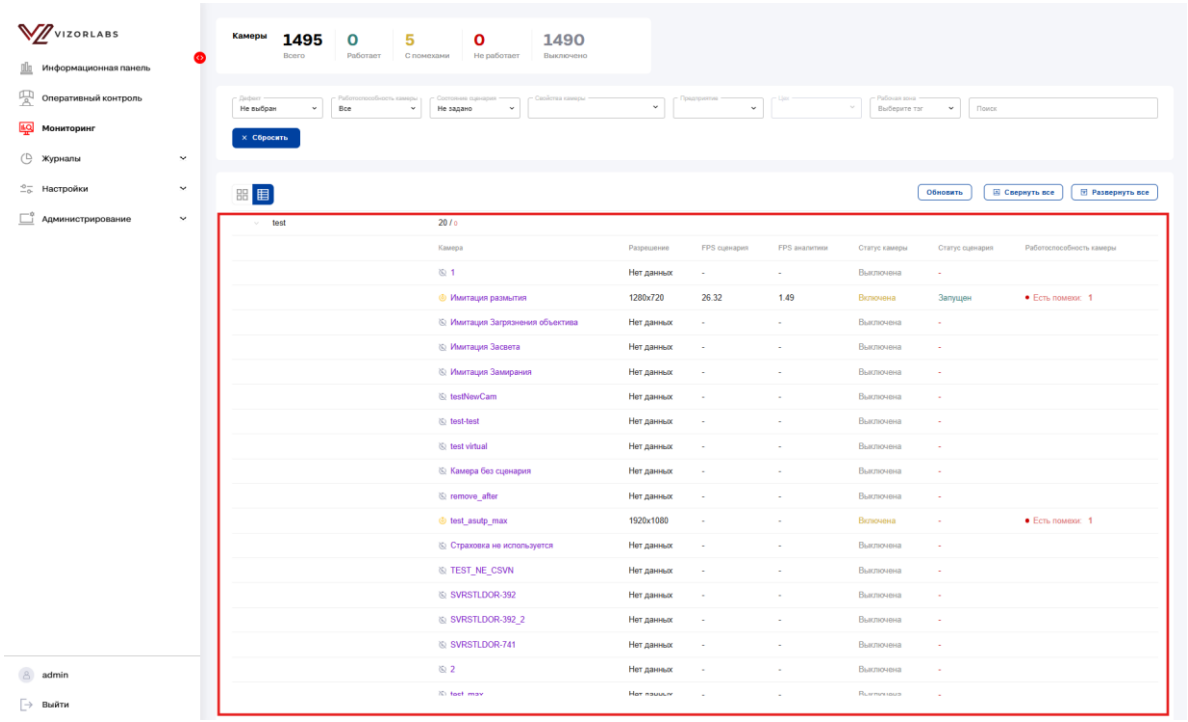


Рисунок 24. Табличный формат отображения объектов мониторинга

Объект мониторинга содержит пиктограмму ›, нажатие на которую отображает вложенные данные по камерам, входящим в его состав. Вложенные данные выполнены в виде таблицы, включающей следующие столбцы:

– «Камера» - отображает наименование и состояние камеры (подробное описание состояния камер приведено на странице: «Плиточный вид»);
– «Разрешение» - отображает разрешение камеры;
– «FPS сценария» (FPS сценария = 1000 / Время сценария (в миллисекундах)) – показывает, сколько кадров в секунду (FPS) система может обработать только на выполнение сценария, без учёта времени на чтение кадра. Время сценария - это среднее время, затрачиваемое на выполнение сценария для одного кадра (без учёта времени на чтение самого кадра). FPS сценария, в сравнении с FPS аналитики, учитывает только выполнение сценария.
– «FPS аналитики» (FPS аналитики = 1000 / Время видеоаналитики (в миллисекундах)) - показывает, сколько кадров в секунду (FPS) система тратит на полный цикл работы видеоаналитики, включая все этапы обработки от одного кадра до другого. Время видеоаналитики - это среднее время, которое

проходит от чтения одного кадра до чтения следующего (реальный FPS системы). FPS аналитики, в сравнении с FPS сценария, учитывает весь процесс обработки, включая чтение кадров и выполнение всех операций;

– «Статус камеры» - отображает статус работоспособности камеры (вкл/выкл);
– «Статус детектора» - отображает статус работоспособности детектора/сценария (вкл/выкл);
– «Работоспособность камеры» - отображает информацию о количестве или отсутствии сбоев в работе камеры;

Наличие нулей, как значений в колонках с FPS, говорит о реальных значениях (не является ошибкой). Прочерки в колонках с FPS означают отсутствие данных, т.е. если камера выключена, то информация по ней не поступает и отображается прочерк. Если в колонке «Статус сценария» стоит прочерк, то это признак того, что требуется проверить сценарий на корректность его работы, т.к. в ином случае, статус по данной камере на данный сценарий не приходит в систему.

Пользователю доступна настройка отдельно взятой камеры. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши в произвольной области строки выбранной камеры. Подробное описание настройки камеры приведено в разделе: «Камера».

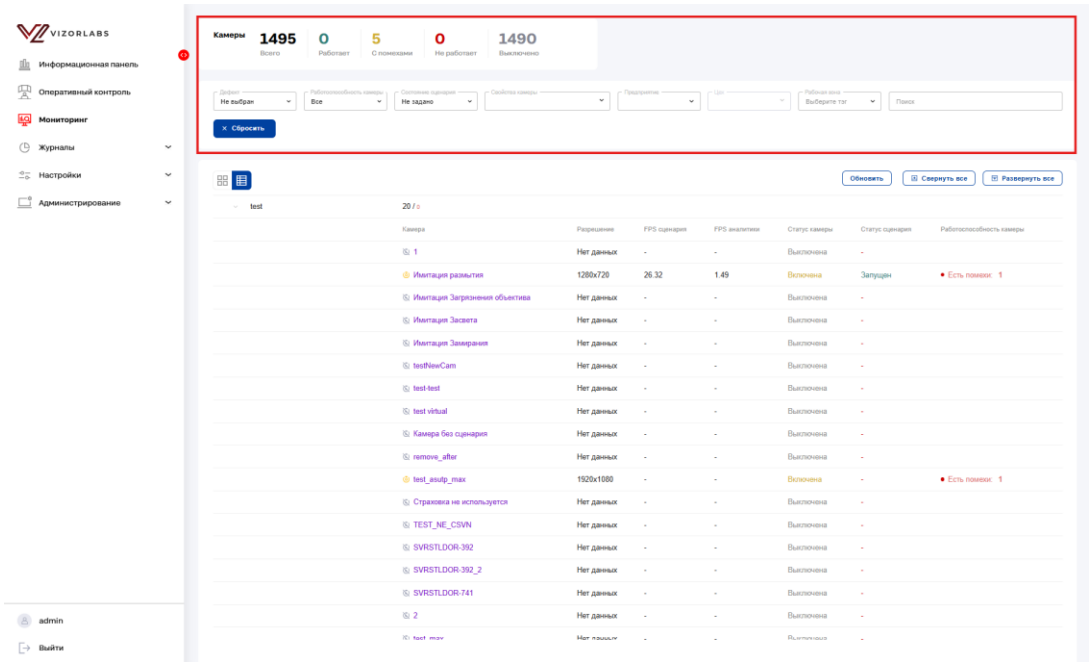


Рисунок 25. Перечень доступных фильтров

Для фильтрации отображения камер, находящихся в различных состояниях, активно используется фильтр (Рисунок 25, красная рамка).

3.3.3 Камера

Переход на страницу редактирования камеры может выполняться как при плиточном, так и табличном формате отображения данных на странице «Мониторинг».

Страница редактирования камеры содержит следующие основные вкладки для настройки выбранной камеры (Рисунок 26):

«Трансляция» - содержит изображение с камеры, установленной на объекте (предприятии) Заказчика, с возможностью настройки основных элементов. Подробное описание приведено на странице: «**Вкладка «Трансляция»**».

«Зоны» - содержит набор инструментов, с помощью которых выполняется настройка зон ограничений на видео с камеры, установленной на объекте (предприятии) Заказчика. Подробное описание приведено на странице: «**Вкладка «Зоны»**».

«Сценарии» - содержит набор инструментов, с помощью которых выполняется привязка сценариев к конкретной камере, а также возможность их индивидуальных настроек. Подробное описание приведено на странице: «**Вкладка «Сценарии»**».

«Архив» - содержит набор инструментов, с помощью которых выполняется выгрузка архивных видеофрагментов из систем видеонаблюдения ЦСВН, а также инструмент ручного формирования нарушения на основе выгруженного из ЦСВН архивного видеофрагмента. Подробное описание приведено на странице: «**Вкладка «Архив»**».

«Внешние сигналы» - содержит набор инструментов, с помощью которых выполняется привязка сигналов АСУ ТП к конкретной камере, что позволяет использовать внешние сигналы в привязанных к камере сценариях. Подробное описание приведено на странице: «**Вкладка «Внешние сигналы»**».

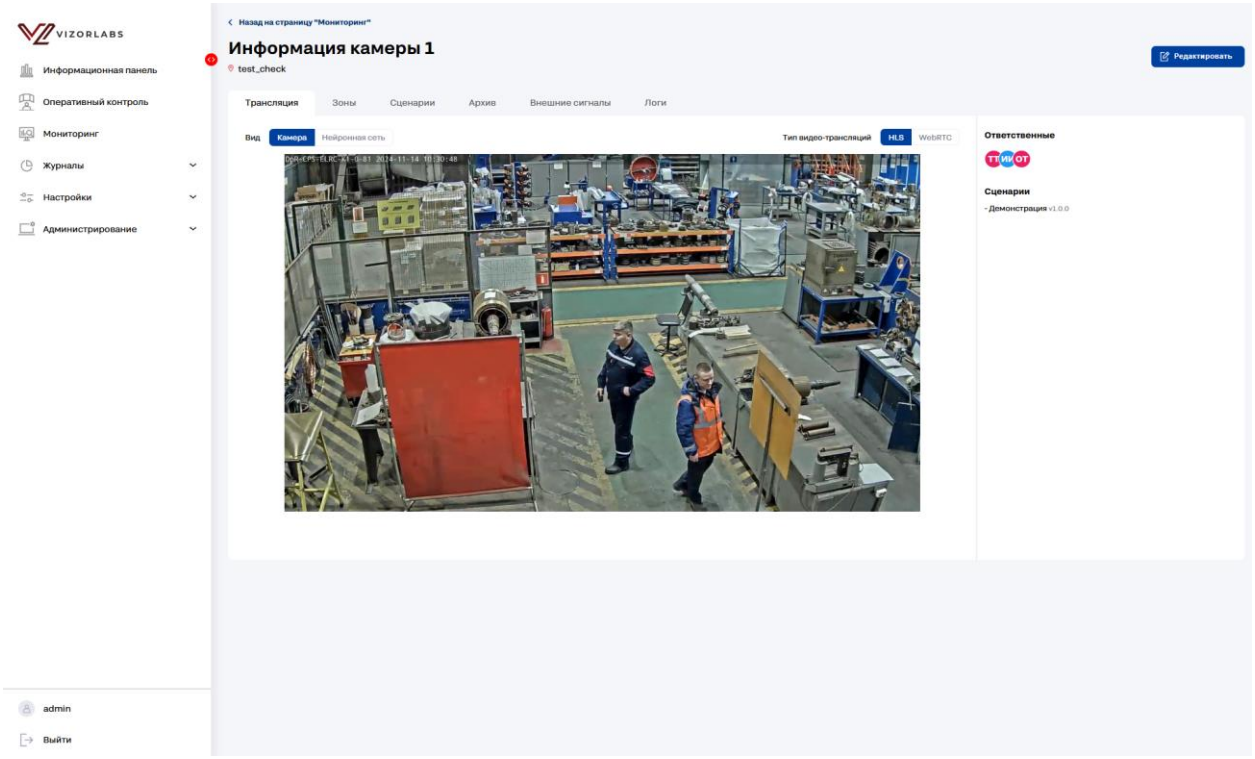


Рисунок 26. Страница редактирования камеры, доступные вкладки

3.3.3.1 Просмотр изображения с камер

На форме (Рисунок 23) представлена структура отображения камер в соответствии с заданной иерархией, «Предприятие» → «Цех» → «Камера». Для удобства отображения камер по их параметрам предусмотрены фильтры, управляющиеся выпадающими списками в категориях «Дефект», «Работоспособность камеры», «Состояние сценария», «Свойства камеры», «Предприятие», «Цех», «Рабочая зона», поле для контекстного поиска по наименованию камер/объектов.

Дефект камеры (ухудшение качество видеопотока на камере):

– Смещение камеры (сдвиг камеры);
– Размытие (размытие на камере, либо закрытие камеры каким-либо предметом);
– Замирания (нет движения на камере);
– Грязь (загрязнение камеры);

Работоспособность камеры:

– Все;
– Выключена;
– Не работает;
– С помехами;
– Работает.

Состояние сценария:

– Не задано;
– Есть сценарии;
– Нет сценариев.

Свойства камеры. В этой категории можно задать несколько указанных значений одновременно:

– уникальные сценарии — на уровне камеры зафиксированы определённые сценарии (установлен признак «Уникальный»);
– создана вручную — созданные вручную камеры (не из ЦСВН);
– Автоотправка нарушения — на уровне камеры сделаны настройки сценариев, сгенерированные которыми нарушения автоматически приобретают статус «Нарушение» при достижении заданного порогового значения, может автоматически отправляются в стороннюю систему.

Предприятие:

– выпадающий список предприятий.

Цех:

– выпадающий список цехов, зависящий от значения фильтра «Предприятие».

Рабочая зона:

– выпадающий список рабочих зон, определяющийся выбором предприятия и цеха.

Поиск

– поле с контекстным поиском по наименованию камеры/объекта.

Фильтры из этой категории могут быть включены совместно друг с другом и с фильтрами иных категорий. Например, при выборе «Работоспособность камеры»: «Выключена» отобразятся только выключенные камеры, а остальные фильтры будут действовать применительно к выключенным камерам.

Предусмотрен контекстный поиск по значениям фильтров, работающий по принципу поиска текстуального соответствия.

Фильтры не являются взаимоисключающими, но следует учитывать, что слишком большое количество заданных фильтров приведёт к пустому списку. Корректность установки фильтров — ответственность пользователя.

Помимо указания состояния камеры в виде цветовой пиктограммы, для каждой камеры в соответствующих графах отображаются разрешение, частота кадров (FPS) видеопотока, обработанного нейросетью, статусы камеры, детектора, работоспособность

камеры с указанием числа сбоев, т.е., зарегистрированных Системой перерывов в получении RTSP-потока с камеры за прошедшие 24 ч.

Каждая строка списка для камеры представляет собой ссылку перехода к просмотру карточки (экранной формы) просмотра изображения с видеокамеры.

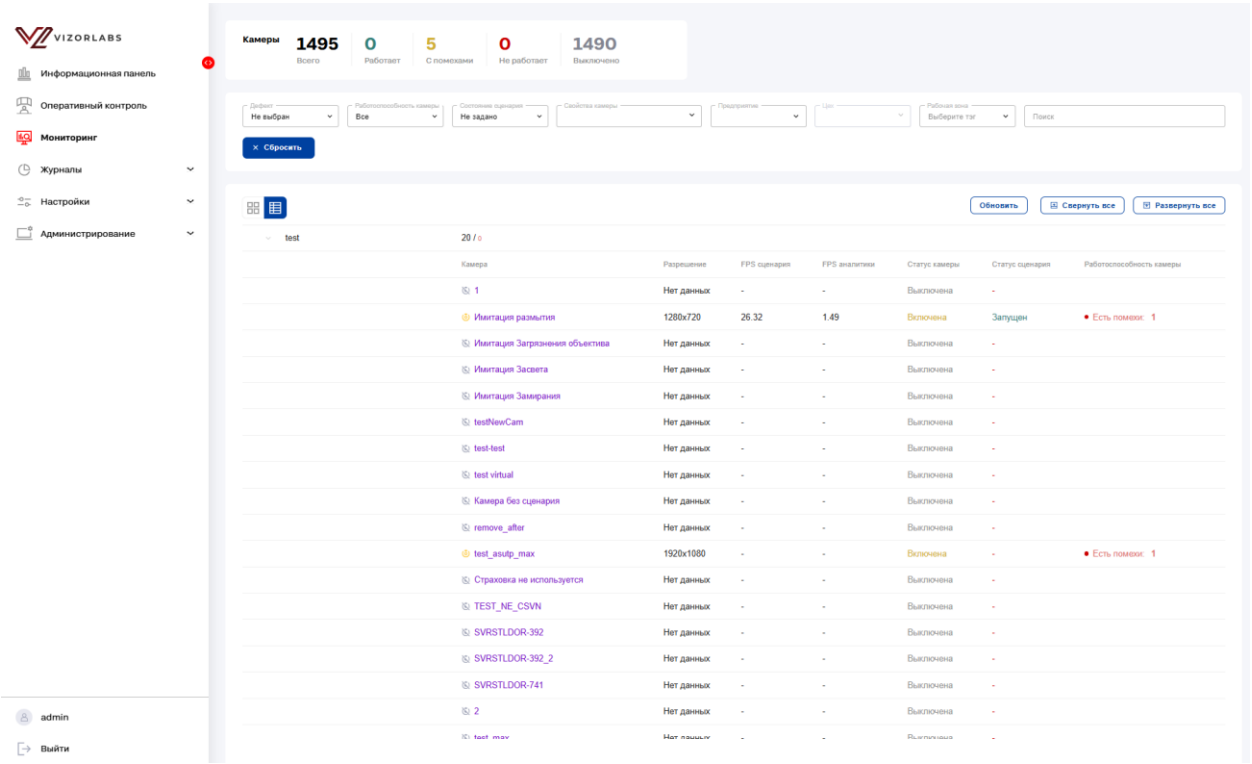


Рисунок 27. Экранная форма представления камер списком

Форма снабжена теми же фильтрами, что и в представлении списком. «Плитки» содержат актуальные изображения видеокамер, обновляемые через заданные интервалы времени. Каждая «плитка» — ссылка на просмотр изображения с видеокамеры.

На изображении «плитки» указан статус работы видеокамеры на фоне, характеризующим её состояние:

– зелёный — камера работает без сбоев;
– оранжевый — есть сбои;
– красный — камера недоступна;
– серый — выключена.

При переходе по ссылке (элементу списка или «плитке») видеокамеры открывается экранная форма её представления:

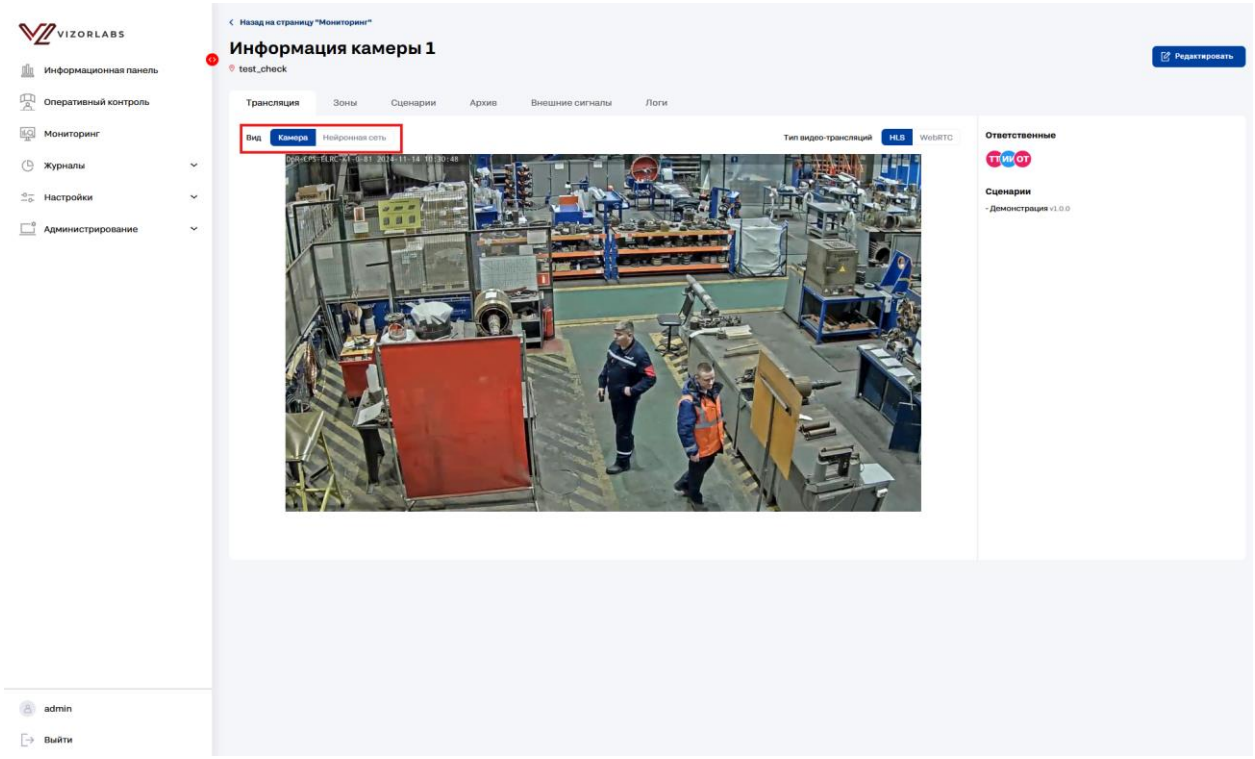


Рисунок 28. Экранная форма карточки представления видеокамеры. Вкладка «Трансляция» (переключатель «Камера»)

На форме представлено изображение с видеокамеры в реальном времени. Форма представлена шестью вкладками, «Трансляция», «Зоны», «Сценарии», «Архив» и «Внешние сигналы». По умолчанию открывается вкладка «Трансляция» просмотра видеоизображения.

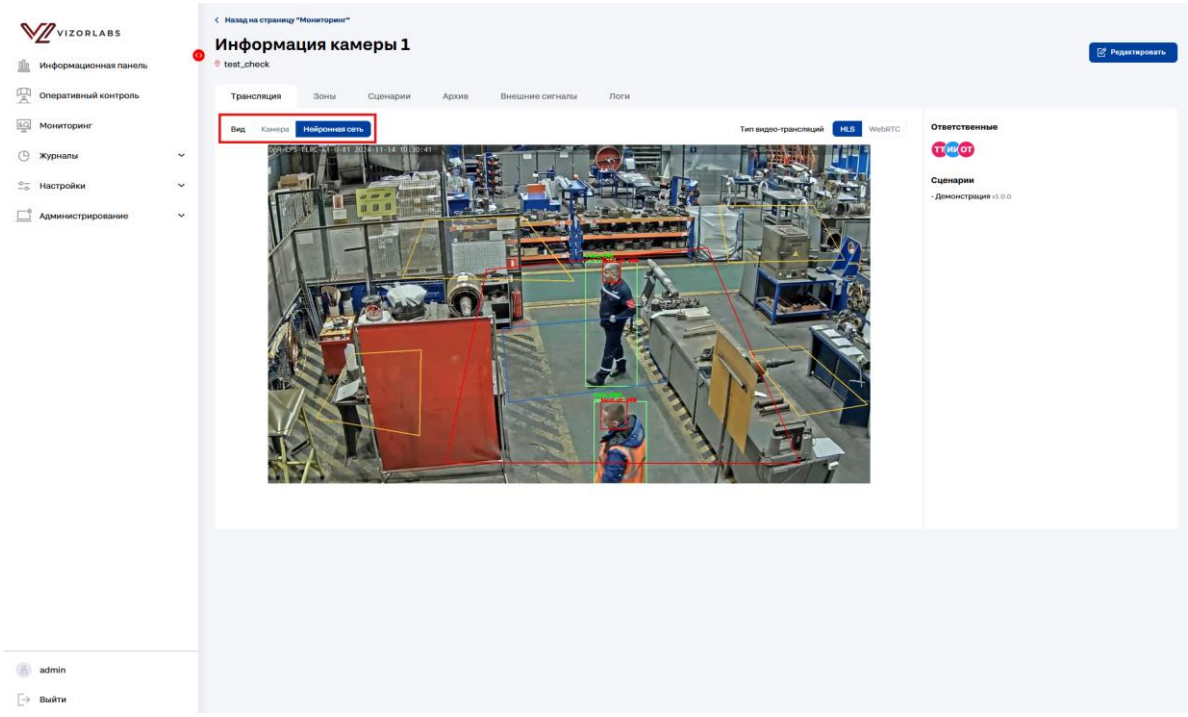


Рисунок 29. Экранная форма карточки представления видеокамеры. Вкладка «Трансляция» (переключатель «Нейросеть»)

Справа в графе «Ответственные» отображается список ответственных лиц, которые отслеживают отработку сценариев на камере (получают уведомления о нарушениях).

3.3.3.2 Карточка камеры

3.3.3.2.1 Вкладка «Трансляция»

Переход на страницу редактирования камеры может выполняться как при плиточном, так и табличном формате отображения данных на странице «Мониторинг».

Страница редактирования камеры, установленной на объекте (предприятии) Заказчика, при переходе автоматически открывается на вкладке «Трансляция» (Рисунок 30, выделено красным).

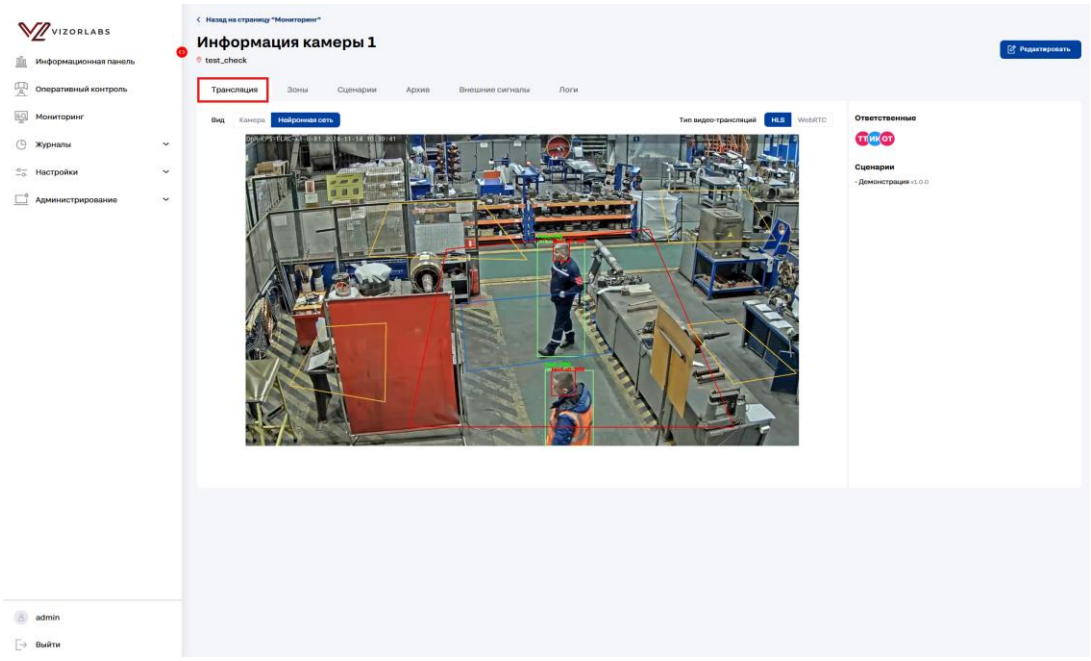


Рисунок 30. Страница редактирования камеры, вкладка «Трансляция»

Вкладка «Трансляция» используется для настройки основных свойств камеры и содержит следующие дополнительные вкладки:

– «Камера» - отображает видеопоток с камеры, расположенной на объекте (предприятии) Заказчика;
– «Нейронная сеть» - отображает видеопоток с камеры, расположенной на объекте (предприятии) Заказчика, с выделением рамками детектированных объектов, в том числе и нарушений.

ИНФОРМАЦИЯ!
Требуется понимать, что Система не является источником видеопотока с камеры, а только его получает из соответствующей системы видеонаблюдения предприятия по ссылке и отображает полученный видеопоток в плеере, т.е. система не управляет связью и качеством видео от самой камеры.

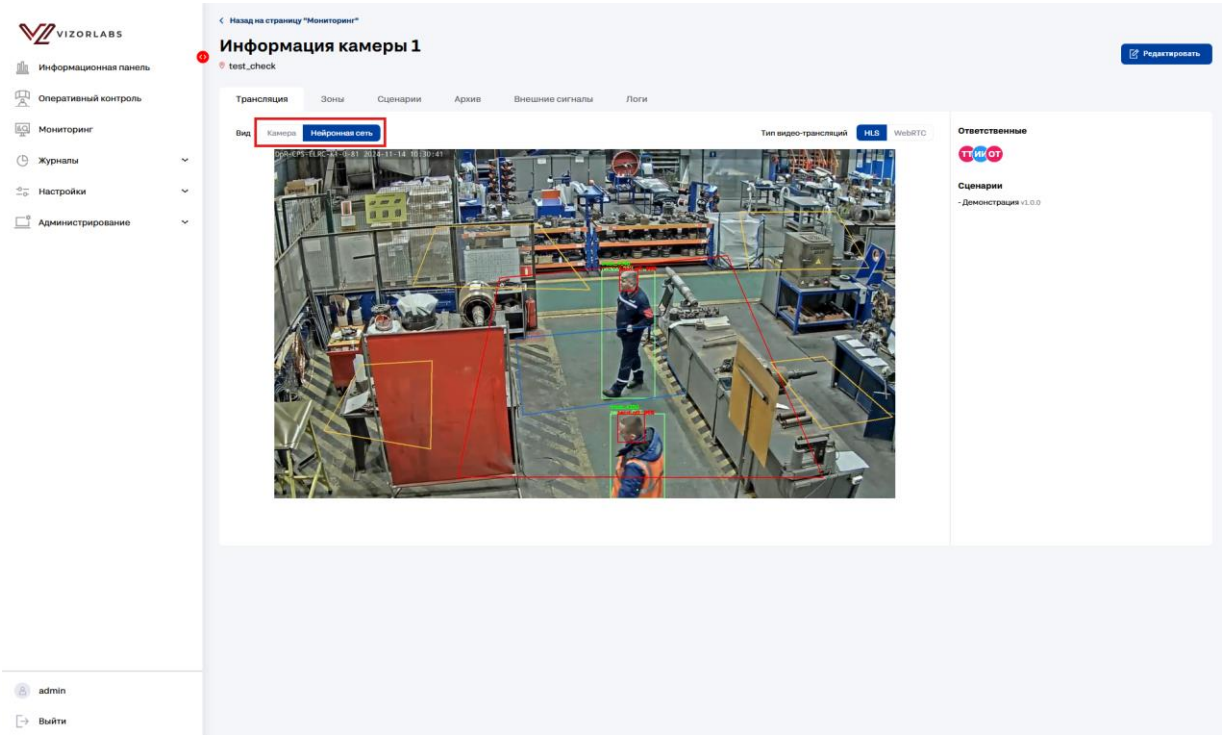


Рисунок 31. Выбор режима отображения «Камера» и «Нейронная сеть»

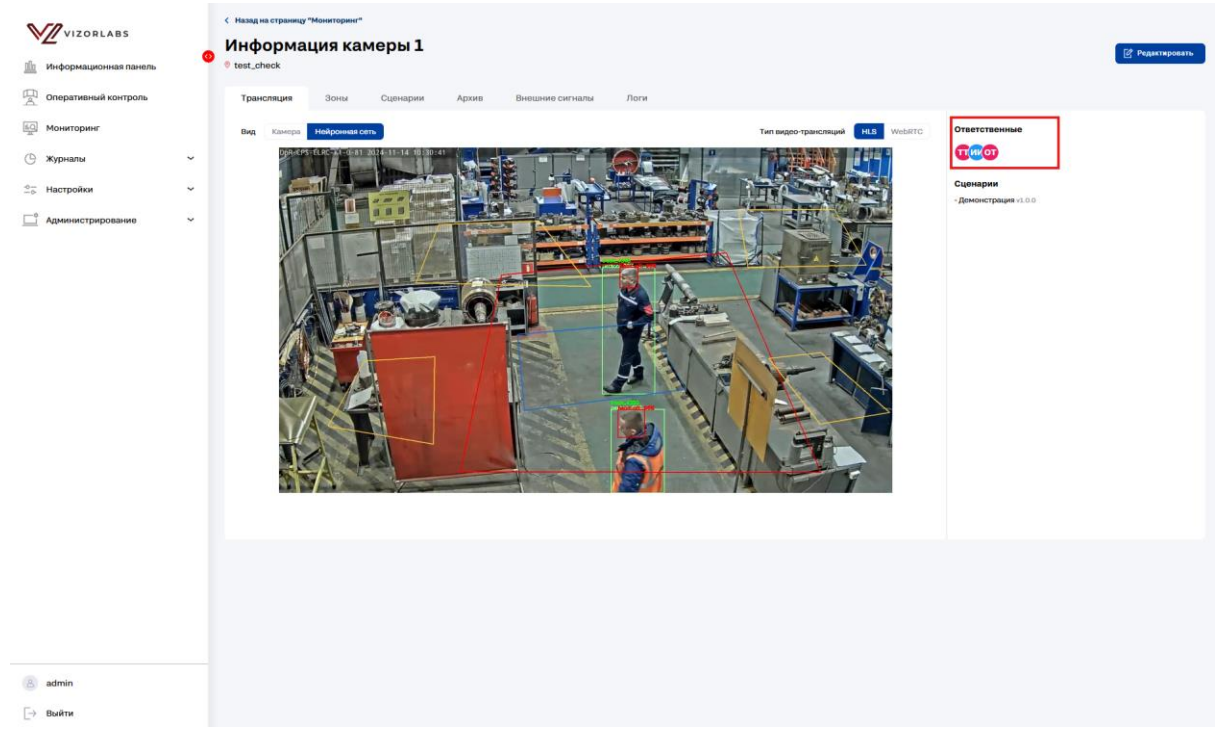


Рисунок 32. Область «Ответственные»

Вкладка «Трансляция», окно плеера содержит следующие основные элементы управления:

– Кнопка «Запустить/Остановить» ▶ / ⏸ - используется для запуска/остановки воспроизведения записи для более внимательного рассмотрения изображения с камеры;

– Кнопка «Свернуть/Развернуть»  - используется для перевода изображения с камеры в полноэкранный режим;

– Кнопки «HLS» и «WebRTC» 

- используются для переключения типа протокола трансляции видеопотока;

– Область «Ответственные» (Рисунок 32, красная рамка) - используется для информирования пользователя о том, кто имеет доступ к просмотру информации с данной камеры и данного объекта, а также к информации о формируемых данной камерой нарушений (если это не ограничено ролевой моделью);

– Область «Сценарии» (Рисунок 33, красная рамка) - используется для информирования пользователя о том, какие сценарии привязаны к камере;

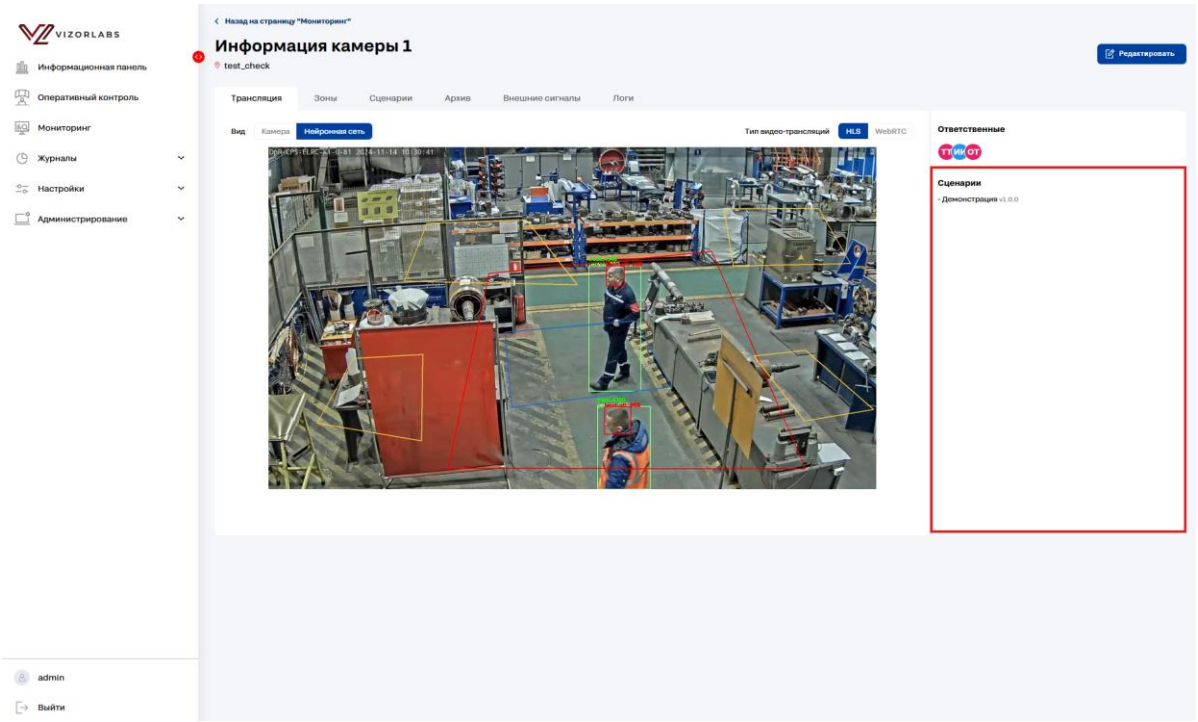


Рисунок 33. Область «Сценарии»

– Кнопка «Редактировать» (Рисунок 34) - используется для перехода в карточку настроек основных свойств камеры (Рисунок 68 или Рисунок 69 в зависимости от источника создания камеры). Кнопка является общей для всех вкладок страницы редактирования основных свойств камеры (подробное описание по форме с настройками основных свойств камеры, приведено в разделе 3.3.9).

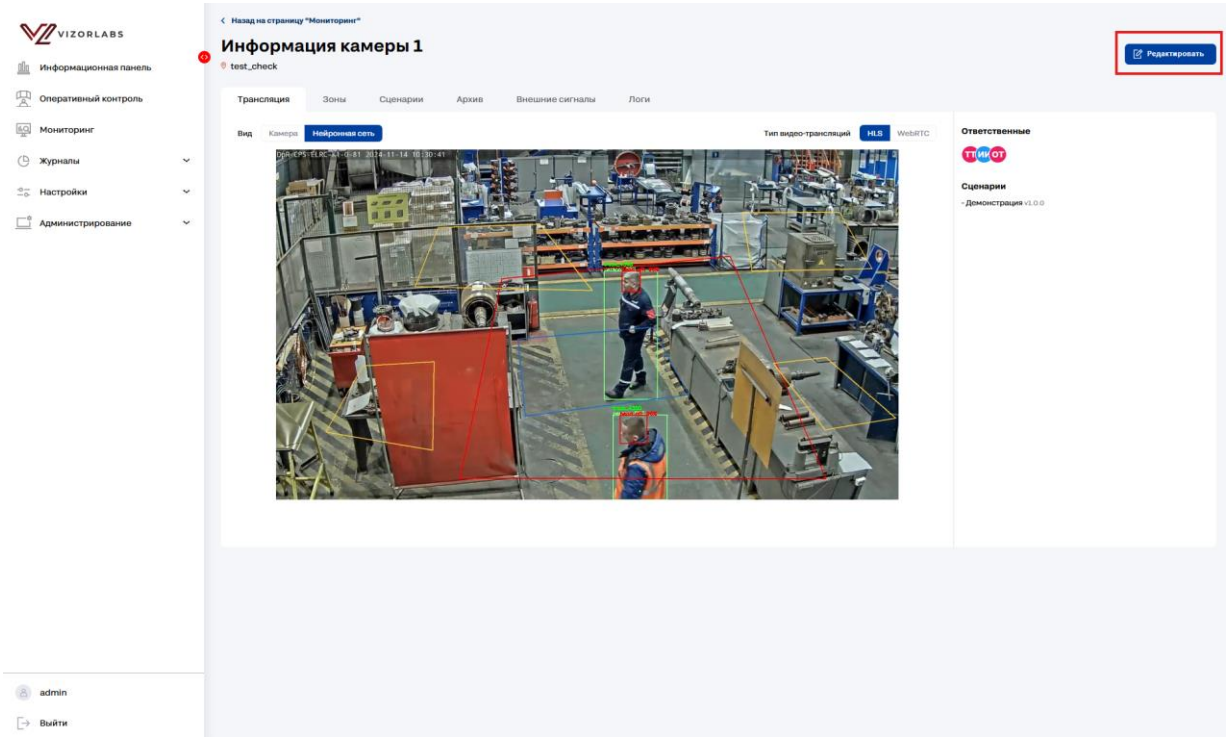


Рисунок 34. Кнопка «Редактировать»

3.3.3.2.2 Вкладка «Зоны»

Выделение зон на видео с камеры, установленной на объекте (предприятии) Заказчика, выполняется на странице редактирования свойств камеры, на вкладке «Зоны» (Рисунок 35).

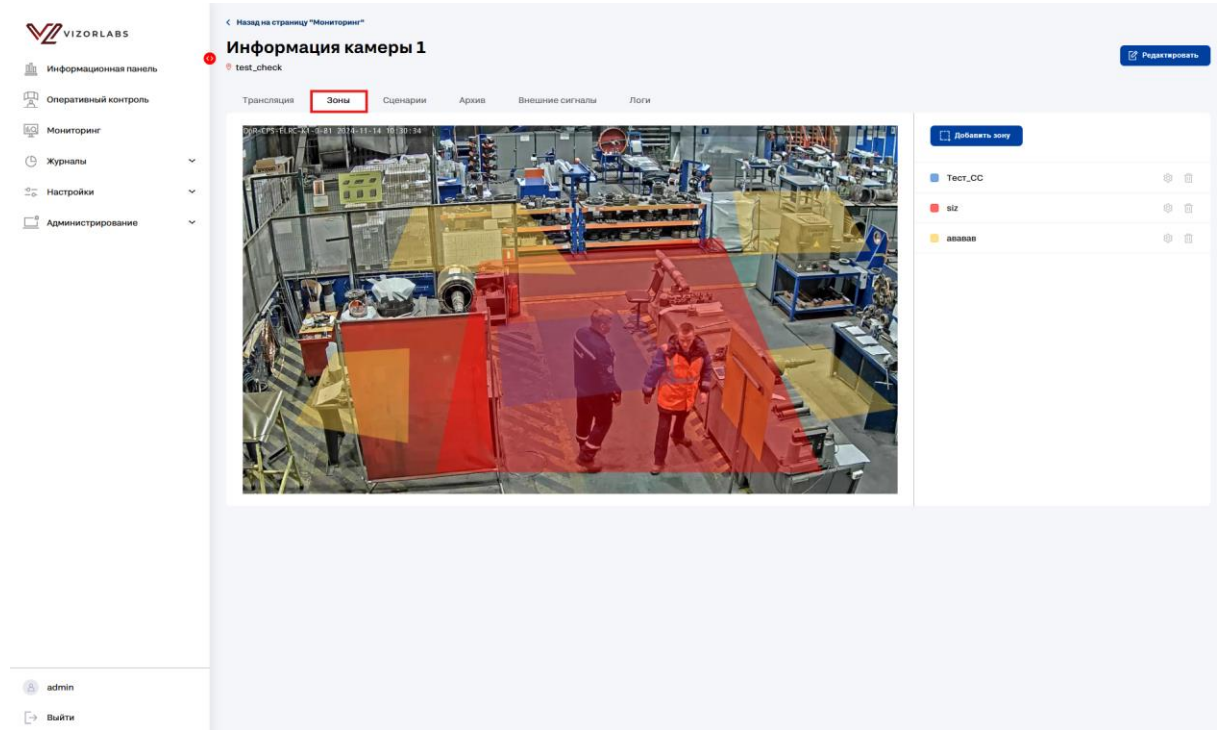


Рисунок 35. Страница редактирования камеры, вкладка «Зоны»

Выделение зон - это важный пункт настройки системы видеоаналитики, поскольку позволяет определить приоритетные области объекта мониторинга, более эффективно анализировать действия работников в этих зонах.

Маркировка зон на видео позволяет:

– Выполнить настройку области, которую пользователю необходимо контролировать и анализировать.
– Уменьшить количество ложных срабатываний - за счет настройки зон, система видеоаналитики может игнорировать события за пределами этих зон, уменьшая количество ложных срабатываний и повышая общую точность Системы.
– Улучшить безопасность - маркировка зон на видео позволяет определить потенциальные нарушения безопасности или угрозы безопасности. Например, на предприятии систему можно настроить на нахождение работников в запретной зоне.

Вкладка «Зоны» содержит следующие основные структурные элементы:

– Фрагмент видеопотока с камеры (Рисунок 35) - содержит зоны, в рамках которых выполняется мониторинг объекта.
– Перечень использующихся зон (Рисунок 36, красная рамка) - содержит зоны мониторинга в текстовом представлении с возможностью их редактирования и удаления. Для редактирования зоны нажмите на кнопку «Редактировать зону» . Для удаления зоны нажмите на кнопку «Удалить зону» .

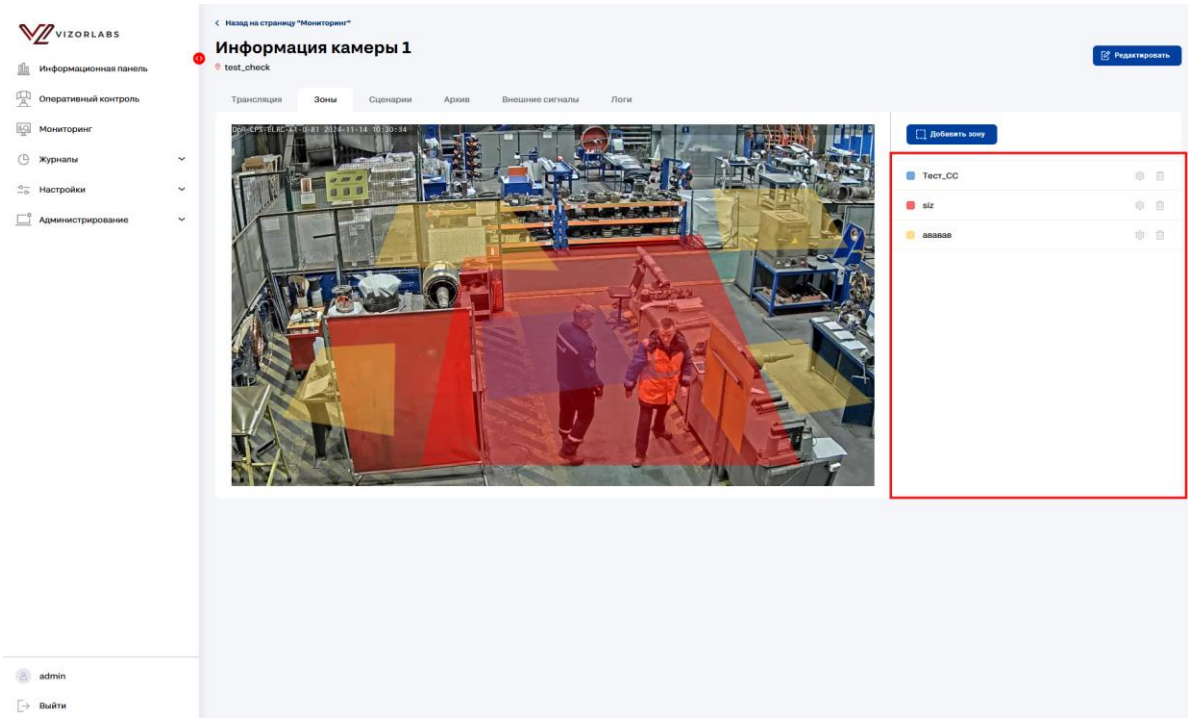
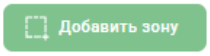


Рисунок 36. Перечень использующихся зон

Кнопка «Добавить зону»  используется для перехода на страницу добавления новой зоны.

Для возврата на страницу «Мониторинг» нажмите на кнопку «Возврат на страницу мониторинга»  (Рисунок 37).

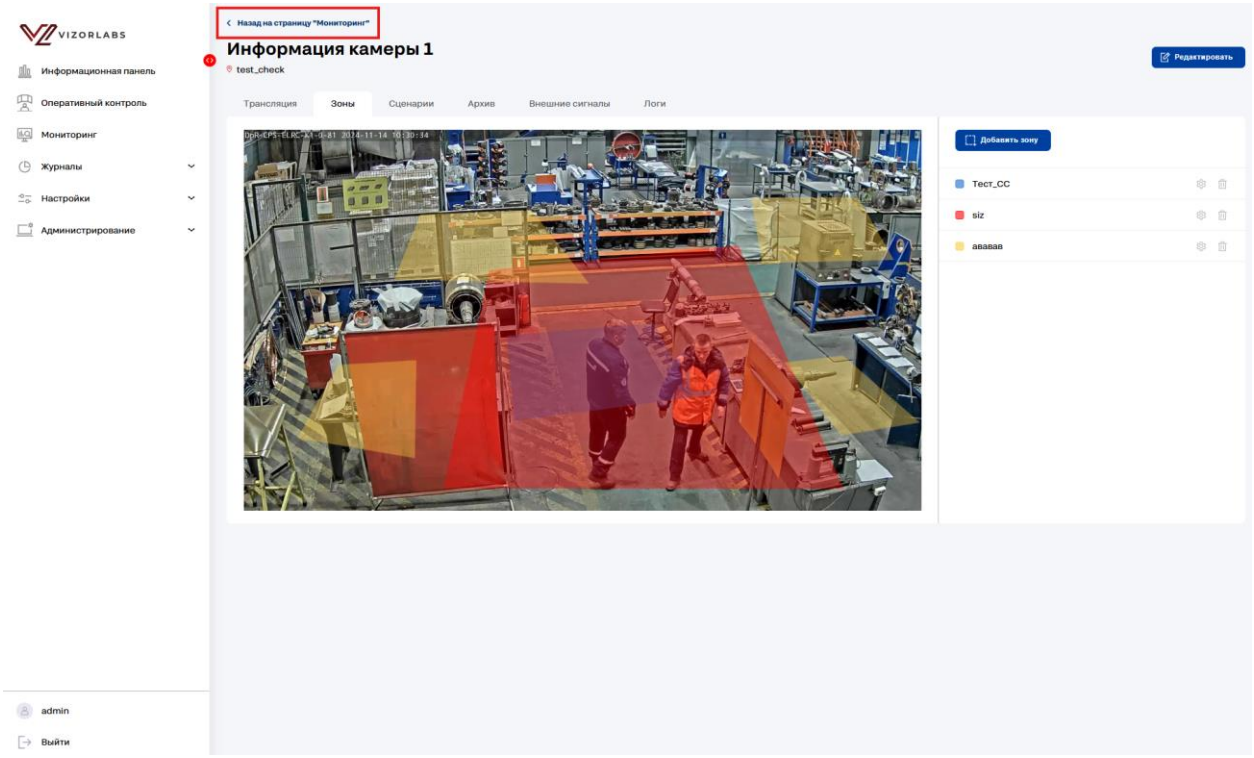


Рисунок 37. Кнопка «Возврат на страницу мониторинга»

3.3.3.2.2.1 Создание полигональных зон

Для создания зоны предназначена кнопка «Добавить зону» (Рисунок 38), после нажатия которой откроется форма создания новой зоны (Рисунок 39).

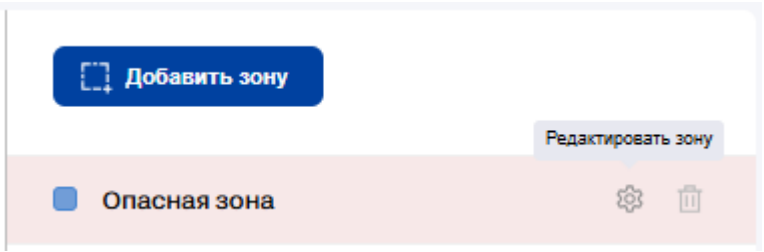


Рисунок 38. Кнопка «Добавить зону»

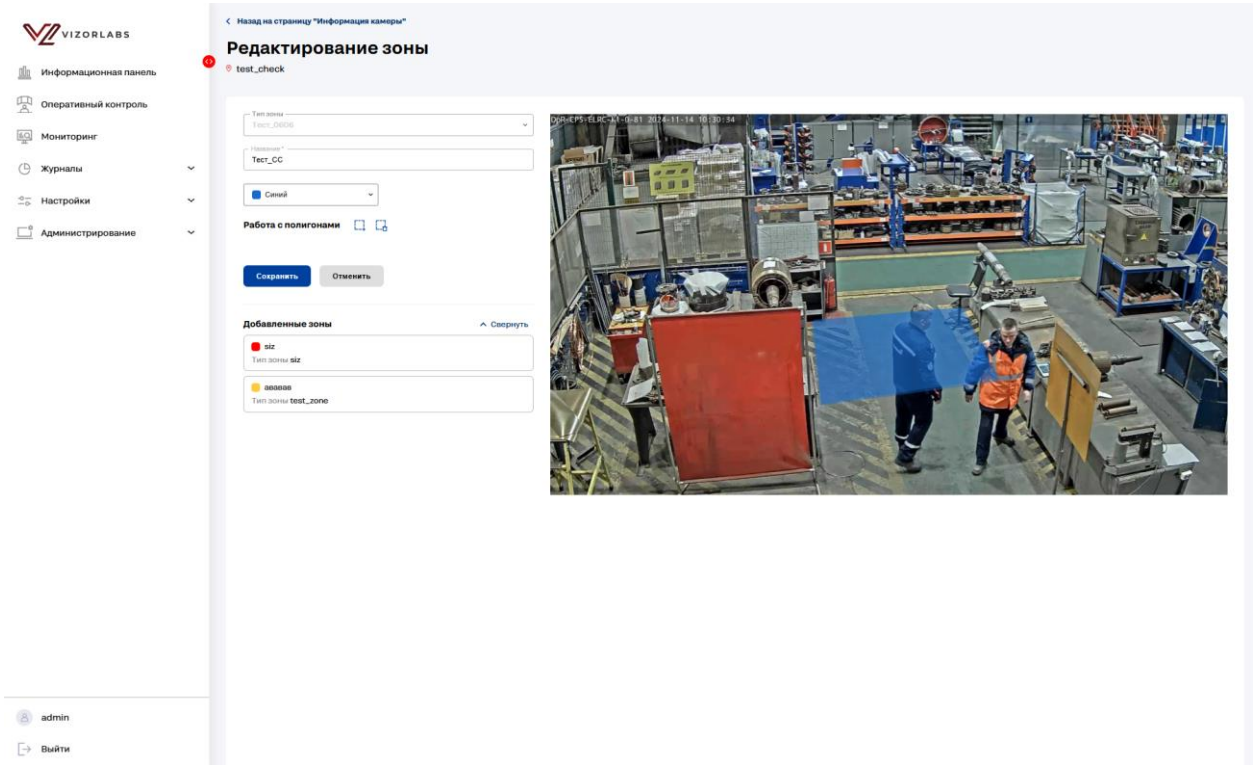


Рисунок 39. Создание зоны.

В левой части экранной формы выбором из выпадающего списка задаётся тип зоны (данные для выпадающего списка формируется, как справочник, в разделе меню «Настройки», подраздел «Типы зон»), затем название зоны и цвет отображения. Собственно создание зоны заключается в выборе полигона («Добавить полигон»), который нужно создать щелчками левой кнопкой «мыши», расставляя узлы в его будущих вершинах. Создание полигона необходимо завершить замыканием контура на первом созданном «узле».



Рисунок 40. Создание полигона

Созданный полигон можно перемещать методом «drag & drop». Зона может состоять из несмежных полигонов, для чего можно вновь воспользоваться инструментом создания полигона. Количество самих полигонов в зоне одного типа может достигать 8 зон, задаваемых в поле изображения камеры. Изменения фиксируются кнопкой «Сохранить», созданный полигон отобразится в списке зон на вкладке просмотра зон (Рисунок 35).

3.3.3.2.2.2 Редактирование зон

Каждый полигон снабжён элементами управления для редактирования и удаления.

Для редактирования требуется выделить требуемую к редактированию зону в списке зон и нажать на значок «шестеренка» , после чего произойдет переход в экранную форму редактирования зоны: нажатие на ранее созданный полигон, выведет «узелки», которые можно перемещать, а также можно гибко настраивать форму полигона. В левой части можно изменить тип зоны из выпадающего списка, а также поменять цвет её отображения.

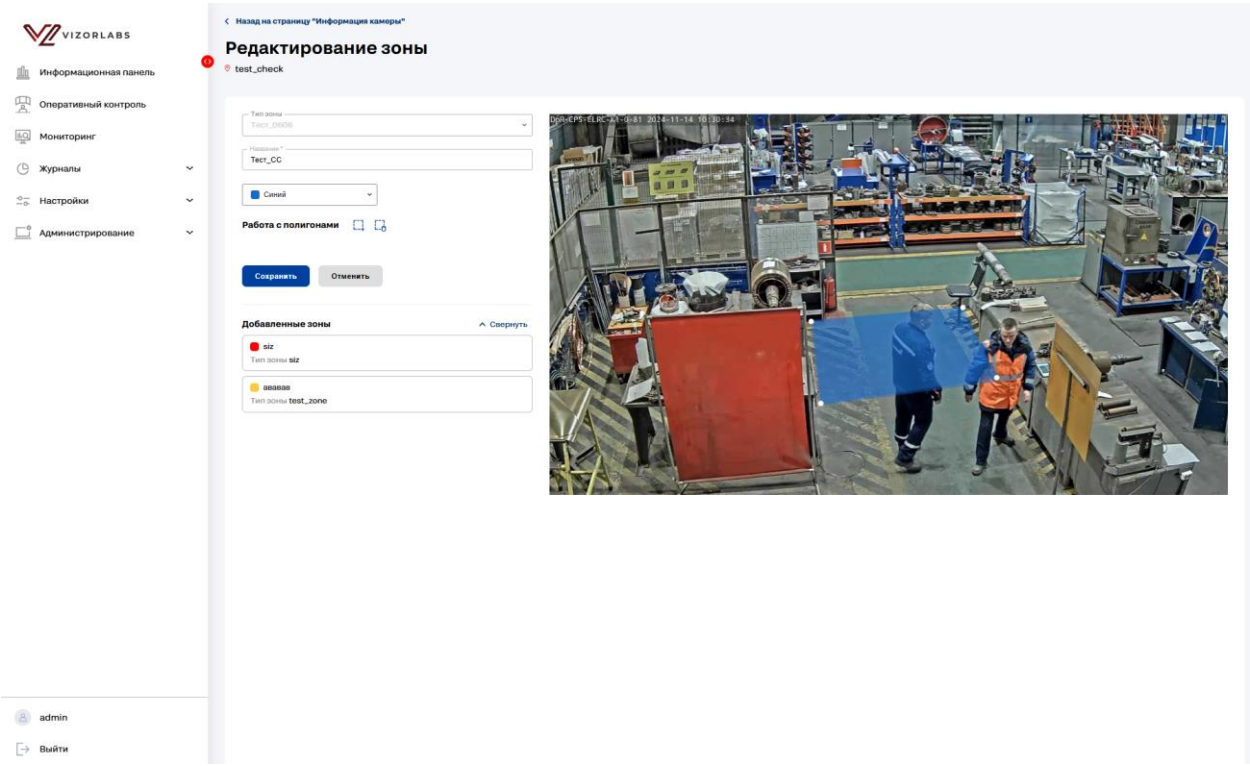


Рисунок 41. Экранная форма редактирования зоны.

Зона может быть представлена несколькими полигонами. Они добавляются и удаляются с помощью соответствующих инструментов .

3.3.3.2.3 Вкладка «Архив»

Вкладка «Архив» предназначена для хранения видеозаписей, выгруженных с камер видеонаблюдения, с возможностью скачивания на локальный ПК и возможностью создания события (нарушения) вручную.

Форма работы с видеоархивом находится на соответствующей вкладке Камеры:

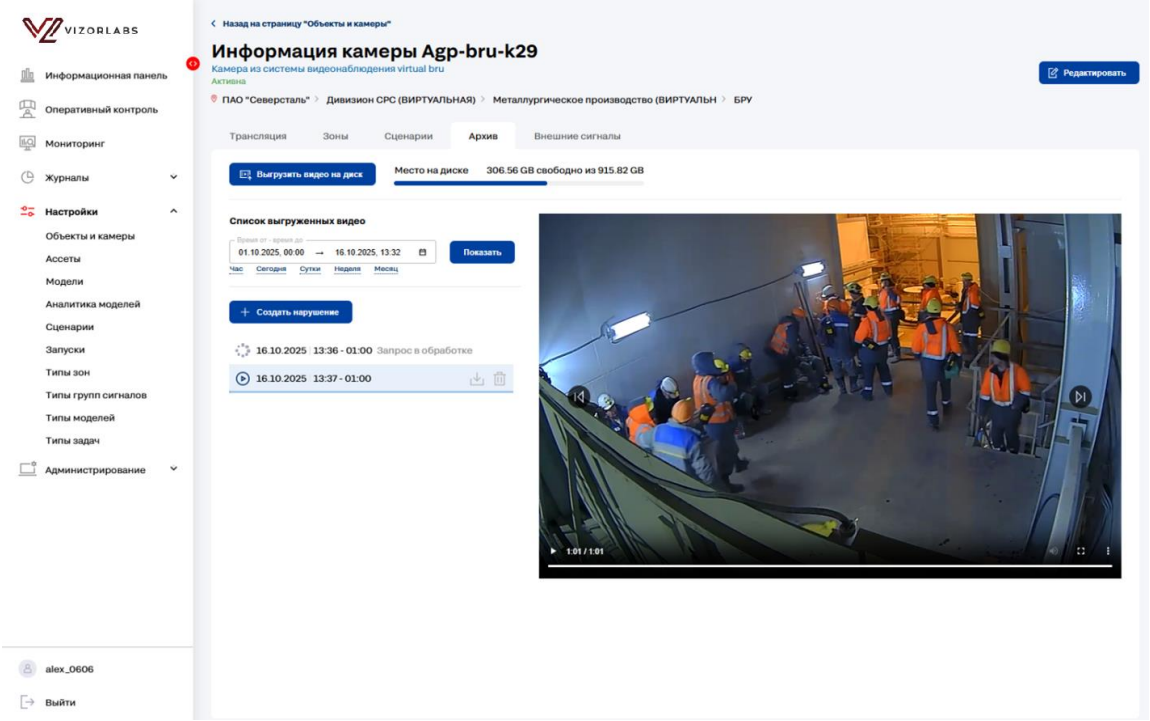


Рисунок 42. Страница работы с видеоархивом

В верхней части выводится объём занимаемого и доступного дискового пространства, отведённого под архив 

(по заполнению диска, автоматически более старые сохраненные на диск архивные видеофрагменты будут удаляться, освобождая место для новых, но рекомендуется ненужные видеофрагменты удалять вручную, в целях недопущения заполнения диска и исключения удаления нужных видеофрагментов).

Форма содержит средства для запроса фрагмента видеоархива по выбранной камере из системы видеонаблюдения:

1) нажать кнопку «Выгрузить видео на диск», после чего отобразится окно с выбором требуемого периода на выгрузку видеофрагмента (если камера создана в системе вручную, то данная кнопка будет не активна. Выгрузка доступна только из камер систем видеонаблюдения, которые создаются в системе через интеграционное взаимодействие);
2) установить период (выбрать начало периода и ползунком выбрать требуемое время длительности выгружаемого видеофрагмента) и нажать кнопку «Выгрузить» (Рисунок 43). Необходимо помнить, что системы видеонаблюдения хранят архив только за определенный период, поэтому для удобства, над полем выбора «Начало периода» приводится информация о доступном периоде для выгрузки. Также, необходимо помнить, что сами

системы видеонаблюдения работают не всегда стабильно и в указанные периоды возможны разрывы, когда система видеонаблюдения по каким-либо причинам не могла вести запись (просто измените период для выгрузки, если выгрузка не идет).

Текущая выгрузка отобразится в списке загруженных видео в правой части экрана и в момент загрузки будет отображается прелоадер - который информирует, что фрагмент еще в процессе загрузки (Рисунок 42).

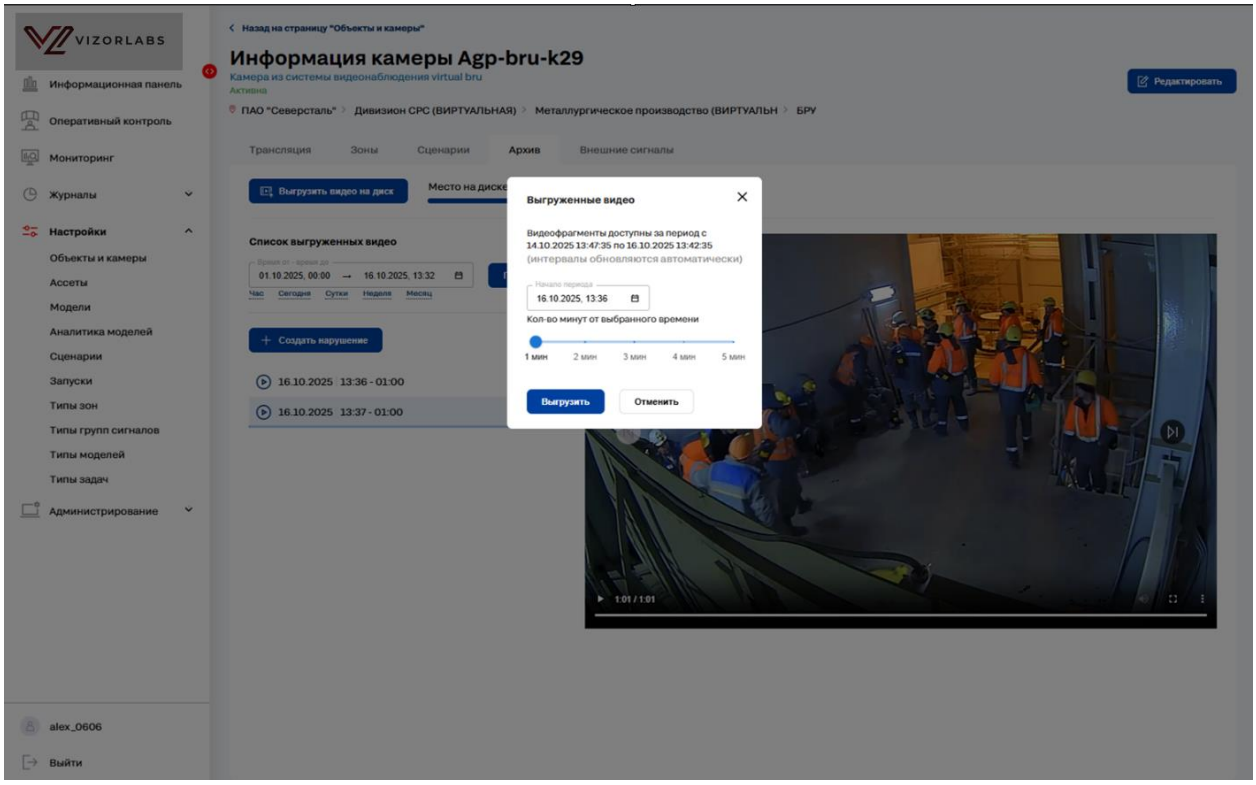


Рисунок 43. Окно с выбором периода выгрузки видеофрагмента

Загруженные и сохранённые в Системе видеофрагменты отображаются списком в левой части окна и доступны для воспроизведения, о чём свидетельствует кнопка .

Загруженный видеофрагмент можно здесь же просмотреть и при необходимости сохранить на локальный ПК нажатием на кнопку (Рисунок 42).

Блок выбора скаченного фрагмента состоит из:

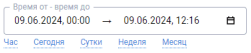
– кнопки проигрывания видео и - нажмите, чтобы включить/поставить на паузу видео;

– кнопка «Скачать» – нажмите, чтобы скачать выбранный видеофрагмент на локальный ПК.

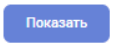
– кнопка «Корзина» – нажмите, чтобы удалить загруженный архивный выбранный видеофрагмент с диска Системы.

– перемотка по видеофрагменту осуществляет инструментами встроенного плеера.

Для поиска требуемого видеофрагмента в списке выгруженных видеофрагментов реализован функционал поиска (в левой части окна):

– поле «Период от» 

– выберете необходимые данные в календаре или нажмите на одно из значений быстрого временного фильтра;

– кнопка «Показать» 

– нажмите на кнопку, чтобы осуществить поиск выгруженного на диск Системы архивного видео за заданный период.

Для воспроизводимого фрагмента предусмотрена кнопка «Создать нарушение», которая вызывает экранную форму создания карточки нарушения вручную (Рисунок 44). Необходимо учитывать, что если у камеры не назначены рабочие зоны, то кнопка «Создать нарушение» будет не активна.

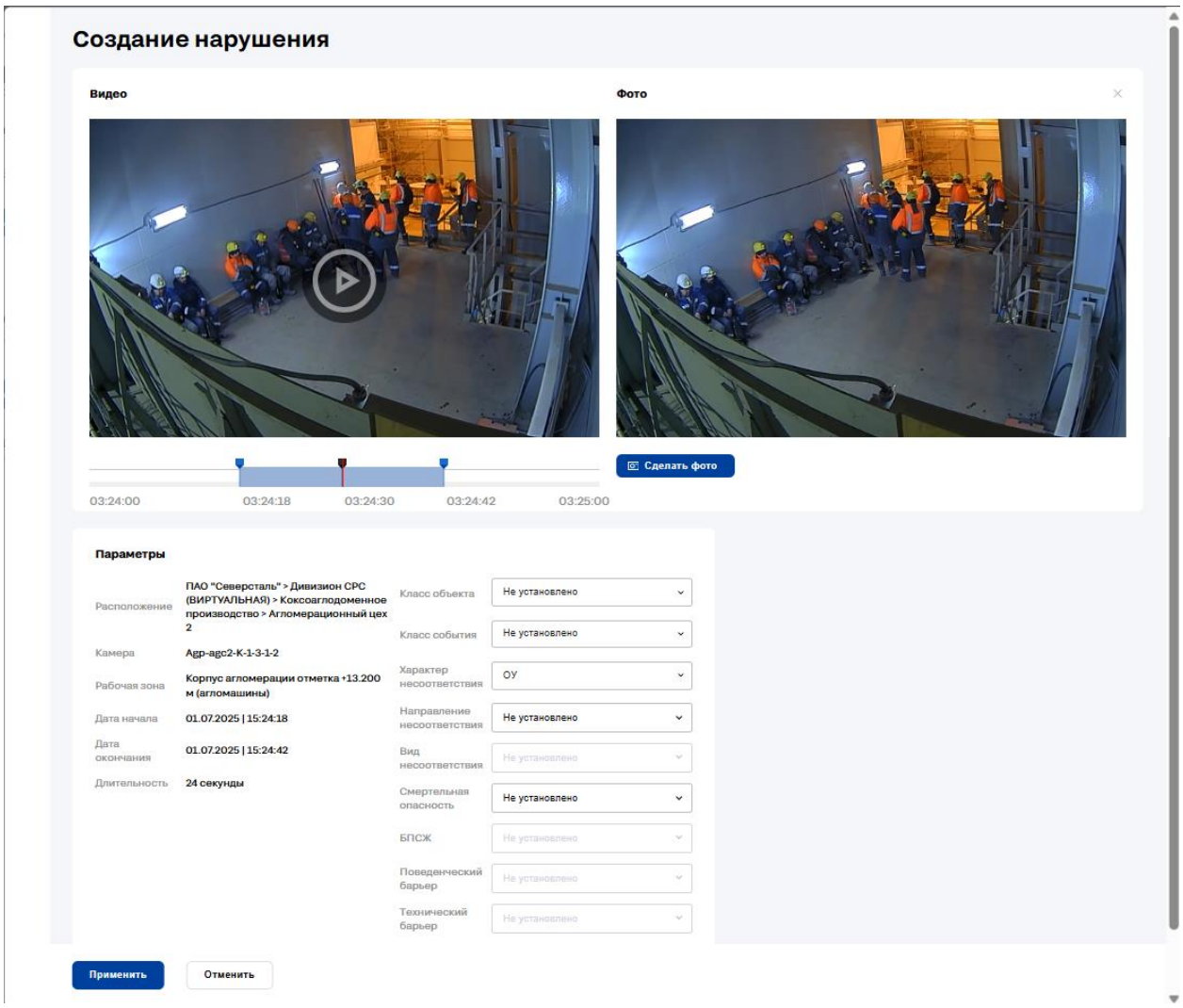
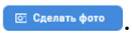


Рисунок 44. Экранная форма создания нарушения вручную

В окне «Видео», необходимо найти место нарушения на видеозаписи, при помощи черного ползунка  найти кадр нарушения и нажать кнопку  . После этого в ранее пустом окне «Фото», отобразится выбранный кадр нарушения. После того, как только в окне «Фото» появится изображение, то станут доступны еще два ползунка, передвигая которыми можно выбрать длительность видеофрагмента для сохранения. Далее требуется произвести настройки параметров, согласно выявленному нарушению. Форма параметров по наполнению напоминает карточку события. Параметры нарушения необходимо выбрать из выпадающих списков (Класс объекта; Класс события; Направление несоответствия; Вид несоответствия; Поведенческий барьер; Опасность и т.д.). Для облегчения выбора требуемого параметра в выпадающем списке, предусмотрен контекстный поиск по текстовому полю соответствующей категории.

После нажатия кнопки «Применить» событие появится в общем списке нарушений (в правом нижнем углу отобразится уведомление о созданной карточке (Рисунок 45), при нажатии на которую можно будет сразу перейти в созданную карточку нарушения).

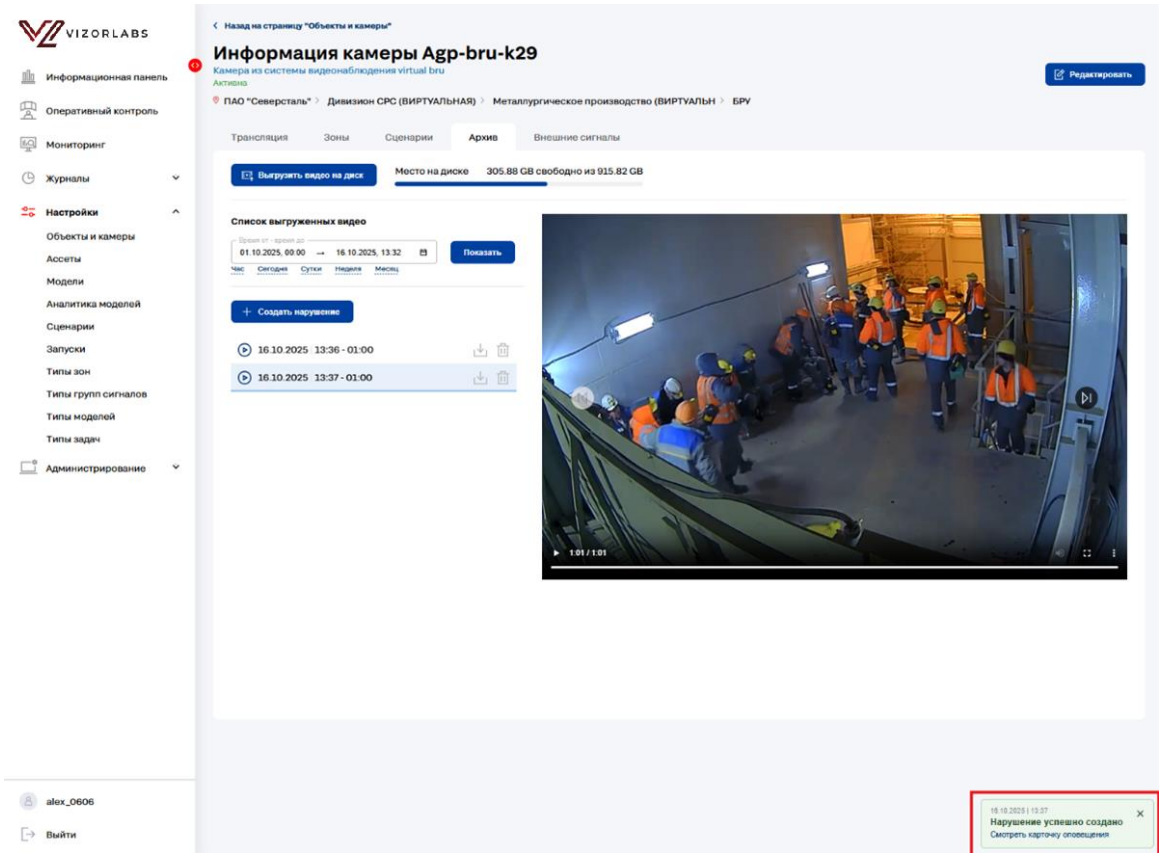


Рисунок 45. Уведомление о созданной карточке нарушения

3.3.3.2.4 Вкладка «Сценарии»

Для обесечения логики обработки видеопотока, камере назначаются сценарии. Сценарий – это набор логики с применением нейросетевых моделей для обработки видеопотока.

Чтобы настроить обработку видеопотока, камере необходимо назначить сценарии:

1. Откройте карточку камеры
2. Перейдите на вкладку «Сценарии»
3. Выберите нужные сценарии из выпадающего списка в поле «Сценарии»

При привязке сценария, система автоматически запрашивает у модуля сценариев список доступных моделей с их версиями и отображает их на вкладке после сохранения.

При создании камеры пользователь выбирает один или несколько сценариев (Рисунок 46).

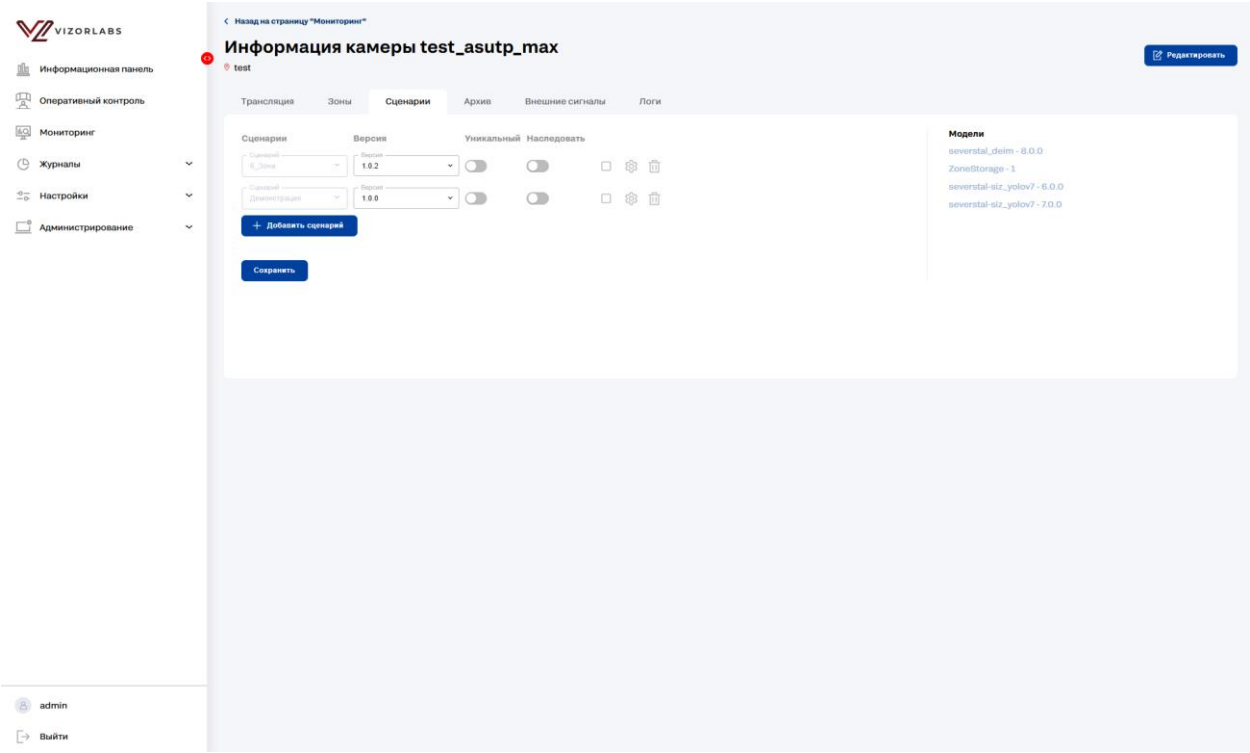


Рисунок 46. Вкладка «Сценарии»

Список доступных сценариев формируется через интеграцию с модулем управления сценариями (см. раздел 3.3.13). Одной камере можно назначить несколько сценариев:

- Кнопка «Добавить сценарий» создает новое поле с выпадающим списком сценариев.
- Пиктограмма корзины удаляет выбранный сценарий.

– Для каждого сценария можно выбрать версию.
– Для каждого сценария можно включить автоматическую отправку нарушения в стороннюю систему (не требуется дальнейшая верификация нарушения в системе).
– Все изменения должны сохраняться кнопкой «Сохранить».

Чтобы предотвратить нежелательное обновление версий при массовых изменениях, используйте атрибут уникальности сценария: если переключатель «Уникальный» включен, версии сценария и модели для данной камеры не будут обновляться автоматически при массовом обновлении.

Нажатие на иконку ⚙ открывает (Рисунок 47) окно с расширенными параметрами сценария (тонкие настройки). Здесь можно задать уникальные значения для конкретного сценария на данной камере.

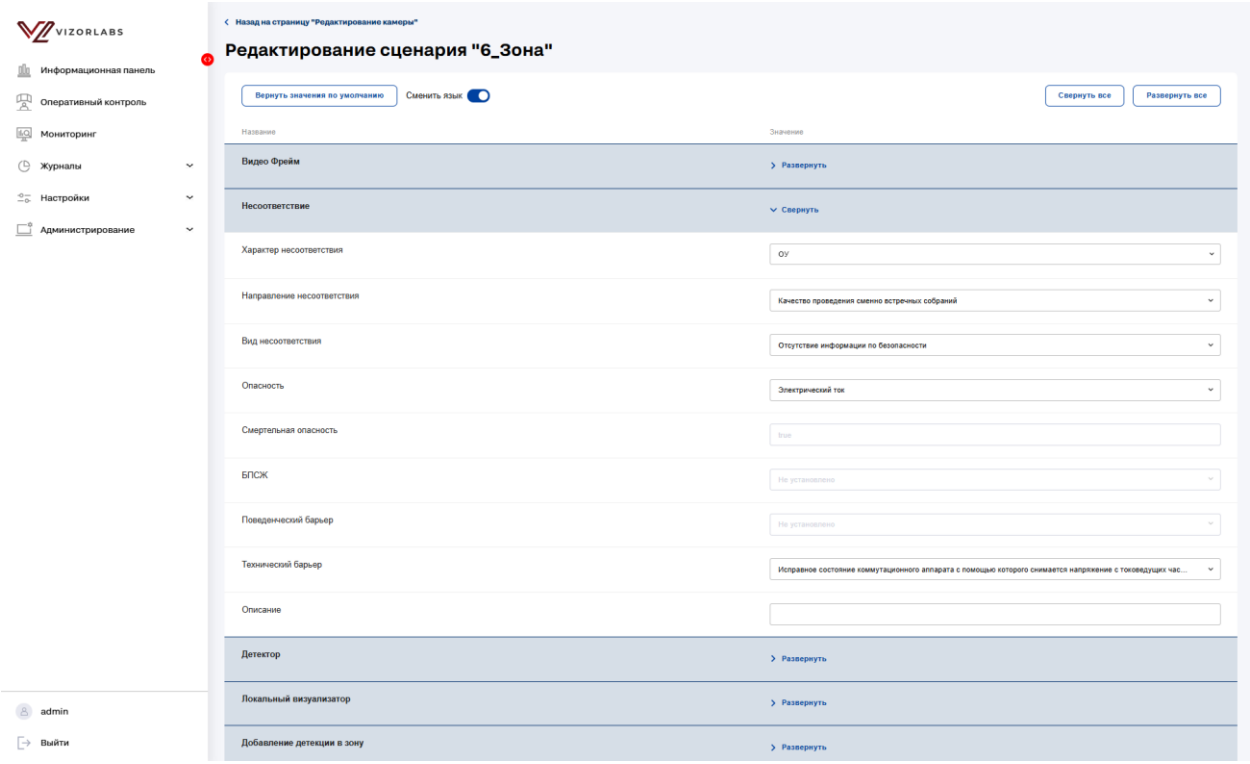


Рисунок 47. Страница «Расширенные параметры»

В случае наличия на камере нескольких сценариев, визуальное отображение детекций на кадре делает просмотр работы нейросетевой обработки тяжело воспринимаемым. Для этих целей требуется использовать настройку в расширенных параметрах «Глобальный визуализатор». Данный параметр по умолчанию находится в включенном состоянии.

Принцип работы глобального визуализатора:

- Если к камере привязано несколько сценариев, то глобальный визуализатор применяется из того сценария, где изменены тонкие настройки.
- Если тонкие настройки изменены в нескольких сценариях, то глобальный визуализатор применяется из первого добавленного в списке на камере сценария.
- Если тонкие настройки не изменены ни в одном сценарии на камере, то для всех сценариев на этой камере применяется один общий глобальный визуализатор с дефолтными настройками.
- Если отключили глобальный визуализатор на одном из сценариев, а остальных не отключали, то глобальный визуализатор не будет применятся на данной камере (считается, что он отключен на всех сценариях данной камеры).

Переключатель «Наследовать» определяет, сохранятся ли пользовательские настройки при обновлении версии сценария. Если при обновлении версии сценария, переключатель «Наследовать» переведен во включенное состояние, значения, заданные пользователем на странице с тонкими настройками сценария для прошлой версии сценария, переходят на новую версию сценария, автоматически записываясь в соответствующие поля соответствующих блоков сценария. Исключением являются случаи, когда в новой версии сценария отсутствует блок, который присутствовал в прошлой версии сценария и для которого были установлены пользовательские значения. В таких случаях значения параметров не сохраняются, поскольку отсутствуют поля, куда они могли бы быть записаны.

3.3.3.2.5 Вкладка «Внешние сигналы»

Посредством вкладки «Внешние сигналы» (Рисунок 48) в карточке настроек камеры имеется возможность управления и настройками сигналов АСУ ТП через интерфейс, т.е. произвести привязку сигналов к данной камере, что позволяет использовать внешние сигналы в привязанных к камере сценариях.

1) Выбрать камеру для привязки сигналов и перейти на страницу «Внешние сигналы» (Рисунок 48);

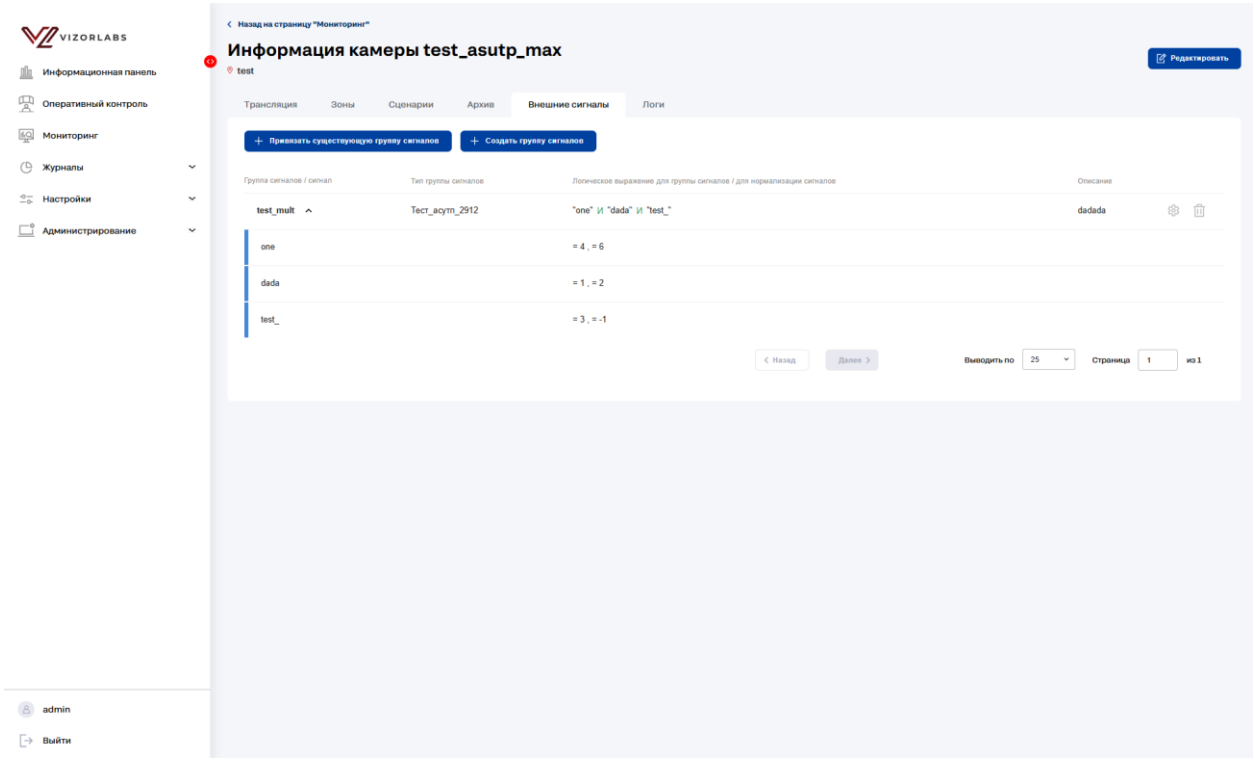


Рисунок 48. Привязка внешних групп сигналов АСУ ТП

2) Открывшийся интерфейс (Рисунок 48) содержит таблицу уже привязанных групп сигналов (если ранее уже были созданы группы сигналов), в которой отображены их параметры:
   - «Группа сигналов / сигнала» – название группы сигналов или сигнала, заданное пользователем при добавлении группы сигналов (например, «Состояние агрегата №1) или при добавлении сигнала в группу (например, «Работа агрегата», «Ток нагрузки», «Сирена»).
   - «Тип группы сигналов» – значение типа сигнала из справочника (например, «Состояние агрегата», «Активация зоны», «Аварийное оповещение»).
   - «Логическое выражение для группы сигналов / для нормализации сигналов» – условие объединения значений сигналов в группе (для группы сигналов) или условия приведения сигнала к значениям true, false (для отдельных сигналов).
   - «Описание» – текстовая информация о группе сигналов.
3) Каждая строка группы, в таблице содержит иконки для редактирования (настройки параметров группы сигналов или сигнала) и удаления группы сигналов или сигнала из системы – пиктограмма шестеренки и урны соответственно.
4) Строки групп сигналов выполнены в виде раскрывающихся списков, где при раскрытии можно увидеть состоящие в группе отдельные сигналы и их параметры (Рисунок 48).

5) Нажать кнопку «Создать группу сигналов», либо нажать на пиктограмму «Шестеренка», после чего будет открыт интерфейс добавления новой группы сигналов (Рисунок 50) или редактирования существующей (Рисунок 49). Пользователь может задать следующие параметры группы сигналов АСУ ТП:

   – «Название» – поле для ввода названия группы сигналов;
   – «Тип сигнала» – выпадающий список с вариантами типов групп сигналов («Состояние агрегата», «Активатор зоны», «Аварийное оповещение»). Выбор типа определяет дальнейшую логику обработки группы сигналов. Справочник «Тип групп сигналов формируется в «Настройки» – «Тип групп сигналов».
   – «Описание» – произвольная текстовая информация, раскрывающая назначение данной группы (не обязательное поле для заполнения).

6) Нажать на кнопку  «Добавить сигнал» и в раскрывшейся форме заполнить поля (Рисунок 50):

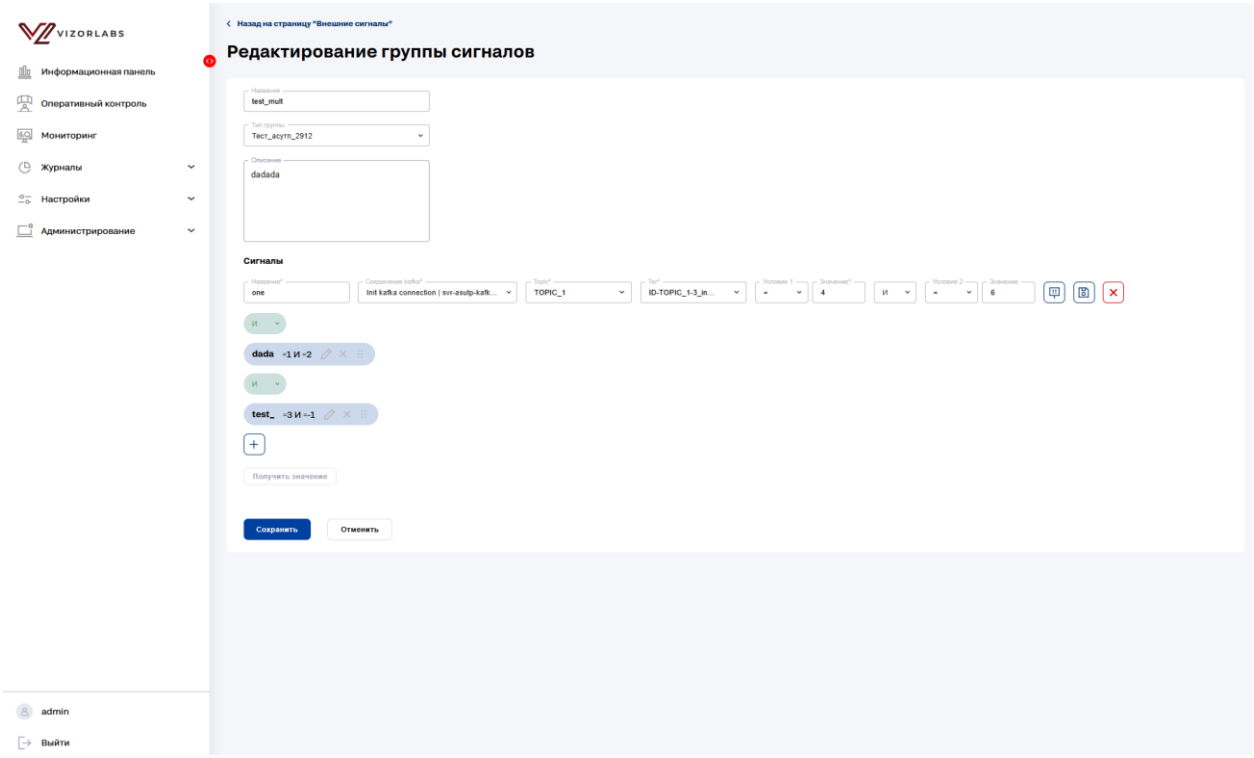


Рисунок 49. Редактирование группы сигналов АСУ ТП

   – «Название» – название сигнала, заданное пользователем при его добавлении (например, «Работа агрегата», «Ток нагрузки», «Сирена»).
   – «Topic» – уникальный идентификатор сигнала, который используется в АСУ ТП (например, cp_chs_stan1700_di_15_01).
   – «Тег» – атрибут объекта данных Topic;

– «Условие 1» – условие, при котором сигнал считается приведенным к значению true (например, = 1, > 5):

- «Условие TRUE» – выпадающий список для выбора оператора (например, ==, >, >=) для сравнения значения сигнала с заданной величиной, указанной в поле для ввода числового значения (например, 5). Выбранный оператор и заданная величина совместно формируют правило приведения сигнала к значению true;

– «Значение» – вводится значение для «Условия 1» в числовом формате (например, 5);

– «Логический оператор» – выбирается из выпадающего списка требуемый логический оператор «И» или «ИЛИ»;

– «Условие 2» – условие, при котором сигнал считается приведенным к значению false (например, = 0, <= 20):

- «Условие FALSE» – выпадающий список для выбора оператора (например, ==, >, >=) для сравнения значения сигнала с заданной величиной, указанной в поле для ввода числового значения (например, 20). Выбранный оператор и заданная величина совместно формируют правило приведения сигнала к значению false;

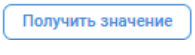
– «Значение» – вводится значение для «Условия 2» в числовом формате (например, 20);

– Кнопка  - предназначена для запроса информации текущего значения сигнала по указанному топику и отображения результата (числовое значение или none), после чего оценить полученное значение сигнала на предмет его дальнейшей нормализации и при необходимости повторить действие (нажать кнопку «Получить значение») для оценки динамики изменения значения;

– Кнопка  - предназначена для сохранения введенного выражения сигнала;

– Кнопка  - предназначена для удаления введенного выражения сигнала;

– Кнопка  - предназначена для добавления нового выражения сигнала»;

– Кнопка 

- предназначена для получения значений на введенные выражения по всей группе сигналов (true/false/unknown);

– Кнопки управления 

- в зависимости от кнопки сохраняет новый сигнал с указанными параметрами или отменяет создание сигнала и возвращает на предыдущую страницу.

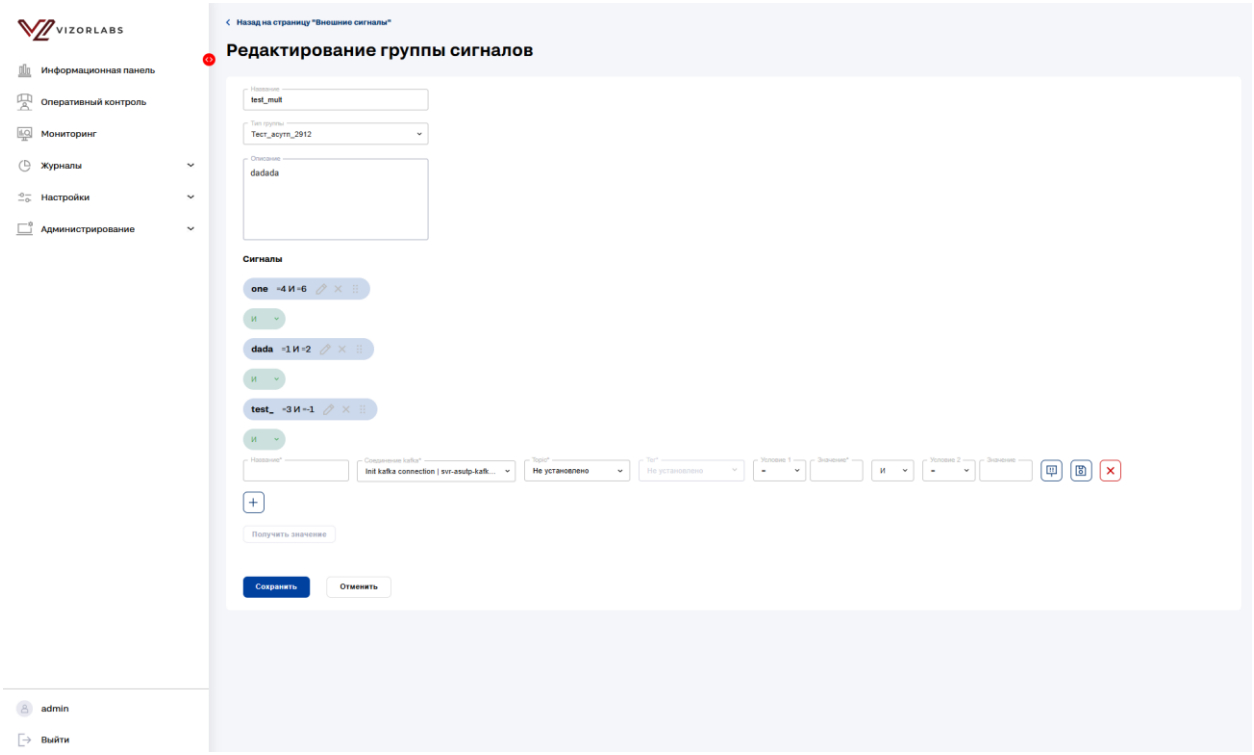


Рисунок 50. Добавление сигналов АСУ ТП в группу

7) Убедиться, что новый сигнал появился в таблице сигналов АСУ ТП данной группы сигналов (Рисунок 48).

Журналы

3.3.4 Нарушения

3.3.4.1 Список нарушений

Система при помощи степени вероятности события выполняет классификацию детекции, присваивая ей статус «Нарушение». После этого нарушения отражаются в соответствующем разделе Системы – «Журналы».

При открытии раздела «Журналы», раскрывается список с типовыми отчетами первый из которых в списке отчет «Нарушения» (Рисунок 51, цифра один), который содержит справочник нарушений, обнаруженных на объектах мониторинга, и позволяет выполнить настройку отображения необходимых нарушений с использованием панели настроек. Данный отчет является основным и целевым для Системы. Панель статистики нарушений содержит общую статистику нарушений, сформированную на основе данных с камер, расположенных на объектах Заказчика, и выставленных настроек в панели настроек.

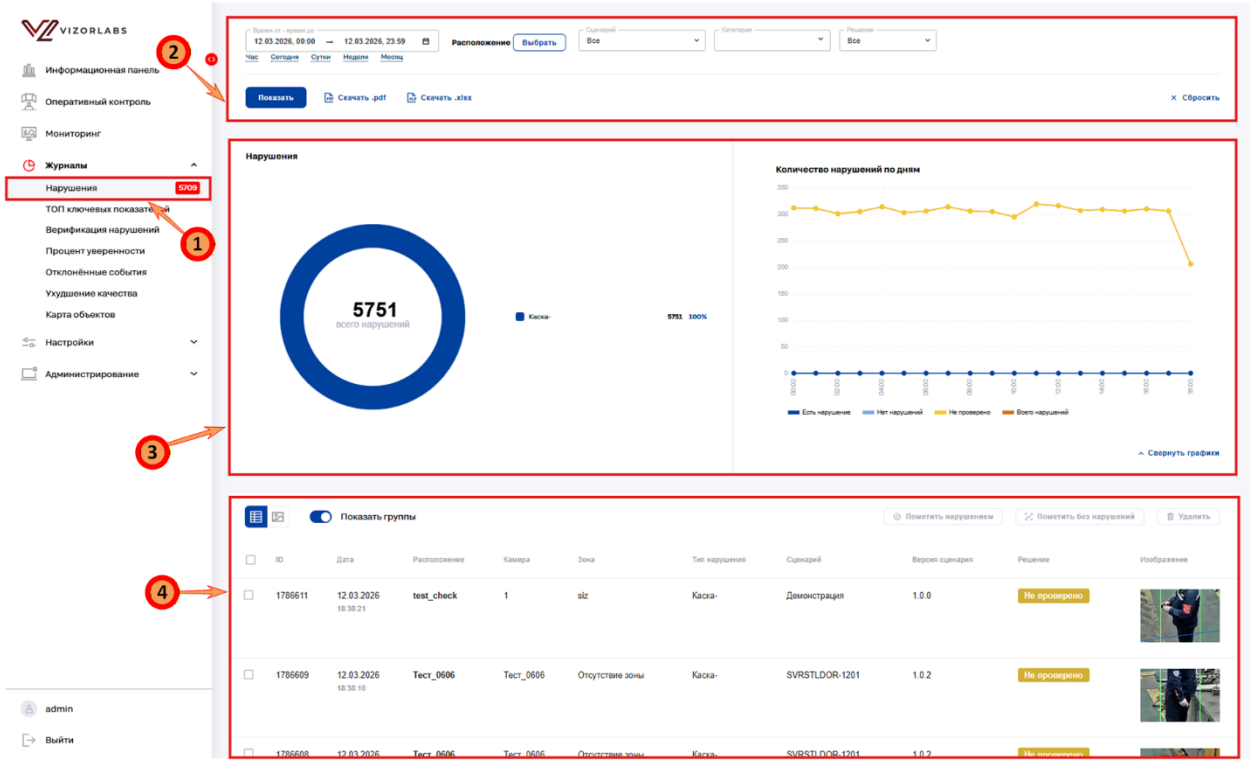


Рисунок 51. Отчет «Нарушения»

Панель настроек имеет следующий набор фильтров (Рисунок 51, цифра два):

- *Время от время до* – предоставляет возможность выбора периода для формирования отчета. Гиперссылки «*Час*», «*Сегодня*» «*Сутки*» «*Неделя*», *Месяц*», дают возможность быстрого выбора периода от текущей даты.
- *Расположение* – дает возможность выбрать объект в рамках оргструктуры предприятия (предприятие – цех – камера), по которому формируется отчет;
- *Сценарий* – наименование сценария, по которому формируется отчет;
- *Категории* – наименование категории, по которому формируется отчет;
- *Решение* – предоставляет возможность выбрать одновременно один из параметров фильтра:
    - *Есть нарушение* – подтверждение сотрудником нарушений за выбранный период., которые были выявлены платформой;
    - *Нет нарушений* – отклоненные сотрудником нарушений за выбранный период., которые были выявлены платформой;
    - *Не проверено* – нарушения, в которых статус сотрудником не был изменен.
    - *Все* – все работы сотрудника по верификации нарушения (подтвержденные и не подтвержденные) за выбранный период.

Панель статистики нарушений носит информативный характер и содержит следующие диаграммы (Рисунок 51, цифра три):

– *Нарушения* – отображает информацию по выявленным нарушениям за выбранный период времени (отражать 10 нарушений, оставшиеся нарушения объединять в «Остальные»);
– *Количество нарушений по дням* – отображает информацию по динамике регистрации нарушений за выбранный период времени по дням;

Детальная информация отображается в виде «списка» (Рисунок 51, цифра четыре) или «плиток» (Рисунок 53). Перечень обнаруженных нарушений, выполненный в плиточном виде, содержит схожий набор данных, доступных в табличном представлении.

Порядок работы со страницей (Рисунок 51):

– для выполнения фильтрации нарушений выполните при необходимости настройку фильтрации периода, Расположения, Сценария, Категории, Решения и нажмите на кнопку «Показать»;
– для скачивания отчётов выполните настройку фильтров, нажмите на кнопку «Показать» и нажмите на одну из кнопок: «Скачать .pdf», «Скачать .xlsx»;
– для просмотра графиков нажмите на «Развернуть графики». Для скрытия нажмите на «Свернуть графики»;
– для настройки вида отображения списка нажмите на значок переключения вида  ;
– отметьте несколько событий установкой галки в чекбокс  и нажмите на одну из кнопок «Пометить нарушением» / «Пометить без нарушений» / «Удалить», чтобы выполнить общую операцию над несколькими событиями;
– для просмотра карточки события с детальной информацией по событию, нажмите на строку с данным событием;
– для перехода на следующую страницу нажмите на кнопку «Далее». Для перехода на предыдущую страницу нажмите на кнопку «Назад» (см. Рисунок 52, цифра один);
– для настройки количества выводимых на странице событий нажмите на поле с выпадающим списком «Выводить по» и выберите из предложенных вариантов количество (см. Рисунок 52, цифра два);
– для быстрого перехода на конкретную страницу в поле «Страница» введите номер страницы, переход на которую необходимо осуществить (см. Рисунок 52, цифра три).



Рисунок 52. Подраздел «Нарушения» (список), нижняя часть страницы

Переключателем осуществляется переключение в режим отображения «списком» или «плитками» изображений зафиксированных нарушений:

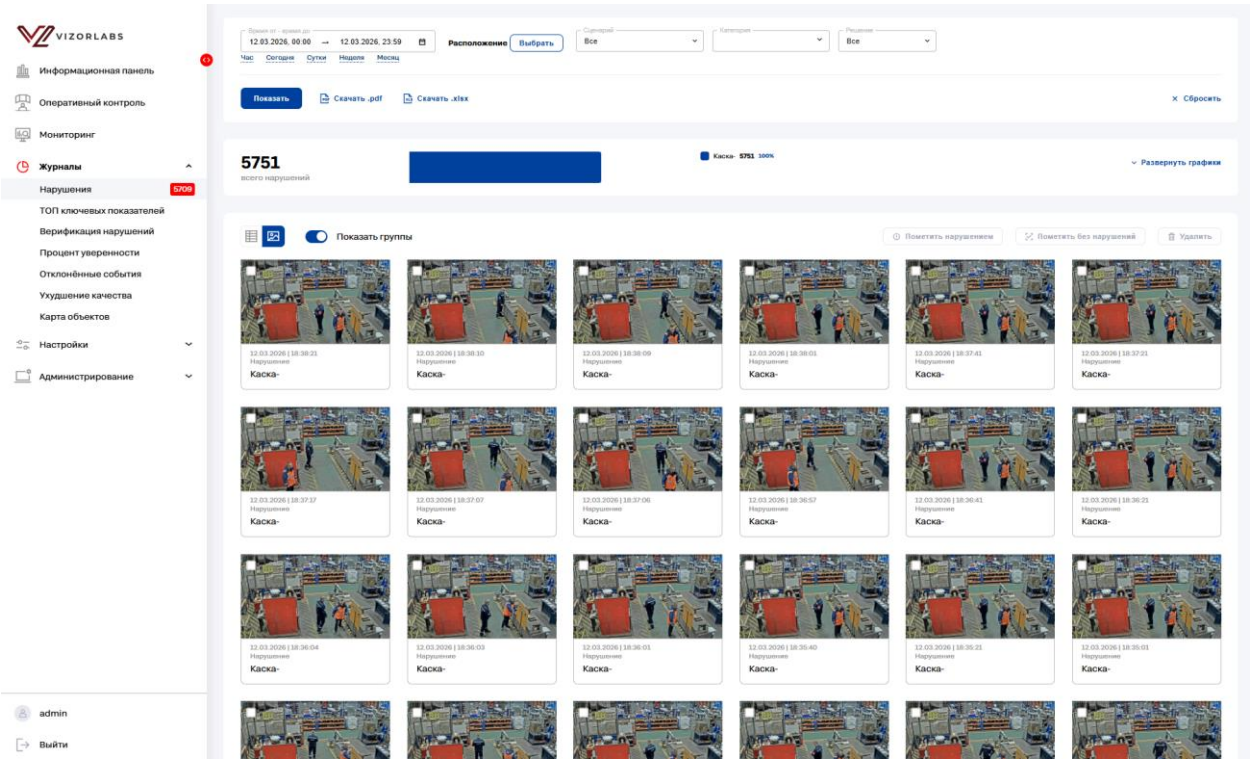


Рисунок 53. Подраздел «Нарушения» (плитки)

3.3.4.2 Карточка нарушения

В карточке содержится переключатель для вынесения решения (кнопки «Не проверено», «Есть нарушение», «Нет нарушений»), параметры события, фото события, размеченное Системой и исходное фото, которое можно просмотреть в оригинальном размере, видеофрагмент нарушения, который также можно просмотреть здесь же.

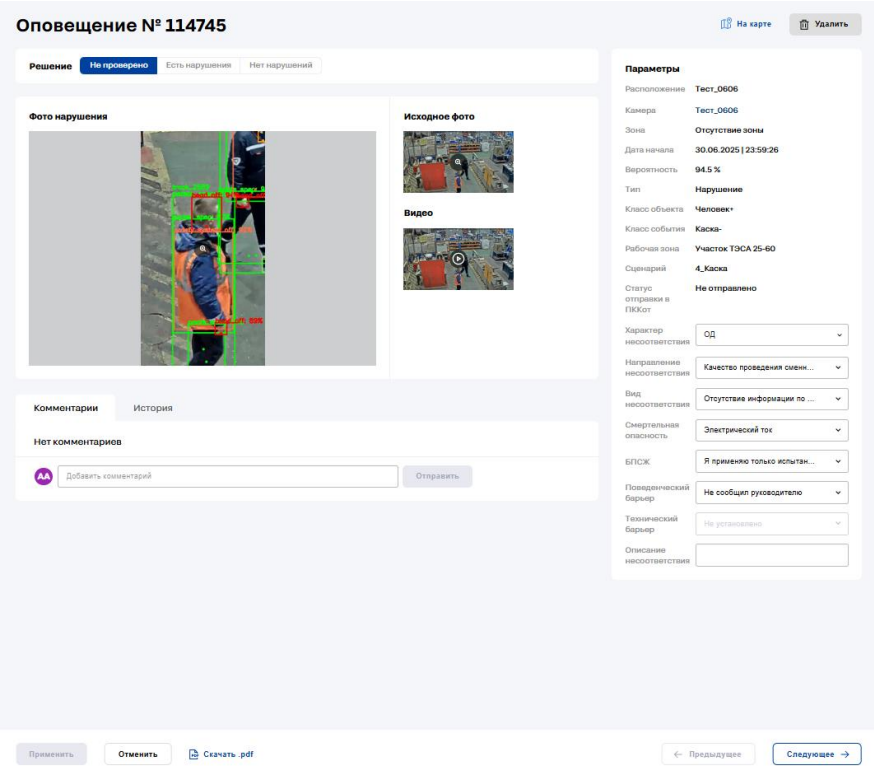


Рисунок 54. Экранная форма карточки нарушения.

Параметры события включают в себя данные о камере, на которой оно зафиксировано, времени начала и окончания (если применимо), индекс вероятности нарушения и параметры несоответствия (нарушения). Состав полей несоответствия формируется согласно принятым в организации справочным данным. Эти параметры задаются сценарием, которое зафиксировало нарушение.

Предусмотрено поле для ввода комментариев с сохранением их истории и выгрузка данных карточки нарушения в виде отчёта в формате .pdf, включая историю комментирования и принятия решений.

Наименование камеры в «параметрах события», является ссылкой на переход к камере.

В карточке события имеется возможность оставить комментарий (написать текст в поле «Добавить комментарий» и нажать кнопку «Отправить»).

В вкладке История – содержится информация о действиях с данной карточкой события.

Нажатие на кнопки «Следующее» и «Предыдущее» - позволяет прямо из карточки перейти в следующую или предыдущую карточку события по порядку их регистрации в Системе, без необходимости выхода в список событий из текущей карточки.

Для перехода к редактированию данных отдельного нарушения, нажмите в произвольной области нарушения (справедливо как при табличном, так и плиточном отображении нарушений). Отобразится карточка, позволяющая как просмотреть основную информацию по нарушению, так и выполнить редактирование доступных данных.

Область «Фото нарушения» (Рисунок 55, красная рамка) содержит фрагмент видеопотока, на котором было обнаружено нарушение. Класс объекта нарушения (на примере - Человек) дополнительно выделяется красной рамкой, привлекающей внимание пользователя. Область также содержит кнопки, позволяющие увеличить фото, для детального рассмотрения всех его элементов.

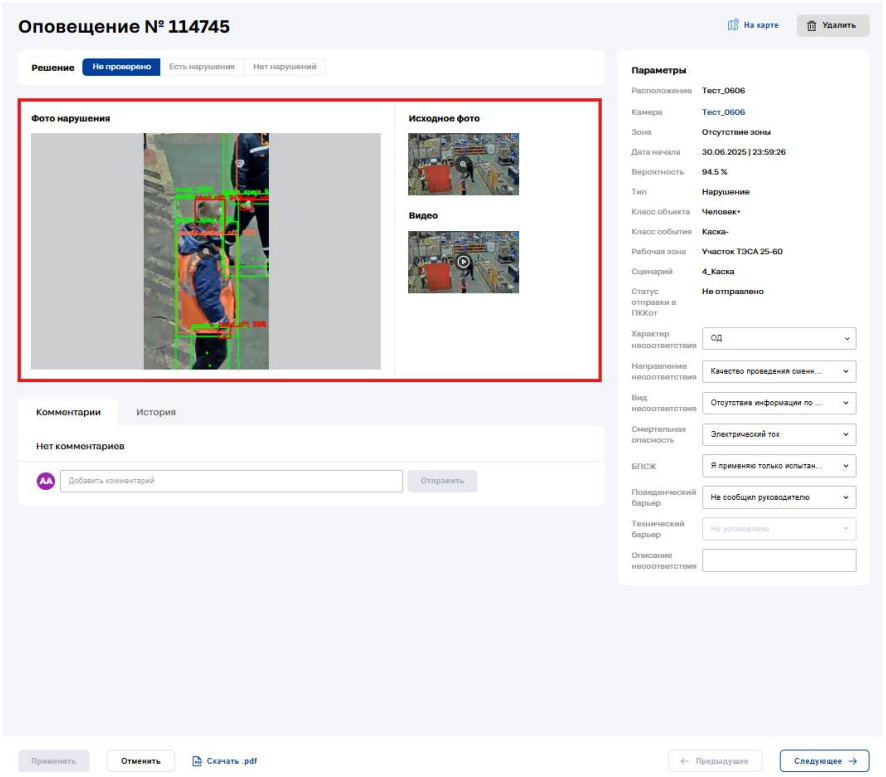


Рисунок 55. Область «Фото нарушения»

Для этого нажмите на кнопку «Лупа»  - фото увеличится в масштабе и будет содержать дополнительный инструмент, позволяющий при наведении увеличивать объекты, расположенные на фото (Рисунок 56).

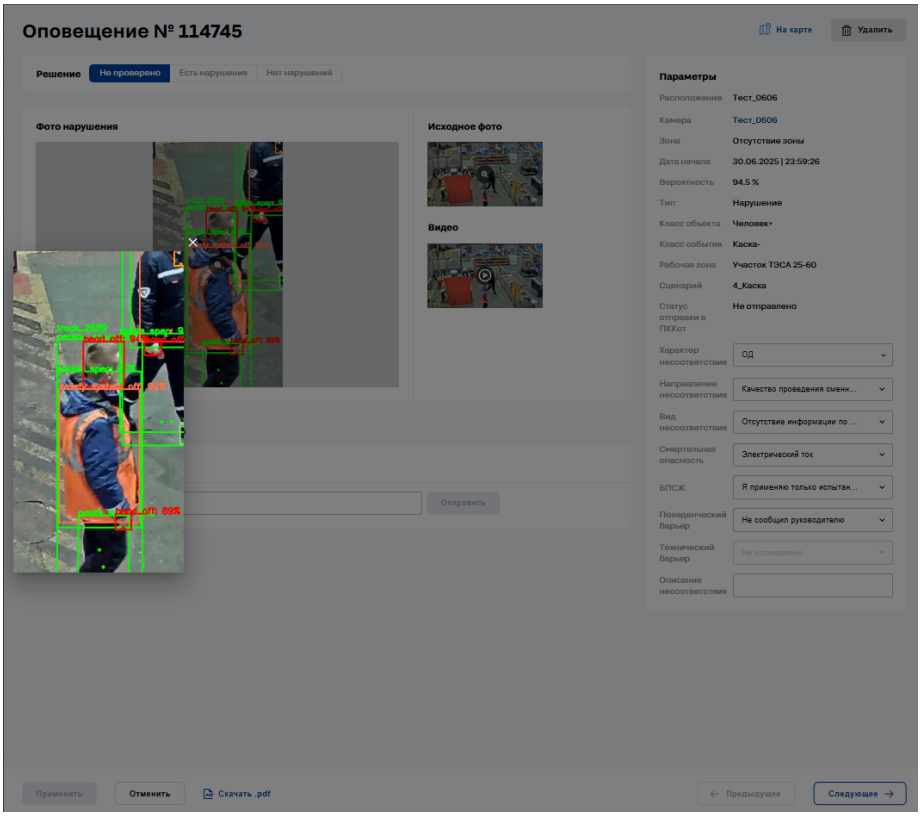


Рисунок 56. Область «Фото нарушения», детальный просмотр фото

Формирование нарушения осуществляется на основе события, послужившего причиной для его формирования (например, отсутствие маски на лице сотрудника). Система при заведении нарушения дополнительно прикрепляет 60-секундный видеоотчет, на котором отображаются события за 30 секунд до наступления нарушения и 30 секунд после его наступления. Формирование видеоотчета может выполняется с задержкой до 10-15 минут в связи с его подготовкой и конвертацией (длительность зависит от текущей нагрузки на сервер).

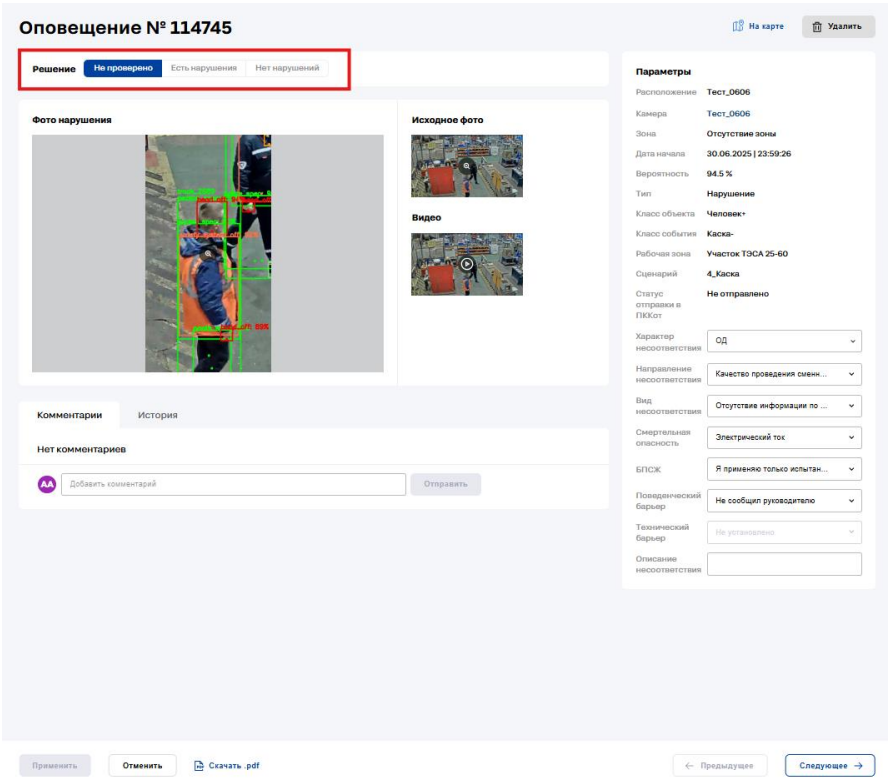


Рисунок 57. Область настройки принятия решения

Область настройки принятия решения (Рисунок 57, красная рамка) содержит следующие параметры:

– кнопка «Не проверено» - статус присваивается по умолчанию.
– кнопка «Есть нарушение» - нажмите на кнопку в случае, если необходимо подтвердить наличие обнаруженного нарушения.
– кнопка «Нет нарушения» - нажмите на кнопку в случае, если необходимо опровергнуть наличие обнаруженного нарушения.

Также, страница содержит вкладки:

– Вкладка «Комментарий» - в поле добавьте комментарий, краткой описывающий характер принятых мер в отношении обнаруженного нарушения.
– Вкладка «История» - сохраняет и отображает действия с данным нарушением.

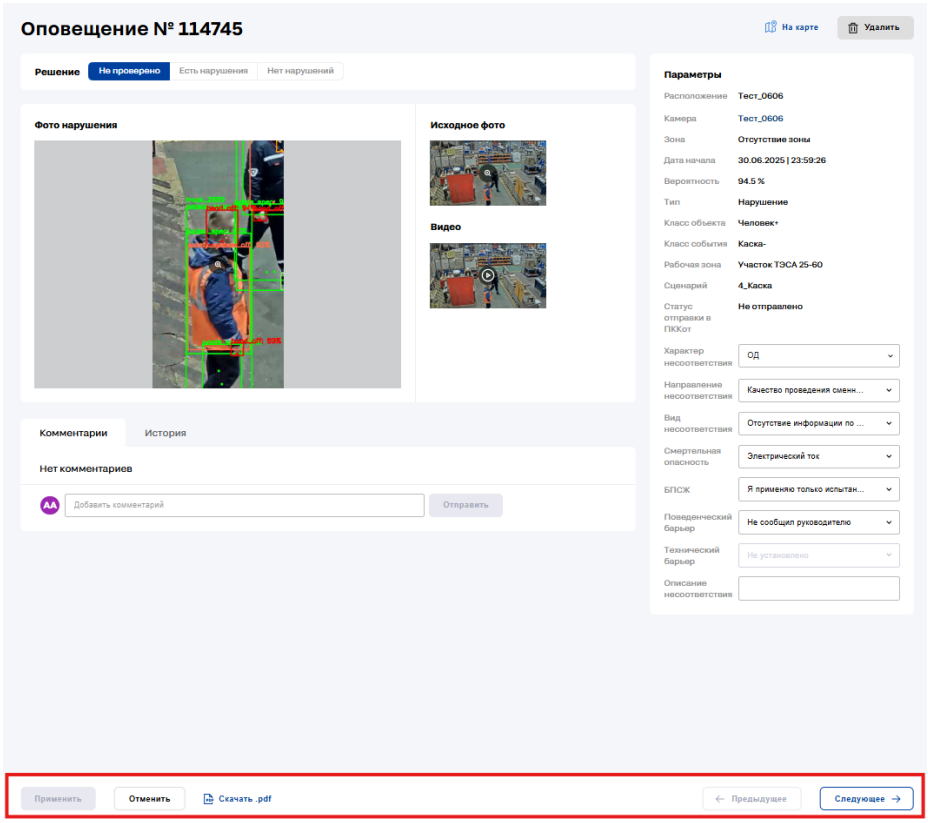


Рисунок 58. Основные настройки управления карточкой

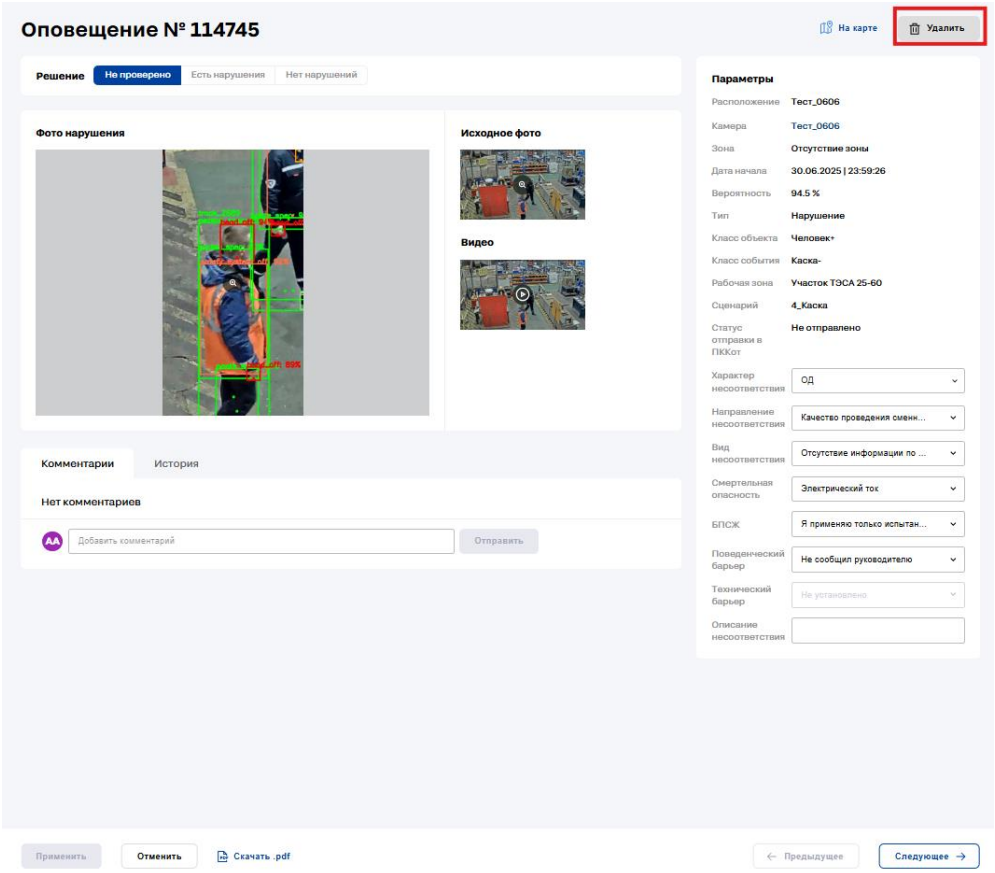


Рисунок 59. Кнопка «Удалить»

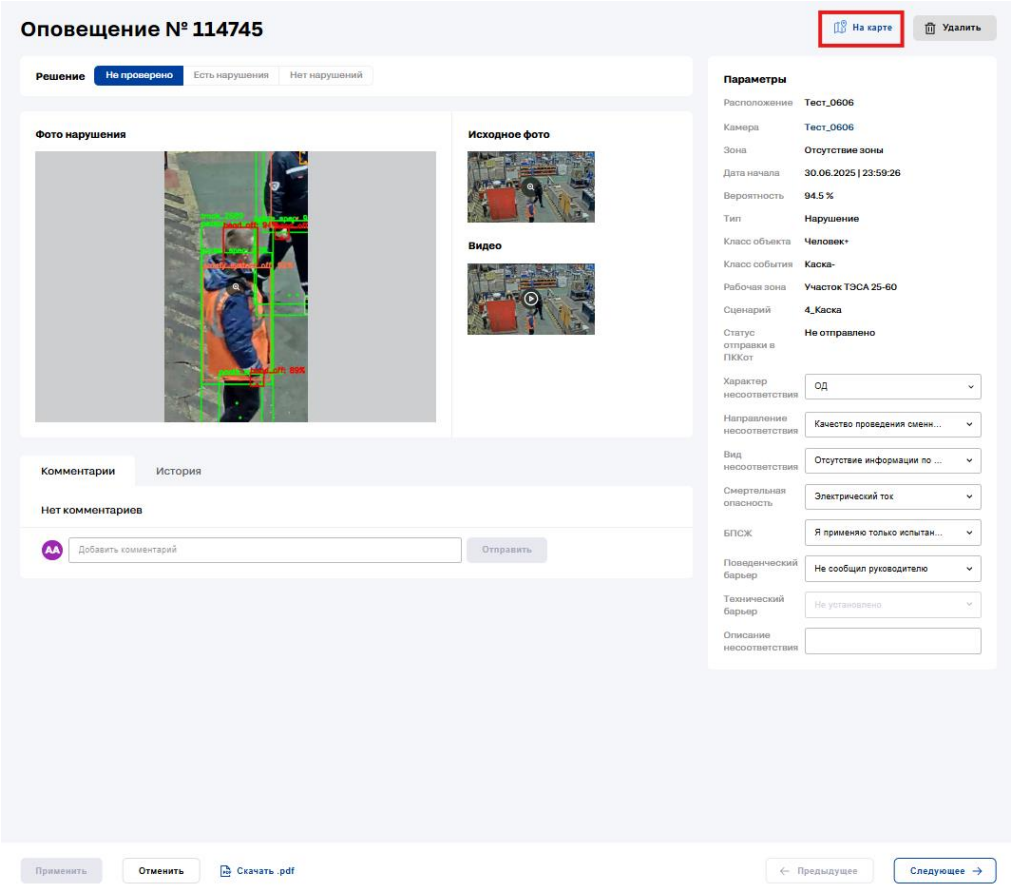


Рисунок 60. Кнопка «На карте»

Основные настройки управления карточкой (Рисунок 58, красная рамка) содержат:

– Кнопка «Закрыть» - нажмите на кнопку в случае, необходимо закрыть (без сохранения) карточку редактирования нарушения.
– Кнопка «Скачать .pdf» - нажмите на кнопку в случае, если необходимо выгрузить на локальное устройство данные карточки. Выгрузка осуществляется в виде файла формата «.pdf».
– Кнопка «Предыдущее» - нажмите на кнопку в случае, необходимо перейти к карточку предыдущего нарушения, расположенного в общем списке.
– Кнопка «Следующее» - нажмите на кнопку в случае, необходимо перейти к карточку следующего нарушения, расположенного в общем списке.
– Кнопка «Применить» - доступна после добавления одной из настроек карточки - нажмите на кнопку в случае, если необходимо сохранить внесенных изменения.

Нажмите на кнопку «Удалить» (Рисунок 59) для удаления выбранного нарушения из общего списка.

Нажмите на кнопку «На карте» (Рисунок 60) для просмотра на карте объектов местонахождения камеры, зафиксировавшей нарушение.

3.3.5 ТОП ключевых показателей

Отчет предоставляет информацию по ключевым показателям, связанным с нарушениями. Отчет содержит диаграммы с сводной информацией по основным ключевым событиям (Рисунок 61):

- *ТОП камер по количеству нарушений* – отображает информацию по камерам, на которых зафиксировано большее количество фиксации нарушений/событий (содержит ТОП 10 камер, оставшиеся категории объединяются в «Остальные»);
- *ТОП видов несоответствий по количеству нарушений* – отображает информацию по видам несоответствий, по которым регистрируется наибольшее количество нарушений/событий (содержит ТОП 10 видов несоответствий, оставшиеся несоответствия объединяются в «Остальные»);
- *ТОП категорий по количеству нарушений* – отображает информацию по категориям несоответствий, по которым регистрируется наибольшее количество нарушений/событий (содержит ТОП 10 категорий, оставшиеся категории объединяются в «Остальные»);
- *ТОП цехов по количеству нарушений* – отображает информацию по цехам, в которых регистрируется наибольшее количество нарушений/событий (содержит 10 цехов, оставшиеся категории объединяются в «Остальные»);

Источником данных для отчета служат нарушения, регистрируемые на включенных камерах и выявленные нейросетью через привязанные к этим камерам сценарии.

Отчет содержит следующий набор фильтров:

- *Время от время до* – предоставляет возможность выбора периода для формирования отчета. Гиперссылки «Час», «Сегодня», «Сутки», «Неделя», Месяц», дают возможность быстрого выбора периода от текущей даты.
- *Расположение* – предоставляет выбрать в дереве организационной структуры головное предприятие, цех, камеру;

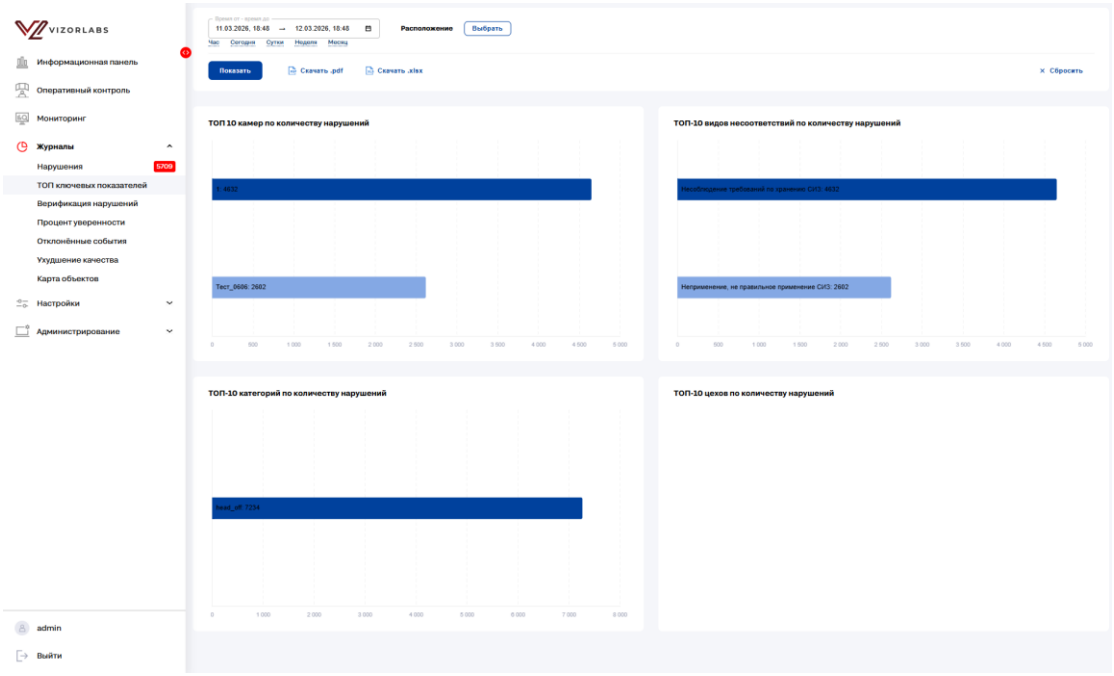


Рисунок 61. Отчет «ТОП ключевых показателей»

3.3.6 Процент уверенности

Отчет отображает уровень уверенности системы Системы в детекции различных категорий нарушений, показывая их динамику (рост или спад уверенности).

Отчет отображает среднее значение процента вероятности детекции по категориям нарушений.

Отчет по ТОП содержит следующий набор фильтров (Рисунок 62):

– *Время от время до* – предоставляет возможность выбора периода для формирования отчета. Гиперссылки «Час», «Сегодня» «Сутки» «Неделя», Месяц», дают возможность быстрого выбора периода от текущей даты и времени.

– *Расположение* – предоставляет выбрать в дереве организационной структуры головное предприятие, цех, камеру;

– *Сценарий* – сценарий, который участвует в детекции нарушений;

– *Категория* – категория детектора, которая участвует в детекции нарушений.

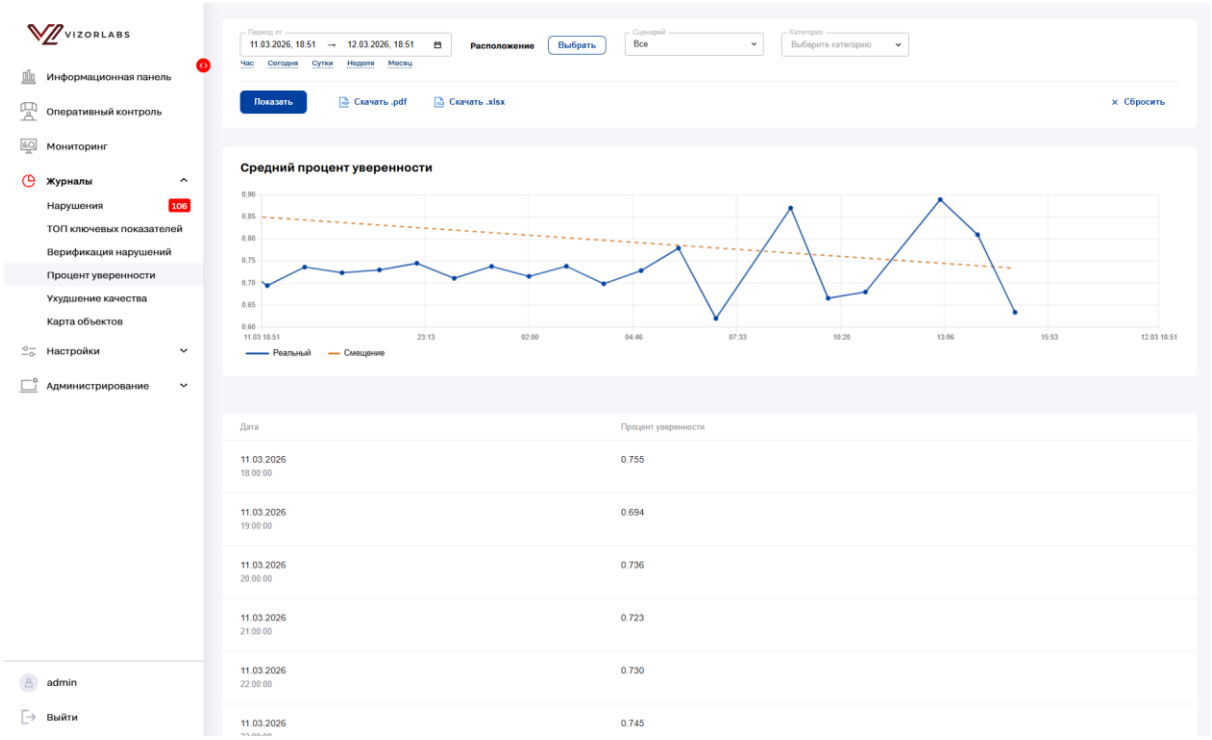


Рисунок 62. Отчет «Процент уверенности»

3.3.7 Верификация нарушений

Отчет информирует о работе сотрудников в Системе, в части редактирования статусов нарушений (подтверждение/отклонение) и регистрации нарушений вручную через функционал архивных записей. Отображает работу по корректности регистрации нарушений в Системе и активность сотрудников в принятии или отклонении выявленных нарушений:

- График отчета «Верификация нарушений, созданных системой»: отображает ТОП-10 сотрудников, которые чаще всего изменяли статусы (Решения) выявленных в Системе нарушений (фильтр: Сотрудник - Количество измененных решений в карточке нарушений с учетом типа статуса ("Есть нарушение" / "Нет нарушений") - Период). Фиксируется только последнее изменение статуса (например, если сотрудник подтвердил нарушение (статус «Есть нарушение»), а через некоторое время отклонил (статус «Нет нарушений»), то в статистике будет учитываться последний статус «Нет нарушений»).
- График отчета «Количество созданных нарушений вручную»: отображает ТОП-10 сотрудников, которые создали наибольшее количество новых карточек нарушений из функционала архивных записей (фильтр: Сотрудник - Количество нарушений (созданных из архивной записи) - Период).

Источником данных для отчетов служат нарушения, регистрируемые на включенных камерах и выявленные нейросетью через привязанные к этим камерам

сценарии. Регистрация работы сотрудников по верификации нарушений берется только из Системы (изменения статусов Решений из сторонней системы не учитываются).

Отчет по «Верификации нарушений» содержит следующий набор фильтров (Рисунок 63):

- *Время от время до* – предоставляет возможность выбора периода для формирования отчета. Гиперссылки «Час», «Сегодня» «Сутки» «Неделя», Месяц», дают возможность быстрого выбора периода от текущей даты.
- *Расположение* – предоставляет выбрать в дереве организационной структуры головное предприятие, цех, камеру;
- *Сценарий* – сценарий, который участвует в детекции нарушений;
- *Категория* – категория детектора, которая участвует в детекции нарушений.
- *Решение* – предоставляет возможность выбрать одновременно один из параметров фильтра:
    - *Есть нарушение* – подтверждение сотрудником нарушений за выбранный период, которые были выявлены системой;
    - *Нет нарушений* – отклоненные сотрудником нарушений за выбранный период, которые были выявлены системой;
- *Отправитель* – возможность отображать информацию только по сотруднику, верифицировавшего нарушение;
- *Источник нарушения* – возможность отображать информацию только по верификации созданных системой или созданных сотрудником через Архив.

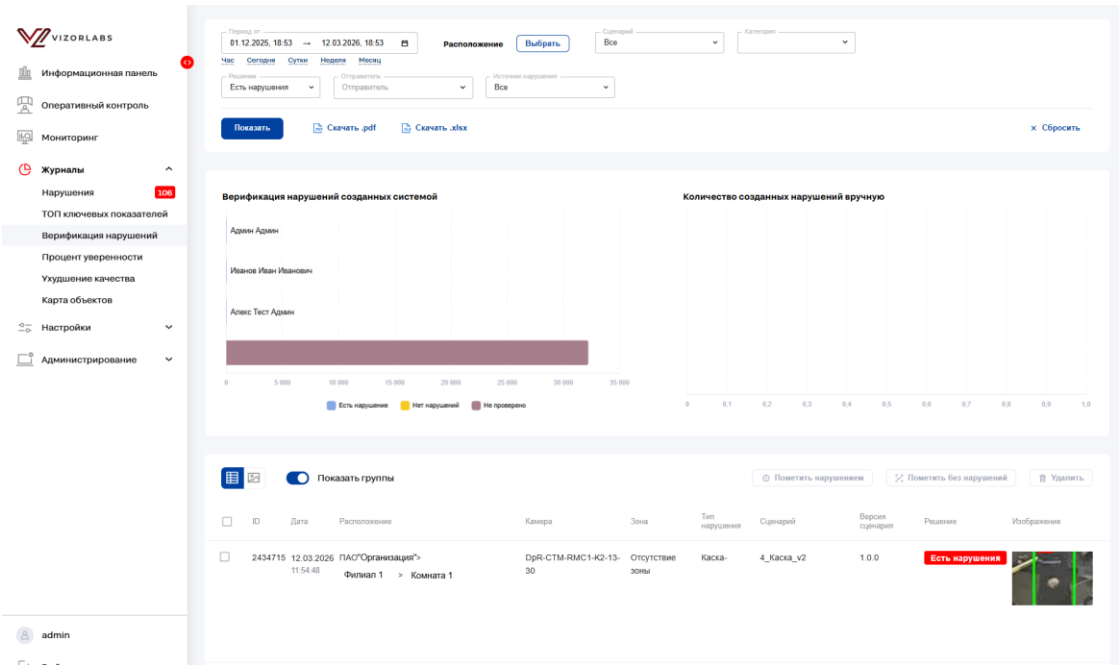


Рисунок 63. Отчет «Верификация нарушений»

3.3.8 Ухудшение качества видеопотока на камере

При детектировании изменения качества видеопотока, формируется карточка события в разделе «Журналы» в подразделе «Ухудшение качества» (Рисунок 64).

Список зарегистрированных событий с ухудшением качества видеопотока на камере схож по составу с списком событий/нарушений, за одним различием, что имеет следующие типы нарушений (дефекты):

- *Смещение камеры* – намеренный/не намеренный сдвиг камеры (изменение настроенного места обзора камеры);
- *Размытие* – расфокусировка/закрытие объектива на камере;
- *Замирания* – отсутствие какого-либо движения на камере более определенного времени;
- *Грязь* – наличие грязи и пыли на объективе камеры, мешающей видеофиксации событий.

Также, в столбце «Решение», в отличие от списка событий/нарушений отображаются иные статусы, в зависимости от произведенной пользователем верификации:

- Не проверено;
- Есть дефект;
- Нет дефекта;

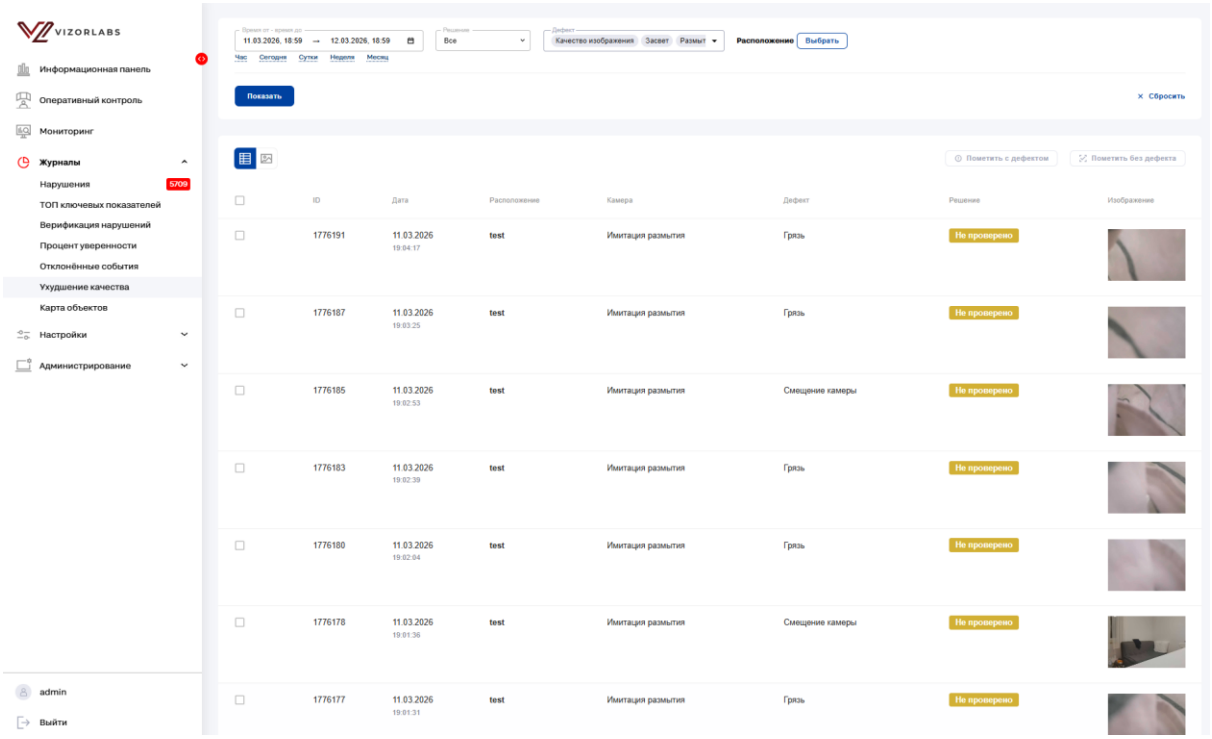


Рисунок 64. Страница списка событий по ухудшению качества видеопотока на камере

Карточка события по ухудшению качества видеопотока с камеры имеет два фото, отображающих изменение до нарушения и после нарушения (Рисунок 65), а также наименование кнопок «Решения» имеет иные наименования (Есть дефект; Нет дефекта).

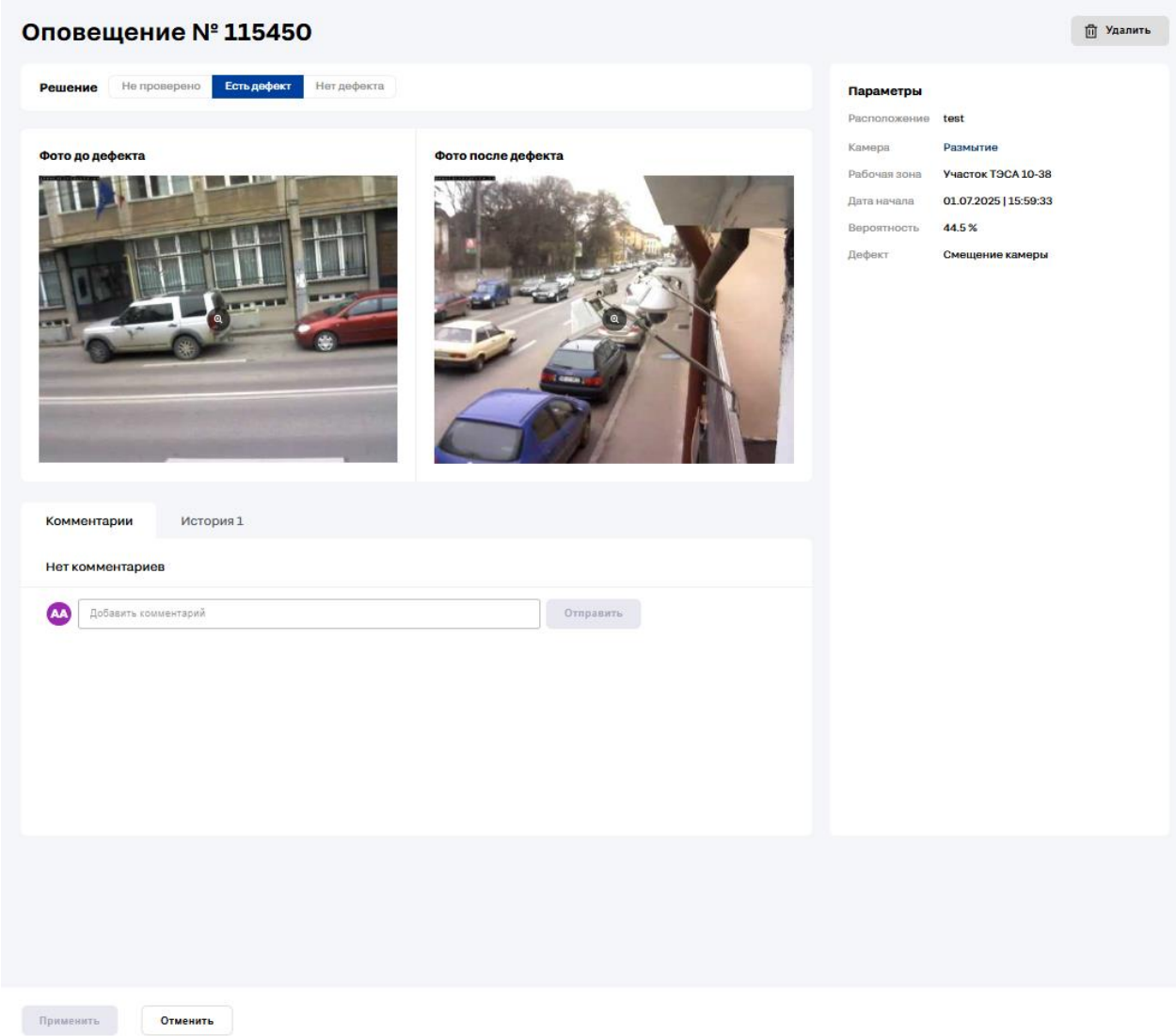


Рисунок 65. Карточка, регистрирующая «Ухудшения качества видеопотока с камеры»

На странице раздела «Мониторинг» на плитке камеры, которая имеет какие-либо дефекты по ухудшению качества видеопотока отображается пиктограмма с наименованием типа дефекта. Страница «Мониторинг» как в списочном, так и в плиточном отображении имеет возможность поиска всех или определенных камер, имеющих какие-либо проблемы с ухудшением качества видеопотока: нужно в поле «дефект» выбрать из выпадающего списка требуемый тип дефекта (Рисунок 66).

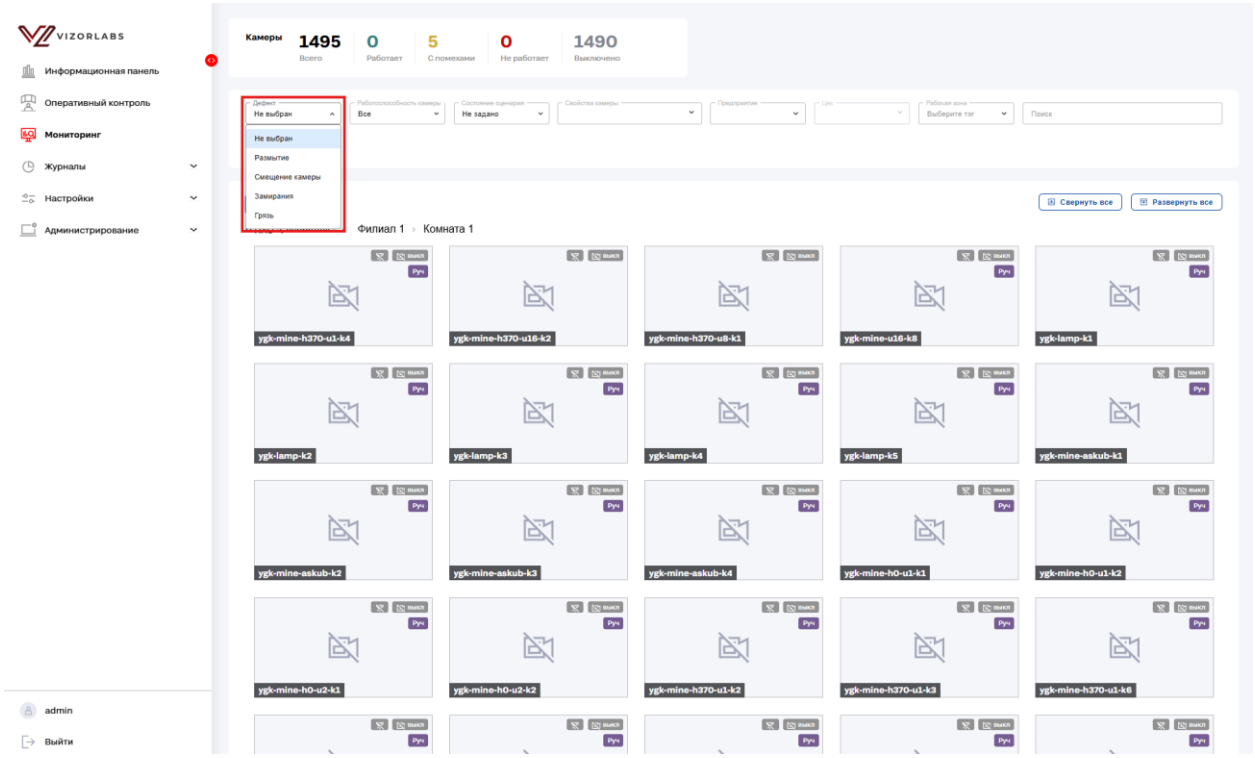


Рисунок 66. Фильтр вывода камер с дефектами

НАСТРОЙКИ

3.3.9 Объекты и камеры

Объекты и камеры представлены в Системе в виде списка. Форма отображения камер списком также служит для создания, удаления, изменения параметров камер в Системе.

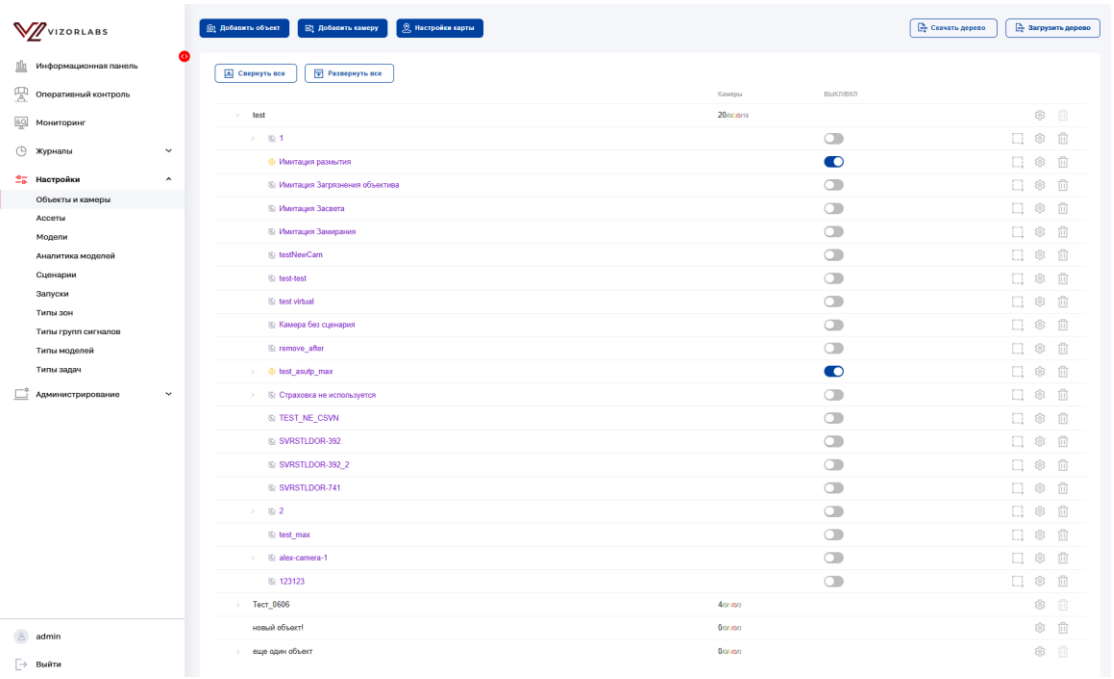
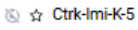


Рисунок 67. Экранная форма управления видеокамерами

Камеры упорядочены в виде фиксированной структуры (например, «Предприятие» → «Цех» → «Камера»). В данной экранной форме отображаются только существующие в Системе камеры. Цвет пиктограммы камеры указывает на её состояние:  зелёный – без сбоев, жёлтый —наличие хотя бы одного перерыва в получении rtsp-потока с камеры за последние 24ч.,  красный — недоступна,  серый - отключена. Перерывом в получении потока с камеры считается временной интервал в 30 мин.

Основным источником информации в Системе по списку камер и привязанным к камере зонам, является информация, полученная на основании интеграционных данных из ЦСВН. Камеры, полученные таким образом в Систему, отображаются обычным шрифтом (regular). цвет наименования камеры Наличие звездочки рядом с наименованием камеры 

, свидетельствует о наличии параметров уникальности моделей и/или настроек данной камеры. Сиреневый цветом обозначаются наименования камер, созданных в Системе вручную.

Колонка «Камеры» показывает общее количество камер для иерархии и их состояние: не работающих / есть сбои / работают без сбоев. Сбоем считается перерыв в получении видеопотока с камеры в течение суток. Наличие сбоев свидетельствует о проблемах с сетью или же с самой камерой и при увеличении их количества следует привлекать профильный тех. персонал к устранению проблем.

Отдельной графой предусмотрено включение и выключение камеры прямо в списке.

В правой графе – пиктограммы создания / редактирования зон для камеры  , настроек  и удаления камеры,  (доступные только администраторам Системы), которыми вызываются соответствующие экранные формы.

Карточка камеры, поступившая в систему через интеграционное взаимодействие с ЦСВН (информация по камерами рабочим зонам), является не редактируемой, т.к. изменение данных приведет в рассогласованности информации. В данной карточке доступно только редактирование поля «Комментарий», переключатели: «Состояние камеры» и «Нейросеть».

Кнопка «Добавить камеру», позволяет осуществить добавление вручную новой камеры и открывает окно «Новая камера» (см. Рисунок 69).

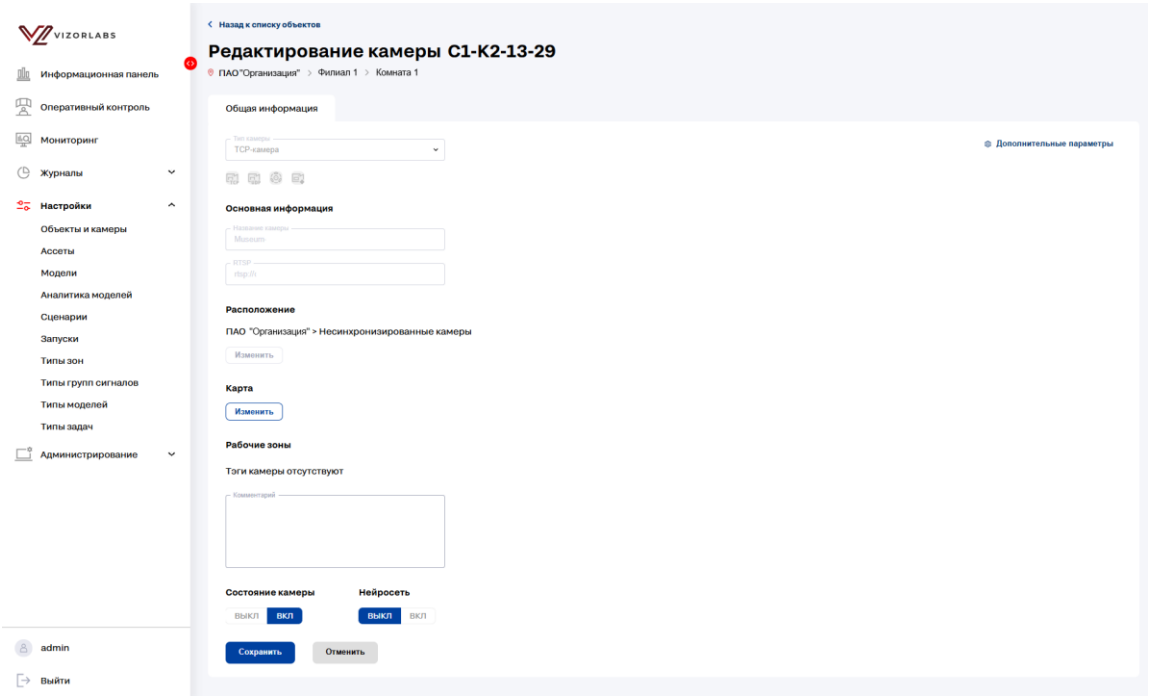


Рисунок 68. Экранная форма отображения карточки камеры на основе интеграционных данных из ЦСВН

При создании камеры вручную отображается страница «Новая камера», на которой необходимо задать:

- тип видеокамеры (например, для rtsp это может быть как tcp-, так и udp-камера). Поле заполнить можно из выпадающего списка либо воспользоваться соответствующей пиктограммой.
- название камеры (для камеры, данные по которой получены на основе интеграционного взаимодействия с ЦСВН, данное поле не активно для изменения);
- адрес (ссылка) для получения видеопотока с камеры (для камеры, данные по которой получены на основе интеграционного взаимодействия с ЦСВН, данное поле не активно для изменения);
- Карта – для пометки камеры на карте объекта;
- рабочие зоны (для камеры, данные по которой получены на основе интеграционного взаимодействия с ЦСВН, данное поле не активно для изменения).
- комментарий – текстовое поле для ввода произвольной информации по камере;
- переключатели «Состояние камеры» и «Нейросеть», позволят включать/выключать камеру и обработку нейросетью.

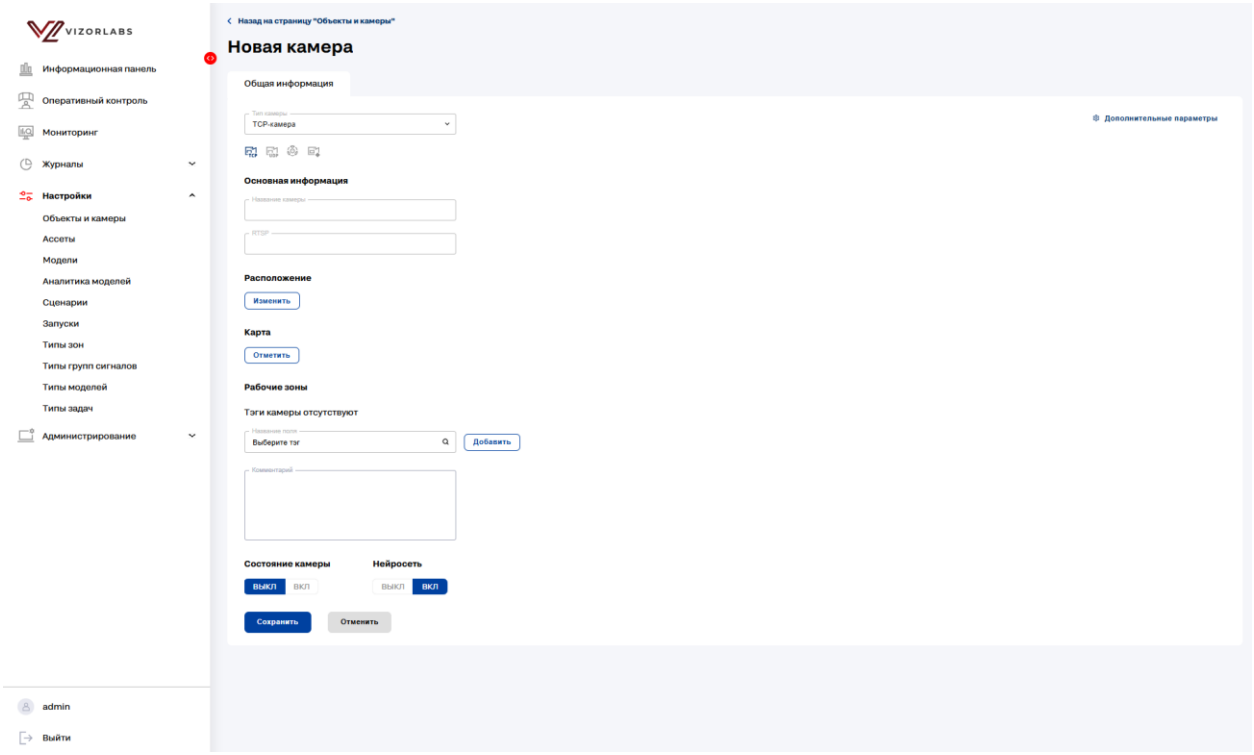


Рисунок 69. Экранная форма создания новой камеры вручную.

3.3.10 Ассеты

3.3.10.1 Загрузка ассета

На странице «Ассеты», при необходимости создать каталог для группирования отдельных ассетов (нажать на кнопку «Добавить каталог», ввести название каталога и нажать кнопку «Сохранить»)

Раздел «Ассеты» предназначены для создания набора тестовых данных (ассетов). Для создания ассета требуется:

1) Открыть страницу со списком «Ассеты» (Рисунок 70).

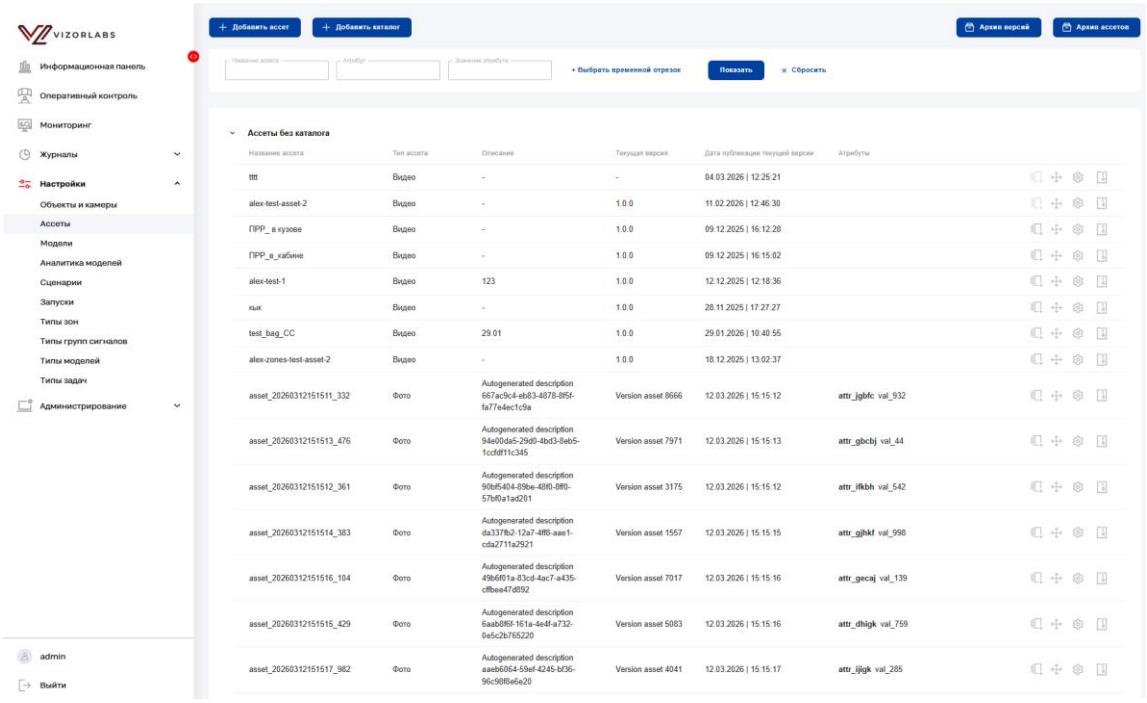


Рисунок 70. Страница «Ассеты»

2) Нажатием на кнопку «Добавить ассет» перейти на страницу создания ассета (Рисунок 71). Заполнить название ассета, каталог, к которому относится создаваемый ассет, тип ассета (фото/видео), описание и пользовательские атрибуты и нажать кнопку «Сохранить».

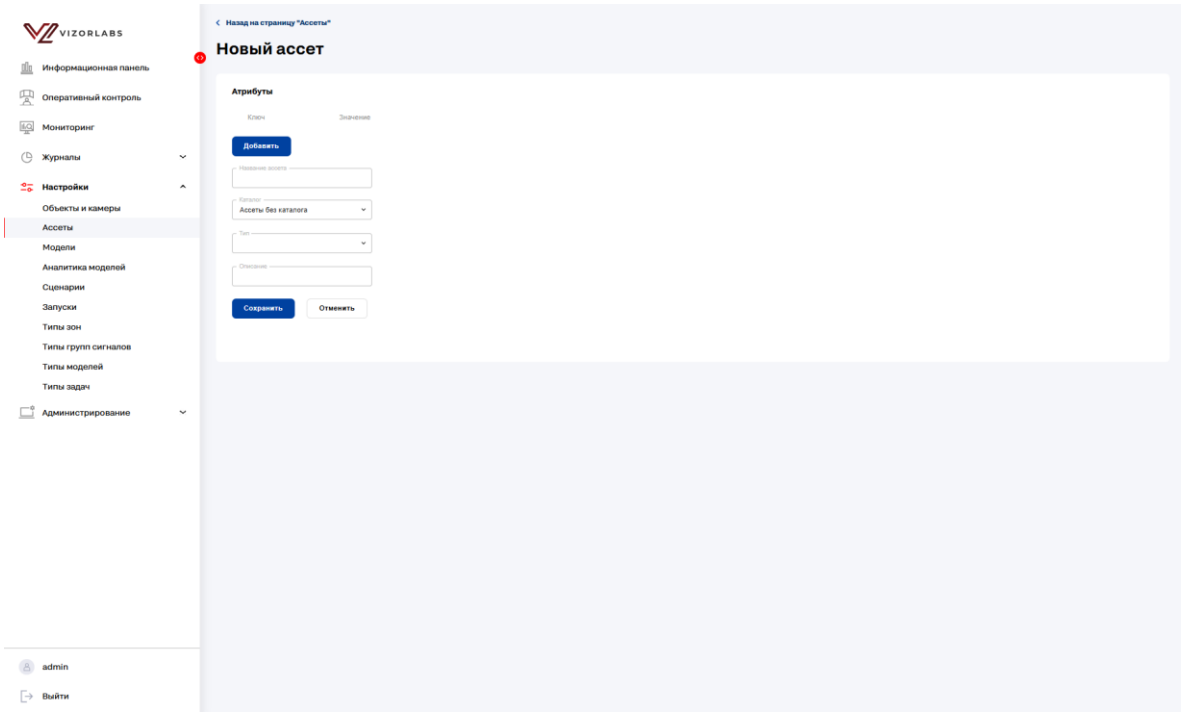


Рисунок 71. Страница создания ассета

3) По результату сохранения откроется окно настройки и добавления контента (фото/видео):

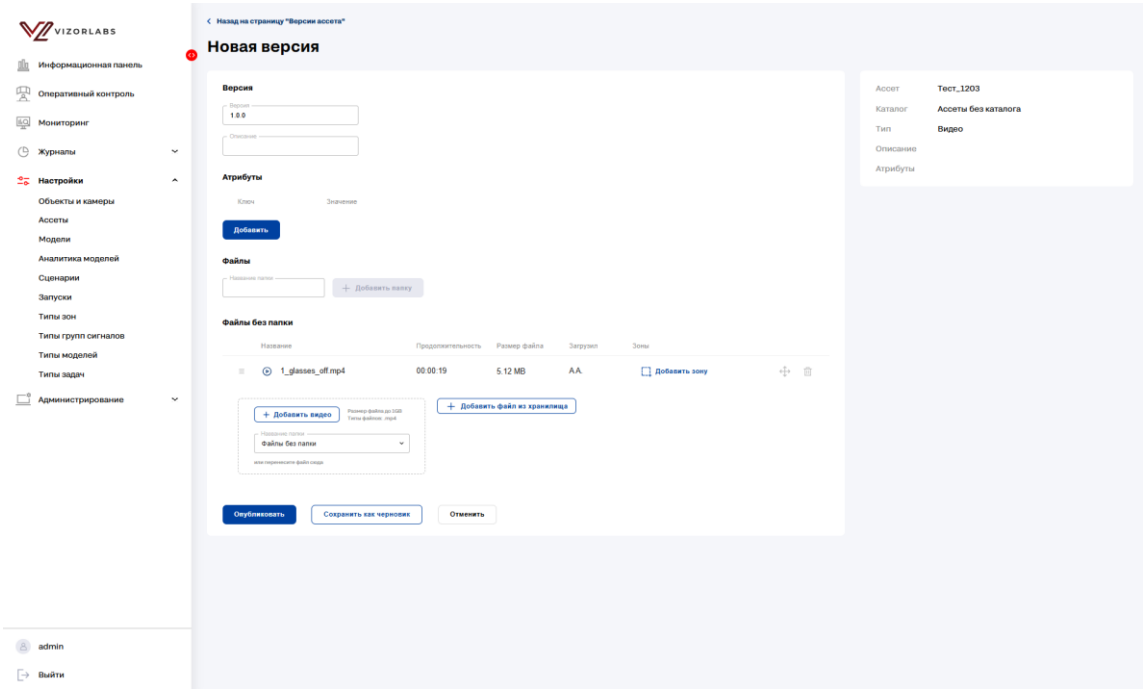


Рисунок 72. Страница создания новой версии ассета

4) С помощью кнопок «Добавить видео»/«Добавить фото» (или с помощью перетаскивания файлов мышью в поле загрузки) выбрать через системное меню одно или более тестовое видео для загрузки с носителя, либо одно или более тестовое фото, и загрузить их. Для формирования ассета необходимо наличие только данных одного типа (только фото или только видео), заданного в окне создания ассета (Рисунок 71).

   Либо, для добавления файлов в ассет, по нажатию кнопки «+ Добавить файлы из хранилища» необходимо с помощью окна просмотра каталогов и файлов, расположенных на sftp-сервере, отметить интересующие файлы (каталоги с файлами).

5) Задать текстовое описание для версии ассета, его версию.
6) При необходимости создать папку для группирования отдельных медиафайлов внутри ассета, нажав на кнопку «Создать папку», и переместить перетаскиванием файлы в созданную папку.
7) При необходимости отрисовать зону на ассете, нажмите Добавить зону (Рисунок 73)

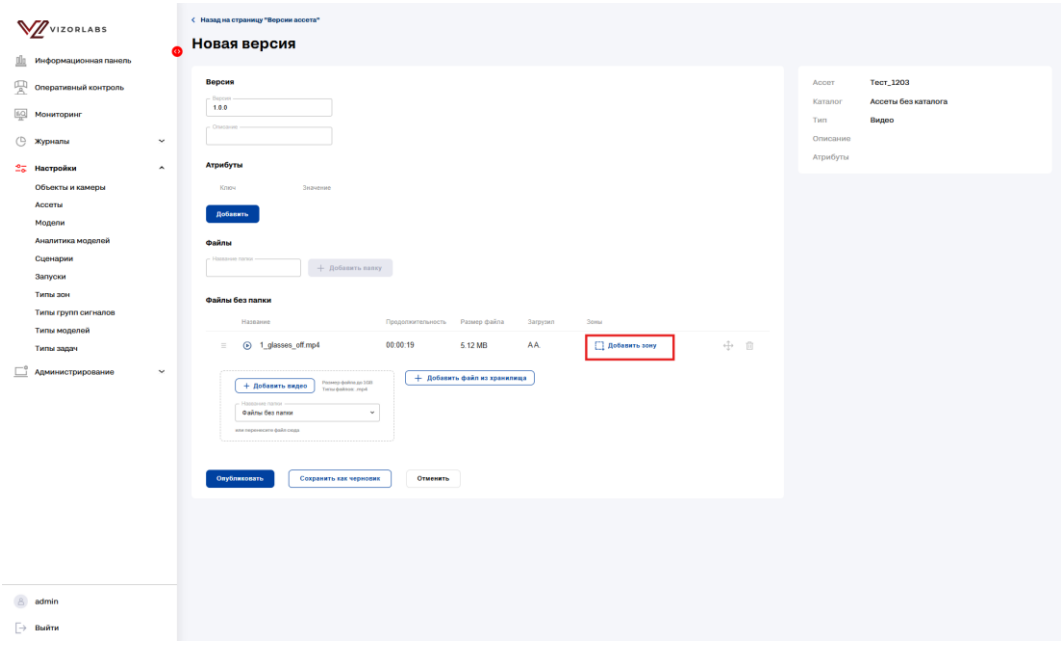


Рисунок 73. Добавление зоны на ассете

8) В открывшейся форме нажмите «Добавить зону», заполните поля (тип зоны (формируется в справочнике «Типы зон» (см. п. 3.3.15)) и название. Цвет зоны применяется по умолчанию от выбранного типа зоны)
9) Нажмите «Шестеренку» и пиктограмму »Добавить» для возможности отрисовать полигон зоны.
10) Нарисуйте на кадре зону и нажмите «Подтвердить» после чего нажмите «Сохранить» (Рисунок 74)

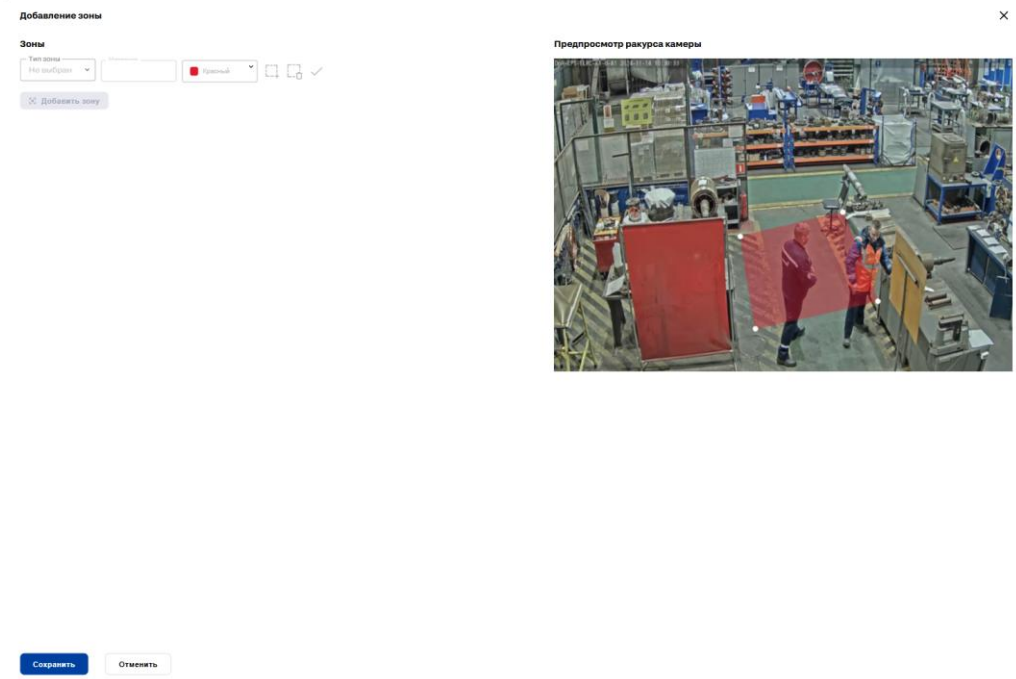


Рисунок 74. Форма отрисовки зон

11) Нажать кнопку «Опубликовать» (завершение работы над созданием ассета), либо «Сохранить как черновик» (если работа над созданием ассета не завершена и будет продолжена позже).

3.3.10.2 Применение в тестировании ассета

1) Открыть раздел сценарии, выбрать сценарий, который требуется проверить работу на ассете и выбрать версию
2) Нажать «Логика работы версии сценария»
3) В открывшемся окне нажать на кнопку «Загрузите видео из ассета»
4) Выберите требуемый к прогону ассет и его версию

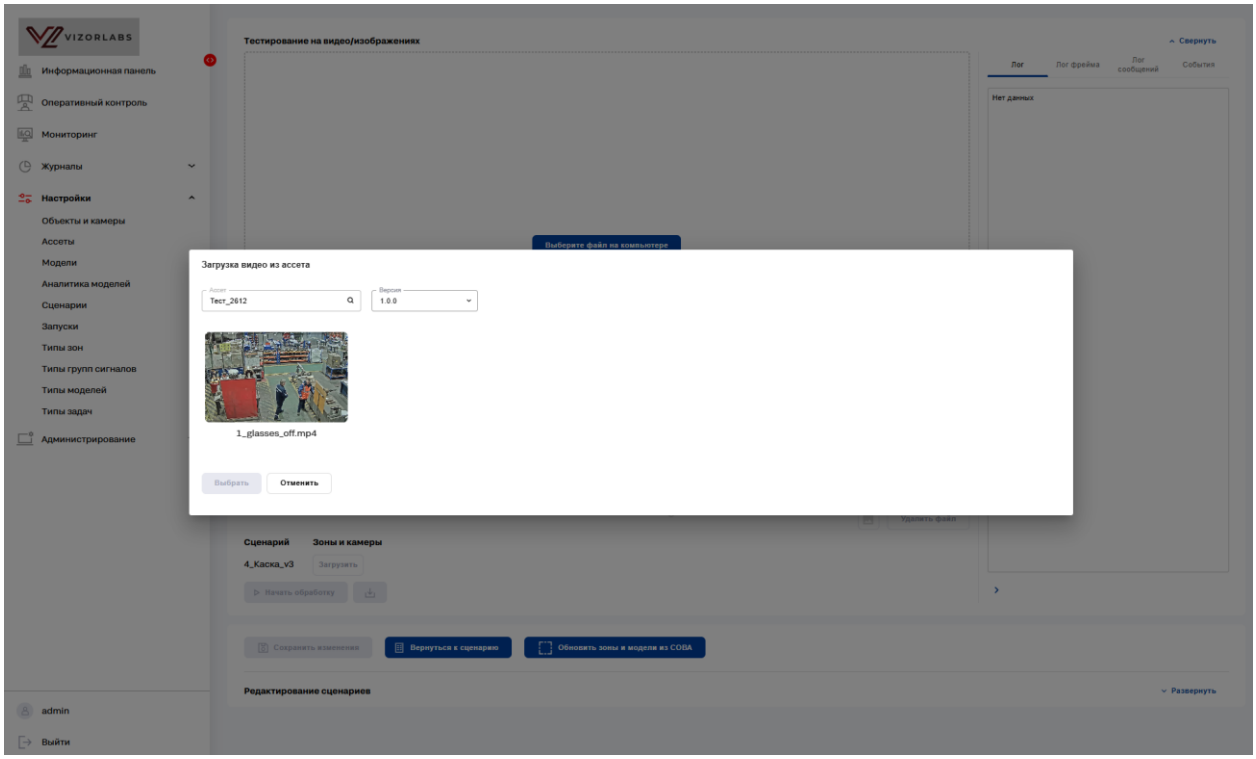


Рисунок 75. Выбор ассета для тестирования

5) Выберите необходимое выделите требуемое видео и нажмите «Выбрать»
6) При необходимости (если сценарий и тест подразумевает наличие зоны) выберите зону: нажмите «Загрузить» в «Зоны и камеры».

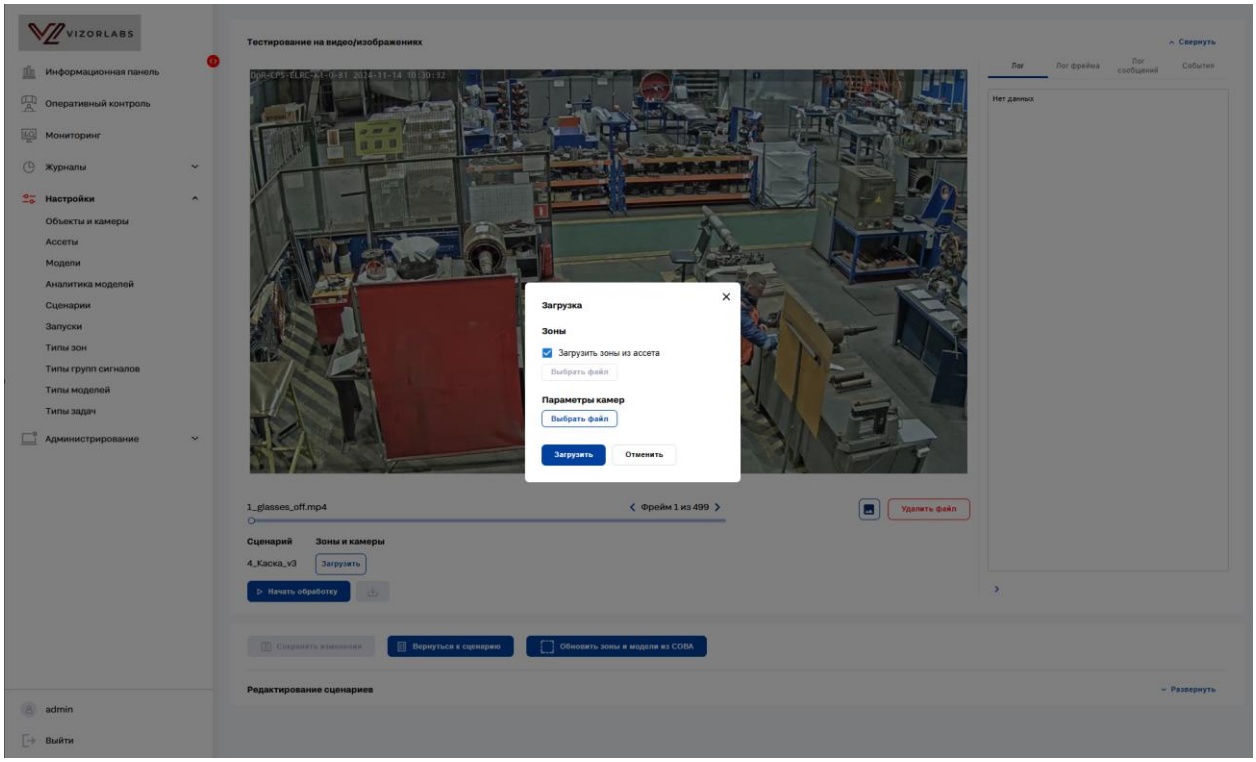


Рисунок 76. Загрузка зоны из ассета

ИНФОРМАЦИЯ!
В случае, если на выбранном ассете отсутствуют отрисованные зоны, то выбор зоны из ассета будет не доступен (чекбокс выбора не будет отображаться) и выбор возможен только на локальном файле.

7) В открывшемся окне установите галку в чекбокс «Загрузите зоны из ассета» или выберите локальный файл и нажмите кнопку «Загрузить».

После выбора ассета и зоны можно начать тестирование (прогон) видеоассета.

3.3.11 Запуски

3.3.11.1 Тестирование модели

1) Открыть страницу с списком «Запуски» (Рисунок 77).

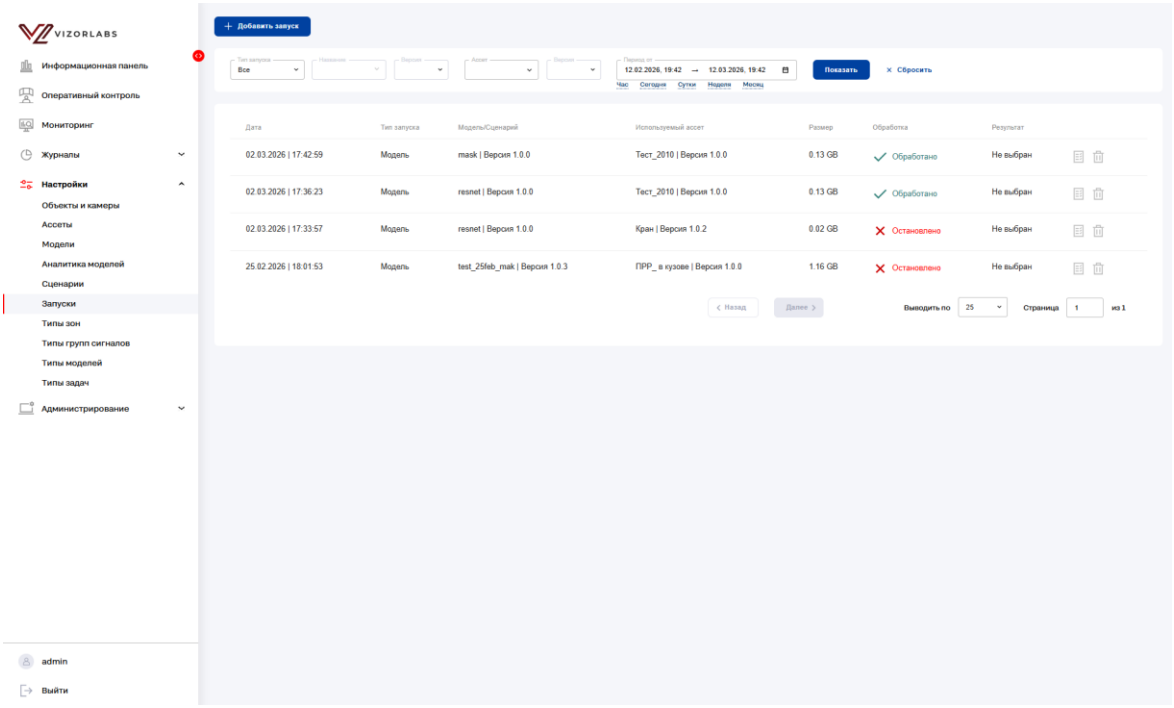


Рисунок 77. Страница «Запуски»

2) Нажать на кнопку «+ Добавить запуск».
3) В соответствующих полях выбрать тип запуска, наименование, версию сценария/модели, ассет (с видео/фото) и версию ассета из выпадающего списка, нажать кнопку «Запустить». Строка с информацией о новом запуске появится в таблице запусков.
4) Дождаться окончания обработки (зеленая галочка в случае успешной обработки, красный крестик с информационным сообщением в случае ошибок).
5) Нажатием на иконку в строке текущего запуска перейти к дебаггеру (Рисунок 78) с результатами обработки; для каждого видео будет отображены логи обработки и количество детекций.

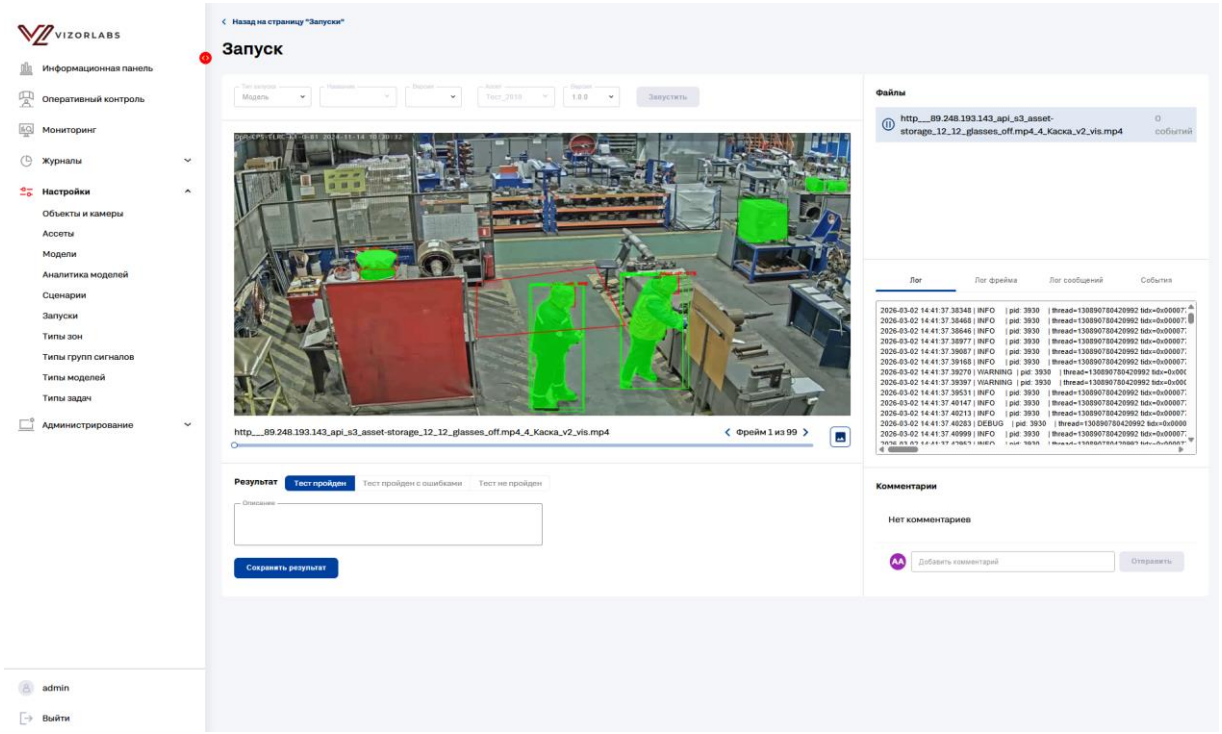


Рисунок 78. Страница «Дебаггер»

6) С помощью инструментов управления кадрами после обработки и текстовых логов, можно просмотреть и проанализировать корректность и производительность модели на интересующем ассете, сценарии или модели.
7) В случае принятия решения по запуску (успешно оно или нет), в блоке «Результат» пользователь может проставить соответствующий статус по прогону запуска, оставить описание и сохранить данный результат. В дальнейшем, этот результат будет итоговым для проведенного запуска.

3.3.12 Модели

3.3.12.1 Загрузка модели

На странице «Модели», при необходимости создать каталог для группирования отдельных моделей (нажать на кнопку «Добавить каталог», ввести название каталога и нажать кнопку «Сохранить»)

Для загрузки новой модели должны быть произведены следующие действия:

1) Открыть страницу «Модели» (Рисунок 79).

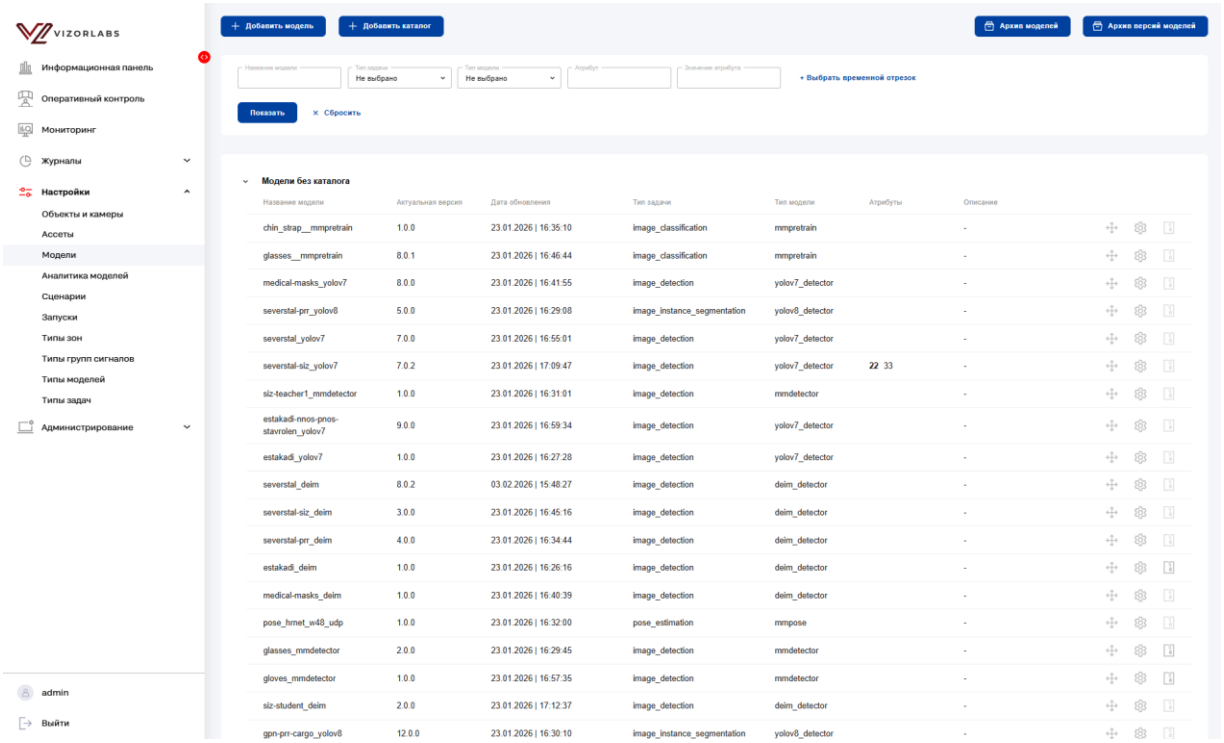


Рисунок 79. Страница «Модели»

2) Нажатием на кнопку «Добавить модель» перейти на форму создания модели (Рисунок 80). Заполнить название модели, тип задачи, тип модели, каталог, к которому относится создаваемая модель, описание и пользовательские атрибуты, после чего сохранить введенные данные.

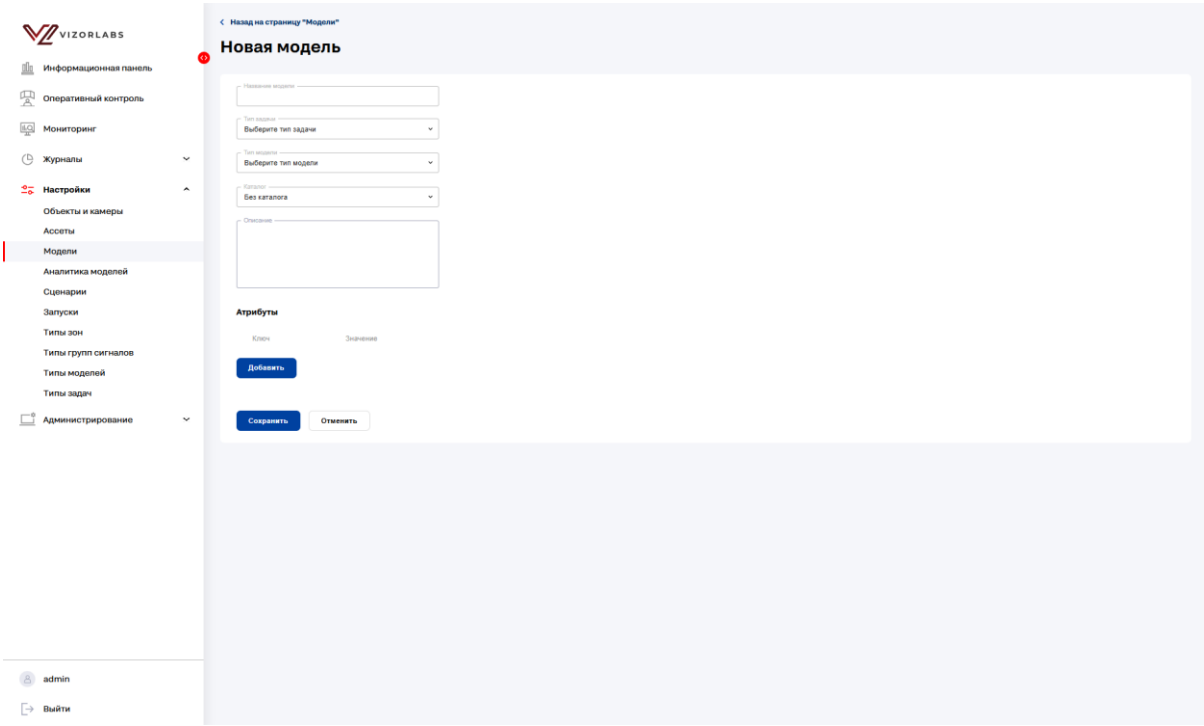


Рисунок 80. Окно создания модели

3) В строке созданной модели нажать саму строку, после чего осуществиться переход на страницу создания новой версии (Рисунок 81).

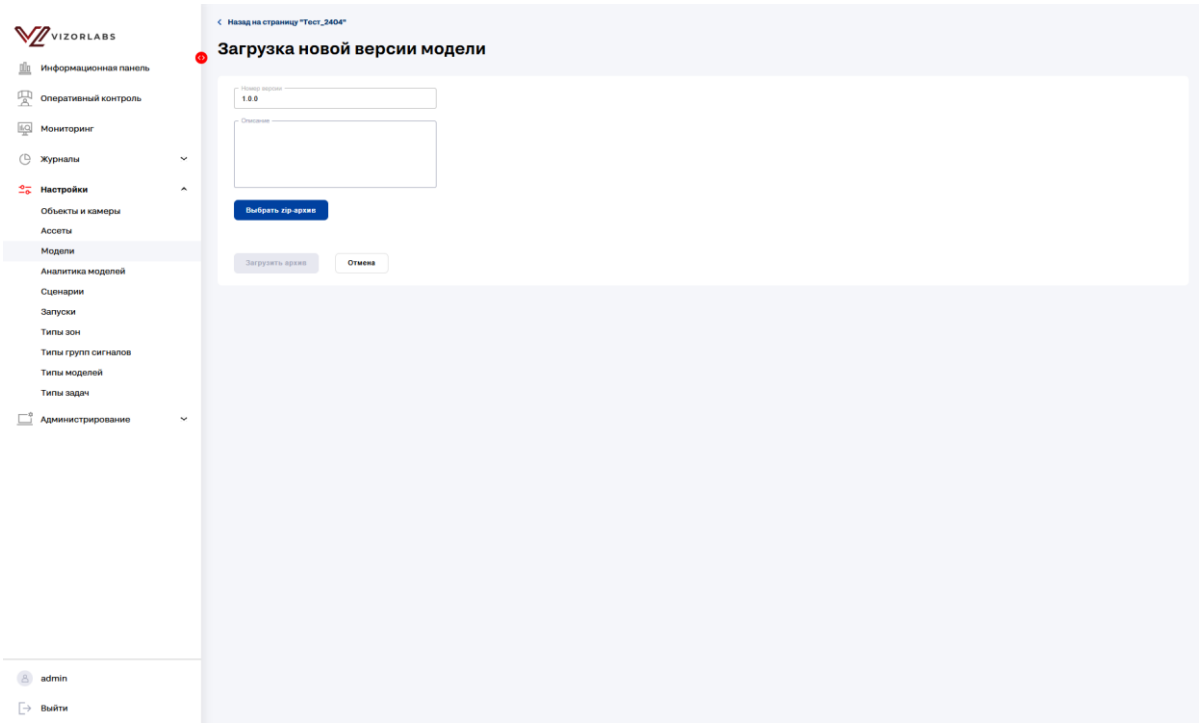


Рисунок 81. Окно загрузки модели

4) С помощью открывшейся формы загрузки (Рисунок 81) нажать кнопку «Выбрать zip-архив» и загрузить zip-архив с моделью, добавить комментарий и (при необходимости) вручную ввести версию модели. Если версия модели не введена, она назначается при добавлении модели автоматически.
5) Версии моделей представлены папкой с файлами с определенной структурой файлов; при загрузке версии модели через веб-интерфейс решения папка должна быть запакована в zip архив. Внутри папки модели могут находиться любые другие файлы вне структуры для справочной информации (например логи обучения, статистика изображений и аннотаций при обучении, ссылки на датасеты и прочее). В корне каждой папки модели также должен находиться файл model_info.json, который описывает класс модели, содержит информацию о том, для какой задачи она используется, а также информацию о категориях.

ИНФОРМАЦИЯ!

В зависимости от типа модели, обязательными являются файлы:

– model_info.json.
– Тип модели определяется по полю "model_type" в файле model_info.json.

- Виды моделей, следующие: "yolov5_detector", "yolov7_detector", "yolov8_detector", "mmpretrain", "mmpose", "abob_classifier", "mmdetector", "deim_detector", "custom_model"
- Обязательные файлы для загрузки в хранилище для каждой модели:
    - "yolov5_detector": "data_coco.yaml", "yolo_result.pt", "model_info.json", "coco_categories.json"
    - "yolov7_detector": "data_coco.yaml", "yolo_result.pt", "model_info.json", "coco_categories.json"
    - "yolov8_detector": "data_coco.yaml", "yolo_result.pt", "model_info.json", "coco_categories.json"
    - "mmpretrain": "config.py", "classes.txt", "weights.pth", "model_info.json", "coco_categories.json", "params.yaml"
    - "mmpose": "config.py", "weights.pth", "model_info.json", "coco_categories.json"
    - "abob_classifier": "model.onnx", "model_info.json"
    - "mmdetector": "config.py", "weights.pth", "model_info.json", "coco_categories.json"
    - "deim_detector": "config.py", "weights.pth", "model_info.json", "coco_categories.json"
    - "custom_model": "model.tar", "model_info.json", "coco_categories.json"
- Обязательные поля:
    - Для model_info.json: "model_type", "task_type", "model_name", "model_version", "weights_path", "img_size" (значение - словарь с ключами "height", "width")
    - Для coco_categories.json: "categories" (список словарей, в каждом из которых обязательные ключи: "id", "name", "ru_name", "full_ru_name", "color" (список в формате BGR)), threshold.

6) После нажатия кнопки «Загрузить» должна пройти внутренняя автоматическая проверка на консистентность: поддерживается ли модель, присутствуют ли все необходимые файлы.
7) После успешной загрузки модели откроется страница с информацией по составу модели. Для запуска версии модели в продуктовый ландшафт (возможность использовать модель в работе), требуется на этой странице нажать кнопку «Опубликовать». В ином случае, при необходимости в будущем периоде

времени завершить настройки модели, требуется нажать «Сохранить как черновик».

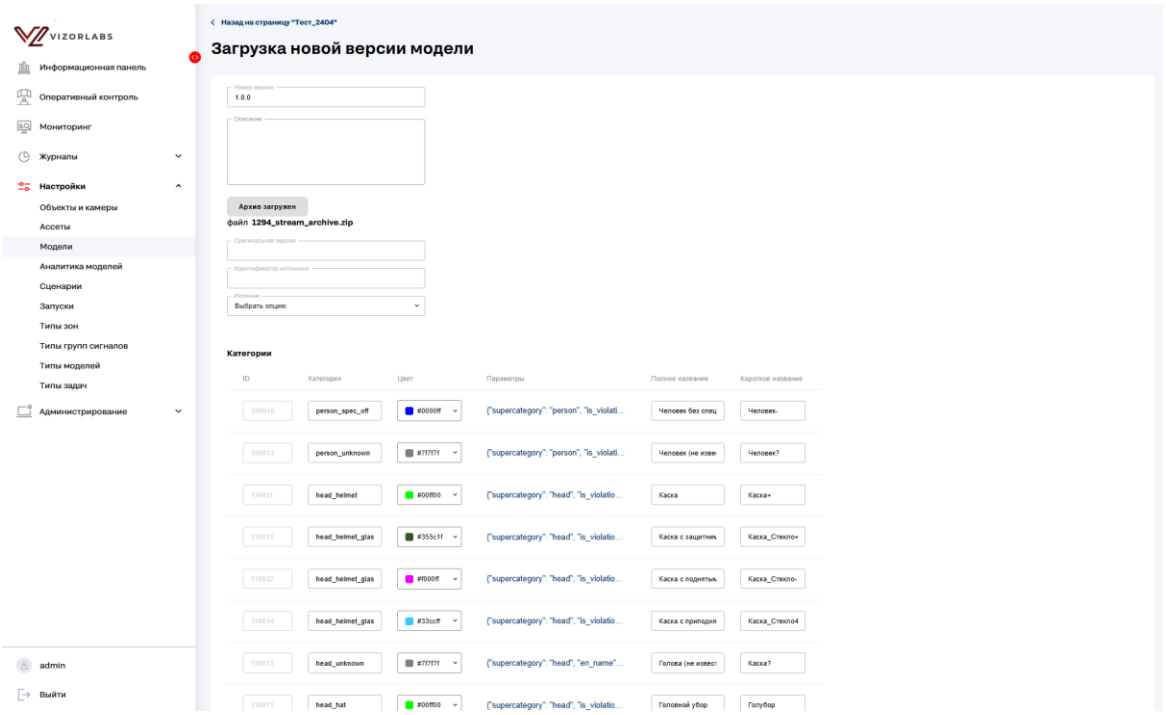


Рисунок 82. Верхняя часть страницы загрузки новой модели

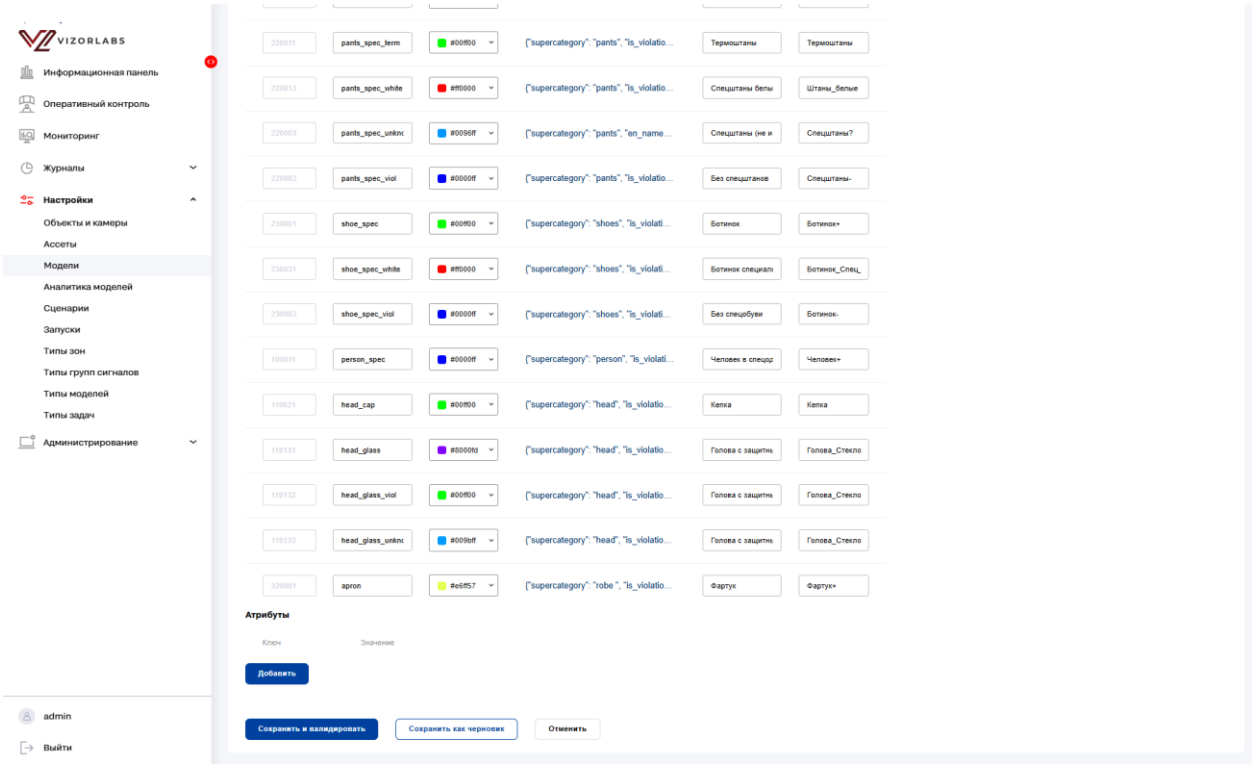


Рисунок 83. Нижняя часть страницы загрузки новой модели

8) После публикации модель проходит стадию конвертации и валидации, после чего становится доступной для применения (отображается в блоках редактора кода). Процесс проверки модели проходит четыре последовательных этапа

(статуса): Создана – На валидации – Тестирование – Протестирована. Итоговый положительный статус готовности загруженной модели (в колонке «Загружен) отображается зеленой галкой ✓, а при не успешной загрузке – отображается красным крестиком ✗ (если результат не успешен – то в столбце «Статус» отображается информация «Ошибка валидации»). Время конвертации, в зависимости от модели, может достигать длительности до 1 часа.

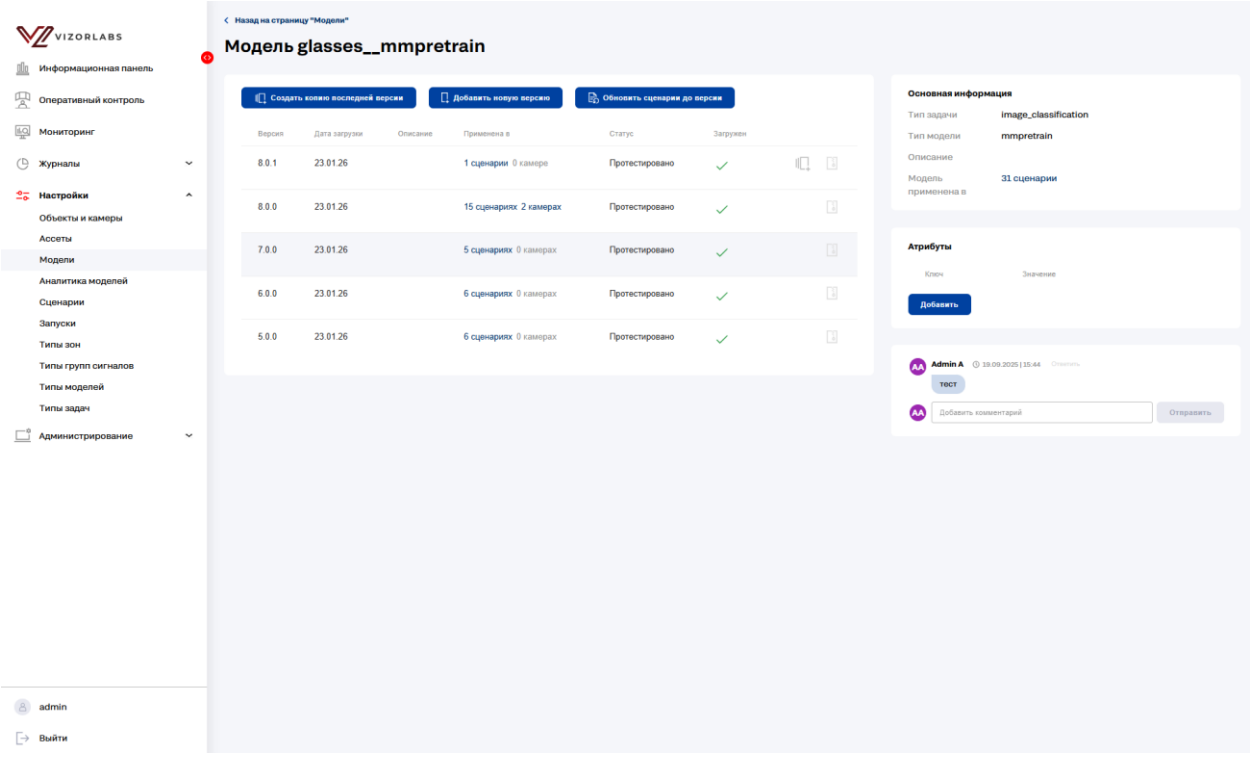


Рисунок 84. Страница с версиями моделей (статусы)

3.3.12.2 Обновление версии модели

1) Открыть страницу «Модели» (Рисунок 79).
2) Кликом по строке в таблице с названием модели, которую планируется обновить, открыть окно версий модели.
3) Нажать кнопку «Добавить новую версию».
4) В открывшейся форме выбрать zip-архив с моделью, загрузить модель на сервер.
5) После нажатия кнопки «Загрузить архив» и загрузки файлов должна пройти внутренняя автоматическая проверка на консистентность: поддерживается ли модель, присутствуют ли все необходимые файлы синтетическом ассете. В случае несоответствия модели требуемому составу, отобразиться сообщение об ошибке загрузки.
6) В случае, если требуется редактирование предыдущей версии, то можно просто создать версию модели посредством копирования. В этом случае, вместо кнопки

«Добавить новую версию» нужно нажать на кнопку «Создать копию последней версии» и этим пропустить процесс подгрузки zip-архива (п.4-5).

7) После успешной загрузки модели откроется страница с информацией по составу модели. Для запуска версии модели в продуктовый ландшафт (возможность использовать модель в работе), требуется на этой странице нажать кнопку «Опубликовать». В ином случае, при необходимости в будущем периоде времени завершить настройки модели, требуется нажать «Сохранить как черновик».
8) После сохранения (Публикация/Черновик) версии модели произойдет возврат на страницу версий модели, где отобразиться новая строка с номером версии, которая инкрементально увеличиться по сравнению с предыдущей версией.

Комментирование и добавление атрибутов модели

1) Для возможности оставить какой-либо комментарий непосредственно по самой модели, на странице «Модели» (Рисунок 79) необходимо кликнуть по строке с интересующей моделью.
2) В открывшейся карточке подробной информации о версиях модели (Рисунок 85) будут хронологически отображены комментарии с временем и упоминанием ФИО пользователя, оставившего комментарий (при наличии).

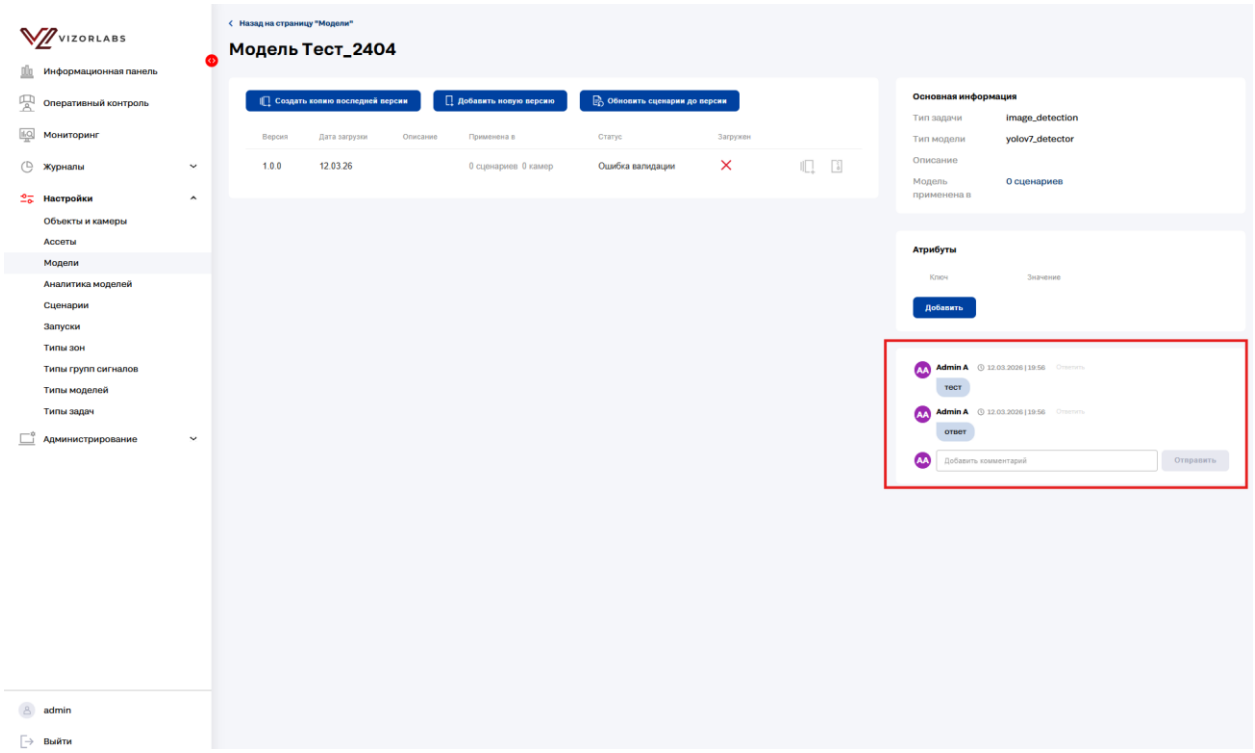


Рисунок 85. Страница версий модели (комментарий)

3) В текстовом поле ввода комментария необходимо ввести комментарий, после чего нажать кнопку «Отправить».
4) Для добавления/редактирования атрибутов модели, т.е. пользовательских текстовых свойств модели формата «ключ»-«значение», предназначенных для описания, поиска и фильтрации моделей, необходимо кликнуть по названию или значению атрибута, перейдя в режим его редактирования, и изменить необходимое значение.
5) Такой же функционал доступен и для каждой конкретной версии модели. Для этого требуется кликнуть по строке с версией модели (если версия опубликована) или нажать на иконку редактирования (если модель находится в черновике)

Обновление версии модели на выбранных сценариях

1) Перейти на страницу «Модели» (Рисунок 79).
2) Нажать на строку интересующей модели в таблице (Рисунок 85) и перейти к окну с списком версий модели (альтернативный вариант: нажать кнопку «Обновить сценарии до версии»).
3) Ниже заголовка, в поле столбца «Применено в», по клику на «X сценариев X камерах» в любой строке версии модели, откроется форма с списком сценариев с указанием того, какая версия модели используется в каком сценарии (Рисунок 86). В данной форме в поле «Версии модели» необходимо выбрать требуемую версию модели для обновления в сценариях, а ниже в чекбоксах, путем проставления галки, выбрать сценарии, версии модели в которых требуется обновить до выбранной (неактивные чекбоксы для выбора, говорят о том, что в них уже применена выбранная к обновлению версия модели_. Нажатие кнопки «Обновить», произведет массовое обновление версии модели в выбранных сценариях.

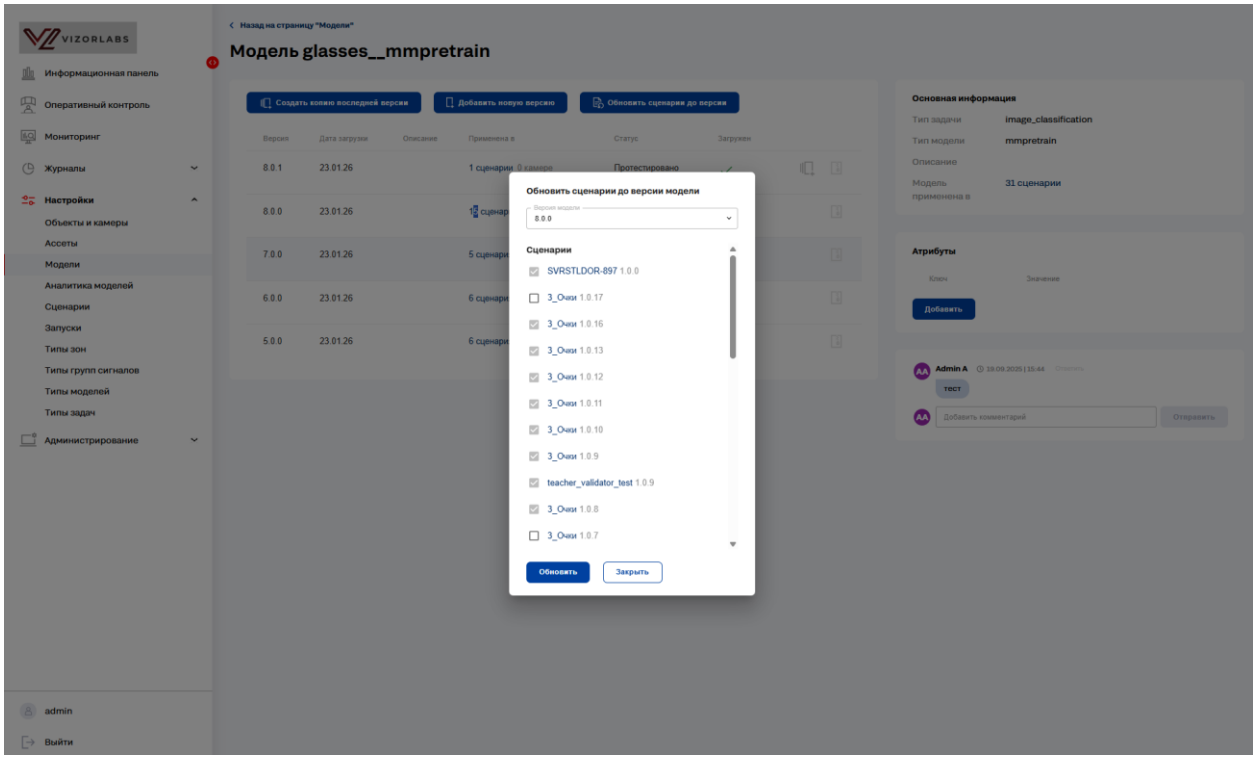


Рисунок 86. Окно «Таблица сценариев»

Работа с архивом

1) Перейти на страницу «Модели» (Рисунок 79).
2) При необходимости переноса модели в архив (признания модели неактуальной) нажать на кнопку «Перенести модель в архив» (пиктограмма папки) напротив строки интересующей модели. Запись о модели исчезнет из таблицы текущих моделей.

ВНИМАНИЕ!
Неактуальную модель можно перенести в архив только если отсутствует привязка активных сценариев.

3) Перейти по клику кнопки «Архив моделей» к странице архива (Рисунок 87)

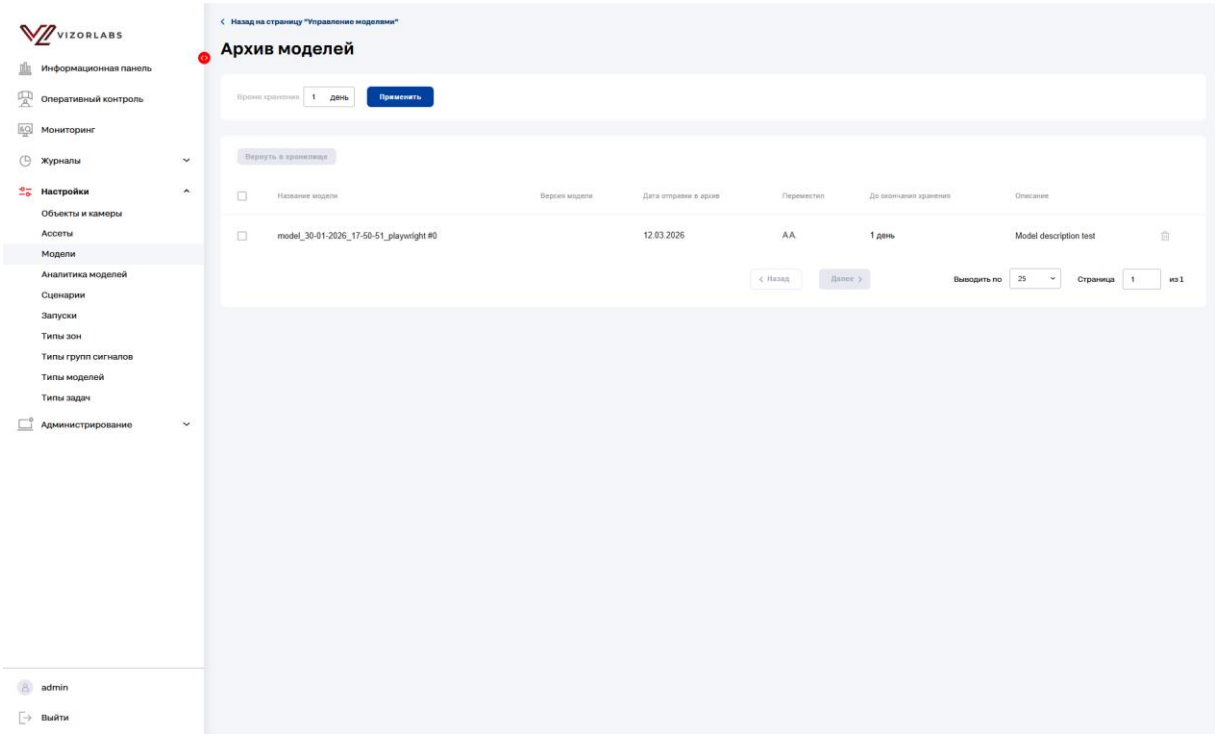


Рисунок 87. Страница «Архив моделей»

4) Найти перемещенную в архив модель:
   - Для отмены переноса модели в архив отметить интересующую модель галочкой и нажать кнопку «Вернуть в хранилище».
   - Автоматическое удаление модели производится, согласно введенному параметру, «Время хранения», по истечении которого с момента переноса модели в архив, происходит ее автоматическое удаление из системы.
   - При необходимости удаления модели из архива, не дожидаясь срока хранения в архиве, требуется нажать на кнопку «Удалить» (пиктограмма урны).

Просмотр привязки моделей к сценариям и камерам

В целях понимания, какая модель используется на каких сценариях и на каких камерах, предусмотрен интерфейс просмотра такой аналитики на странице «Аналитика моделей» (см. Рисунок 88).

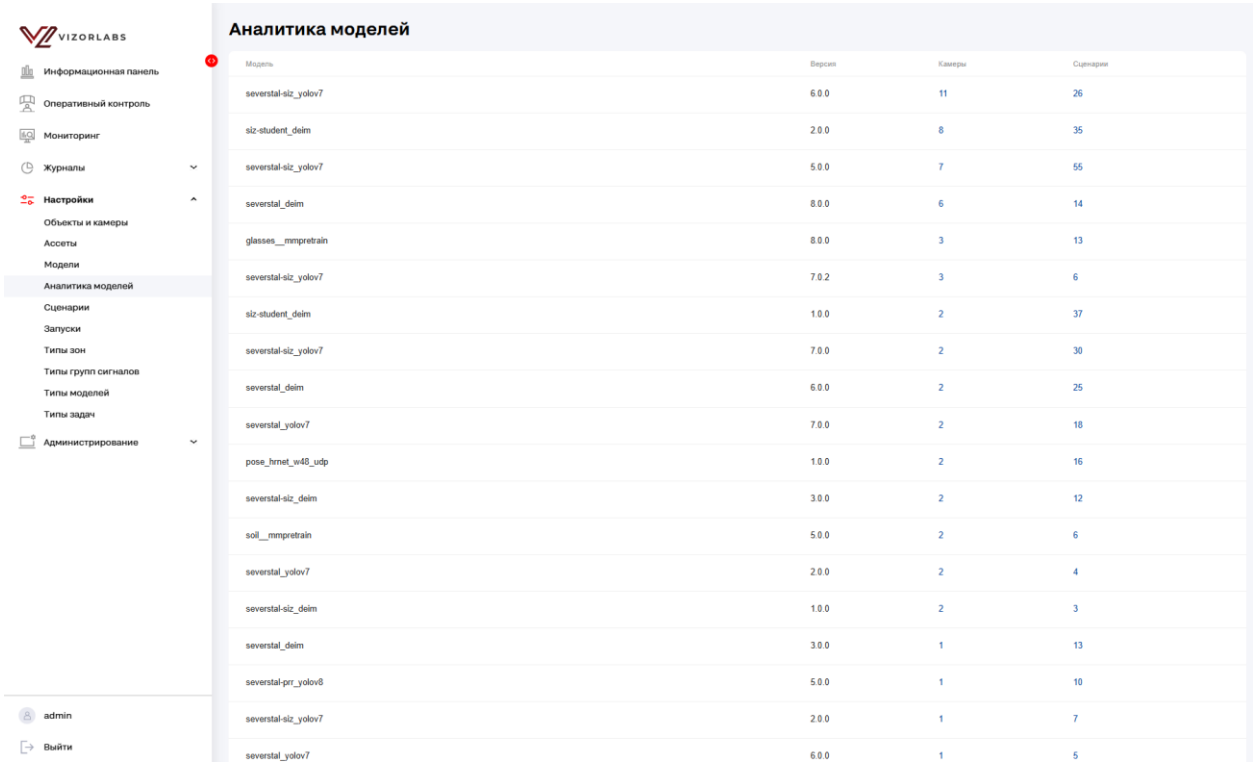


Рисунок 88. Страница «Аналитика моделей»

При нажатии на цифру в строке интересующей модели (столбцы «Камеры» и «Сценарии»), откроется боковое окно, в котором будет список с требуемой информацией на каких камерах (см. Рисунок 89) и сценариях (см. Рисунок 90) работает данная модель.

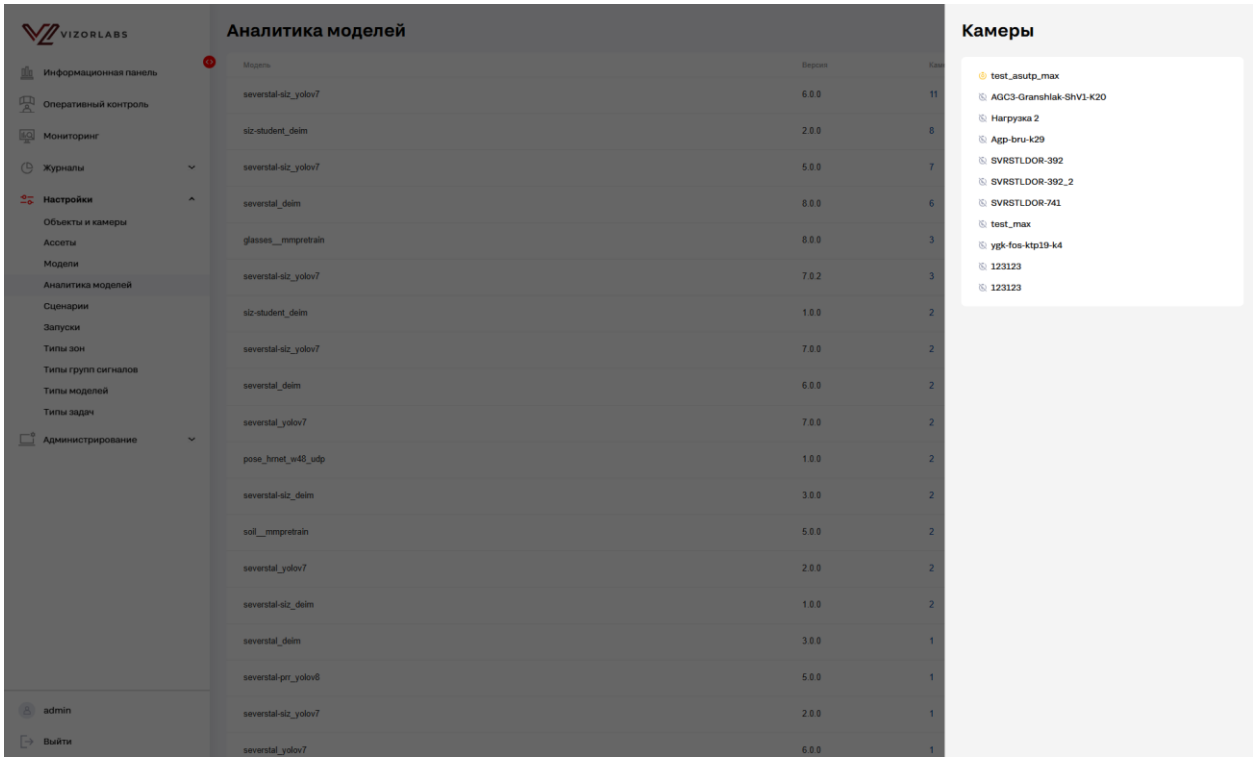


Рисунок 89. Окно с информацией по камерам

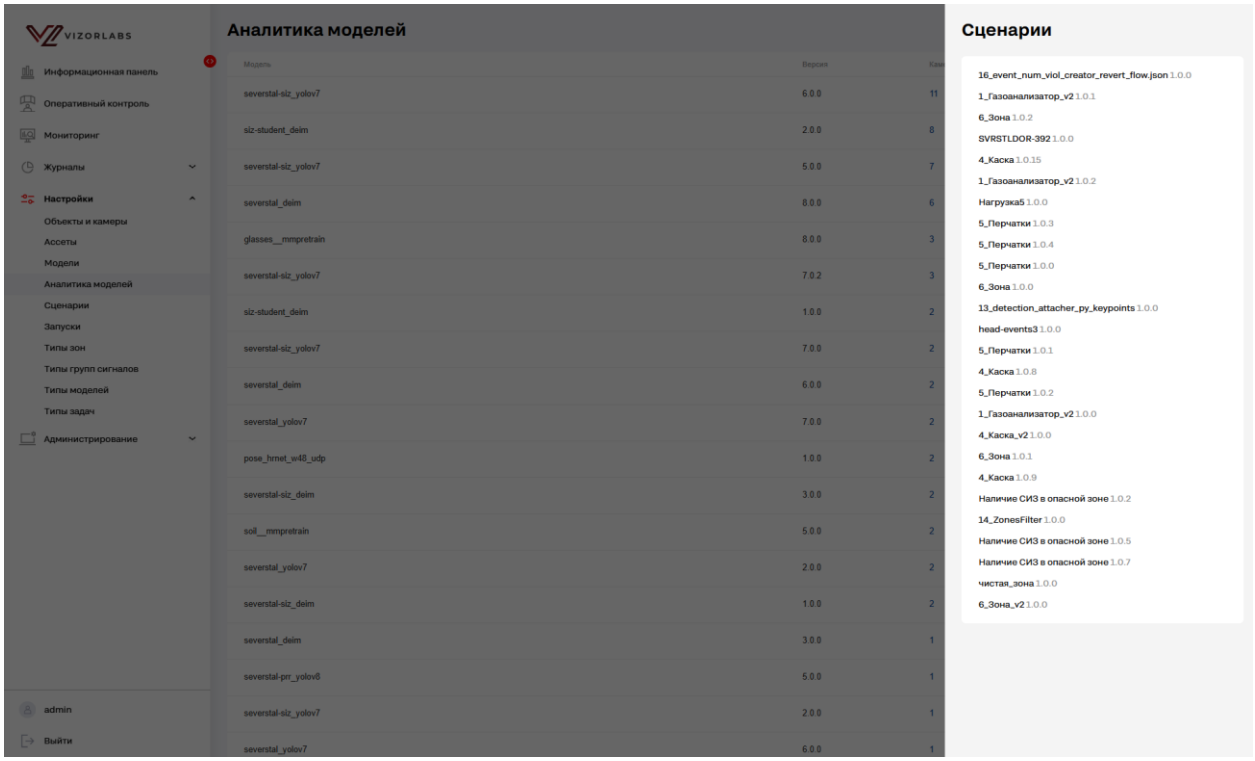


Рисунок 90. Окно с информацией по сценариям

3.3.13 Сценарии

Создание сценария:

1) На странице «Сценарии», при необходимости требуется создать каталог для группирования отдельных сценариев (нажать на кнопку «Добавить каталог», ввести название каталога и нажать кнопку «Сохранить»)
2) Открыть страницу «Сценарии» (Рисунок 91), содержащий список сценариев.

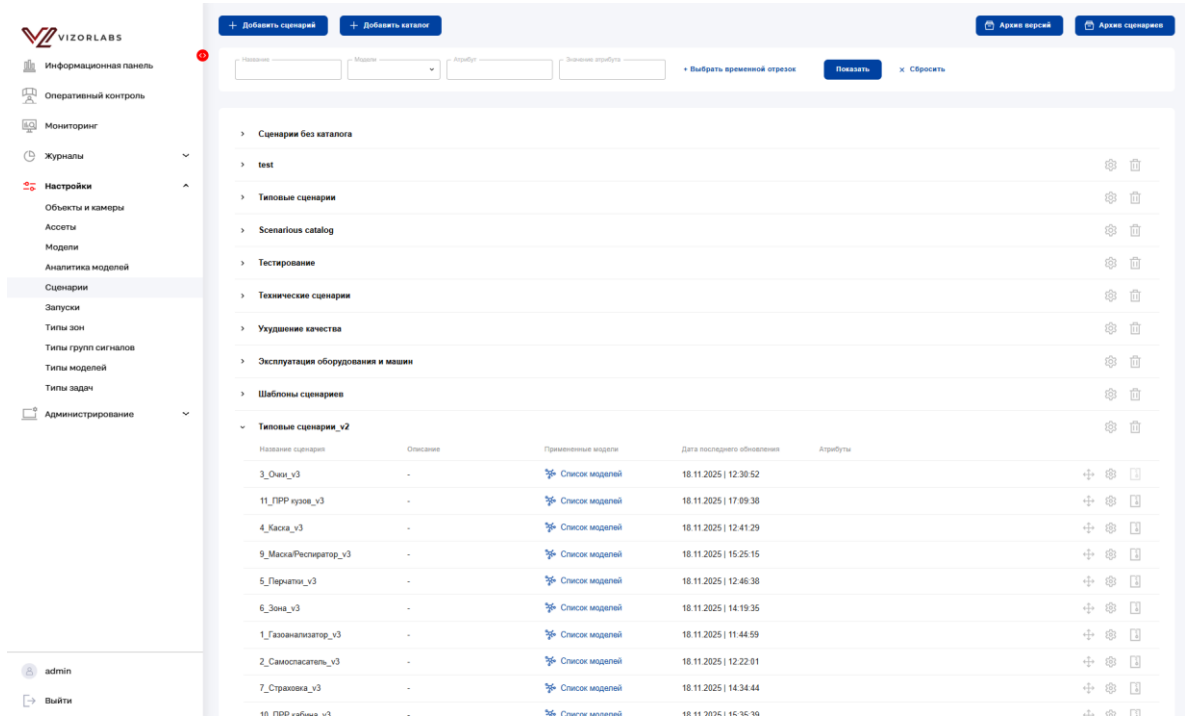


Рисунок 91. Список сценариев

3) Нажатием на кнопку «Добавить сценарий» перейти на форму создания сценария (Рисунок 92). Заполнить название сценарий, выбрать каталог расположения сценария в списке сценариев, при необходимости ввести описание по сценарию и пользовательские атрибуты, после чего сохранить введенные данные.

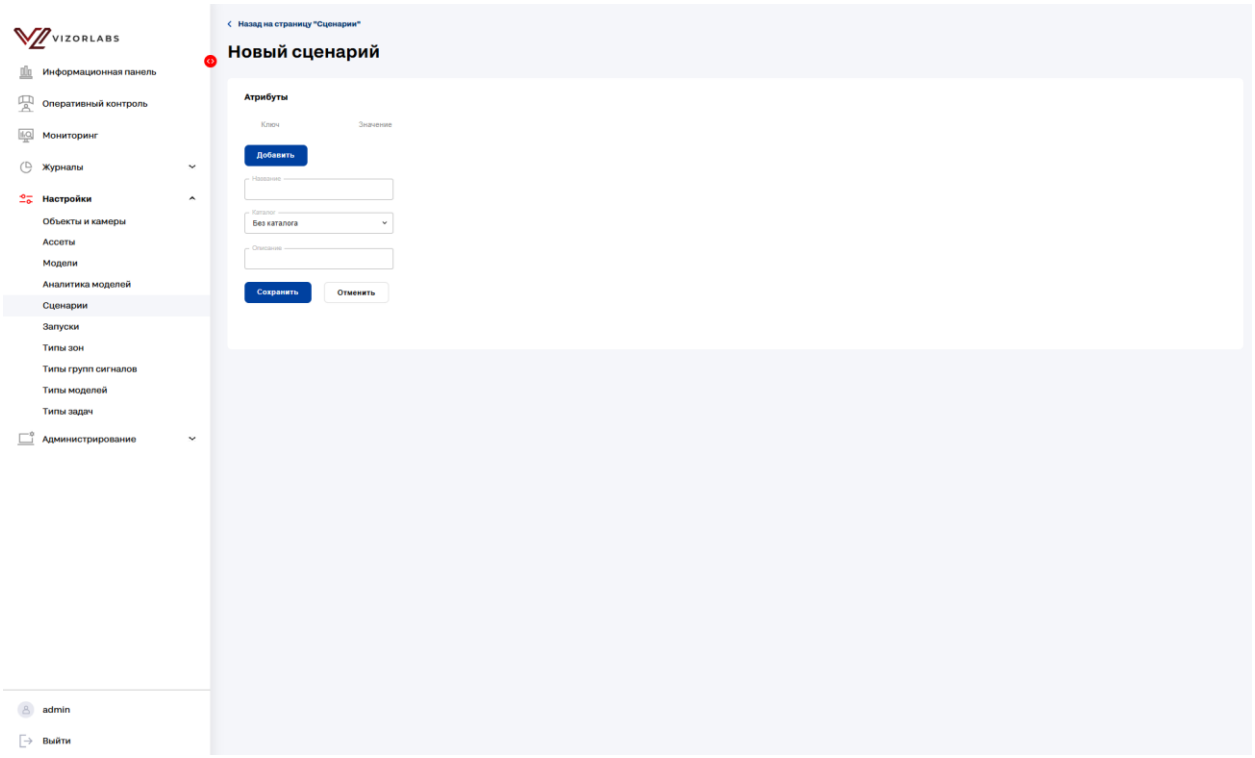


Рисунок 92. Страница создания нового сценария

4) В строке созданного сценария нажать на саму строку, после чего осуществиться переход на страницу создания новой версии сценария.
5) При необходимости ввести описание и добавить атрибуты.
6) Для перехода в редактор кода, требуется нажать кнопку «Настроить логику работы».
7) В блоке «Редактирование сценариев» (Рисунок 93) произвести построение сценария и нажать кнопку «Развернуть» для сохранения сделанных изменений в самом редакторе кода. При необходимости, разработанный код сценария можно протестировать на тестовых видео в блоке «Тестирование на видео».

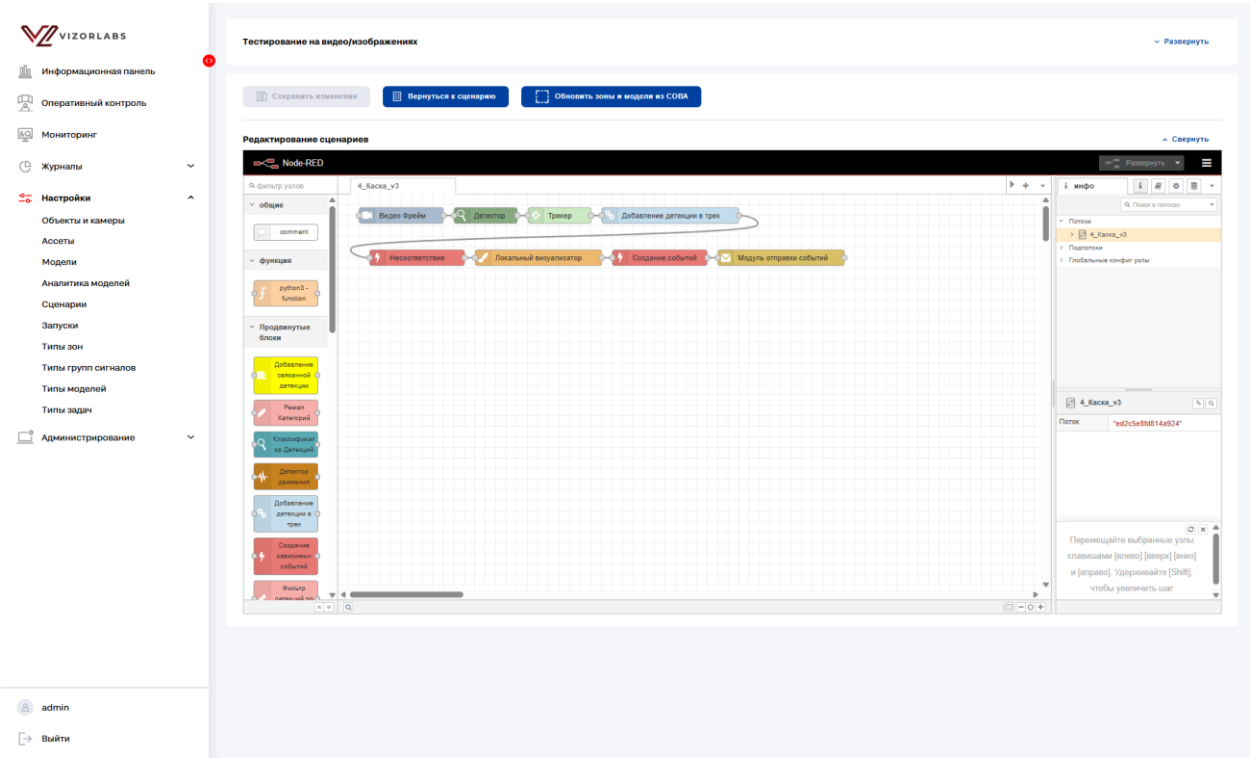


Рисунок 93. Блок редактирования кода сценария

8) Для сохранения сценария в системе, требуется нажать кнопку «Сохранить изменения»

ВНИМАНИЕ!
Нажатие кнопки «Развернуть» сохраняет разработанный код только в текущей сессии редактора кода и не сохраняет в системе (при выходе, редактор кода данного сценария будет пустым (если новый сценарий или новая версия сценария) или вернется в исходное состояние (если версия сценария уже опубликована). Сохранение в системе разработанного кода сценария осуществляется только по нажатию кнопки «Сохранить изменение».
Однако следует помнить, что если осуществлен вход в редактор кода сценария из опубликованного сценария, то кнопка «Сохранить изменения» будет недоступна, т.к. редактировать опубликованную версию запрещено (в данном случае при входе в

редактор отображается предупреждение, что версия сценария не будет сохранена), можно только создать новую версию сценария и ее сохранить.

9) По завершению создания кода сценария и его тестирования, для возврата на страницу версий сценария, необходимо нажать кнопку «Вернуться к сценарию».

Публикация сценария

1) Сохранение сценария как черновик, дает возможность произвести в дальнейшем действия по редактированию кода сценария (если в дальнейшем планируется еще доработка кода данного сценария и не планируется его текущее применение в продуктовой среде). Однако данный сценарий будет не доступен в списке для выбора сценария для привязки к камере.
2) В случае, если требуется созданную версию сценария начать применять в продуктовой среде (начать выявлять нарушения в системе), на странице версий сценария требуется нажать кнопку «Создать и опубликовать». Данная процедура делает доступным созданный сценарий для привязки к камере (отображает в списке доступных для применения в работе сценариев).

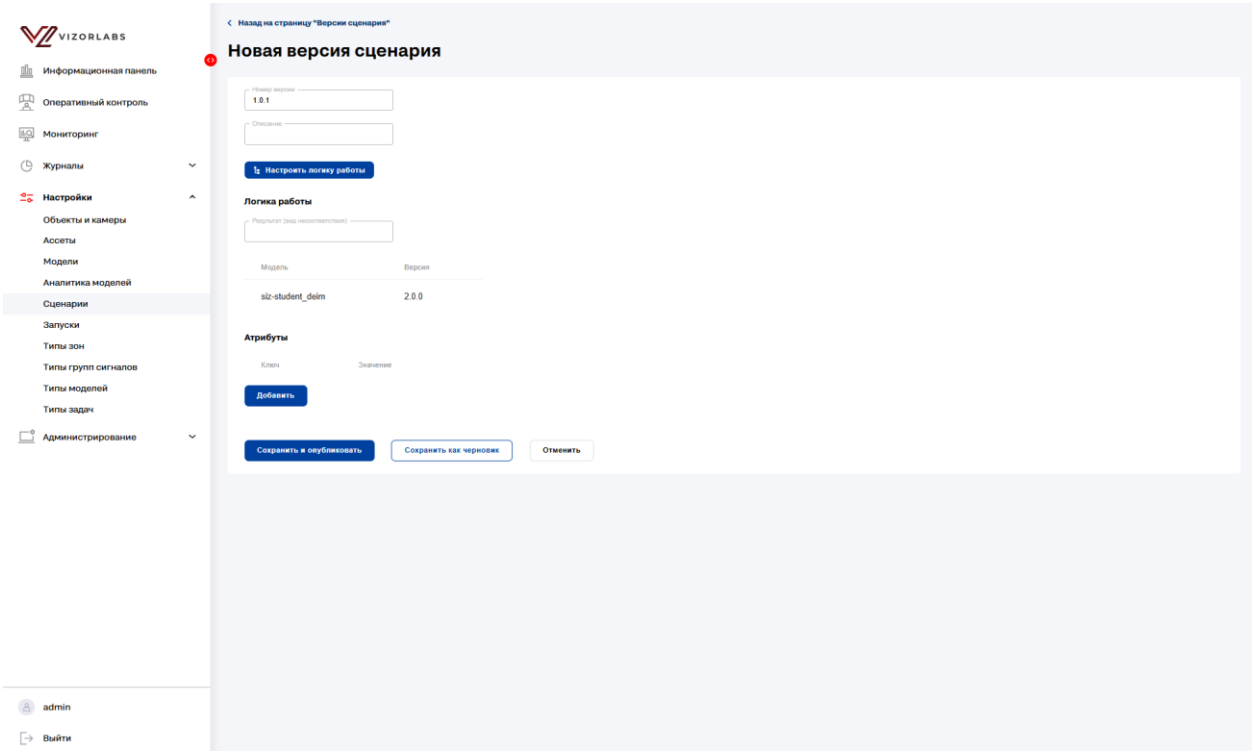


Рисунок 94. Форма создания новой версии сценария

Обновление версии сценария на продуктивном ландшафте

1) Обновление предыдущей версии сценария на новую опубликованную версию можно произвести двумя способами:
   - На конкретной камере (Рисунок 96): В разделе «Мониторинг» найти требуемую камеру, версию сценария в которой требуется обновить. Войти в карточку камеры и перейти в вкладку «Сценарии». В поле «Версия» требуемого к обновлению сценария выбрать новую версию и нажать кнопку «сохранить»
   - Массовое обновление (Рисунок 95): В разделе «Сценарий» найти требуемый сценарий, версию которого требуется обновить. Войти в требуемую версию и нажать на «Используется в X камерах» (где X – количество камер, на которых используется данная версия сценария) или войти в «Не используется» (при отсутствии привязанных камер). В открывшейся боковой панели с деревом объектов и камер выбрать камеры, на которые требуется привязать новую версию сценария.

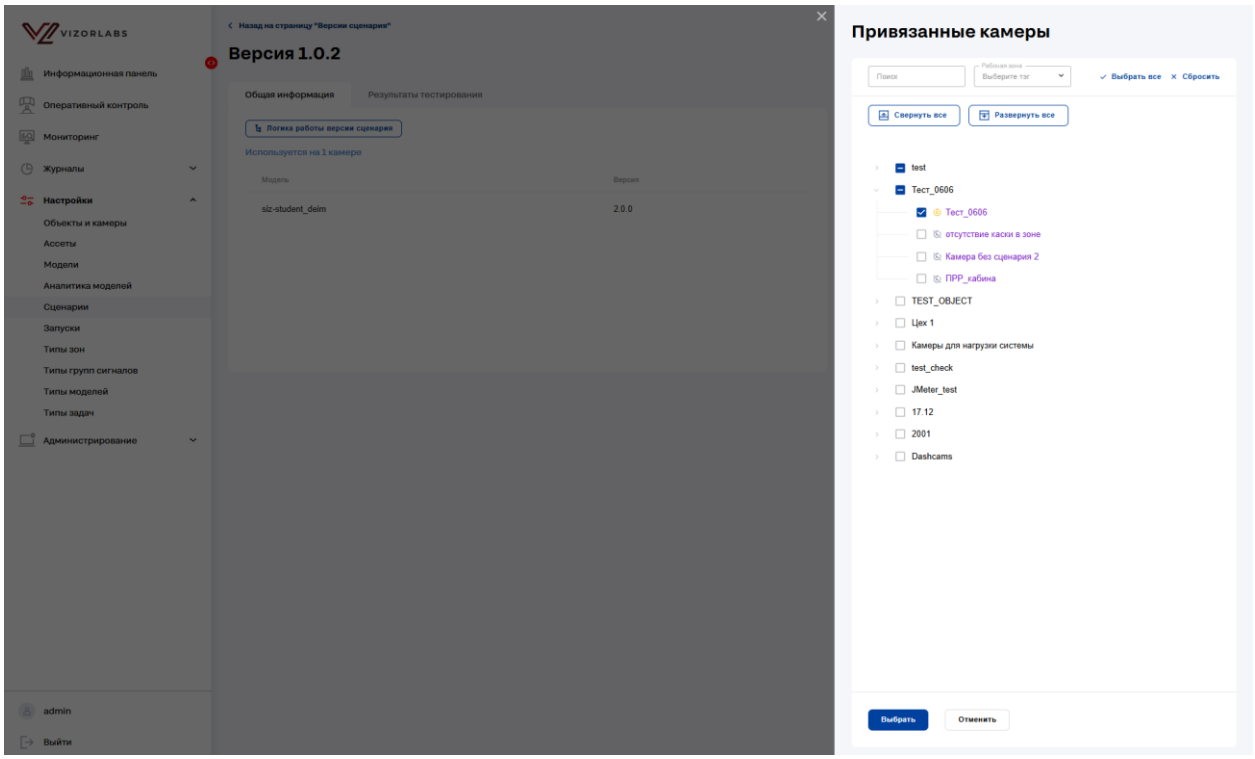


Рисунок 95. Окно выбора камер для массового обновления сценариев

2) В случае необходимости обновить предыдущие версии сценария новым опубликованным этого же сценария, но при этом имеется потребность сохранить сделанные индивидуальные настройки (тонкие настройки) сценария для конкретной камеры, требуется сделать активным переключатель «Наследовать» - это позволит обновить версию сценария на

новую, при этом не сбросит ранее сделанные индивидуальные настройки сценария на конкретной камере в предыдущей версии (Рисунок 96).

ВНИМАНИЕ!
Требуется учитывать, что если переключатель «Наследовать» при обновлении версий сценария будет находится в активном состоянии, то текущие индивидуальные настройки будут переносится от версии к версии.
При необходимости перенести новые настройки с обновленной версией сценария, требуется переключатель «Наследовать» деактивировать.

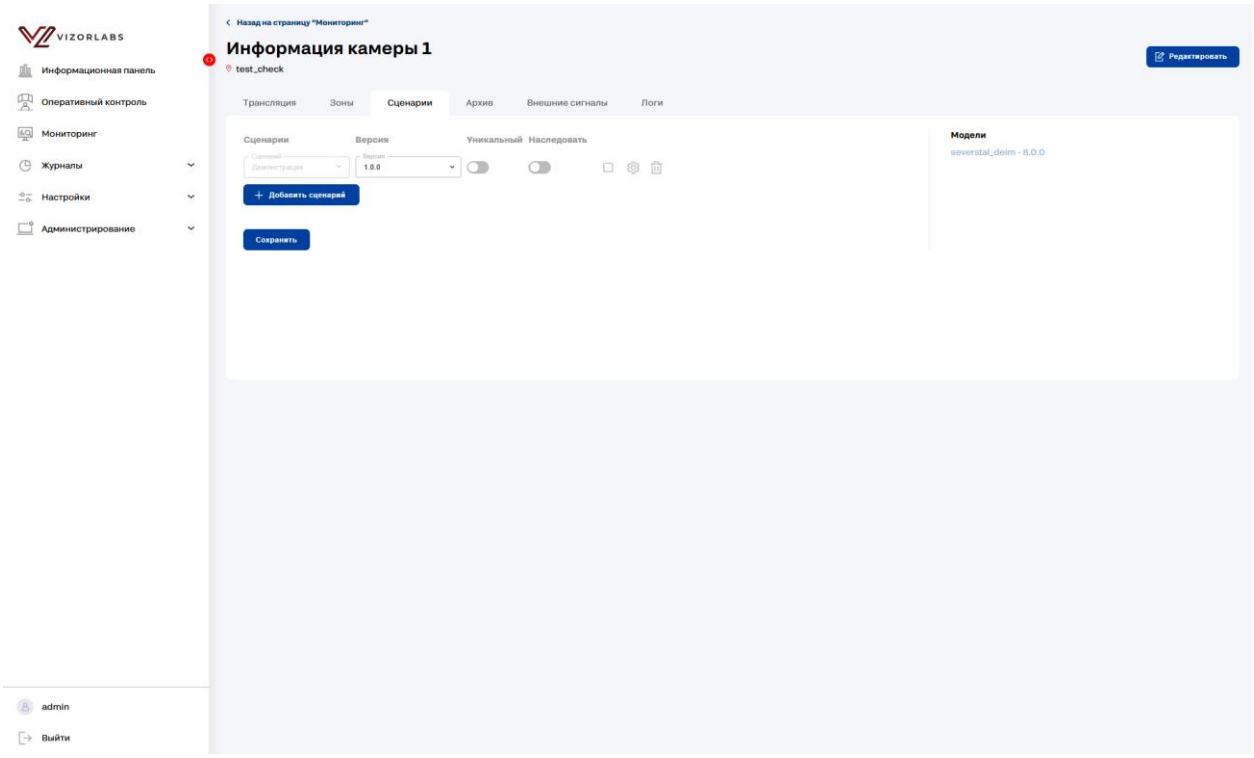


Рисунок 96. Экранная форма назначения сценариев

3.3.14 Карта объектов

Для просмотра расположения камер на объектах, реализован функционал «Карта объектов». Карта объектов является многоуровневым, т.е. хранит информацию согласно дереву объектов: головное предприятие – филиал – цех – камера. Для поиска интересующей камеры, требуется войти в «Журналы» в раздел «Карта объектов» и в поисковой строке ввести объект или наименование камеры и нажать «Показать». В случае, если введено наименование камеры, то откроется местоположение данной камеры. В случае, если введен только объект, то откроется карта объекта со всеми камерами, привязанными к данному объекту.

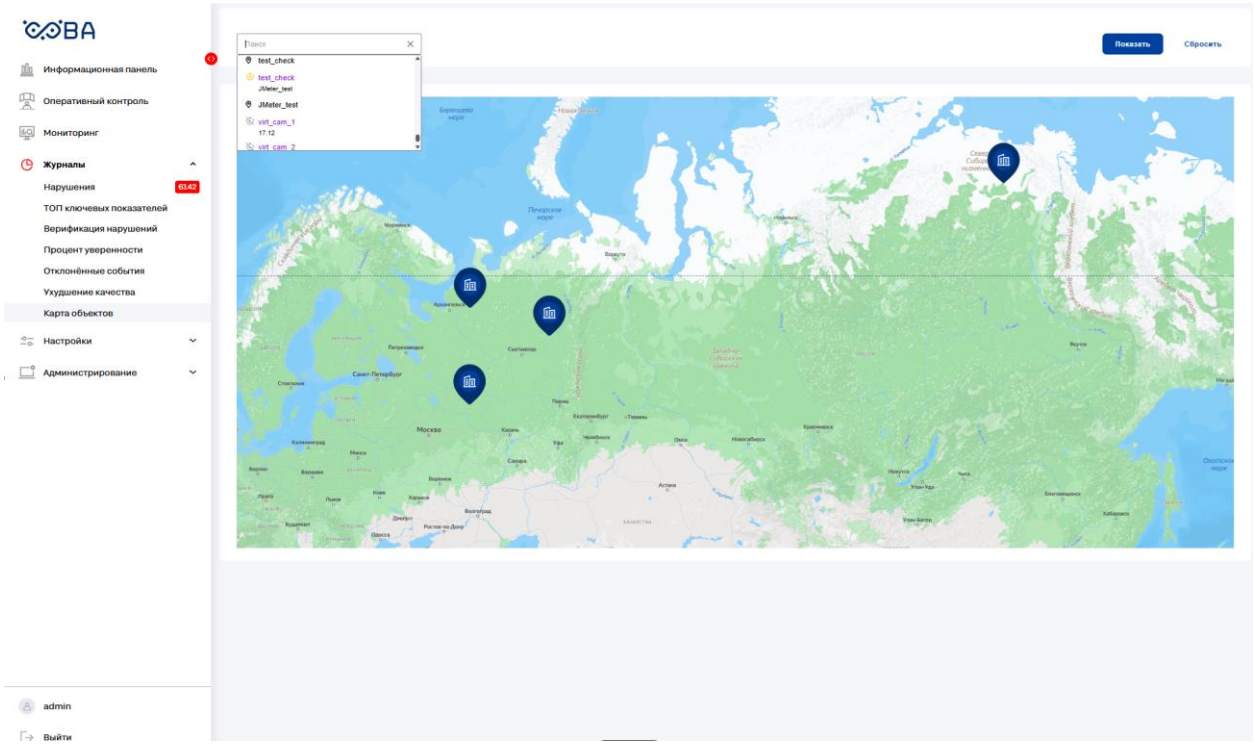


Рисунок 97. Страница «Карта объектов»

Для корректной работы данного функционала требуется загрузка и настройка соответствующей информации:

Загрузка карты для головного предприятия

Карта головного предприятия является верхнеуровневой картой (первый уровень). При добавлении меток расположении филиалов в следующем уровне, данная карта будет отображать их при открытии раздела «Карта объектов» по умолчанию.

Добавление карты (первый уровень: расположение офиса головного предприятия):

1) Открыть «Настройки» и войти в раздел «Объекты и камеры».

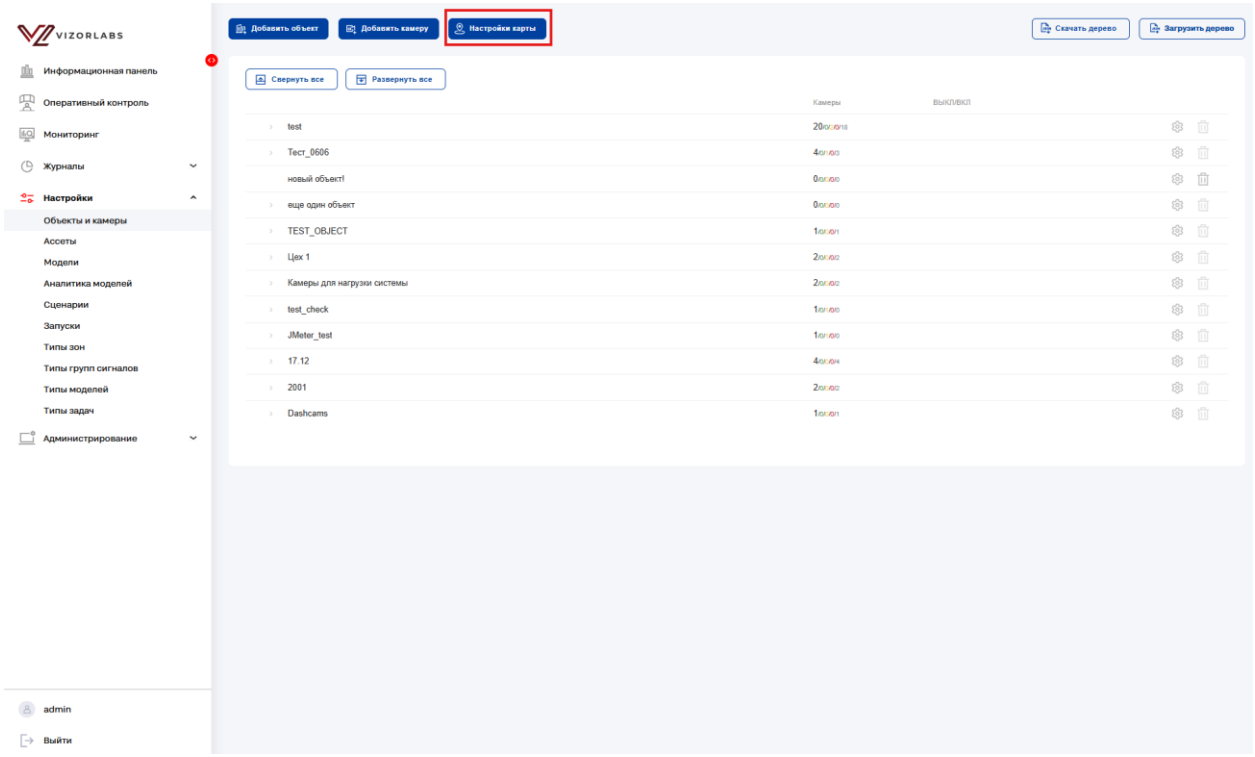


Рисунок 98. Загрузка карты объекта для первого уровня

2) Нажать «Настройки карты» и загрузить изображение карты, посредством кнопки «Прикрепить файл». Данная карта на следующем уровне будет отображать метку расположения офиса головного предприятия.

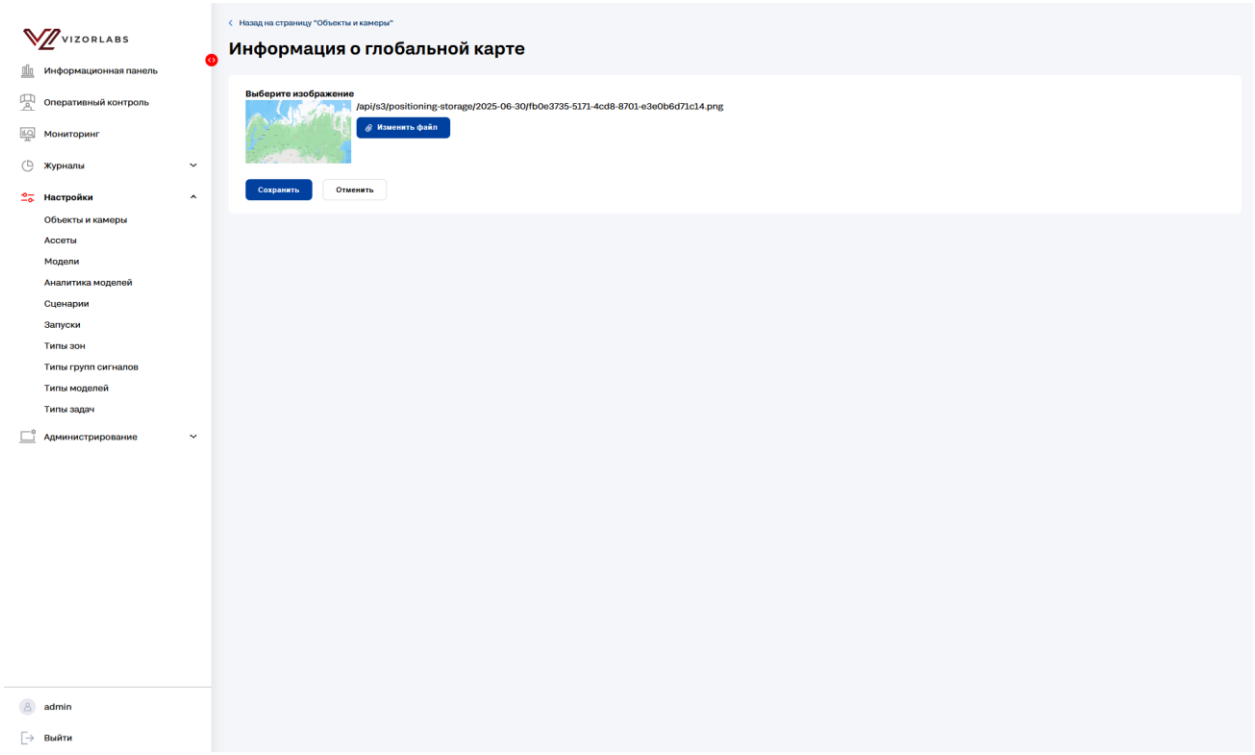


Рисунок 99. Форма загрузки (первый уровень)

3) Нажать кнопку «Сохранить».

ИНФОРМАЦИЯ!
Для корректного отображения карты, изображение должно поддерживать соотношение сторон 16:9.

Загрузка карты для дочерних предприятий (филиалы)

Карта дочерних предприятий (филиалы) является картой второго уровня. При добавлении меток расположении филиалов в следующем уровне, данная карта будет отображать их при поиске по головному предприятию.

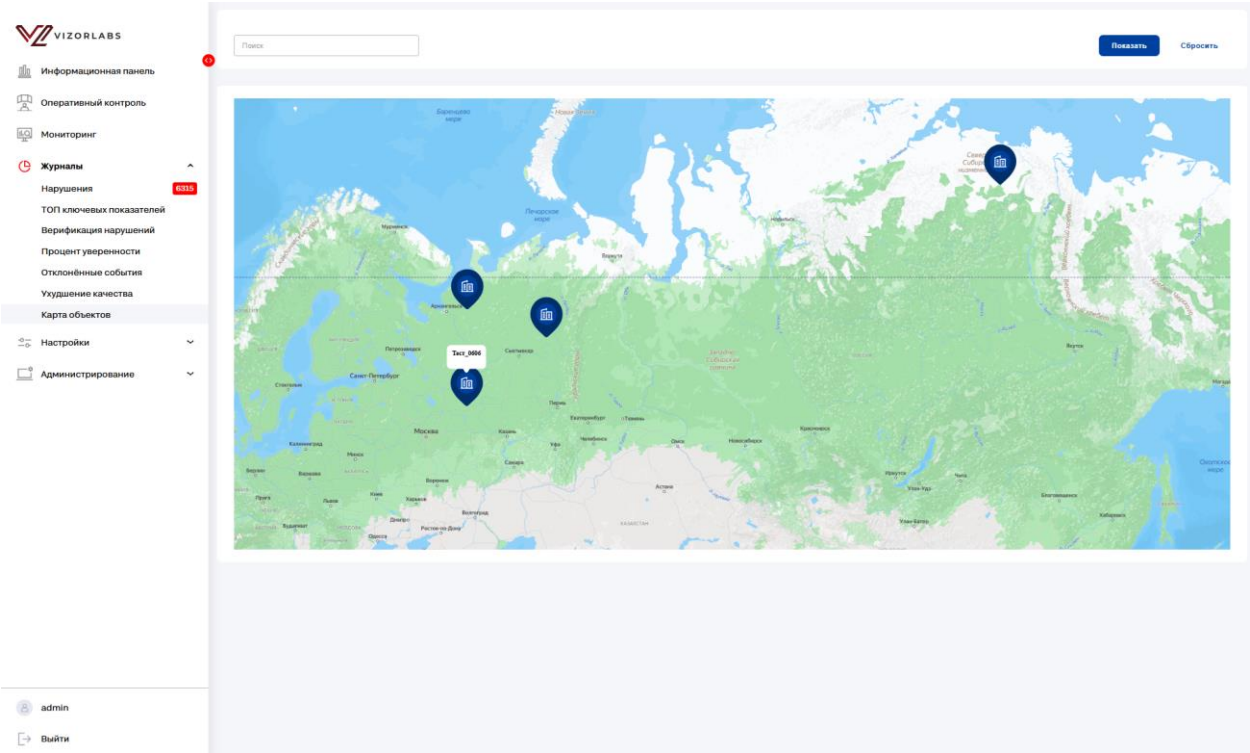


Рисунок 100. Отображение карты с метками расположения объектов

1) Войти в редактирование объекта головного предприятия (шестеренка).
2) Нажать «Карта» и установить метку (кнопкой «Добавить») расположения офиса головного предприятия на карте первого уровня, после чего нажать «Сохранить».

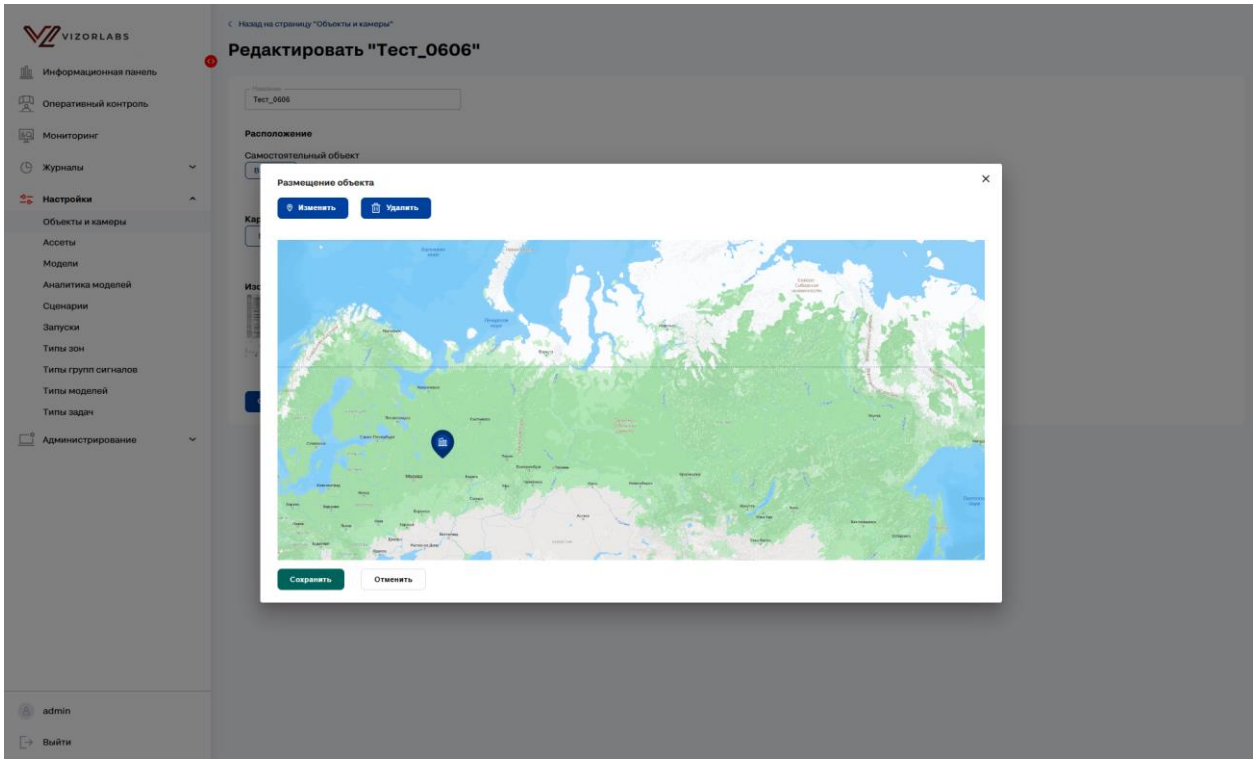


Рисунок 101. Форма установки метки объекта на карте

3) Нажать кнопку «Прикрепить файл» и загрузить изображение карты, которая станет родительской для меток расположения дочерних предприятий, т.е. картой второго уровня.

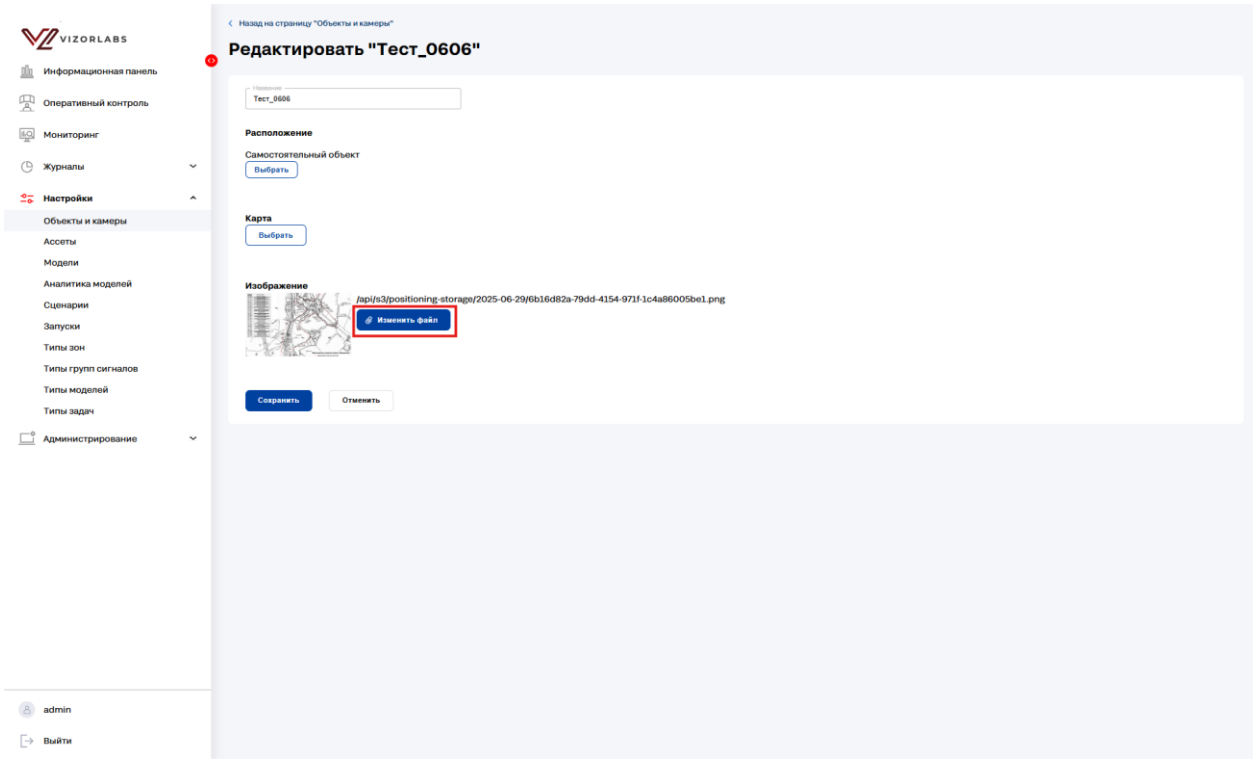


Рисунок 102. Форма загрузки (второй уровень)

4) Нажать в карточке объекта кнопку «Сохранить».

Загрузка карты для цехов

Карта цехов является картой третьего уровня. При добавлении меток расположении цехов в следующем уровне, данная карта будет отображать их при поиске по дочернему предприятию.

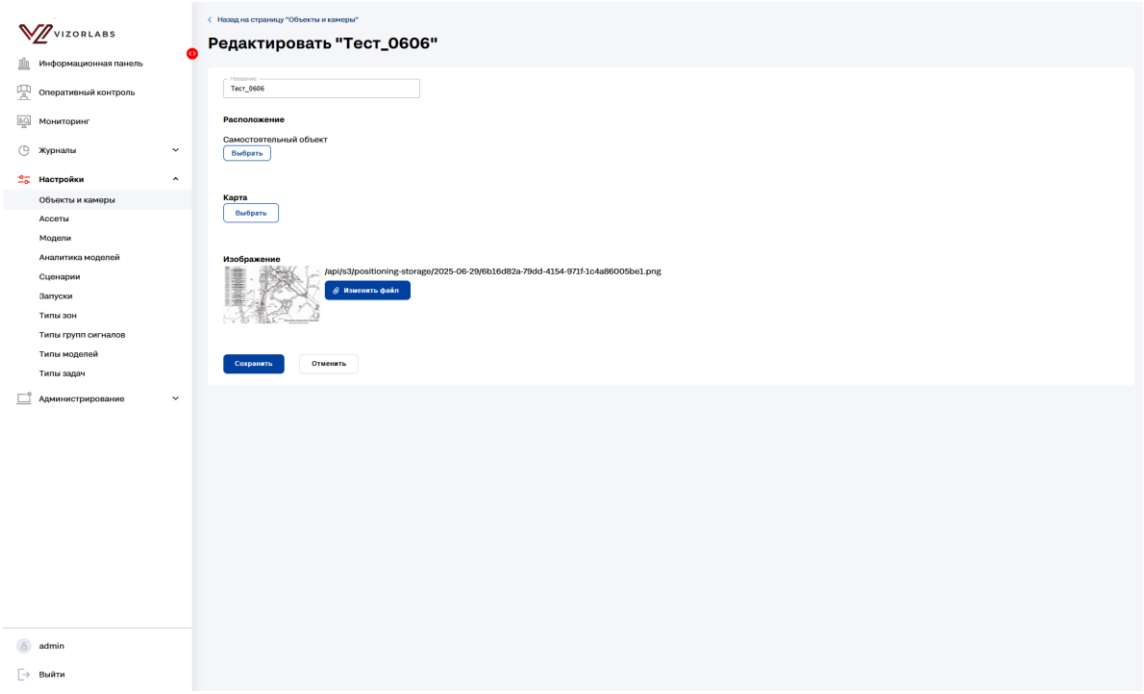


Рисунок 103. Форма загрузки (третий уровень)

1) Войти в редактирование объекта дочернего предприятия (шестеренка).
2) Нажать «Карта» и установить метку (кнопкой «Добавить») расположения дочернего предприятия на карте второго уровня, после чего нажать «Сохранить».
3) Нажать кнопку «Прикрепить файл» и загрузить изображение карты, которая станет родительской для меток расположения цехов, т.е. картой третьего уровня.
4) Нажать в карточке объекта кнопку «Сохранить».

Загрузка карты для цехов дочернего предприятия

Карта цехов является картой третьего уровня. При добавлении меток расположении цехов в следующем уровне, данная карта будет отображать их при поиске по дочернему предприятию.

1) Войти в редактирование объекта дочернего предприятия (шестеренка).
2) Нажать «Карта» и установить метку (кнопкой «Добавить») расположения дочернего предприятия на карте второго уровня, после чего нажать «Сохранить».

3) Нажать кнопку «Прикрепить файл» и загрузить изображение карты, которая станет родительской для меток расположения цехов, т.е. картой третьего уровня.

4) Нажать в карточке объекта кнопку «Сохранить».

Загрузка карты цеха для камер

Карта конкретного цеха является картой четвертого уровня. При добавлении меток расположении камер в цехе в следующем уровне, данная карта будет отображать их при поиске по конкретному цеху или камере.

1) Войти в редактирование объекта цеха (шестеренка).
2) Нажать «Карта» и установить метку (кнопкой «Добавить») расположения цеха на карте третьего уровня, после чего нажать «Сохранить».
3) Нажать кнопку «Прикрепить файл» и загрузить изображение карты, которая станет родительской для меток расположения цеха, т.е. картой четвертого уровня.
4) Нажать в карточке объекта кнопку «Сохранить».

Привязка камер к цеху

Для того, чтобы камеры отображалась в конкретном объекте, ее нужно привязать к данному объекту, для чего требуется (Рисунок 104):

1) Войти в редактирование настроек камеры (шестеренка).
2) Нажать «Карта» и установить метку (кнопкой «Добавить камеру») расположения камеры в цехе на карте четвертого уровня.
3) Произвести позиционирование камеры на карте посредством иконки «Перемещение» и ее ориентацию (направление обзора камеры) иконкой «Повернуть».
4) После успешного позиционирования нажать «Сохранить».
5) Для сохранения сделанных изменений в карточке настроек камеры, требуется нажать кнопку «Сохранить».

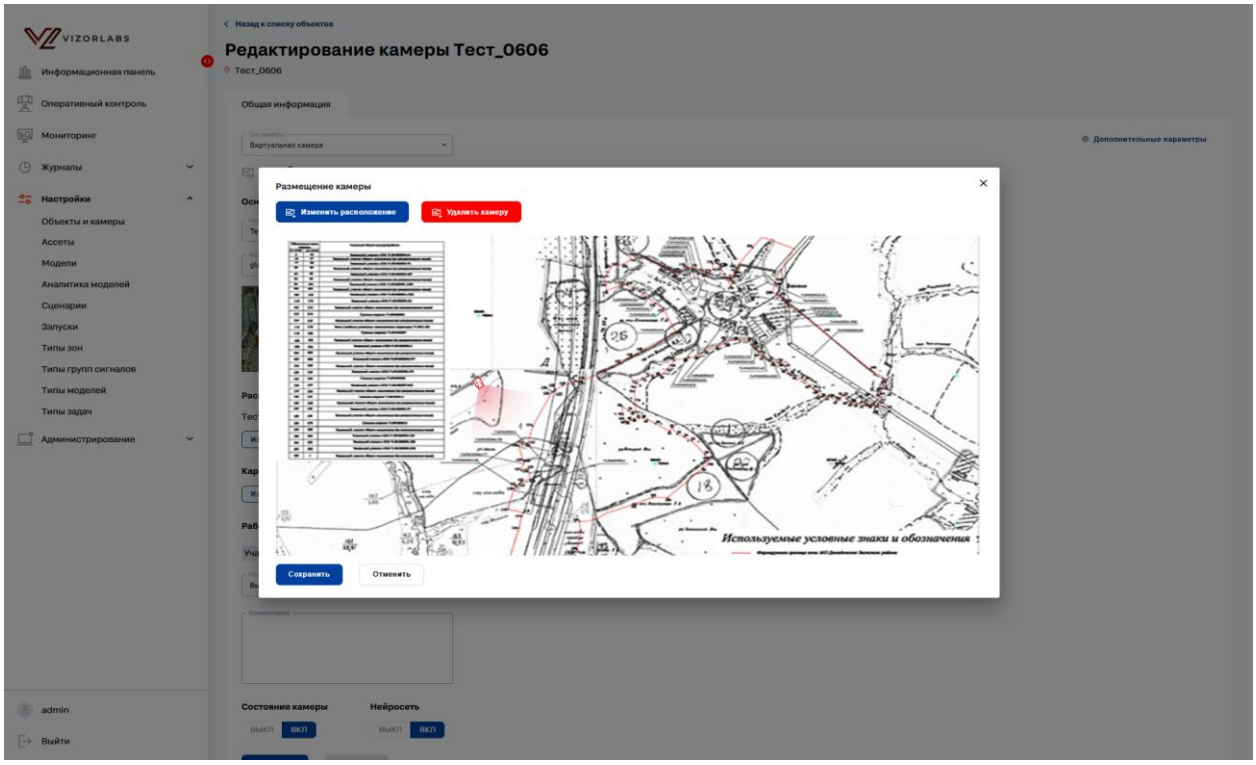


Рисунок 104. Привязка камеры к объекту

Дополнительный функционал позиционирования камеры на «Карте объекта» (Рисунок 105):

1) Перейти в «Журнал», отчет «Нарушения».

– Открыть карточку нарушения и в верхнем правом углу нажать на иконку На карте, являющейся графической гиперссылкой. Нажатие на гиперссылку позволит посмотреть выбранную камеру на карте, которая зафиксировала нарушение.

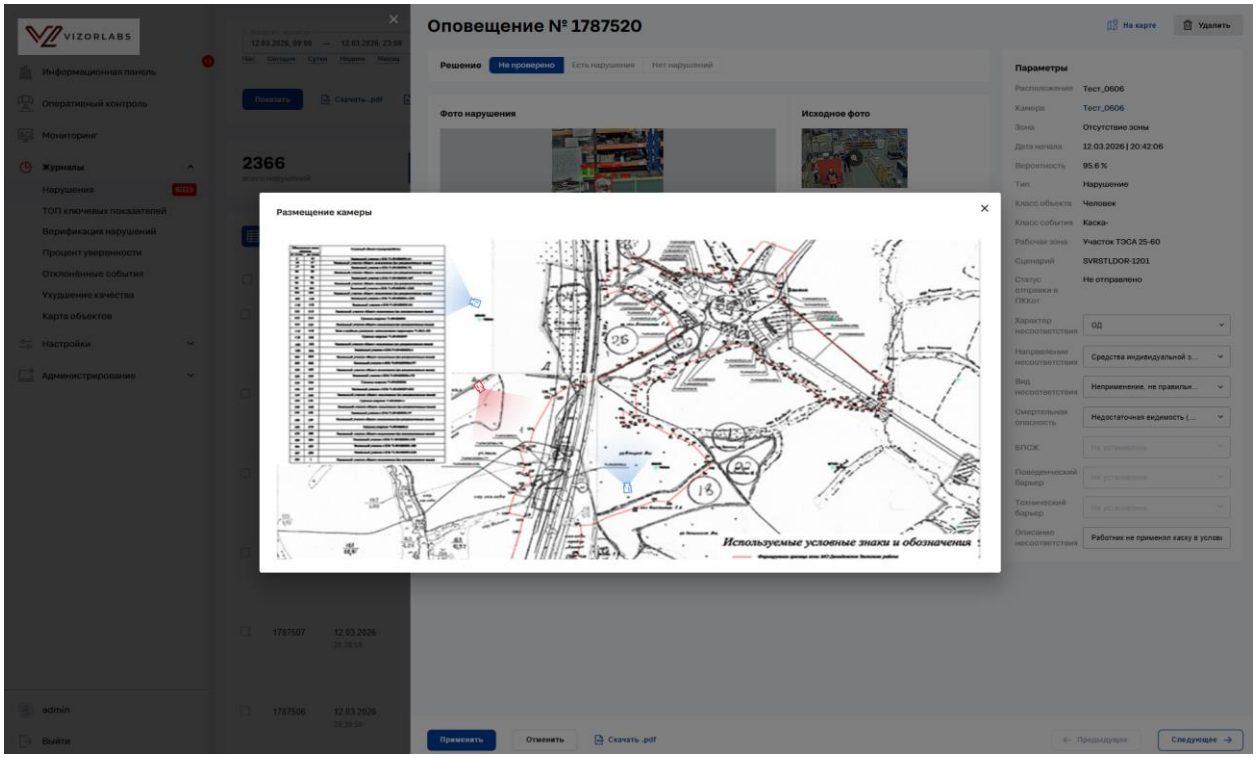


Рисунок 105. Отображение в карточке нарушения местонахождения камеры

3.3.15 Типы зон

Раздел носит информационно-справочный характер и позволяет сформировать справочник типа зон для дальнейшего его использования в Системе (например, в настройках сценариев, в настройках камеры и т.д.). Страница раздела содержит список созданных типов зон и имеет следующие столбцы (Рисунок 106):

- Название – произвольное наименование формируемого типа зоны;
- Идентификатор зоны – уникальный идентификатор данного типа зоны;
- Цвет – цвет отображения зоны по умолчанию;
- Редактировать тип зон – редактирование выбранного типа зоны;
- Удалить – удалить из раздела тип зоны.

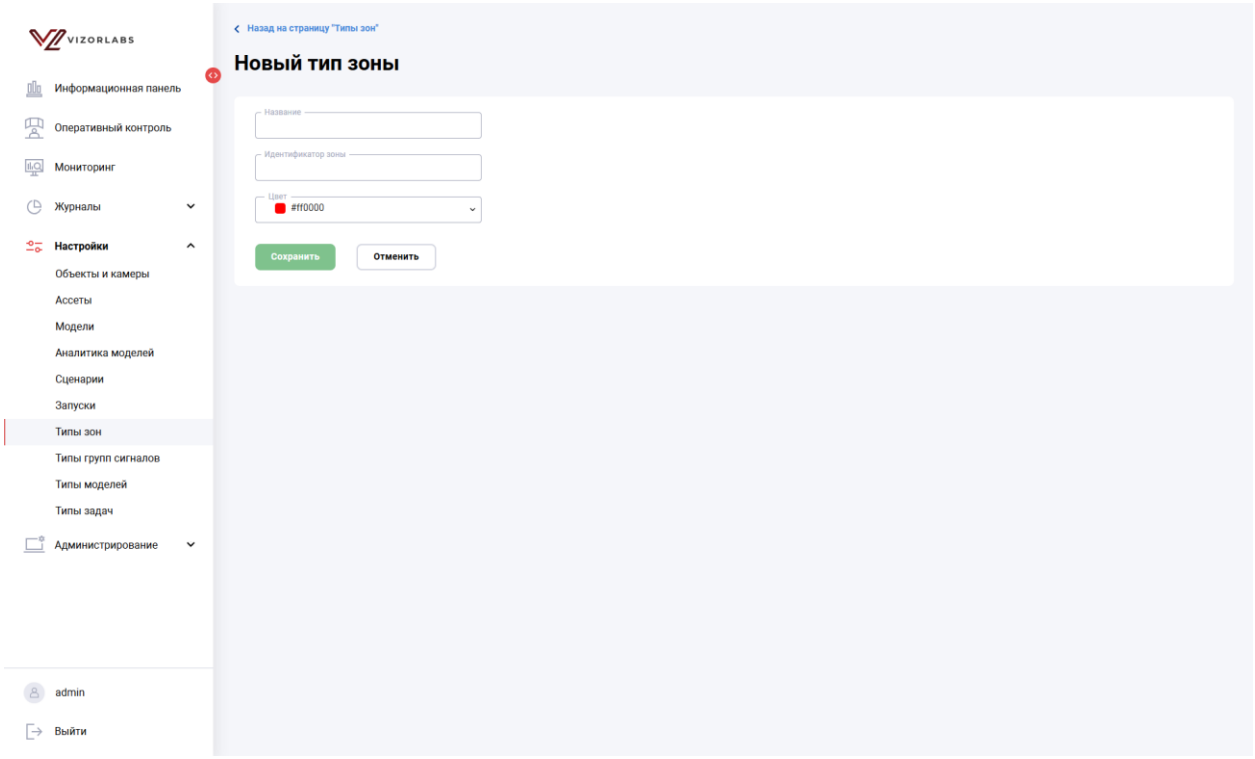


Рисунок 106. Форма создания нового типа зоны

Добавление нового типа зоны (Рисунок 107) производится посредством нажатия кнопки 

. В открывшейся форме требуется заполнить два поля (Название и идентификатор зоны (идентификатор должен быть уникальным и прописан латиницей)), а также, при необходимости выбрать цвет зоны, которая будет для данного типа по умолчанию, после чего нажать кнопку «Сохранить». После сохранения, новый тип зоны появится в списке типа зон и доступен для применения в Системе (например, в сценариях).

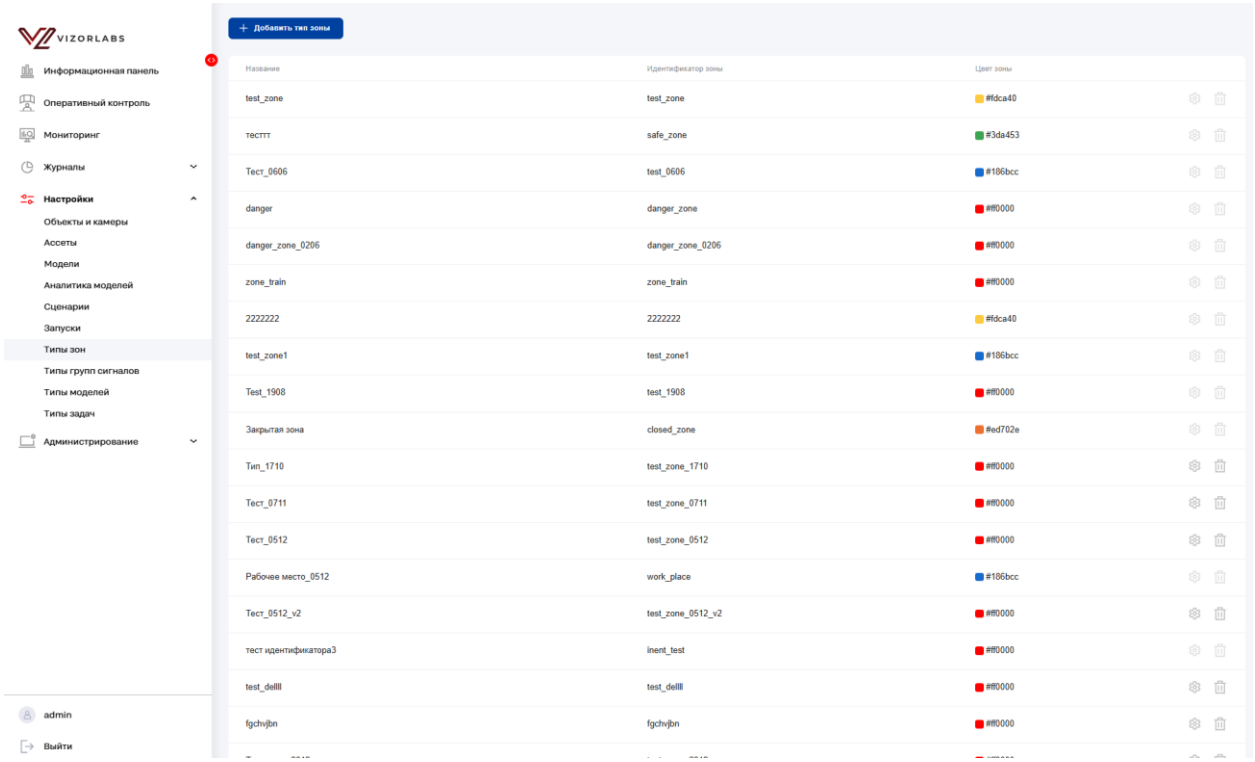


Рисунок 107. Раздел списка Типы зон

Типы групп сигналов

Раздел носит информационно-справочный характер и позволяет сформировать справочник типов сигналов для дальнейшего его использования в Системе (например, в настройках сценариев, в настройках камеры и т.д.). Страница раздела содержит список созданных типов сигналов и имеет следующие столбцы (Рисунок 108):

– UUID – уникальный идентификатор данного типа сигнала;

– Название – произвольное наименование формируемого типа сигнала;

– Описание – описание типа группы сигнала;

– Редактировать тип зон – редактирование выбранного типа сигнала;

– Удалить – удалить из раздела тип сигнала.

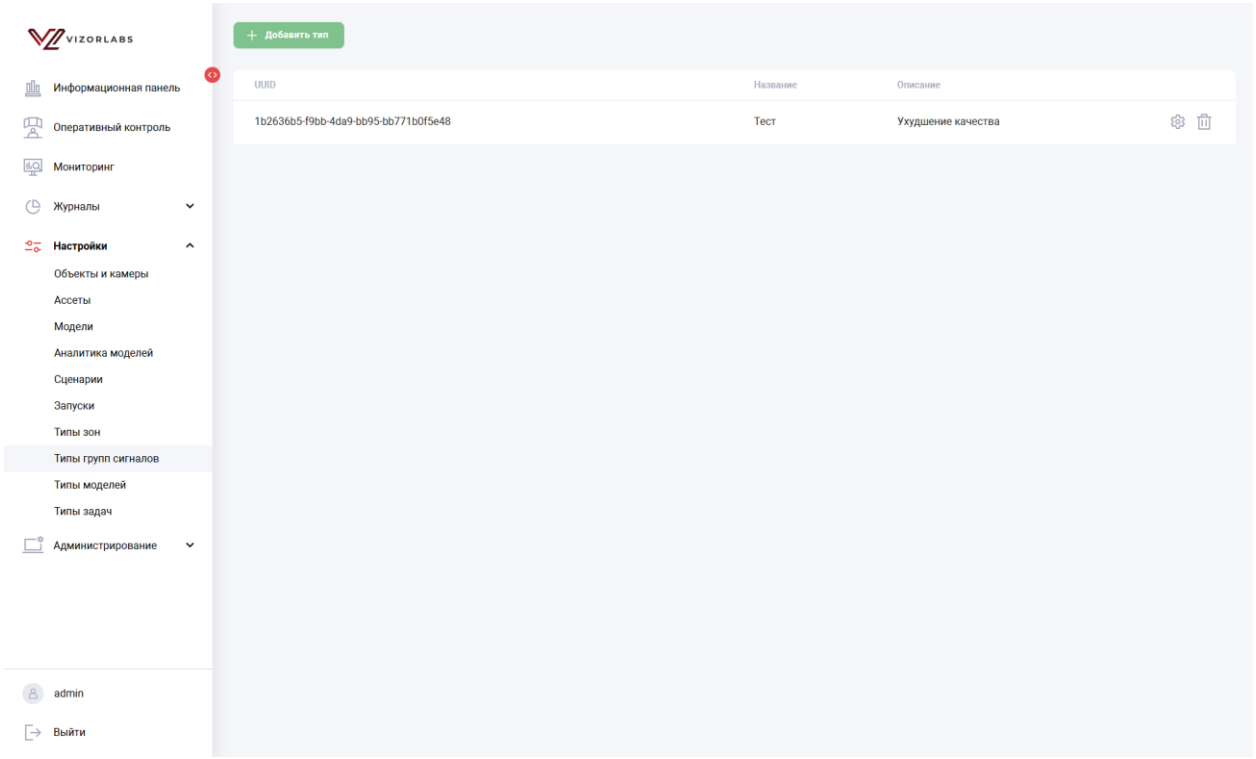


Рисунок 108. Форма списка тип групп сигналов

Добавление нового типа групп сигналов (Рисунок 109) производится посредством нажатия кнопки + Добавить тип. В открывшейся форме требуется заполнить два поля (Название и Описание типа группы сигнала), после чего нажать кнопку «Сохранить». После сохранения, новый тип сигнала появится в списке типа сигналов и доступен для применения в Системе (например, в сценариях).

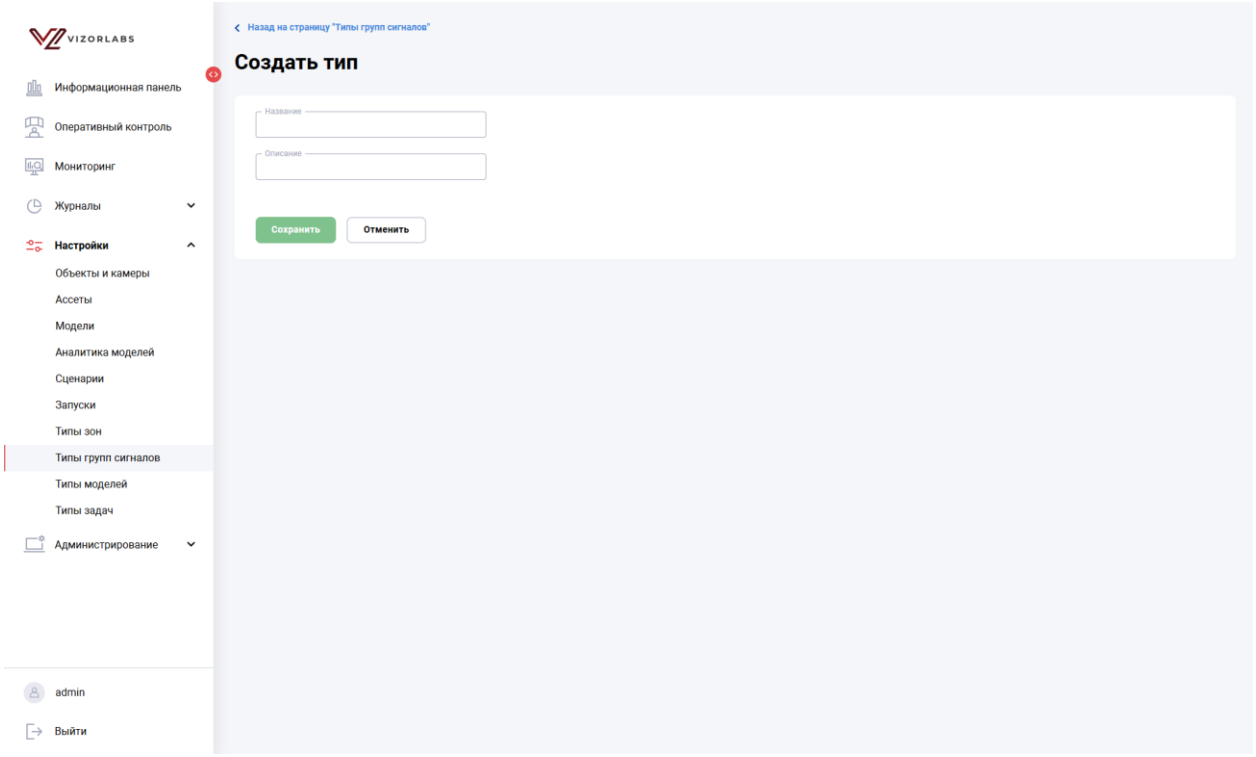


Рисунок 109. Раздел создания Тип групп сигналов

Типы моделей

Раздел носит информационно-справочный характер и позволяет сформировать справочник типов моделей для дальнейшего его использования в Системе (при загрузке сторонней модели в систему). Тип модели предназначен для разделения в системе модели по типу ее архитектуры (необходимо для фильтрации и поиска, разделения между моделями по типу ее архитектуры). Страница раздела содержит список созданных типов модели и имеет следующие столбцы (Рисунок 110):

– ID – уникальный идентификатор данного типа модели;

– Название – произвольное наименование формируемого типа модели;

– Редактировать тип модели – редактирование выбранного типа модели;

– Удалить – удалить из раздела тип модели.

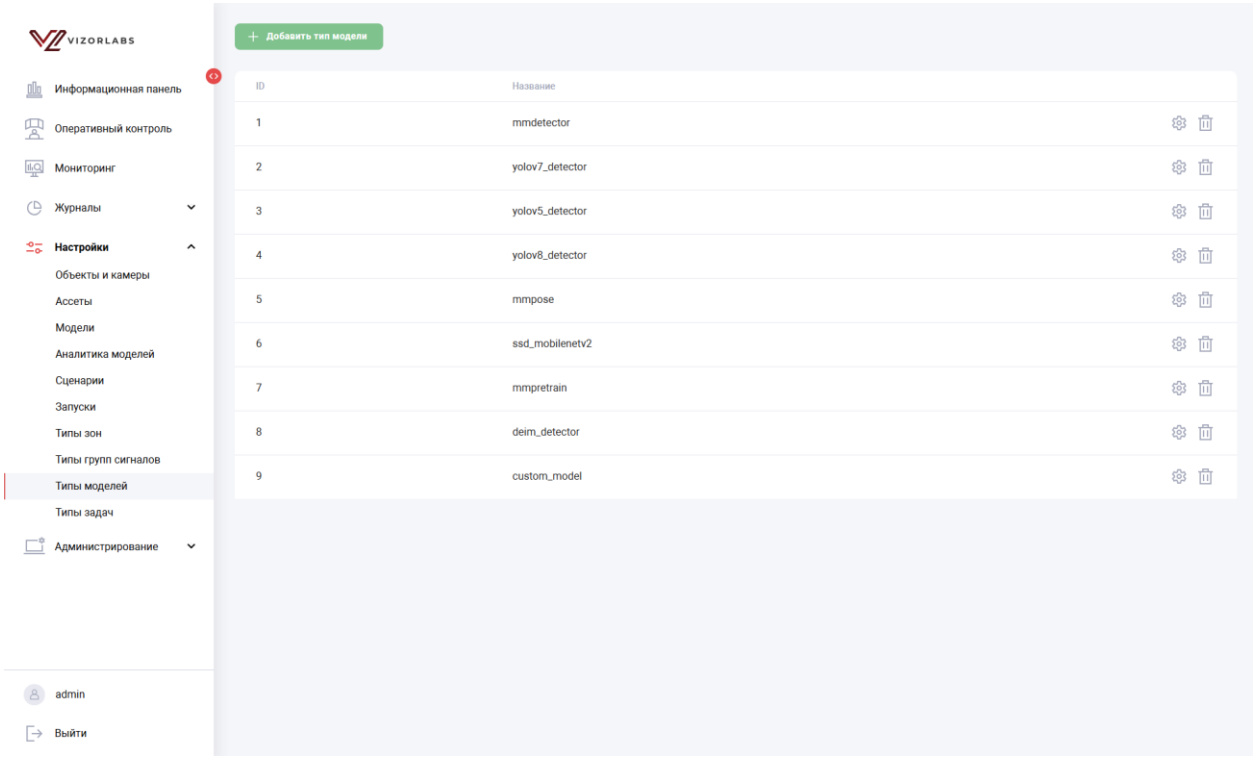


Рисунок 110. Форма списка тип модели

Добавление нового типа модели (Рисунок 111) производится посредством нажатия кнопки Добавить тип модели. В открывшейся форме требуется заполнить одно поле (Название), после чего нажать кнопку «Сохранить». После сохранения, новый тип модели появится в списке типа моделей и доступен для применения в Системе.

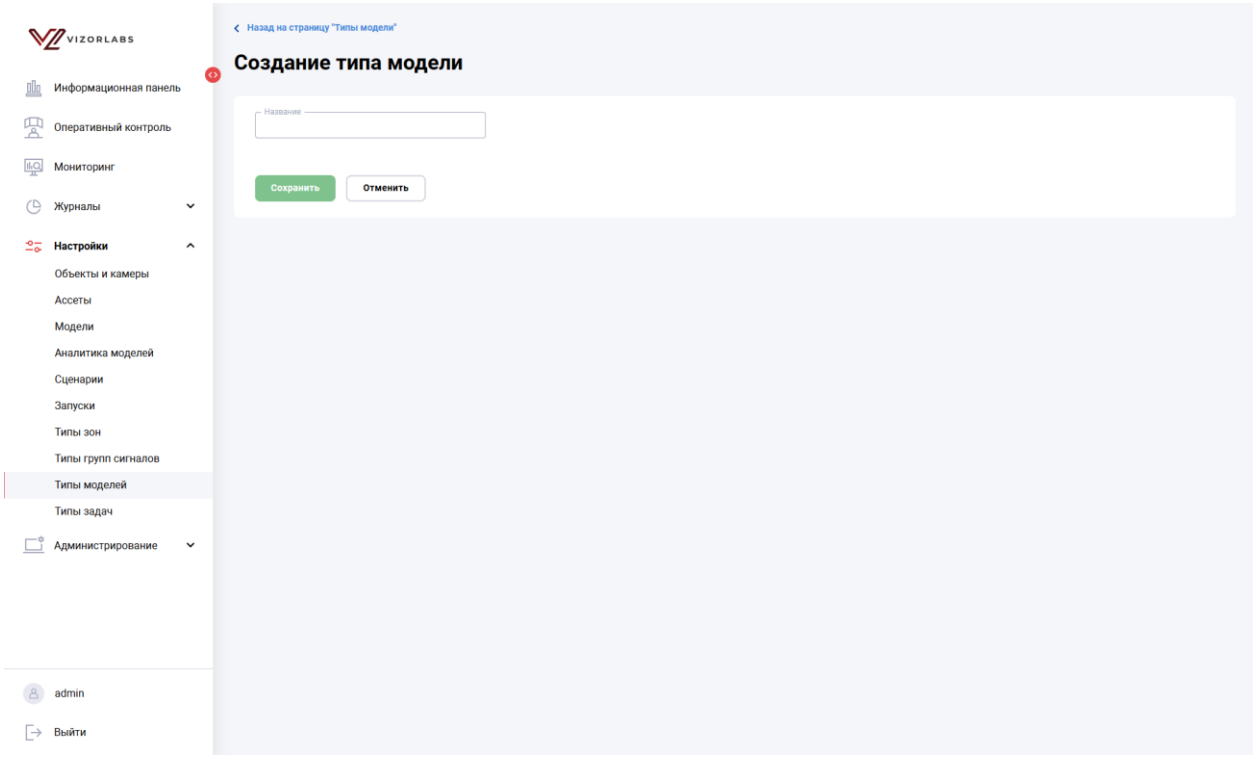


Рисунок 111. Раздел создания Типа модели

Типы задач

Раздел носит информационно-справочный характер и позволяет сформировать справочник типов выполняемых задач моделью компьютерного зрения для дальнейшего его использования в Системе (при загрузке сторонней модели в систему). Страница раздела содержит список созданных типов задач и имеет следующие столбцы (Рисунок 112):

– ID – уникальный идентификатор типа задачи компьютерного зрения;

– Название – наименование типа задачи;

ВНИМАНИЕ!
На текущий момент, система поддерживает следующие типы задач компьютерного зрения, которые должны быть в справочнике (в случае если предполагается выполнение их на загружаемых сторонних моделях):
– image_classification
– image_detection
– image_instance_segmentation
– pose_estimation

– Редактировать тип задач – редактирование выбранного типа задач;

– Удалить – удалить из раздела тип задачи.

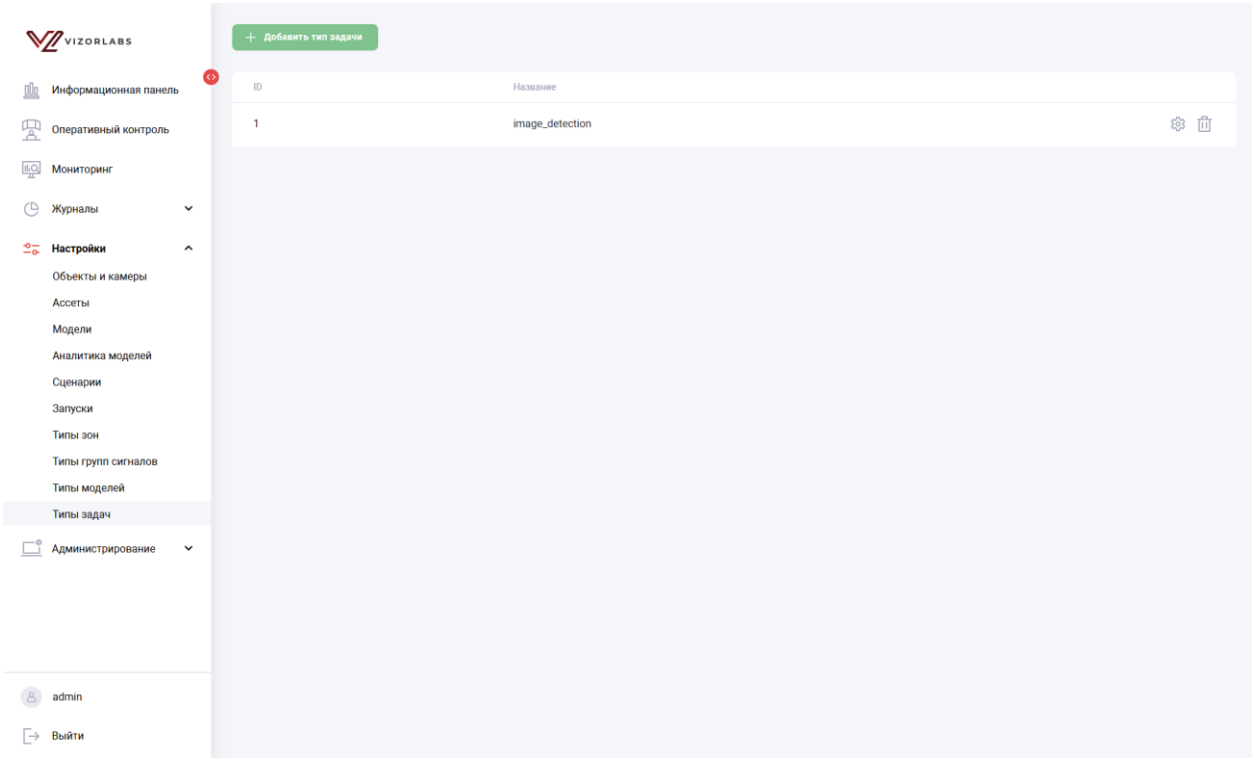


Рисунок 112. Форма списка тип задач

Добавление нового типа задачи (Рисунок 113) производится посредством нажатия кнопки 

. В открывшейся форме требуется заполнить одно поле (Название), после чего нажать кнопку «Сохранить». После сохранения, новый тип задачи появится в списке типа задач и доступен для применения в Системе.

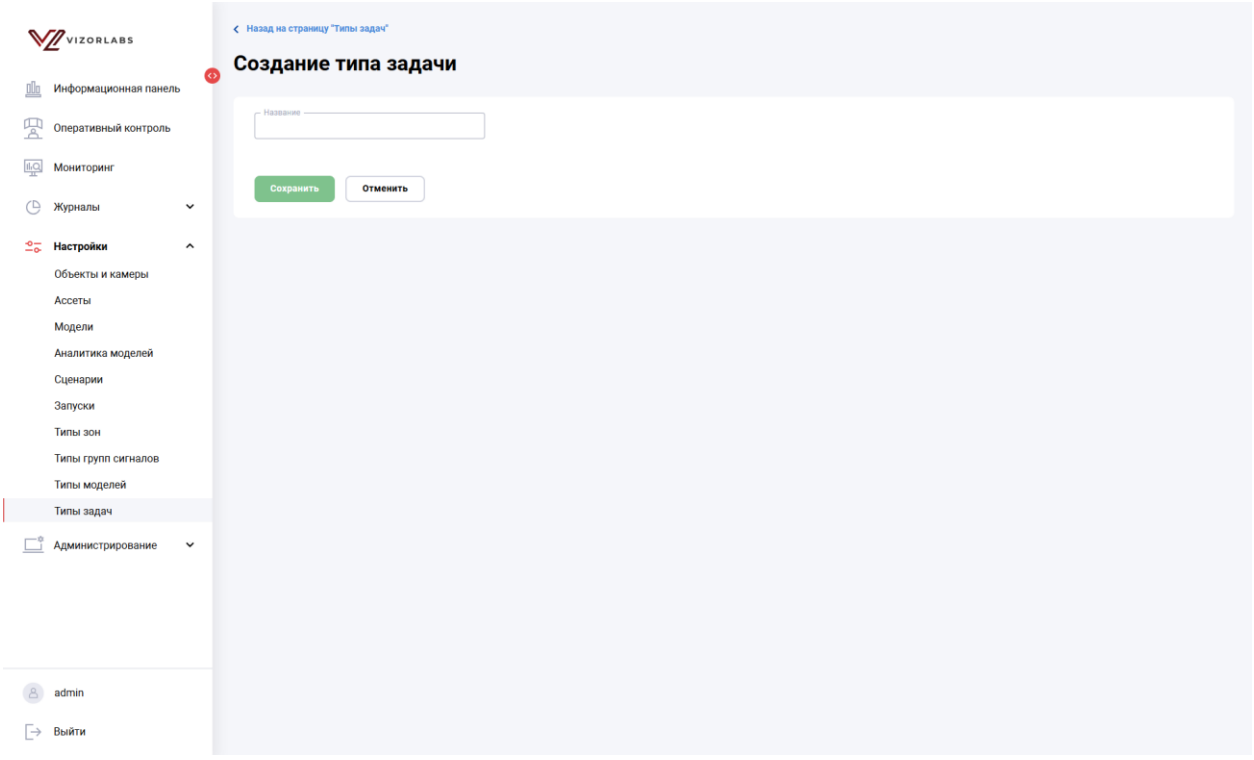


Рисунок 113. Раздел создания Типа задач

Раздел «Администрирование» предназначен для поддержания работы системы с помощью страниц «Пользователи», «Ролевая модель», «Ответственные за камеры», «Логирование действий», «Мониторинг кластера», «Системы видеонаблюдения».

3.3.16 Настройка пользователей

Для перехода к настройкам пользователей системы необходимо выбрать пункт меню «Администрирование», после чего выбрать подпункт «Пользователи» (Рисунок 114).

Страница «Пользователи» представляет собой таблицу существующих в системе пользователей со столбцами: «Логин» (имя пользователя в системе, использующееся при аутентификации), «ФИО» (ФИО сотрудника), «Роли» (роль либо набор ролей пользователя в системе), «E-mail» (адрес электронной почты), «Работает» (отметка о работающем/отключенном аккаунте).

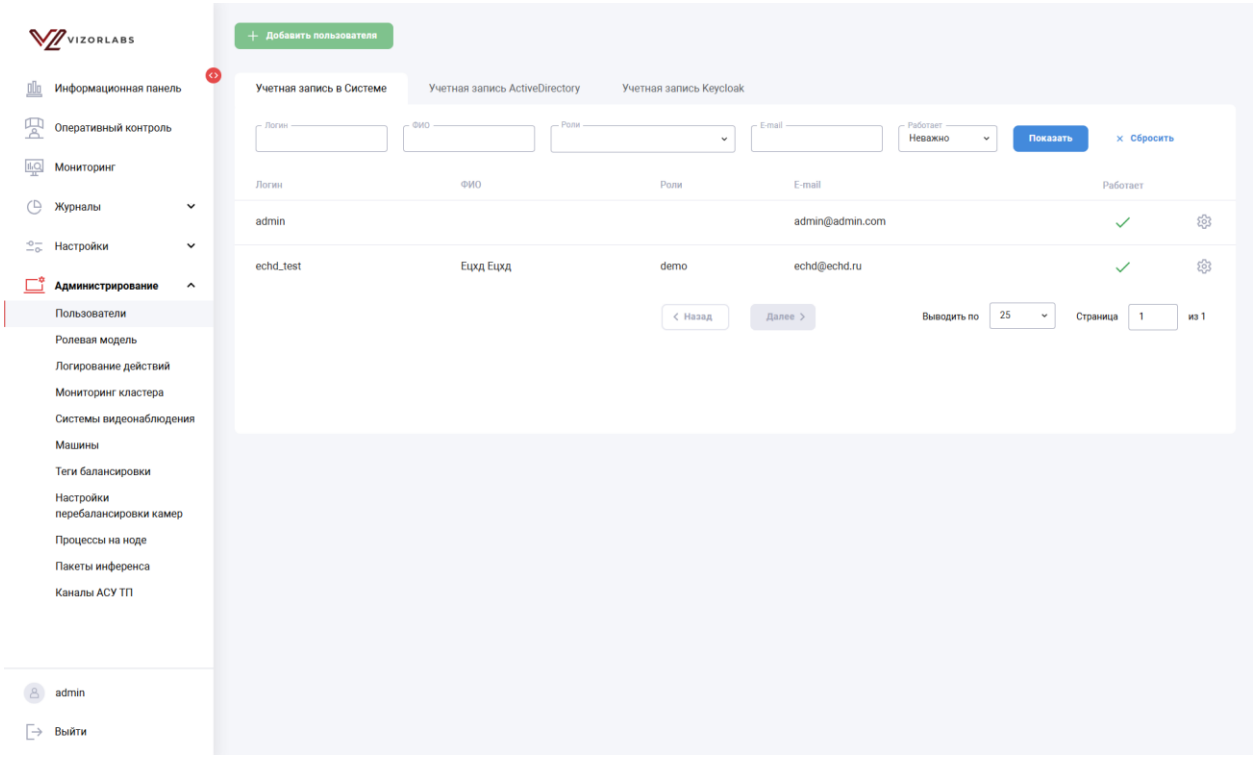


Рисунок 114. Страница «Пользователи»

Для редактирования настроек существующего пользователя необходимо перейти на страницу редактирования нажатием кнопки «Настройки» (пиктограмма шестеренки).

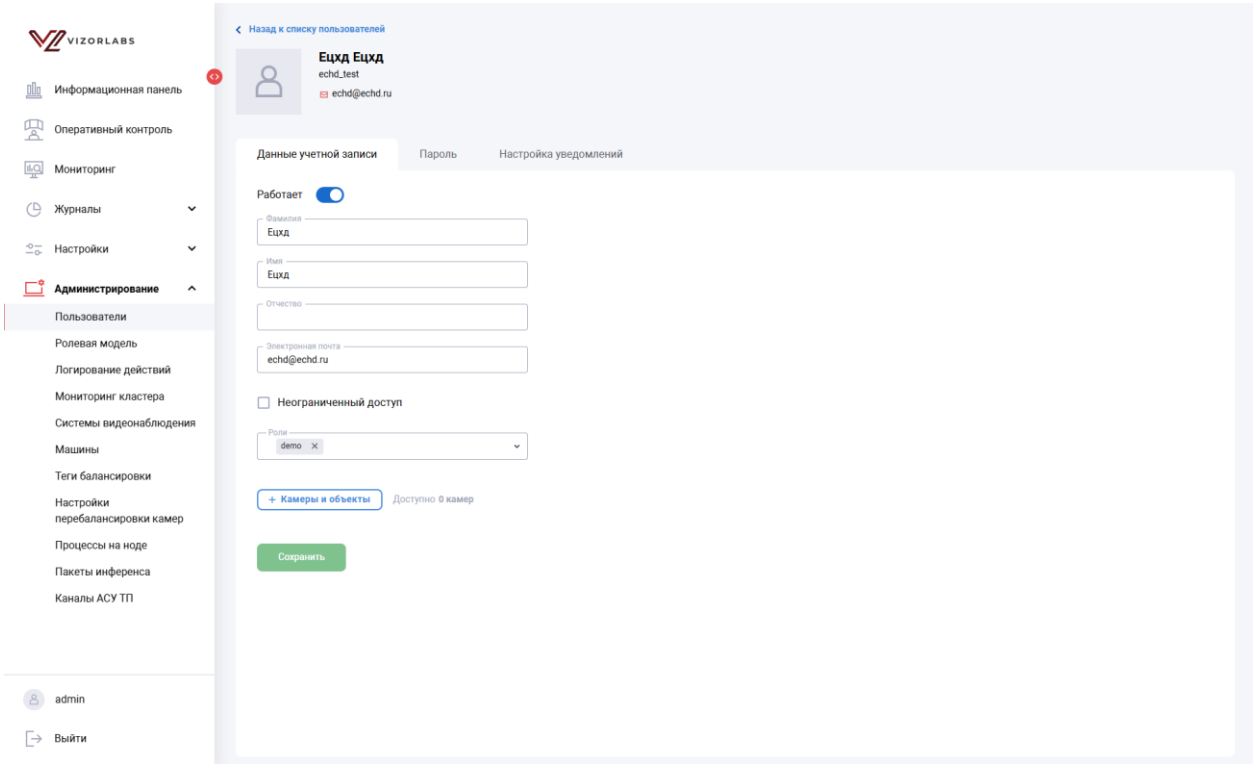


Рисунок 115. Страница редактирования настроек пользователя, окно «Данные учетной записи»

Страница редактирования настроек пользователя (Рисунок 115) представляет собой несколько вкладок: «Данные учетной записи», «Пароль» и «Настройка уведомлений».

В системе присутствует возможность оповещать пользователя о детектированных нарушениях с помощью письма на электронную почту, т.е. отправлять уведомления. Во вкладке «Настройки уведомлений» (Рисунок 116) для настраиваемого пользователя необходимо перевести двухпозиционный переключатель «Включить уведомления» в правое положение («включено»), после чего будут отображены опции, доступные при настройке уведомлений.

Для отправки уведомления необходимо выбрать тип рассылки с помощью отметки флажка (чекбокса) напротив желаемого типа: «Электронная почта», после чего удостовериться в функционировании сервиса с помощью отправки тестового сообщения (кнопка «Тестовое сообщение» напротив типа уведомления). Затем с помощью селектора необходимо выбрать формат файла отправляемого уведомления: доступны опции «pdf», «xls» и «docx».

После настройки типа и формата рассылки необходимо настроить график отправки уведомлений отметив флажок «Сразу» для отправки по факту детектирования нарушения, либо «Настраиваемый» для периодической отправки сообщений. В последнем случае

необходимо добавить график отправки, нажав на кнопку «Добавить график», после чего в отобразившемся поле выбрать расписание отправки.

В случае настраиваемого графика уведомления в агрегированном виде отправляются на почту по расписанию: по заданным дням в заданное время. Для определения расписания необходимо нажать (либо отжать) кнопки, соответствующие желаемым дням недели, в поле ввода времени ввести время отправки. Нажатая кнопка для недели выделяется темно-серым, отключенная – светло-серым.

Для обоих опций графика отправки доступна возможность фильтрации только по желаемым камерам и объектам, а также только по подтвержденным нарушениям; для этого необходимо нажать на кнопку «+ Камеры и объекты» в поле «Источники и события», после чего в открывшемся дереве объектов и камер в чекбоксе (квадрате) напротив названия выбрать кликом требуемые объекты/камеры и нажать «Применить». Для возвращения к странице настроек без сохранения требуется нажать кнопку «Отменить». Для отправки только подтвержденных нарушений необходимо включить слайдер «Только подтвержденные нарушения» рядом с полем «Источники и события».

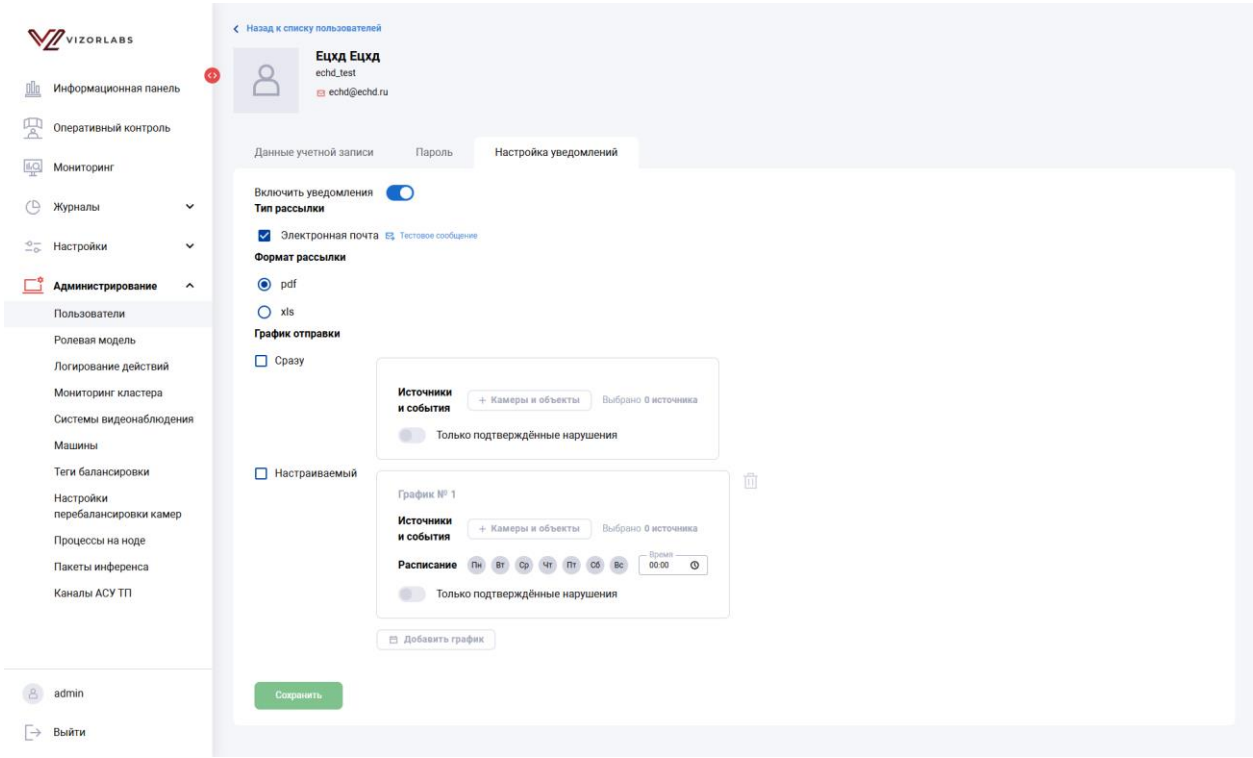


Рисунок 116. Вкладка «Настройки уведомлений» на странице настроек пользователя

После выбора всех опций для сохранения необходимо нажать кнопку «Сохранить».

После подключения уведомлений на выбранные камеры, в карточке этих камер, в разделе «Ответственные» будет отображаться информация (ФИО), что данный пользователь отслеживает нарушения, полученные с выбранных камер.

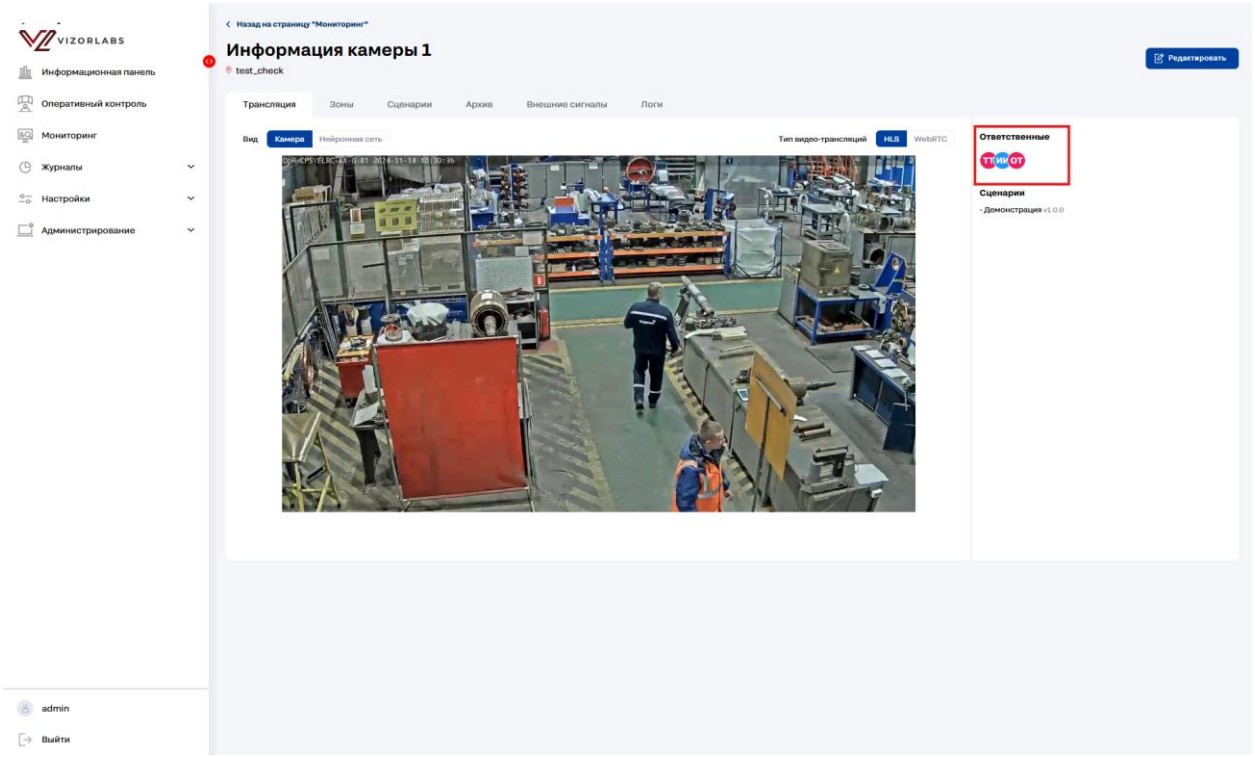


Рисунок 117. Карточка камеры с блоком «Ответственные»

Создание новых пользователей в системе не предусматривается; учетные записи пользователей импортируются из внешней системы идентификации Keycloak.

3.3.17 Ролевая модель

Страница «Ролевая модель» (Рисунок 118) предназначена для управления ролями пользователей: она предоставляет возможности по созданию, редактированию и удалению ролей.

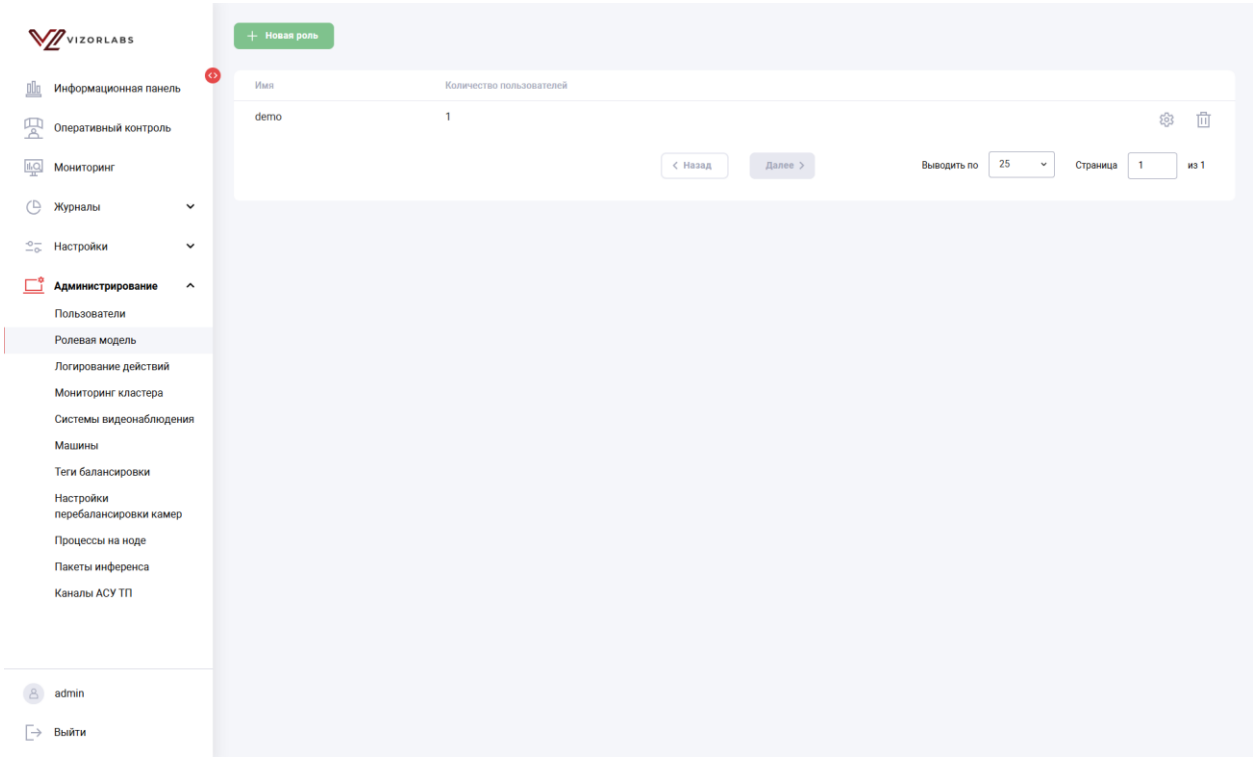


Рисунок 118. Страница «Ролевая модель»

На странице присутствуют следующие элементы:

– Кнопка «+ Новая роль» (в верхней части экрана) – позволяет добавить новую роль для пользователей, открывая форму настройки параметров новой роли (Рисунок 119);

– таблица с перечнем ролей:

  - колонка «Имя» – отображает список доступных ролей в системе (например, «All roles» и «Admin»).
  - колонка «Количество пользователей» – показывает число пользователей, назначенных на каждую роль.
  - иконка настроек (шестеренка) – предоставляет доступ к редактированию параметров конкретной роли.
  - иконка удаления (корзина) – позволяет удалить выбранную роль.
  - управление постраничным отображением с полями «Выводить по» (задает количество записей, отображаемых на одной странице) и полем выбора страницы (позволяет переключаться между страницами списка ролей).

– кнопки навигации «Назад» и «Далее» в нижней части страницы используются для перемещения по страницам, если список ролей содержит больше записей, чем отображается на текущей странице.

Страница «Новая роль» предназначена для создания новой пользовательской роли с указанием её названия и настроек доступа к различным разделам системы.

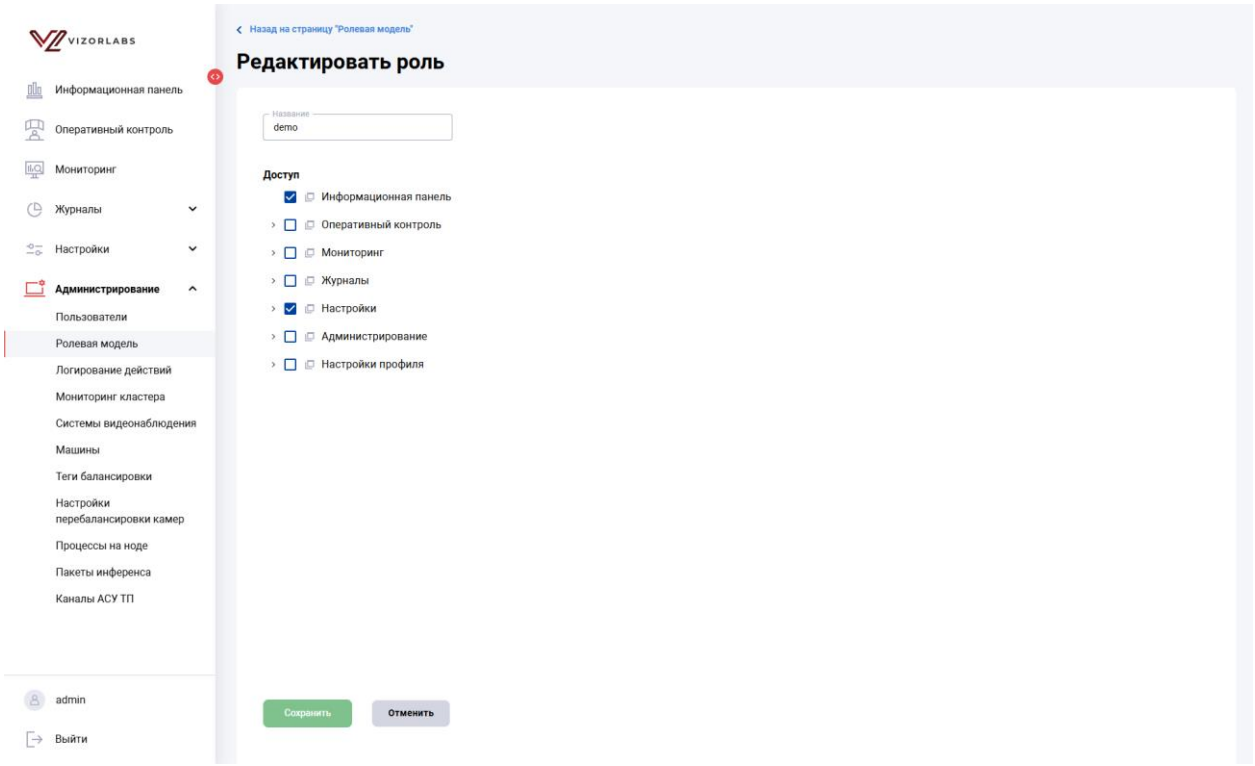


Рисунок 119. Страница создания новой роли

На странице присутствуют следующие интерфейсные элементы:

- поле для ввода названия роли – Текстовое поле в верхней части страницы, куда администратор вводит название новой роли (например, «Оператор»);
- секция «Доступ» с чекбоксами, где перечислены все доступные разделы системы, к которым можно предоставить или ограничить доступ для создаваемой роли. Пользователь может выбрать нужные разделы, установив галочки напротив них;
- кнопки управления: «Сохранить» – сохраняет новую роль с выбранными правами доступа, «Отменить» – отменяет создание роли и возвращает пользователя на предыдущую страницу и ссылка «Назад на страницу «Ролевая модель» (возвращает пользователя к списку всех ролей без сохранения изменений).

3.3.18 Логирование действий

Страница «Логирование действий» (Рисунок 120) представляет собой список всех действий пользователей системы в табличном виде. С помощью интерфейсных элементов фильтрации возможно ограничить вывод сообщений желаемым временным периодом (поля ввода «Время от», «Время до» и кнопки выбора «День», «Неделя», «Месяц», «Год»), а

также изменить порядок сортировки (выпадающий список «Сортировать по дате загрузки» - «сортировать с конца» либо «сортировать с начала»).

Для выбора фильтра и порядка сортировки после указания желаемых значений необходимо нажать кнопку «Показать». Для сброса фильтра необходимо нажать кнопку «Сбросить».

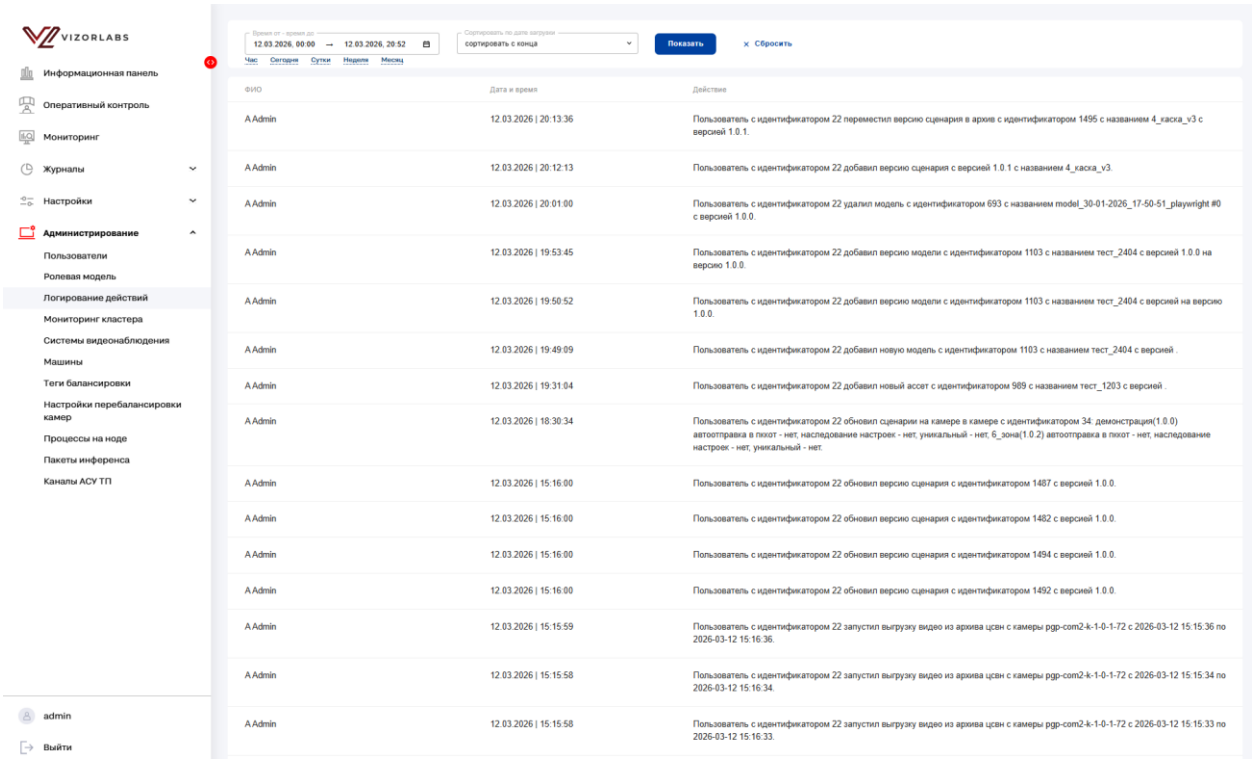


Рисунок 120. Подраздел «Логирование действий»

Каждое событие представляет из себя строку таблицы, содержащую:

– ФИО пользователя, совершившего действие;
– Дату и время действия;
– Описание действия.

3.3.19 Мониторинг кластера

Страница «Мониторинг кластера» (Рисунок 121) содержит краткую информацию о функционировании серверов кластера и носит информативный характер. Данные представлены в виде таблицы со столбцами: машина, контейнер, GPU, CPU, ID камеры, название камеры, GPU ID, статус камеры, статус детектора, и представляют собой статус камер и детектора с разбиением на сервера внутри кластера. Вверху страницы находятся фильтры по состоянию камер: «Все», «Работает», «Недоступна», «Не подключена», «Есть сбои»; а также фильтр по состоянию детекторов: «Все», «Работает», «Не работает», при помощи которых можно настраивать текущее отображение и поиск требуемой информации.

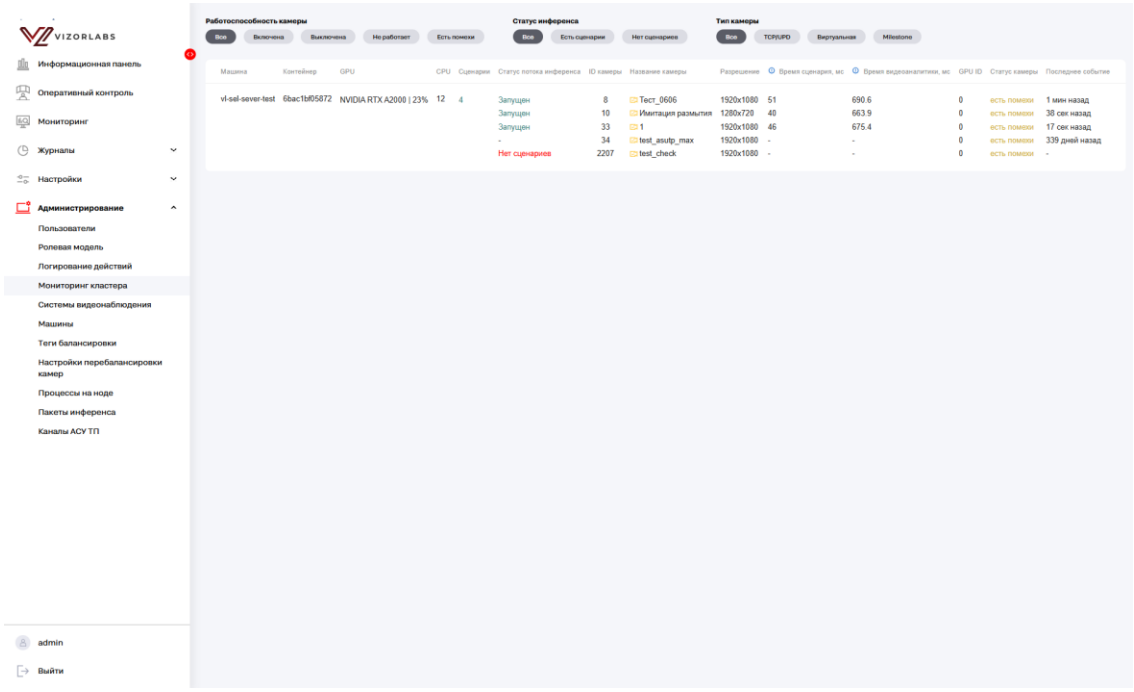


Рисунок 121. Страница «Мониторинг кластера»

3.3.20 Системы видеонаблюдения

Страница «Системы видеонаблюдения» (Рисунок 122) предназначена для управления и мониторинга подключенных к Системе систем видеонаблюдения.

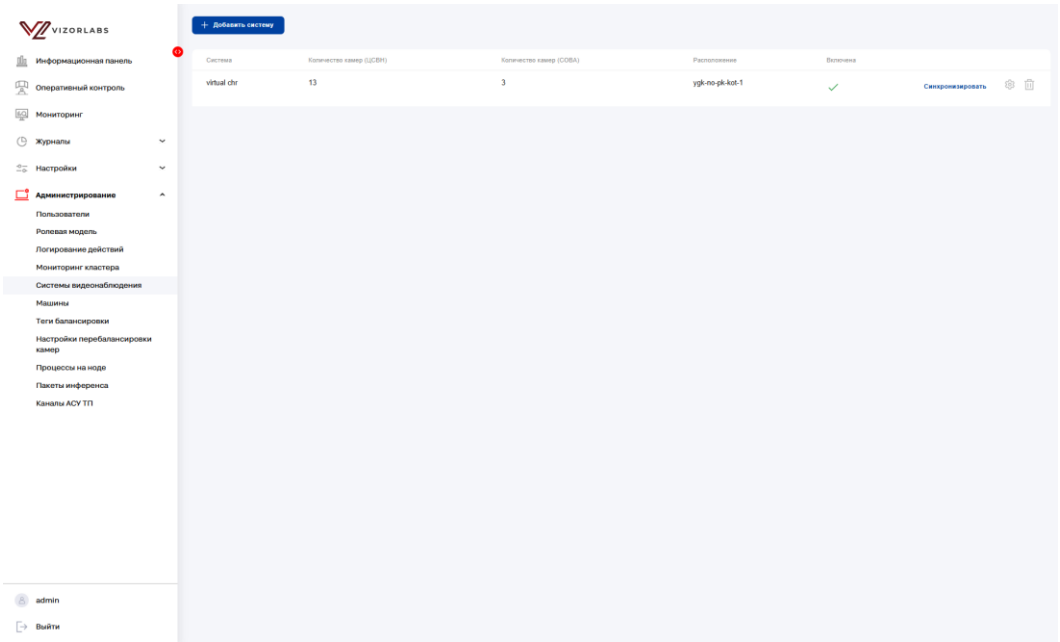


Рисунок 122 – Страница «Системы видеонаблюдения»

На странице присутствуют следующие интерфейсные элементы:

– кнопка «Добавить систему» в верхней части страницы позволяет добавить новую систему видеонаблюдения в список. При нажатии открывается форма

для ввода данных о новой системе (Рисунок 123), включая название и параметры подключения к системе.

– кнопка «Запустить синхронизацию камер» в верхней части страницы позволяет принудительно в ручном режиме запустить обновление списка камер из данных в БД, с последующей актуализацией информации из ЦСВН.
– таблица систем видеонаблюдения, которая содержит колонки:
  - «Система» – название системы видеонаблюдения;
  - «Количество камер (ЦСВН)» – показывает число камер, в подключаемой системе видеонаблюдения;
  - «Количество камер (Система)» – отображает количество камер, импортированных в систему;
  - «Расположение» – указывает местоположение подключаемой системы;
  - «Включена» – показывает статус активности системы: зелёная галочка – система включена и функционирует, красная – система отключена.
  - Управление записью таблицы: редактирование настроек (пиктограмма шестеренки) и удаление записи (пиктограмма урны).

Страница «Новая система видеонаблюдения» предназначена для добавления новой системы видеонаблюдения с указанием её параметров и настроек подключения.

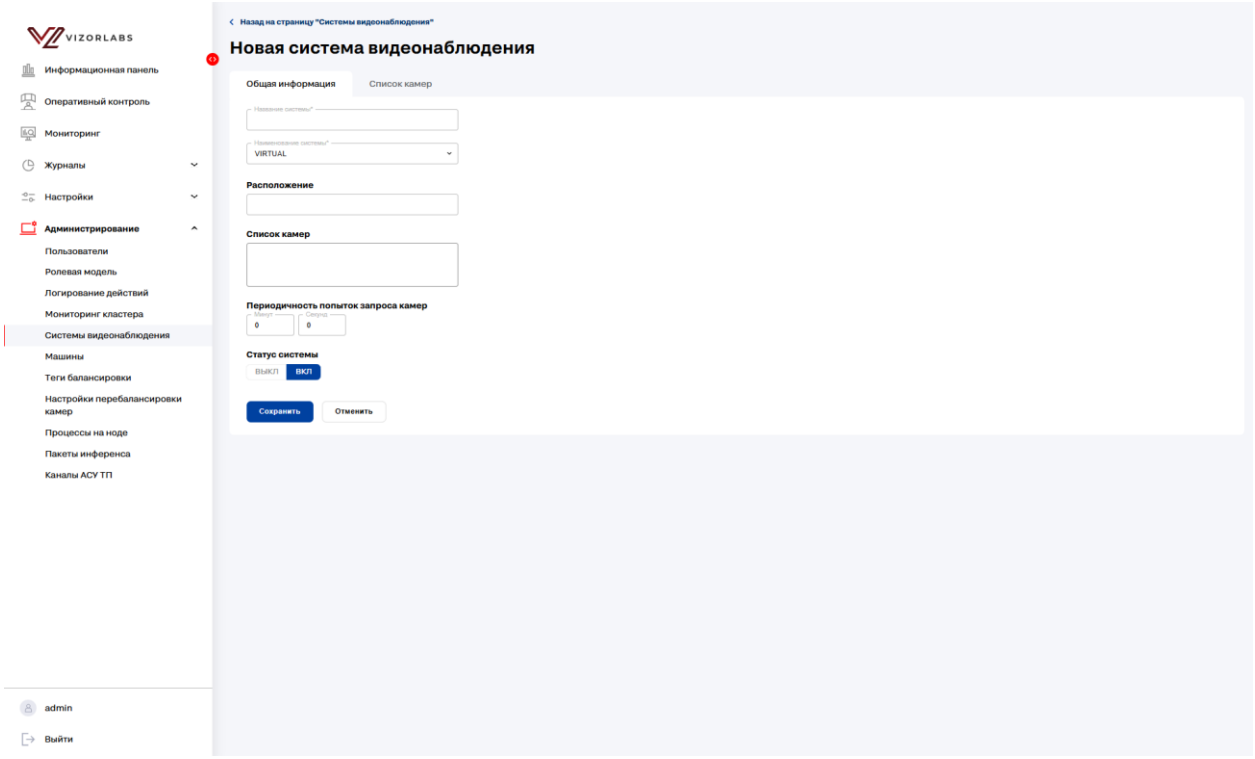


Рисунок 123 – Страница добавления системы видеонаблюдения

На странице присутствуют следующие интерфейсные элементы:

– Кнопка возврата «Назад на страницу «Системы видеонаблюдения» – возвращает пользователя к списку систем видеонаблюдения без сохранения изменений;
– вкладки «Общая информация», отображающая основные поля для настройки новой системы, и «Список камер» – для просмотра списка добавляемых камер после ввода основной информации;
– поля для ввода данных:
  - «Название системы» – текстовое поле для указания уникального названия новой системы.
  - «Наименование системы» – выпадающий список для выбора типа системы (например, «VIRTUAL»).
  - «Расположение» – поле для ввода адреса или описания физического местоположения системы.
– переключатель статуса системы «ВЫКЛ / ВКЛ» для активации или деактивации подключения к системе видеонаблюдения;
– кнопки действий «Сохранить» (сохраняет введённые данные и добавляет систему в список доступных) и «Отменить» (отменяет создание новой системы и возвращает пользователя к списку систем).

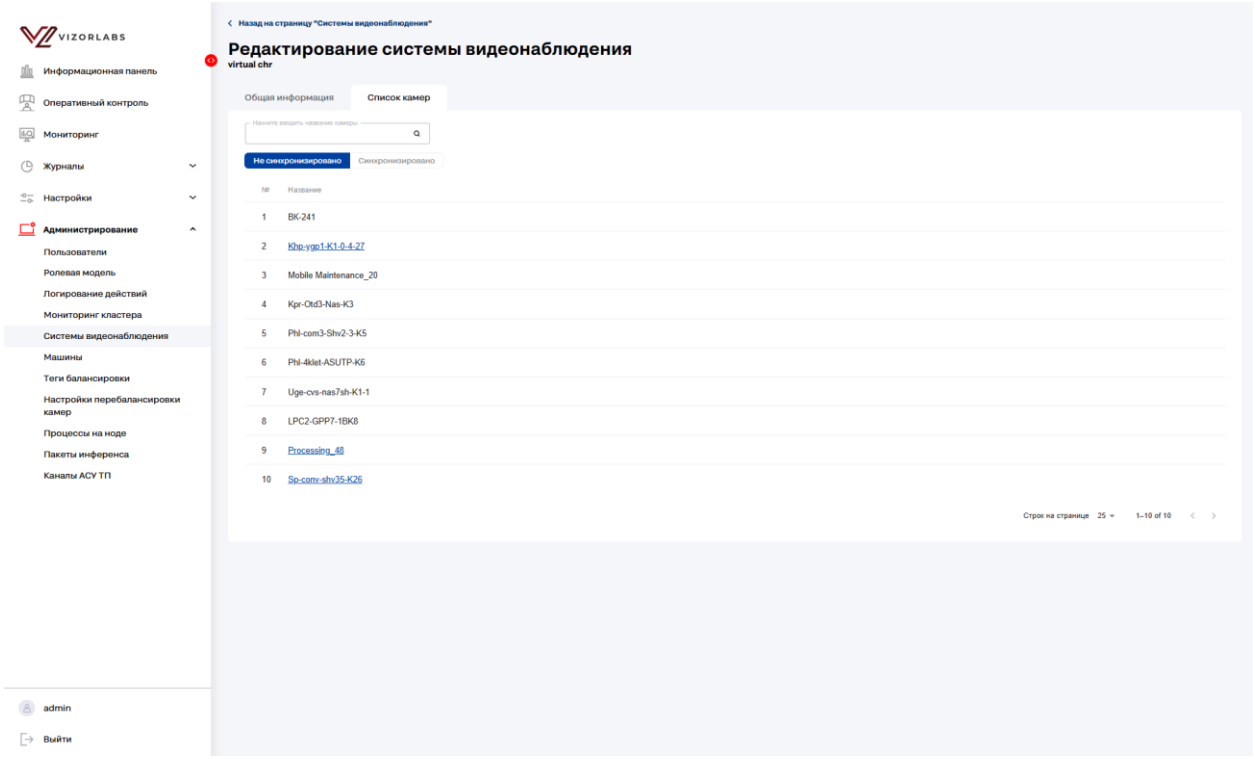


Рисунок 124. Представление вкладки «Список камер»

Вкладка «Список камер» (Рисунок 124) - список камер полученной от системы видеонаблюдения. Вкладка имеет следующие поля:

– № – порядковый номер камеры;

– Название – название камер.

3.3.21 Машины

Для целей корректной работы балансировки камер, реализован раздел «Машины». Данный раздел содержит доступные для конкретного предприятия список машин (серверов)/нод.

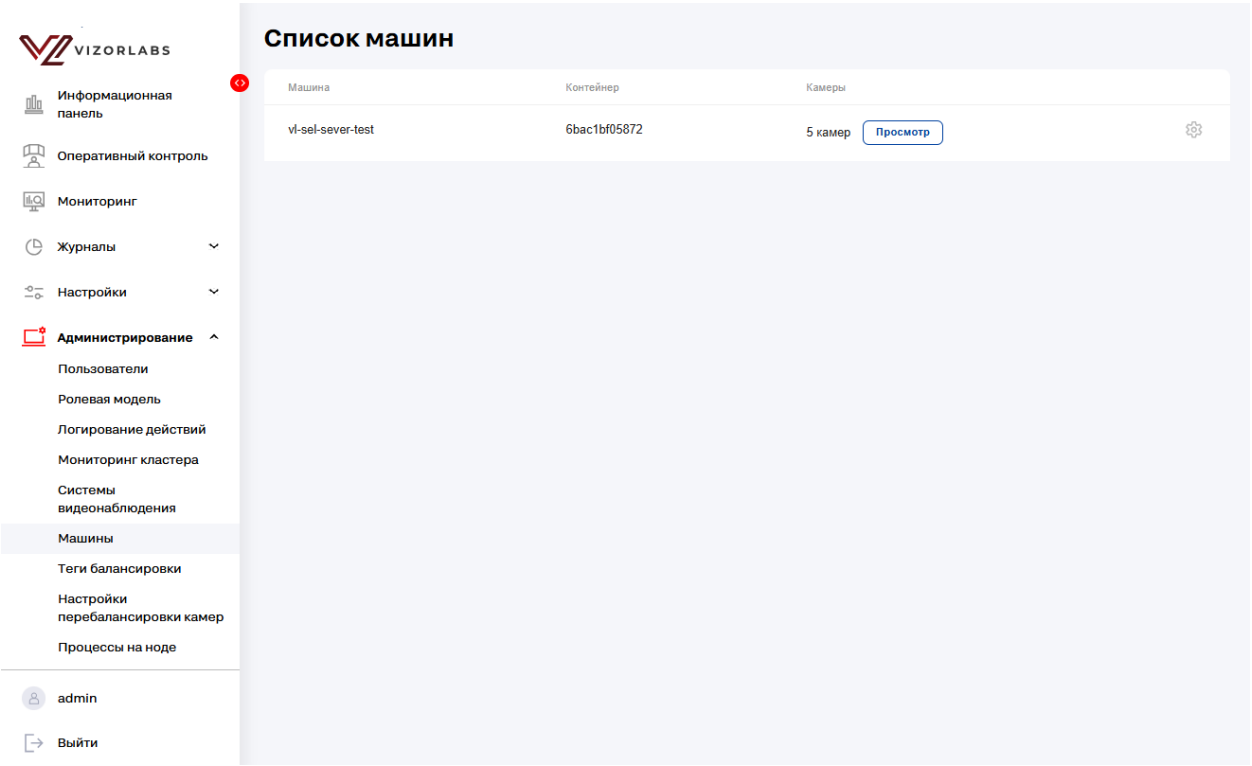


Рисунок 125 – Список доступных машин

Для возможности привязки тега балансировки к машине, требуется нажать «шестеренку» и в открывшейся форме из выпадающего списка выбрать необходимый тег, после чего нажать «Сохранить».

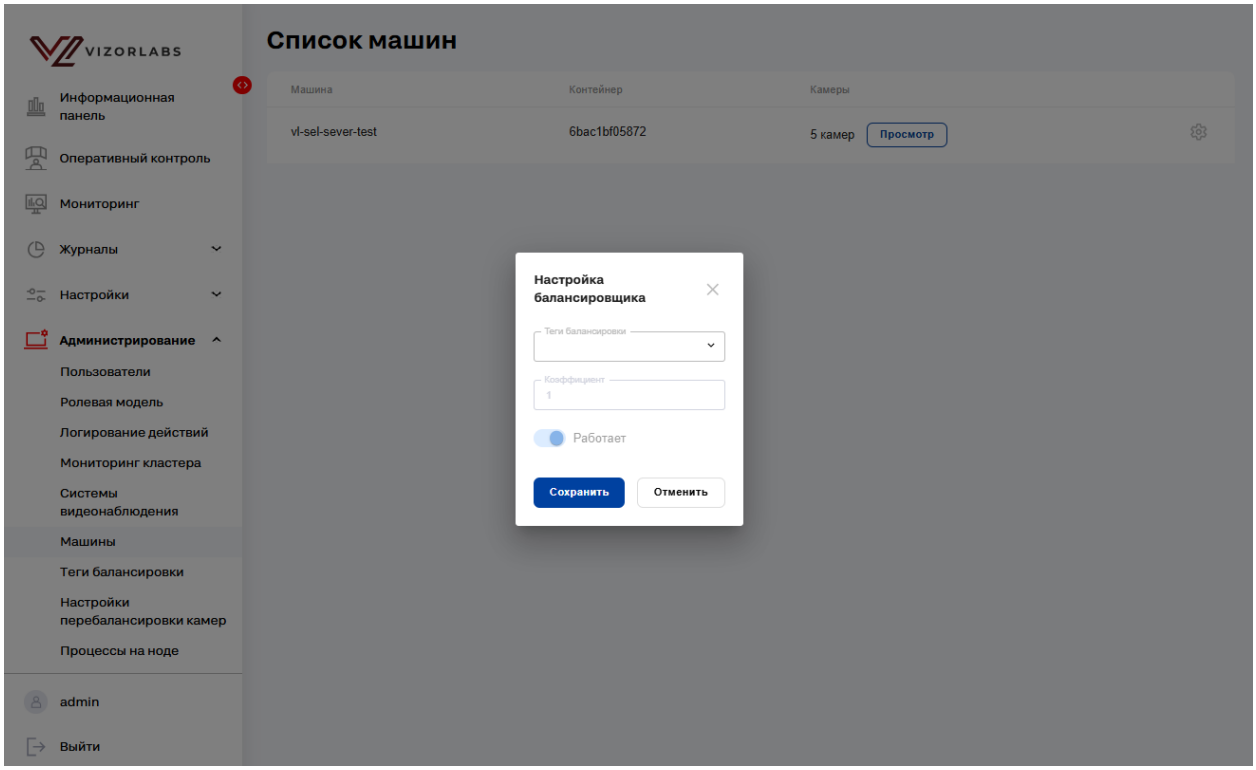


Рисунок 126 – Настройка балансировщика

Для просмотра привязанных камер к машине, нужно нажать кнопку «Просмотр».

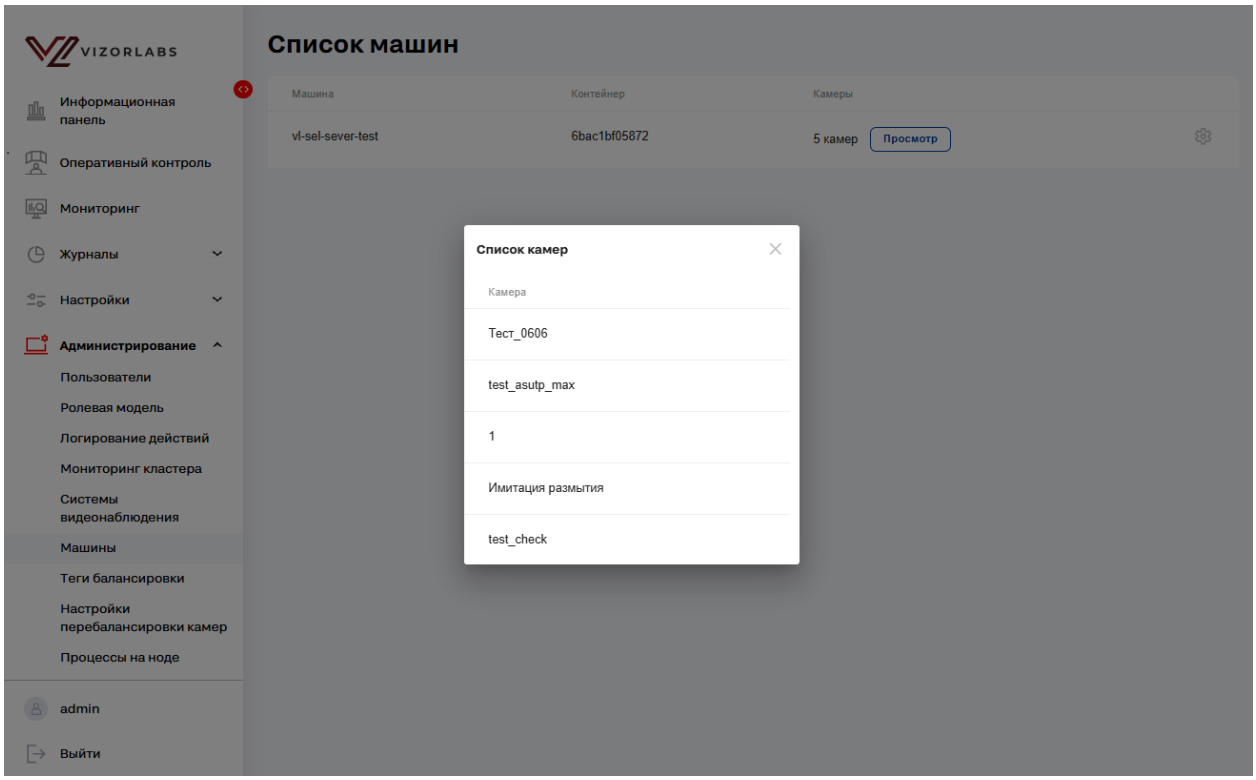


Рисунок 127 – Просмотр наименования камер привязанных к машине

Задержка и интервал балансировки задается в соответствующих полях: «Задержка балансировки» и «Интервал балансировки».

3.3.22 Теги балансировки

Раздел «Теги балансировки» производит связку камер с доступными машинами/нодами. В случае, если имеются общие теги у камер и машин, то камеры будут распределены между машинами с такими же тегами. В случае, если теги не установлены, то осуществляется стандартное распределение камер по нодам.

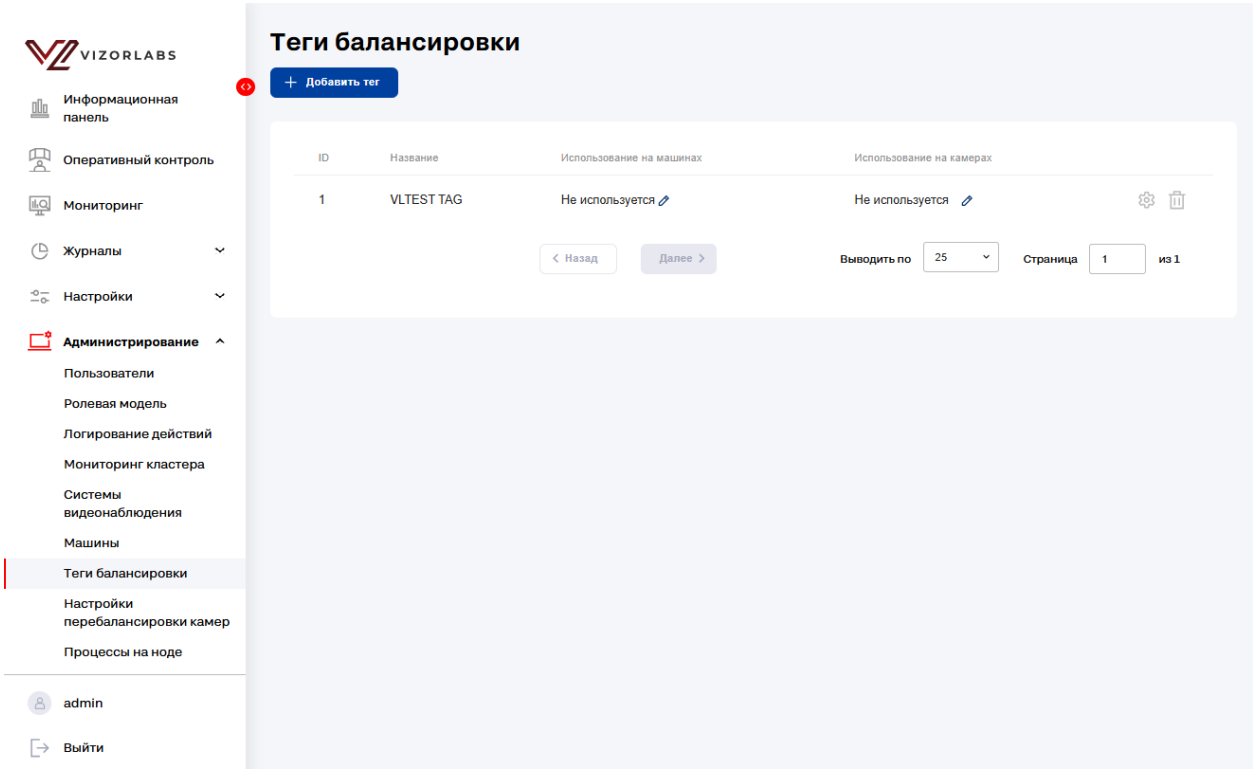


Рисунок 128 – Список тегов балансировки

Для добавления нового тега балансировки требуется нажать «Добавить тег», ввести наименование и нажать «Сохранить».

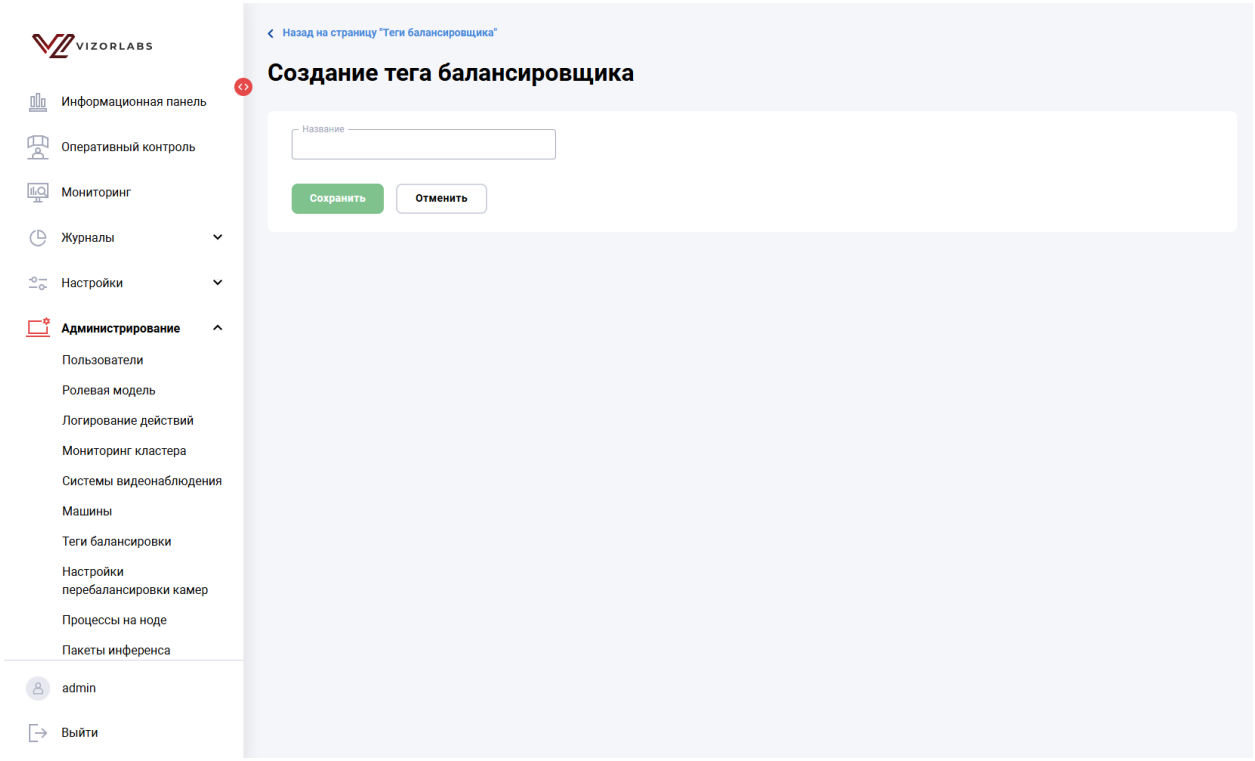


Рисунок 129 – Создание нового тега балансировки

В созданном теге при необходимости требуется осуществить привязку машины, кликом на значок «Редактирование» и в открывшейся форме выбрать требуемую машину галкой в чекбокс, после чего нажать «Сохранить».

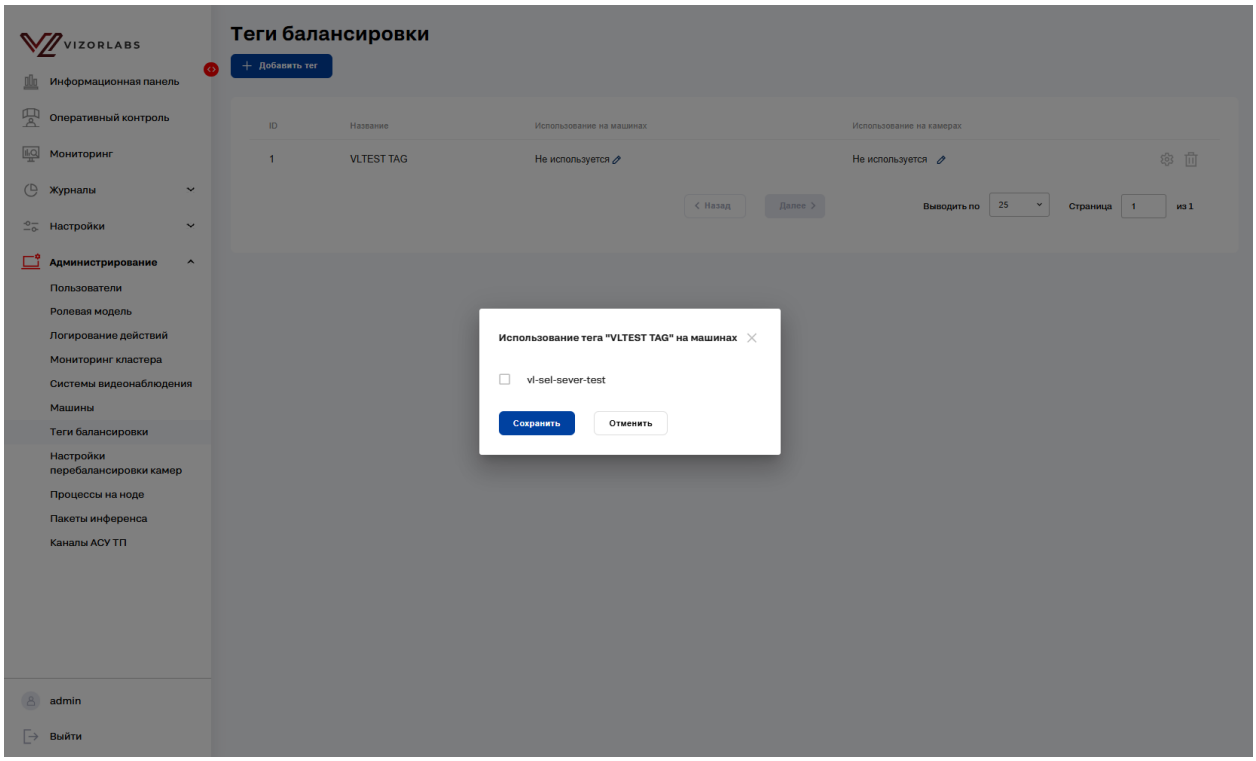


Рисунок 130 – Привязка тега к машине

Для привязки камер к тегу, требуется кликом на значок «Редактирование» открыть форму, в которой выбрать требуемые камеры галками в чекбоксе, после чего нажать «Выбрать».

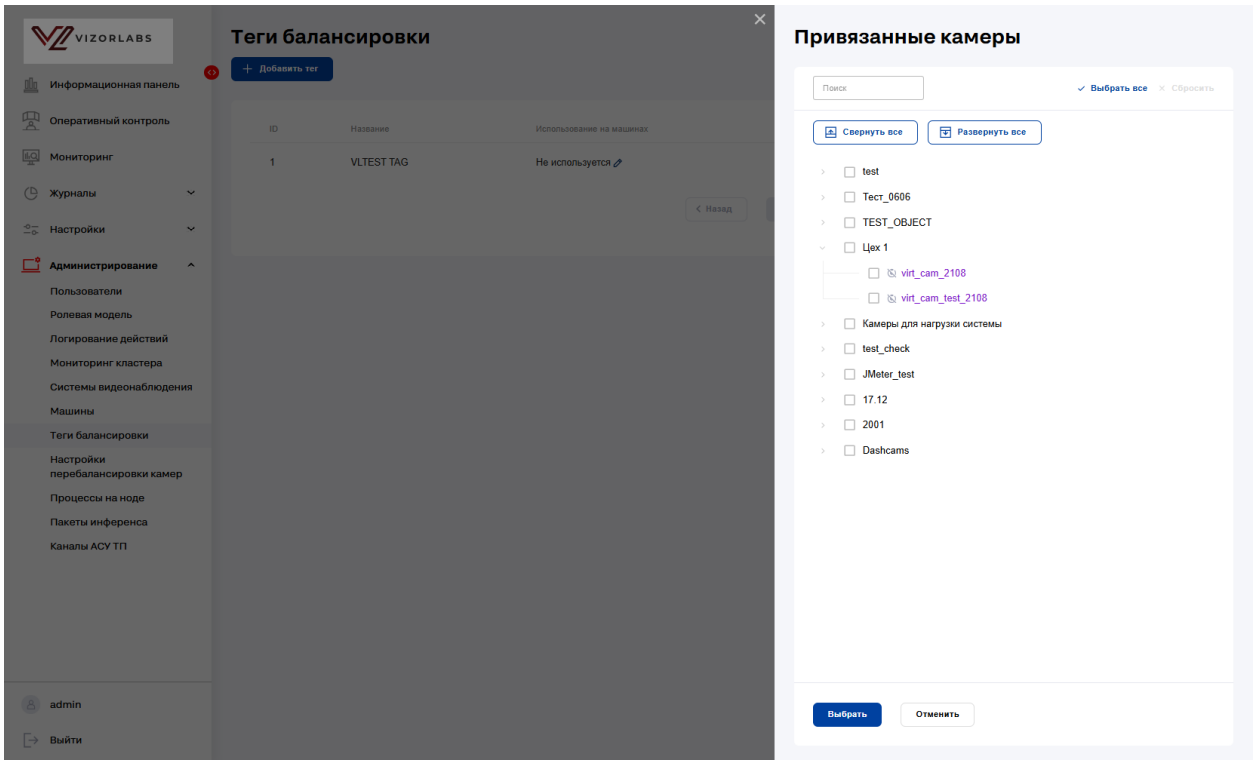


Рисунок 131 – Привязка камер к тегу

3.3.23 Настройки перебалансировки камер

Страница «Перебалансировка камер» предназначена для управления перераспределением нагрузки между камерами и обеспечения их стабильной работы.

Система автоматически распределяет (балансирует) нагрузку от камер видеонаблюдения между несколькими серверами (нодами). Если одна нода выходит из строя или перегружается, система перебалансирует камеры с этой ноды на другие, работоспособные, обеспечивая непрерывность видеонаблюдения и минимизируя простои.

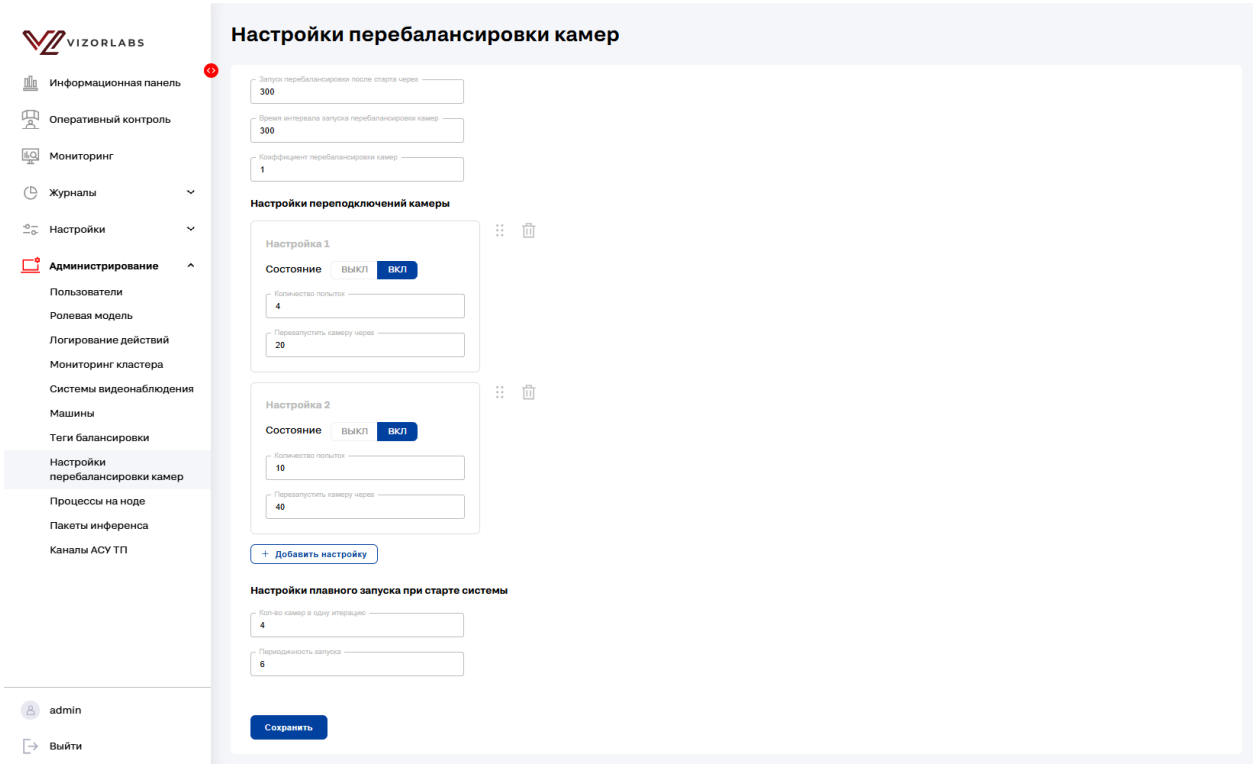


Рисунок 132 – Страница «Перебалансировка камер»

Страница содержит следующие настройки:

– Запуск перебалансировки после старта через – укажите интервал времени в секундах после для запуска перебалансировки после старта запуска камер
– Время интервала запуска перебалансировки камер – укажите интервал времени в секундах между каждой итерацией запуска перебалансировки камер
– Коэффициент перебалансировки камер – укажите коэффициент, при котором, в случае возникновения перевеса на ноде, будет происходить перебалансировка.

Настройки переподключений камеры позволяет задавать правила последовательного запуска перебалансировки: в случае, если первое правило не сработало, то применяется второе правило и т.д. Добавить новое правило возможно посредством нажатия кнопки «Добавить настройку». Данный блок содержит следующие настройки:

– Количество попыток – укажите сколько раз система должна попытаться переподключить камеру перед тем, как временно прекратить попытки.
– Перезапускать камеру через – укажите паузу в секундах между повторными попытками подключения к камере.

Для осуществления плавного запуска отвечают настройки в блоке «Настройки плавного запуска при старте системы»

– Кол-во камер в одну итерацию - укажите количество камер, которые будут запускаться одновременно в каждой итерации плавного запуска.

– Периодичность запуска – укажите интервал времени в секундах между каждой итерацией запуска камер

3.3.24 Процессы на ноде

Страница «Процессы на ноде» позволяет мониторить запущенные процессы на нодах, процент их загрузки. Содержит информацию по загрузке видеопамяти на нодах, какие камеры, сценарии и модели работают.

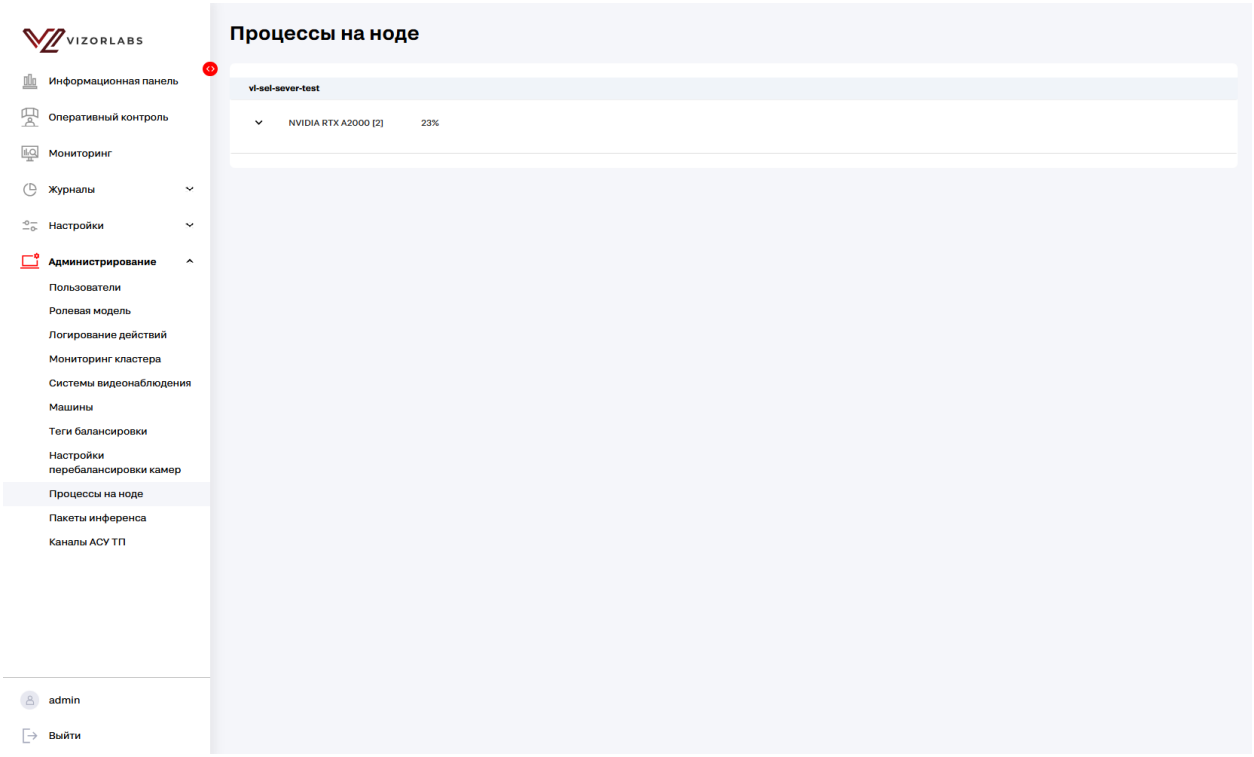


Рисунок 133 – Страница «Процессы на ноде»

3.3.25 Пакеты инференса

При создании собственных моделей для видеоаналитики вы можете использовать только те программные библиотеки (Python-пакеты), которые уже установлены в системе. Это сделано для безопасности и стабильной работы всей системы.

В системе уже установлен набор популярных библиотек для работы с искусственным интеллектом и обработки данных

Полный список доступных библиотек приведен на странице «Пакеты инференса» (см. Рисунок 134). Данная страница несет под собой только справочную информацию.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом разработки обязательно проверьте список доступных библиотек и убедитесь, что все необходимые для вашей модели инструменты уже есть в Системе.

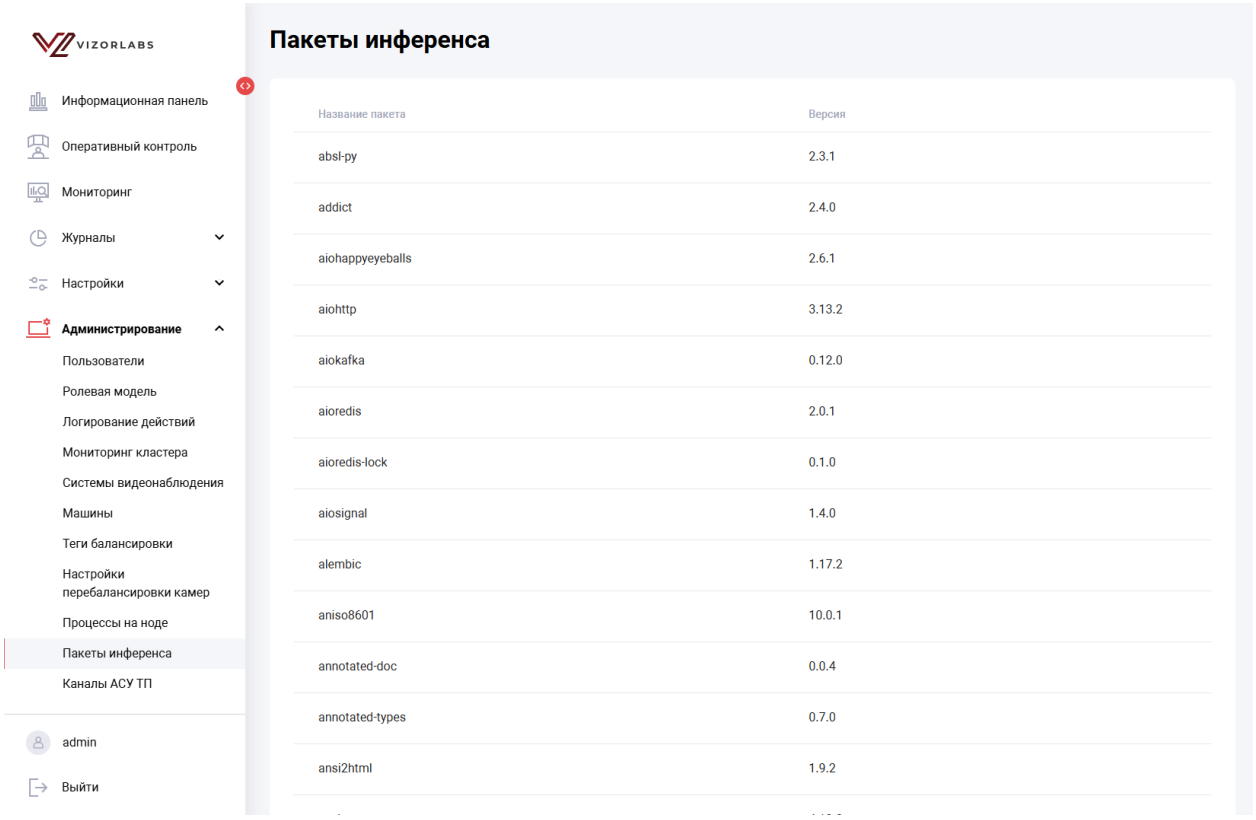


Рисунок 134 – Страница «Пакеты инференса»

3.3.26 Каналы АСУ ТП

Страница «Каналы АСУ ТП» предназначена для управления и мониторинга каналов передачи данных между компонентами автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) и информационной системой.

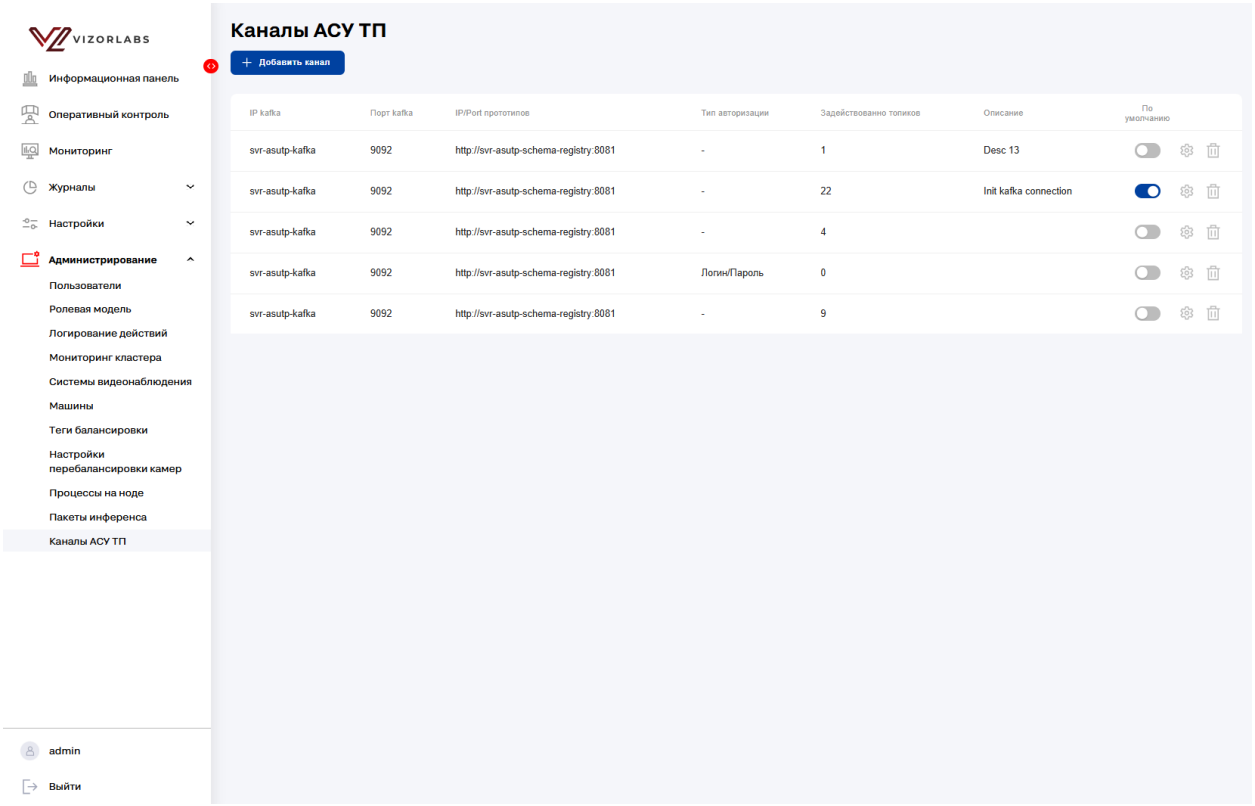


Рисунок 135 – Страница «Каналы АСУ ТП»

1) Настройка подключений к брокеру сообщений Kafka

Страница позволяет конфигурировать параметры взаимодействия с Apache Kafka — брокером сообщений, который используется в качестве транспортного уровня для передачи технологических данных:

– IP Kafka — адрес сервера Kafka (например, svr-asutp-kafka)

– Порт Kafka — порт подключения к брокеру (например, 9092)

2) Управление реестром схем данных (Schema Registry)

Указание адреса и порта сервиса Schema Registry, который обеспечивает валидацию и версионирование структур (схем) передаваемых сообщений:

– IP/Port прототипов — адрес реестра схем (например, http://svr-asutp-schema-registry:8081)

3) Настройка параметров безопасности

Конфигурирование типа авторизации для безопасного обмена данными между системами АСУ ТП и информационной системой.

4) Мониторинг топиков Kafka

Отображение количества задействованных топиков — логических каналов (очередей), по которым передаются данные. Это позволяет контролировать объём и структуру потоков данных.

5) Документирование каналов

Поле «Описание» служит для текстовой аннотации каждого канала, что обеспечивает понятность назначения конфигурации для администраторов.

6) Управление конфигурацией по умолчанию

Признак «По умолчанию» позволяет определить, какой канал является основным (используется системой при отсутствии явного выбора).

4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Пользователь, в случае сбоя в работе, выполняет восстановление нормальной работы в следующей последовательности:

– перезапустить браузер;

– выполнить вход в Систему.

Система выдаст пользователю сообщения об ошибке в случае:

– неправильных действий;

– использования некорректного формата входных данных;

– использования недопустимых значений входных данных.

После выдачи сообщений об ошибке Система возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неправильной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Термин или сокращение	Определение
API или АПИ	Интерфейс прикладного программирования (Application Programming Interface), который представляет собой набор протоколов и подпрограмм, позволяющих различным системам и приложениям взаимодействовать друг с другом, не требуя от разработчиков или конечных пользователей знания того, как они реализованы.
BI	Программные продукты, которые собирают информацию из разных источников, обрабатывают её и представляют в виде удобных отчётов.
ClickHouse	Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом, позволяющая выполнять аналитические запросы в режиме реального времени на структурированных больших данных.
CPU	Центральный процессор
FPS	Количество кадров, сменяющих друг друга за одну секунду
GPU	Графический процессор.
IP-камера	Цифровая видеокамера, особенностью которой является передача видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet, использующей протокол IP. Являясь сетевым устройством, каждая IP-камера в сети имеет свой IP-адрес.
Keycloak	Система идентификации и управления доступом с открытым исходным кодом (Open Source), которая позволяет управлять идентификацией пользователей, контролировать доступ к приложениям и данным, обеспечивая единую точку входа (SSO).
PostgreSQL	Свободная объектно-реляционная СУБД
RTSP	Real time streaming protocol или потоковый протокол реального времени, который используется для удалённого управления потоками данных с сервера и работы с мультимедийными данными.
UI	Пользовательский интерфейс Системы
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АС	Автоматизированная система
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
БД	База данных
ВА	Видеоаналитика
Видеоаналитика	Технология, использующая методы компьютерного зрения для автоматизированного получения различных данных на основании анализа последовательности изображений, поступающих с видеокамер в режиме реального времени или из архивных записей
Зона (рабочая зона)	Место, которое фиксирует ракурс камеры (определенный механизм, пересечение ж/д путей и т.д.)

Термин или сокращение	Определение
ИИ/ Искусственный интеллект	Искусственный интеллект. Комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений
ИТ	Информационные технологии
Микросервисная архитектура	Подход к разработке программного обеспечения, при котором систему разделяют на небольшие независимые сервисы.
Модель	Сценарий работы, включающий нейросетевую модель, алгоритмы пре– и постпроцессинга, необходимые интеграции с внешними системами.
Нейросетевая модель	Цифровой алгоритм, который обучен детектировать определенные события
Объект (площадка/цех)	Территория, на которой физически находятся камеры
ОС	Операционная система
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
Разметка данных	Этап обработки структурированных и неструктурированных данных, в процессе которого данным (в том числе текстовым документам, фото- и видеоизображениям) присваиваются идентификаторы, отражающие тип данных (классификация данных), и (или) осуществляется интерпретация данных для решения конкретной задачи, в том числе с использованием методов машинного обучения
СИЗ	Средства индивидуальной защиты
Событие	Результат работы сценария; отображенный в интерфейсе пользователя
Сценарий	Это алгоритм, который состоит из нескольких слагаемых: 1. Модель (1 или более); 2. Скрипты (нанесение разметки опасной зоны на камере, работа в определенные часы и т.д.); 3. Логические блоки; 4. Интеграция с другими системами - получение данных из АСУ ТП или связь с системами оповещения.
ЦСВН	Централизованная система видеонаблюдения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докумете	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Подпись и дата | Инв. №дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. №подл.

						Лист
						137
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		